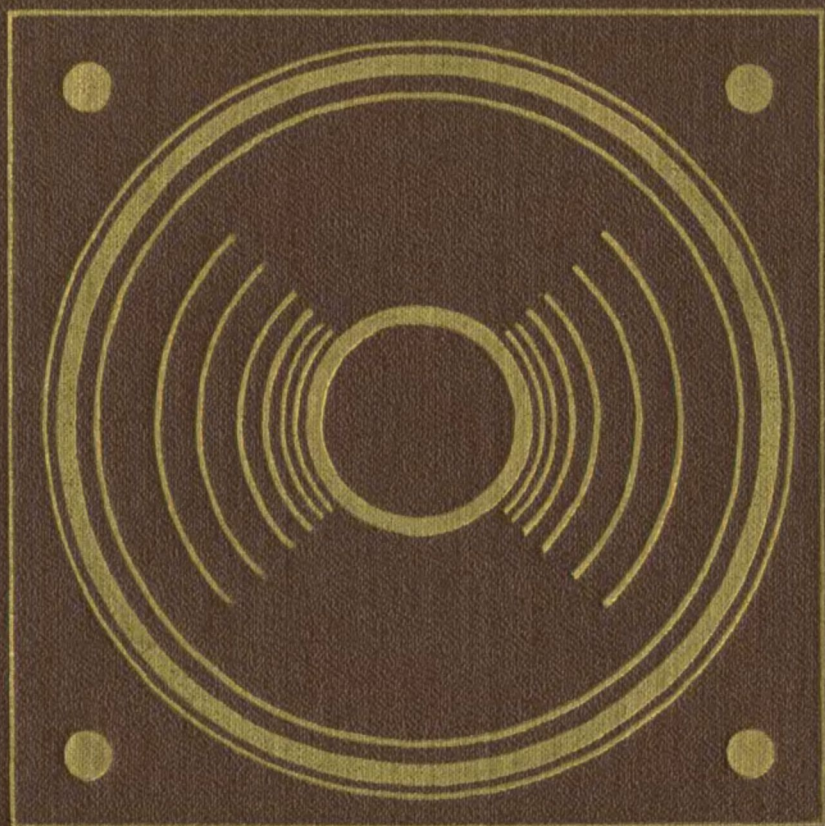


И.А. Апдошина

Электродинамические ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ



И.А. Алдошина

Электродинамические ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ



МОСКВА
«РАДИО И СВЯЗЬ»
1989

ББК 32.87-5

А45

AlVaKo 13/02/2014

УДК 621.395.623.7

Рецензент В В Однолько

Редакция литературы по радиотехнике и электросвязи

Алдошина И. А.

А45 **Электродинамические громкоговорители.— М.: Радио и связь, 1989.—272 с.: ил.**

ISBN 5-256-00268-6

Рассматриваются принципы устройства, методы измерения, расчета и технологии серийного производства одного из самых массовых видов электроакустической аппаратуры — электродинамических громкоговорителей. Приводятся данные и о номенклатуре выпускаемых громкоговорителей, описываются их конструкции.

Для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и производством громкоговорителей, будет полезна подготовленным радиолюбителям.

А $\frac{2303030000-115}{046(01)-89}$ 113—89

ББК 32.87-5

ISBN 5-256-00268-6

© Издательство «Радио и связь», 1989

За последние годы в технике звукозаписи и звуковоспроизведения произошли существенные изменения: наряду со значительным увеличением объемов выпуска и числа моделей появилось поколение аппаратуры, использующей цифровые методы обработки сигналов (цифровая студийная техника, цифровые лазерные проигрыватели, магнитофоны и т. д.), что позволило значительно улучшить объективные характеристики и качество звучания звукопередающих трактов. Соответственно неизмеримо возросли требования к качеству звучания и параметрам звуковоспроизводящей аппаратуры, где основным звеном, в значительной степени определяющим ее характеристики, являются громкоговорители электродинамического типа.

Серийное производство электродинамических громкоговорителей развивается более шестидесяти лет и к настоящему времени объемы их выпуска в отечественной и зарубежной промышленности достигают сотен миллионов штук в год, в Японии примерно 150 млн., в США — 100 млн. и т. д. Число выпускаемых моделей достигает нескольких тысяч и отличается большим диапазоном изменения конструктивных и электроакустических параметров например, диаметры 40.. 500 мм, мощности 0,1...300 Вт и т. д. Отечественная промышленность выпускает более 60 моделей громкоговорителей объемом несколько десятков миллионов штук в год.

Возросшие требования к параметрам и качеству звучания электродинамических громкоговорителей, значительное увеличение объемов их выпуска потребовали решения целого ряда новых задач в проектировании, метрологии и технологии их серийного производства, между тем в отечественной литературе давно не издавались монографии, посвященные вопросам проектирования и производства электродинамических громкоговорителей. В книгах по электроакустике имеются разделы, касающиеся главным образом принципов устройства громкоговорителей и способов их расчета в области низких частот.

Целью данной книги является обобщение основных результатов, полученных в отечественной и зарубежной практике по метрологии, технологии серийного производства, методам расчета и проектирования электродинамических громкоговорителей прямого излучения, а также рассмотрение особенностей конструкции и электроакустических параметров серийных моделей, выпускаемых в настоящее время отечественной промышленностью.

Книга предназначена для инженеров, занимающихся разработкой и производством громкоговорителей, и может быть полезна студентам и аспирантам, специализирующимся в области звукотехники, а также квалифицированным радиолюбителям.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ

1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ

В современном Международном электротехническом словаре [1] термин «громкоговоритель» (*loudspeaker*) определяется как «преобразователь, позволяющий получить акустические волны из электрических колебаний и предназначенный для излучения акустической мощности в окружающую среду» Там же указано, что он может применяться как к единичным громкоговорителям (*loudspeaker unit*), так и к акустическим системам. Под «единичным громкоговорителем» понимается электроакустический преобразователь без какого-либо оформления. Под «акустической системой» понимается устройство, состоящее из акустического оформления (корпуса), одного или нескольких единичных громкоговорителей и других соответствующих устройств, таких, как фильтры, трансформаторы и другие пассивные элементы. В отечественной технической литературе [2] обычно использовался термин «громкоговоритель» (в зависимости от способа преобразования с определением — электродинамический, электростатический и др.) для единичных излучателей, для многополосных громкоговорителей применялось определение «акустическая система», «звуковая колонка», «студийный контрольный агрегат» и т. д. Однако за последние годы в ГОСТ 16122—87 [3] введен для единичного громкоговорителя еще один термин «головка громкоговорителя», который является не совсем удачным. В настоящее время разрабатывается отечественный словарь терминов по электроакустике, вероятно в нем будет введено единообразие с международным [1]. Поскольку в отечественных и зарубежных статьях, патентах, книгах по электроакустике в основном продолжают использовать понятия «громкоговоритель» (*loudspeaker unit*) и «акустическая система» (*acoustical system*), то и в данной книге термин электродинамический «громкоговоритель» (ГГ) будет использоваться для единичного громкоговорителя (т. е. «головки громкоговорителя»), а для многополосных громкоговорителей в зависимости от назначения — «акустическая система», «звуковая колонка» и др.

Классификация громкоговорителей может быть произведена по различным признакам. Остановимся на основных из них.

Принцип действия (т. е. способ преобразования электрической энергии в акустическую) — наибольшее промышленное распространение имеют *электродинамические* громкоговорители, которые в Международном словаре определяются как «громкоговорители, действие которых основано на движении в постоянном магнитном поле проводника или катушки, питаемых переменным током». Электродинамические громкоговорители могут быть реализованы в нескольких вариантах *катушечном*, в котором соединенная с излучающей диафрагмой цилиндрическая катушка с намотанным в несколько слоев проводником помещена в кольцевой

зазор магнитной цепи, где с помощью постоянного магнита создается радиальное магнитное поле (подробнее принцип устройства этого типа приведен в § 1.2), громкоговорители такого типа серийно выпускаются отечественной и зарубежной промышленностью, *ленточном*, в котором тонкая металлическая гофрированная ленточка помещена в магнитное поле между полюсами магнита и служит одновременно и проводником тока, и излучающим элементом, ленточные громкоговорители серийно выпускаются зарубежными фирмами (более 30 моделей), однако широкого распространения они не имеют из-за большой массы магнитов и низкого сопротивления ленточки, требующего использования согласующих трансформаторов, *изодинамическом* (ортодинамические, излучатели Хейла) в качестве излучающего элемента применяется тонкая мембрана из диэлектрической пленки, на которую (методом напыления или травления) наносится проводник в виде прямоугольной или круглой спирали. Изодинамические излучатели выпускаются серийно как рядом зарубежных фирм, так и отечественной промышленностью (модель 10ГИ—1). Разновидностью изодинамического громкоговорителя является излучатель Хейла, где в качестве излучающего элемента используется гофрированная мембрана из диэлектрической пленки с проводником специальной формы. Нанесение гофрировки увеличивает КПД излучателя. Семь моделей излучателей такого типа выпускает, например, фирма ESS (США), отечественная модель излучателя в настоящее время разрабатывается.

Широкое распространение в 20—40-е годы имели *электромагнитные* громкоговорители [4], принцип действия которых заключается в следующем при пропускании тока через обмотки катушек, надетых на полюсные наконечники постоянного магнита, подвижный ферромагнитный якорь под действием переменной магнитной силы начинает колебаться и приводить в движение соединенную с ним диафрагму. В настоящее время громкоговорители такого типа серийно не выпускаются.

Наиболее распространенным типом среди нединамических излучателей является *электростатический громкоговоритель* [5] с излучающим элементом в виде тонкой металлизированной пленки толщиной порядка 6—10 мкм, помещенной между перфорированными электродами из металлизированного диэлектрика. Между мембраной и электродами приложено постоянное поляризующее напряжение. Переменное звуковое напряжение, под действием которого мембрана колеблется и излучает звук, подводится через повышающий трансформатор к неподвижным электродам. В настоящее время выпускаются несколько десятков моделей такого типа громкоговорителей, в том числе отечественная серийная модель широкополосного электростатического громкоговорителя 25АСЭ—101. *Электретные излучатели* отличаются от электростатических использованием поляризованного диэлектрика (электрета). Однако трудности в обеспечении стабильности поверхностных зарядов на большой площади ограничивают применение электретных преобразователей только в микрофонах.

Довольно широкое распространение получили модели *пьезокерамических громкоговорителей*, в основном в качестве высокочастотных излучателей в акустических системах. В качестве возбуждающего элемента в них используется биморфный элемент, полученный путем соединения двух пластин из пьезокерамики (цирконата титана, титаната бария и др.). Биморфный элемент закрепляется с двух сторон, при подведении электрического сигнала в нем происходят

изгибные деформации, которые передаются соединенной с ним излучающей диафрагме. Разновидностью такого типа громкоговорителей являются пьезопленочные излучатели с помощью специально отработанной технологии высокополимерным пленкам придаются пьезоэлектрические свойства. Если такую пленку изогнуть в виде цилиндра или купола, то под действием переменного электрического сигнала она начинает вибрировать и излучать звук. Модели такого типа выпускают фирмы Pioneer (Япония), Audax (Франция) и др.

В *плазменных* громкоговорителях (плазмотронах, монофонах), излучение звука происходит за счет пульсации ионизированного объема воздуха, создаваемого коронным разрядом в пространстве между электродами. Основным преимуществом таких громкоговорителей является практически безинерционное воспроизведение звука (т.е. отсутствие переходных искажений). В настоящее время такие модели выпускаются фирмами Magnat (ФРГ), Plasmatronic (США) и др.

Кроме этих типов, известны модели громкоговорителей, выпускаемых в очень ограниченных количествах пневматического типа, действие которых основано на модуляции потока воздуха, магнито-стрикционного типа и др.

Способ трансформации акустической энергии громкоговоритель, у которого поверхность диафрагмы излучает звук непосредственно в окружающую среду, называется громкоговорителем *прямого излучения*. Если диафрагма излучает звук, например, в предрупорную камеру, где происходит трансформация скорости звукового давления, громкоговоритель называется *рупорным* (узокорлым).

Полоса передаваемых частот способ конструирования и производства громкоговорителей существенно различается в зависимости от того, в какой полосе частот он предназначен работать. По этому признаку ГГ разделяются на широкополосные (50–100) $(16–20) \cdot 10^3$ Гц, низкочастотные (20–40) (500–1000) Гц, среднечастотные (300–500) $(5–8) \cdot 10^3$ Гц и высокочастотные (1–5) (16–30) кГц.

Форма диафрагмы конус (прямолинейный или криволинейный), купол (выпуклый или вогнутый), плоский диск или кольцевой сегмент. В зависимости от этого громкоговорители разделяются на конусные (диффузорные), купольные и т.д.

Тип акустического оформления закрытый; открытый, фазоинверсный, широкогорлый рупор. По этому признаку также классифицируются громкоговорители в описаниях, статьях, каталогах, патентах и т.д.

Область применения в современной звукотехнике в различной аппаратуре. В зависимости от области их применения параметры и элементы конструкции значительно отличаются (см. гл. 5). Основными областями применения являются массовая радиотехническая аппаратура (приемники, телевизоры, магнитофоны и др.), высококачественная (категории HI—FI) бытовая акустическая аппаратура, студийные контрольные агрегаты, концертно-театральная и кинотеатральная аппаратура, аппаратура для озвучения (звуковые колонки, специальные акустические системы), абонентские громкоговорители, телефоны и др. В соответствии с этим и громкоговорители разделяются на кинотеатральные, массовые, студийные, для аппаратуры HI—FI и т.д.

Наибольшее распространение в бытовой и профессиональной технике имеют

в настоящее время *электродинамические громкоговорители катушечные конусные (диффузорные) или купольные прямого излучения* Эти типы громкоговорителей разрабатываются и выпускаются десятками миллионов штук в год в крупно-серийном производстве. Поэтому в данной книге будут рассмотрены вопросы метрологии, проектирования, технологии и особенности конструкции именно этих громкоговорителей

1.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

История развития электродинамических громкоговорителей начинается с конца прошлого века [4] Первый патент, в котором описывался «магнито-электрический аппарат для получения механического движения электрической катушки в результате протекания через нее электрического тока», был опубликован в 1874 г В 1877 г был заявлен еще один патент, в котором были описаны основные элементы устройства электродинамического преобразователя, в частности усеченная коническая диафрагма Некоторые важные структурные элементы ГГ были запатентованы позднее центрирующая шайба в 1909 г, немагнитные фланцы для создания воздушного зазора и гофрированный подвес — в 1923 г и др

В период 20-х годов стали активно развиваться методы расчета электродинамических преобразователей как полосовых фильтров на основе аналогии между механическими системами и электрическими цепями Основные элементы и принцип устройства электродинамического громкоговорителя промышленного типа были описаны в патентах W C Rice, E W Kellog (Великобритания) в 1925—1926 гг Эти работы считаются базовыми для всего последующего развития серийных моделей ГГ В результате их исследований была создана первая промышленная модель громкоговорителя Radiola Loudspeaker—104, и хотя с этого периода появились сотни патентов, касающихся усовершенствования отдельных элементов ГГ, принцип его устройства остался неизменным

Отечественная промышленность по производству ГГ начала развиваться с начала 20-х годов Первой серийной моделью был электромагнитный громкоговоритель «Рекорд» (в меньшем количестве «Пионер»). В нем использовался, в частности, клееный бумажный диффузор с замшевым плоским подвесом К концу 30-х и началу 40-х гг были созданы первые образцы электродинамических громкоговорителей с литыми диффузорами, с этого периода объем их промышленного выпуска постоянно возрастает Теория расчета и проектирования стала активно развиваться в эти же годы, ей были посвящены специальные монографии, а также много внимания уделялось в курсах по электроакустике [2, 4, 6].

Основы устройства конусного (диффузорного) электродинамического громкоговорителя прямого излучения со звуковой катушкой показаны на рис 1 1 Громкоговоритель состоит из трех основных частей подвижной системы, магнитной цепи и диффузородержателя

Подвижная система включает в себя подвес 2 (рис 1 1), конический диффузор или купольную диафрагму 3, центрирующую шайбу 4, пылезащитный колпачок 5, звуковую катушку 6, гибкие выводы 7

Звуковая катушка представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником При пропускании по зву-

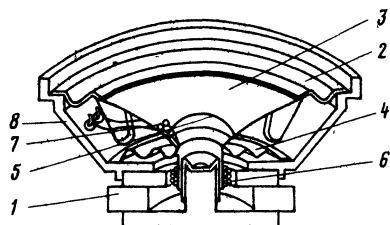


Рис 1.1 Основные элементы конструкции конусного (диффузорного) электродинамического громкоговорителя

ковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока, на нее будет действовать механическая сила $F = BIl$ (B — индукция в рабочем зазоре, l — длина проводника, I — ток). Под действием этой силы возникают осевые колебания катушки и связанной с ней диафрагмы.

Центрирующая шайба представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует ее крутильным колебаниям, позволяя при этом звуковой катушке совершать необходимые осевые смещения (т. е. центрирующая шайба должна обладать большой гибкостью в осевом направлении и малой — в радиальном и кольцевом), подвес также обычно имеет вид кольцевой гофрированной оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении (что позволяет диафрагме совершать необходимые осевые перемещения) и малой — в окружном (что предохраняет диафрагму от крутильных колебаний).

Диафрагма представляет собой упругую оболочку вращения, в которой под действием осевой механической силы со стороны катушки возникают колебания, возбуждающие колебания воздушной среды и излучающие звуковую волну.

Пылезащитный колпачок — купольная или плоская мембрана, предохраняющая зазор от попадания пыли и выполняющая роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме.

Гибкие выводы соединяют проводник звуковой катушки с выходными присоединительными клеммами громкоговорителя.

Магнитная цепь в ГГ выполняется обычно в трех вариантах (рис 1.2): кольцевая с ферритовыми магнитами (а) и с литыми магнитами — керна (б), кольцевая (в). Элементами магнитной цепи являются: магнит 1 в виде кольца (рис 1.2, а, в) или керна (рис 1.2, б), верхний 2 и нижний 3 фланцы, стакан

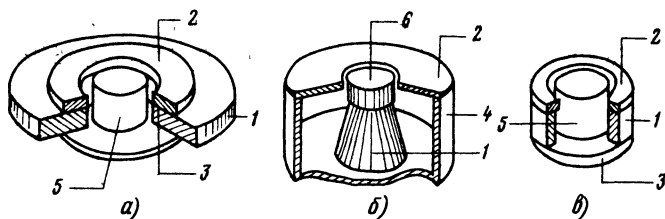


Рис 1.2. Основные виды конструкций магнитных цепей: а — кольцевая с ферритовым магнитом, б — керна с литым магнитом, в — кольцевая с литым магнитом

или скоба 4, керн 5, полюсный наконечник 6 Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом, с помощью немагнитных фланцев и керна (или фланца и стакана) направляется в воздушный зазор, имеющий вид цилиндрической щели между керном и верхним фланцем

Диффузородержатель 8 — служит для объединения магнитной цепи и подвижной системы и обеспечивает возможность закрепления громкоговорителя в корпусе, с которым он предназначен работать

Каждый из элементов подвижной системы и магнитной цепи оказывает свое влияние на выходные характеристики громкоговорителя (уровень звукового давления, резонансную частоту, нелинейные искажения и т. д.) и его качество звучания. Подробный анализ физических процессов в каждом из этих элементов и методы их расчета будут рассмотрены в гл. 3, особенности их конструкции в серийных громкоговорителях и технология изготовления — в гл. 4,5

Таким образом, в распоряжении разработчика имеется сравнительно небольшое число конструктивных элементов (подвес, диффузор, шайба, звуковая катушка, магнитная цепь и т. д.), в то же время требования, предъявляемые к громкоговорителям, чрезвычайно сложны, так как ГГ должны практически без искажений воспроизводить звучание реальных источников (музыкальных инструментов, голоса, оркестра и т. д.). Разработка и производство высококачественных громкоговорителей являются чрезвычайно сложной проблемой, требующей большого практического труда и опыта разработчиков. Несмотря на длительный период развития техники громкоговорителей и большое количество работ, посвященных анализу физических явлений и методов расчета различных линейных и нелинейных процессов, происходящих в элементах подвижной системы и магнитной цепи, имеется еще много проблем, требующих для своего решения самых современных мощных ЭВМ (например, расчеты акустических и магнитных полей в ГГ и др.) и средств измерительной техники (лазерной интерферометрии, цифровой импульсной метрологии и т. д.), которые активно развиваются в настоящее время

2.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Методы измерения электроакустических характеристик громкоговорителей и нормы на их основные параметры изложены в отечественных и международных стандартах: ГОСТ 16122—87 [3], ОСТ 4.383.001—85 [7], МЭК 581—7 [8], МЭК 2685 [9],

ОИРТ ТК 55/1 [10], а также подробно рассмотрены в [5,11]. Следует отметить, что техника измерений ряда электроакустических параметров является общей как для громкоговорителей, так и для использующих их устройств: акустических систем [12], студийных контрольных агрегатов [10], звуковых колонок [3] и т. д. Однако при разработке и производстве громкоговорителей используются методы измерений некоторых специфических характеристик: теплофизических, вибрационных, электромагнитных, упругих и др. Кроме того, измерение этих характеристик имеет особенности, связанные с требованиями к высокой точности и скорости их проведения в условиях крупносерийного производства.

В данной главе рассмотрены современные методы измерений и испытаний, применяемые при разработке и промышленном производстве ГГ, а также приведены основные параметры и нормы для электродинамических громкоговорителей различного назначения.

2.2. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ И ФАЗОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПАРАМЕТРЫ

Форма амплитудно-частотной характеристики (АХЧ) звукового давления на протяжении всего многолетнего периода производства громкоговорителей является главным критерием их качества. Методика измерений АЧХ ГГ и содержащих их устройств практически совпадает, поэтому она детально разработана и введена почти во все отечественные и международные стандарты [3,9]. Остановимся очень кратко на ее основных положениях. Обычно АЧХ измеряется в звукомерных заглушенных камерах, реализующих с определенной погрешностью условия свободного поля. Измерения громкоговорителя могут проводиться без акустического оформления, в стандартном экране, измерительном ящике или в том акустическом оформлении, в котором он будет работать (тип оформления должен указываться в технической документации).

Структурная схема измерений показана на рис. 2.1, а. Громкоговоритель в соответствующем оформлении 4 размещается в звукомерной камере 5, измерительный микрофон 6 устанавливается на рабочей оси ГГ на расстоянии 0,5 м для ГГ с диаметром меньше 0,25 м и 1 или 2 м для больших размеров. Сигнал от генератора, входящего в автоматическую установку записи 1 (в практике измерений ГГ широко используются отечественные установки УЗЧХ — 1, а также комплекты приборов фирм В&К (Дания), RFT (ГДР), через усилитель мощности 2 подается на ГГ. Контроль подаваемого напряжения осуществляется вольтметром 3. Создаваемое ГГ звуковое давление измеряется микрофоном и через микрофонный усилитель 7 подается на

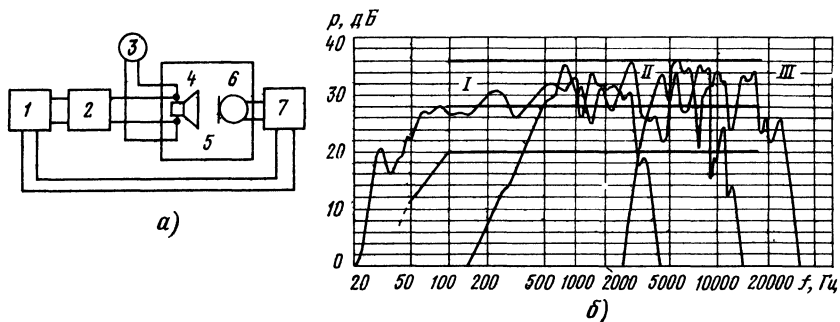


Рис 2.1 Структурная схема измерений АЧХ (а) и АЧХ низко-(I), средне-(II), высокочастотного (III) громкоговорителя (б)

установку записи, содержащую логарифмический усилитель и самописец, с помощью которого АЧХ записывается на бланке (рис. 2.1, б).

Обычно АЧХ представляется в виде графической зависимости уровня звукового давления (под уровнем звукового давления понимается отношение измеренного значения модуля звукового давления к величине $2 \cdot 10^{-5}$ Па, выраженное в децибелах) от частоты в логарифмическом масштабе. В качестве испытательного используется чаще всего синусоидальный сигнал, а также узкополосный шумовой (1/3 октавные или октавные полосы розового шума). Запись АЧХ выполняется в режиме постоянства входного напряжения. В стандартах [3,9] допускается производить измерения АЧХ в условиях свободного полупространства, которые реализуются при наличии большой отражающей поверхности, в том случае, если это обусловлено спецификой применения ГГ. По записанной АЧХ определяется целый ряд параметров, нормируемых в технической документации на ГГ:

среднее звуковое давление рассчитывается по измеренной на синусоидальном или шумовом сигнале амплитудно-частотной характеристике по формуле

$$p_{\text{ср}} = \left[\left(\sum_{i=1}^n p_i^2 \right) / n \right]^{0.5},$$

где p_i — звуковое давление на i -й частоте (полосе); n — число частот (полос), входящих в заданный диапазон, выбранных с интервалом 1/3 октавы.

Следует отметить, что методика измерения среднего звукового давления имеет для ГГ важное значение, так как по этому параметру производится сплошной контроль ГГ при серийном производстве. С учетом больших масштабов выпуска (на неко-

торых предприятиях проверке подвергается несколько тысяч ГГ в смену) разработка методов, обеспечивающих высокую точность и быстроту измерений $p_{\text{ср}}$, имеет большое практическое значение. За последние годы была отработана методика измерений $p_{\text{ср}}$ на специальном дискретном сигнале с неравномерным по уровню и частоте спектром. На базе этого метода созданы и внедрены установки цехового контроля параметров ГГ: УЦИГ-3, УИЗД-77, ИЗД-3 [13];

характеристическая чувствительность — это среднее звуковое давление, развиваемое громкоговорителем в заданном диапазоне частот на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт. Часто в технической литературе используется величина уровня характеристической чувствительности $S=201g(p_{\text{ср}}/2 \cdot 10^{-5})$, дБ. Для ГГ, используемых в бытовой аппаратуре, в ОСТ4.383.001 установлены следующие минимальные требования на уровень характеристической чувствительности: для ГГ в открытых акустических системах (АС) — 90 дБ, для низкочастотных и широкополосных ГГ в других видах АС — 84(85) дБ, для средне-, высокочастотных ГГ — 87(88) дБ. В студийной акустической аппаратуре обычно применяются ГГ с $S=90...94$ дБ, в концертно-театральной $S=94...103$ дБ. В некоторых видах ГГ, используемых, например, в кинотеатральной аппаратуре, нормируется среднее стандартное звуковое давление, т. е. среднее звуковое давление, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 0,1 Вт;

эффективный рабочий диапазон частот — диапазон частот, внутри которого частотная характеристика звукового давления не выходит за пределы заданного поля допусков. Для оценки амплитудных искажений в ГГ используется величина *неравномерности*, которая определяется как разность максимального и минимального значений уровней звукового давления в заданном диапазоне частот [3] или максимального (минимального) и среднего значения уровня [9]. Для ГГ, предназначенных для встроенной и массовой акустической аппаратуры, неравномерность задается в номинальном диапазоне, определяемом как диапазон частот, в котором нормируются электрические и акустические характеристики. В соответствии с ОСТ4.383.001 неравномерность устанавливается не более 14 дБ для широкополосных, низкочастотных и высокочастотных ГГ и 10 дБ — для среднечастотных. Для ГГ, используемых в высококачественной аппаратуре, устанавливаются обычно типовая форма частотной характеристики и допустимые отклонения от нее, которые задаются в технической документации на ГГ. Образец типовой формы АЧХ и реально измеренные характеристики для низко-, средне- высокочастотного громкоговорителей показаны на рис. 2.1,б.

Измерения АЧХ ГГ обычно производятся в заглушенной камере в условиях «дальнего поля», т. е. на расстоянии 0,5; 1 м и более. В современной высококачественной аппаратуре диапазон частот значительно расширился в низкочастотную область, поэтому возросла необходимость в измерении параметров ГГ в этой области частот. Однако погрешности измерений в «дальнем поле» при переходе в область низких частот значительно увеличиваются за счет отражений, что требует строительства больших дорогостоящих заглушенных камер. За последние годы отработаны методики измерения в «ближнем поле», применение которых позволяет измерять АЧХ в области низких частот в незаглушенных помещениях или камерах малого размера. Предложенный в [14] способ основан на измерении звукового давления внутри закрытого ящика. Пересчет полученных результатов для «дальнего поля» осуществляется по формуле

$$p_r = (\rho_0 / 2\pi r) \omega^2 p_B C_{AB},$$

где p_B — звуковое давление внутри корпуса, Па; p_r — звуковое давление на расстоянии r в свободном поле, Па; C_{AB} — акустическая гибкость, определяемая как $C_{AB} = V_B / \rho_0 c$, где V_B — внутренний объем воздуха, м³.

Для расширения частотного диапазона в схему измерений, показанную на рис. 2.2, включены добавочные звенья (для компенсации уменьшения гибкости воздуха внутри корпуса с повышением частоты и компенсации потерь). Полученные таким образом результаты обеспечивают хорошее совпадение с АЧХ, измеренной традиционным методом, в диапазоне 20... (180...200) Гц. Существует также [3] методика измерений звукового давления при установке микрофона на расстоянии 0,02 м от плоскости

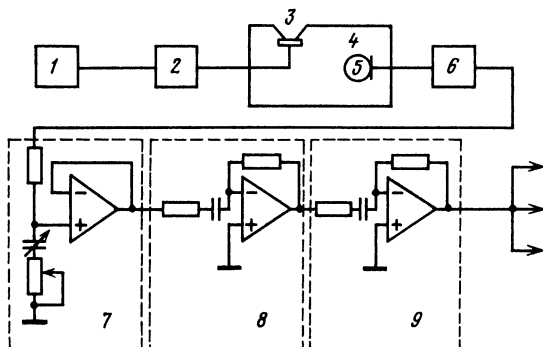


Рис 2.2 Структурная схема измерения звукового давления внутри корпуса. 1 — генератор, 2 — усилитель, 3 — громкоговоритель, 4 — корпус, 5 — микрофон, 6 — микрофонный усилитель, 7, 8, 9 — добавочные звенья для компенсации уменьшения гибкости, активных потерь и ограничения по полосе сигнала

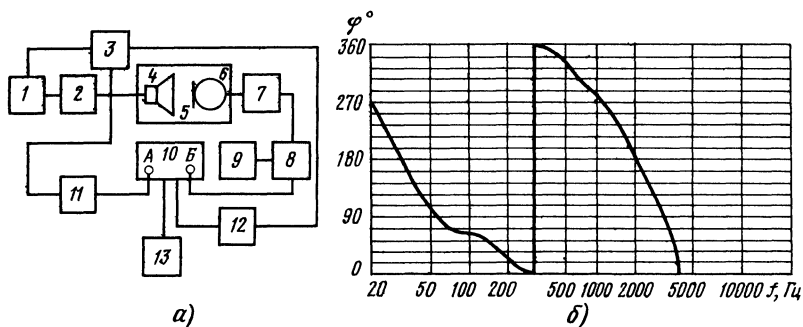


Рис 2.3 Структурная схема измерения ФЧХ (а) и ФЧХ низкочастотного громкоговорителя (б)

излучающего отверстия ГГ, также обеспечивающая удовлетворительное совпадение результатов.

Фазочастотные характеристики (ФЧХ) до последнего времени не измерялись и не нормировались, и поэтому методы их измерений не стандартизованы. Однако практика проектирования акустических систем потребовала, особенно в связи с внедрением машинных методов оптимального синтеза фильтрующе-корректирующих цепей [5], точной информации о фазочастотных характеристиках ГГ. Поэтому была разработана методика измерений ФЧХ, широко используемая при разработках отечественных и зарубежных ГГ [5]. В соответствии со структурной схемой измерений, показанной на рис. 2.3, а, сигнал от генератора 1 подается на усилитель 2 (при этом контроль напряжения осуществляется вольтметром 3) и измеряемый ГГ 4, размещенный в заглушенной камере 5. На вход А фазометра 10 подается сигнал с зажимов ГГ через линию задержки 11, на другой вход Б сигнал поступает с выхода микрофона 6 через микрофонный усилитель 7, измерительный усилитель 8 с сопровождающим фильтром 9. В фазометре имеется выход на самописец 12 и перфоратор 13 для ввода данных ЭВМ. Образец записи ФЧХ для низкочастотного ГГ 100ГД-1 показан на рис. 2.3, б. Нормы на фазочастотные искажения для ГГ еще не разработаны, однако при проектировании акустических систем категории Н1 — F1 в качестве наиболее информативной меры фазовых искажений используются искажения группового времени задержки (ГВЗ): $\tau_{гр}(\omega) = -d\varphi(\omega)/d\omega$, нормы по порогам слышимости ГВЗ в различных частотных диапазонах приведены в [5].

2.3. ИМПУЛЬСНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для непосредственной оценки искажений временной структуры сигналов, воспроизводимых ГГ, используются измерения

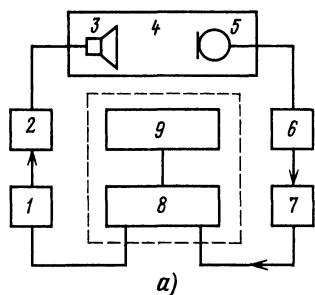
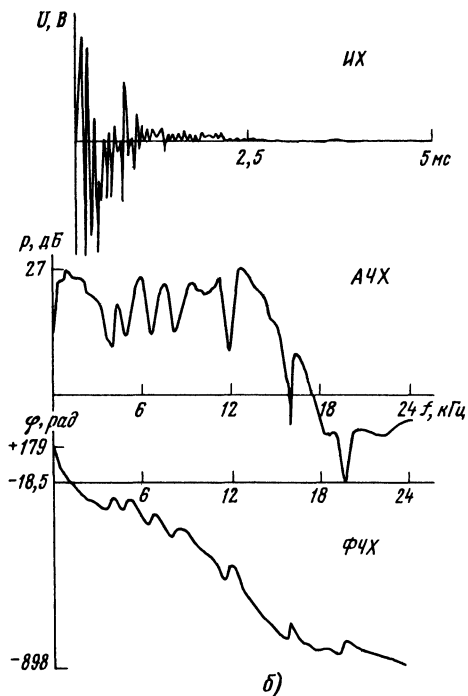


Рис 2.4 Структурная схема импульсных измерений (а), образец записи импульсной характеристики и рассчитанных из нее АЧХ и ФЧХ (б)

импульсных характеристик $g(\tau)$ (импульсной характеристикой называется отклик системы на воздействие сигнала в виде единичной импульсной функции при нулевых начальных условиях). Широкое использование различных методов измерений импульсных характеристик ГГ началось в связи с развитием теории цифровой обработки сигналов и созданием соответствующей аппаратуры. Достоинством этих методов являются значительное повышение скорости, точности измерений, а также обеспечение

возможности проведения измерений в незаглушенных помещениях. Техника цифровых измерений в настоящее время широко применяется при производстве всех видов акустической аппаратуры [15] и является чрезвычайно перспективной для контроля ГГ в условиях серийного производства.

Структурная схема измерений представлена на рис. 2.4, а. На измеряемый ГГ 3 подается последовательность прямоугольных импульсов длительностью 10...20 мкс (частота следования не более 4 Гц, амплитуда 15...60 В) от импульсного генератора 1 через усилитель мощности 2. Для увеличения отношения сигнал-шум используется последовательность импульсов с последующим накоплением и усреднением результатов (так при 64-кратном повторении импульсов удается увеличить отношение сигнал-шум на 18 дБ). Сигнал через микрофон 5 и микрофонный усилитель 6 поступает на фильтр нижних частот (ФНЧ) 7 и через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 8 вводится в



ЭВМ 9. Для обеспечения при измерениях динамического диапазона до 70...80 дБ должны использоваться 12—14-разрядные АЦП. В ЭВМ происходит предварительная обработка измеренных сигналов (усреднение, коррекция времени задержки вследствие распространения сигнала от микрофона до ГГ), реализация алгоритмов БПФ или ДПФ (быстрого или дискретного преобразования Фурье) и вывод на графопостроитель требуемых параметров ГГ: усредненной импульсной характеристики и рассчитанной из нее АЧХ и ФЧХ (рис. 2.4, б).

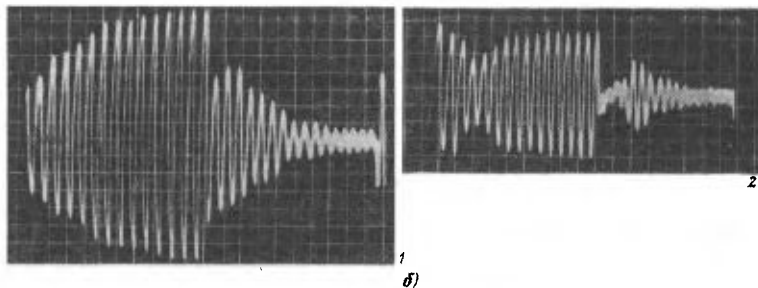
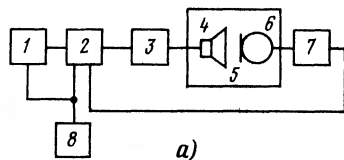
Рассмотренная техника измерений может быть реализована на универсальных ЭВМ или специализированных цифровых анализаторах (например, отечественных типа СК-4-71). Измерения импульсным методом можно проводить и в незаглушенных помещениях, но при этом измерение импульсного отклика должно производиться до прихода первых отражений. Это выдвигает определенные требования к размеру помещения и ограничивает возможности метода в области низких частот (минимальный размер измерительного помещения должен быть не менее $l \approx 340/f_n$, где f_n — нижняя граничная частота). Метод нашел широкое применение для контроля серийных ГГ в незаглушенных помещениях средних размеров с использованием сравнения с характеристиками эталонного ГГ, откалиброванного в заглушенной камере.

Опыт использования импульсных методов измерений ГГ, накопленный за десятилетия, позволил решить ряд проблем, связанных с повышением точности измерений за счет снижения погрешностей из-за наличия шумов, нелинейности ГГ, отражений и др. В [16] предложен метод, позволяющий значительно повысить точность измерений в области низких частот. Он заключается в следующем. По форме АЧХ, предварительно рассчитанной из измеренных электромеханических параметров ГГ, синтезируется специальная форма входного сигнала $x(t)$, которая позволяет получить выходной сигнал $y(t)$ минимальной длительности. Это дает возможность значительно снизить погрешность измерений в области низких частот. Применение метода позволило в незаглушенном помещении габаритными размерами 7,6×7,6×7,6 м обеспечить измерения АЧХ в диапазоне от 20 Гц с погрешностью менее 1 дБ. Дальнейшее развитие методики импульсных измерений с использованием современных способов выделения сигнала на фоне реверберационных помех [17, 18] позволяет ожидать снижения требований к размерам помещения и делает его перспективным для разработок и производства ГГ.

Анализ искажений формы импульсной характеристики дает информацию о суммарных искажениях временной структуры сигнала, создаваемых ГГ. Поскольку ГГ представляет собой сложную распределенную многорезонансную систему (гл. 3), при проектировании широко применяются методы оценки искажений

Рис 2.5 Структурная схема измерений переходных искажений (а), осциллограммы переходного процесса (б)

1 — на резонансной частоте, 2 — между двумя резонансными частотами



временной структуры на сигналах типа прямоугольных импульсов с синусоидальным заполнением. Меняя частоту заполнения, можно детально исследовать структуру затухающих колебательных процессов и оценить вклад в них многочисленных резонансных частот. Искажения, оцениваемые с помощью таких методов, получили название *переходных*. Структурная схема их измерений показана на рис. 2.5, а. Синусоидальный сигнал от генератора 1 входящего в УЗЧХ, поступает на специальный измеритель 2 переходных искажений, где формируются пакеты тональных сигналов, которые подаются на ГГ 4, размещенный в заглушенной камере 5. С измерительного микрофона 6 и микрофонного усилителя 7 сигнал поступает на второй вход измерителя 2, где подавляется стационарная часть пакета, после чего переходный процесс регистрируется на экране осциллографа 8. Образцы осциллограмм показаны на рис. 2.5, б: 1 — на резонансной частоте, 2 — между двумя резонансными частотами. Сигнал с измерителя может вводиться в УЗЧХ, что позволяет записать среднеквадратическое звуковое давление в паузе между импульсами $p_{cp}(\omega)$. По осциллограммам определяются такие параметры переходного процесса, как декремент затухания $\Delta = 1/\pi \ln A_n/A_{n+1}$, где A_n/A_{n+1} — отношение амплитуды предыдущей волны к последующей, и время затухания $\tau(f)$, т. е. время, в течение которого амплитуда сигнала падает до 0,1 начального значения.

Нормы на параметры переходного процесса для ГГ пока не стандартизованы, однако для аппаратуры Н1 — F1 параметры переходного процесса должны быть близки к субъективным дифференциальным порогам слышимости: $\Delta\tau \approx 1$ мс до 1 кГц и $\Delta\tau \approx 0,5$ мс в области свыше 1 кГц. Для студийной акустической аппаратуры нормы на допустимое значение $\tau(f)$ даны в реко-

мендациях ОИРТ ТК 55—1 [10] при измерениях на пакетах синусоидальных колебаний на частотах: $f < 100$ Гц (частота заполнения 100 Гц, длительность импульса 50 мс (15 периодов), пауза 200 мс) $\tau \leq 18$ мс; $100 < f < 200$ Гц (частота заполнения 1000 Гц, длительность импульса 10 мс (10 периодов), пауза 100 мс) $\tau \leq 5$ мс; $f > 250$ Гц (частота заполнения 1000 Гц, длительность импульса 10 мс (100 периодов), пауза 100 мс) $\tau \leq 4$ мс.

В процессе разработки ГГ важное значение имеет возможность анализа структуры переходного процесса во всем эффективном рабочем диапазоне и в разные моменты. Использование метода «тональных» импульсов делает этот процесс трудоемким, поэтому чрезвычайно перспективными являются созданные за последние годы цифровые методы построения трехмерных переходных спектров на ЭВМ, получивших название «кумулятивных». Выходной сигнал при заданном входном $x(t)$ может быть определен следующим образом:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)x(t-\tau)d\tau. \quad (2.1)$$

В качестве испытательного сигнала выбирается функция

$$x(t) = \exp(j\omega t)U(t), \quad (2.2)$$

где $U(-t)$ — ступенчатая функция. Подставляя (2.2) в (2.1), можно получить выражение для выходного сигнала:

$$y(t) = e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)U(\tau-t)e^{-j\omega\tau}d\tau.$$

Если ввести обозначение

$$H_1(j\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)U(\tau-t)e^{-j\omega\tau}d\tau,$$

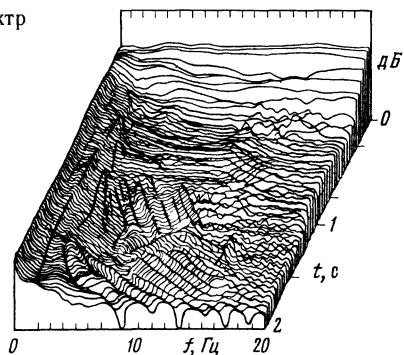
то выходной сигнал можно представить в виде

$$y(t) = \exp(j\omega t)H_1(j\omega t).$$

Функцию $N_1(j\omega, t)$ можно рассматривать как преобразование Фурье от импульсной характеристики $g(\tau)$, умноженной на ступенчатую функцию в разные моменты. Если построить трехмерный график, где $20\lg(|H_1(j\omega, t_n)|)$ — по одной оси, частота f — по другой, время t — по третьей, то получится куммулятивный амплитудный спектр (рис. 2.6).

Используя $\arg H_1(j\omega, t_n)$, можно построить фазовый куммулятивный спектр. Анализ таких трехмерных спектров дает информацию о характере переходного процесса на любой частоте в

Рис 26 Куммулятивный амплитудный спектр



любой момент, позволяет оценить вклад отдельных резонансных частот и их взаимное влияние на характер переходного процесса и целенаправленно влиять на него в процессе разработки ГГ (путем выбора конструктивных и технологических параметров). Техника построения куммулятивных спектров может быть реализована или на специализированных процессорах, или на универсальных ЭВМ [19, 20].

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕННОСТИ. АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ. КПД.

Для всех типов современной высококачественной акустической аппаратуры (акустических систем категории HI — FI, студийных контрольных агрегатов, концертно-театральной аппаратуры) чрезвычайно информативными параметрами, в значительной степени определяющими качество звучания их в реальных помещениях прослушивания, являются характеристика направленности и АЧХ акустической мощности, поэтому нормы на эти параметры введены в большинство международных и национальных стандартов. Несмотря на то, что эти параметры для одиночных ГГ не стандартизованы, однако поскольку они в значительной степени определяют форму характеристики направленности и АЧХ акустической мощности всего акустического устройства (особенно в области высоких частот), измерения их при разработках ГГ достаточно широко используются.

В соответствии с МЭК 268—5 и ГОСТ 16122—87 характеристика направленности определяется зависимостью уровня звукового давления от направления излучения звука на заданной частоте (или в полосе частот).

Характеристика направленности измеряется так же, как и АЧХ в заглушенной камере, только при этом измеряемый ГГ либо вращается на поворотном устройстве, либо микрофон смещается на заданные углы от рабочей оси. В первом случае получаются полярные диаграммы направленности на ряде фиксированных частот, во втором — семейство АЧХ, записанное под разными углами. Образец записи диаграмм направленности и

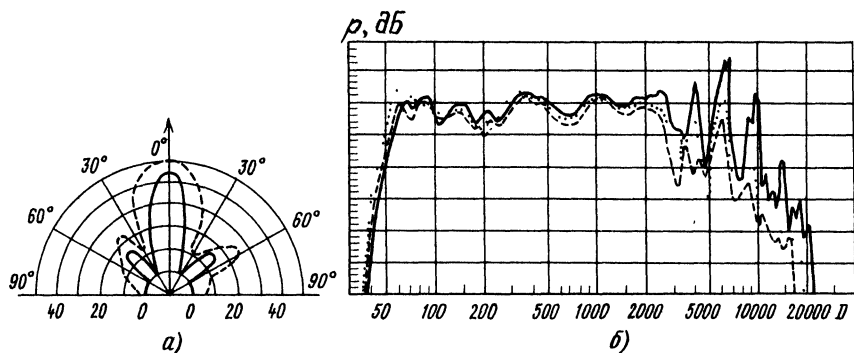


Рис 2.7 Характеристика направленности АЧХ, измеренная под углами (а), полярная диаграмма (б)

АЧХ под углами $\pm 15^\circ$ для высокочастотного громкоговорителя дан на рис. 2.7. Нормы для аппаратуры Н1 — F1 по этому параметру составляют в диапазоне 100...8000 Гц — ± 4 дБ при смещении микрофона на $\pm 5^\circ$ в вертикальной и на $\pm 25^\circ$ в горизонтальной плоскостях; для студийной аппаратуры — ± 2 дБ при смещении микрофона на $\pm 15^\circ$ в вертикальной ($+2/-4$) дБ, при углах $\pm 30^\circ$ в горизонтальной плоскостях.

По измеренным значениям уровня звукового давления могут быть рассчитаны:

коэффициент направленности

$$\Gamma(\alpha) = p(\alpha)/p(0),$$

где $p(\alpha)$ — звуковое давление, измеренное при смещении микрофона под углом α к рабочей оси ГГ, Па; $p(0)$ — звуковое давление ГГ на оси, Па;

коэффициент осевой концентрации

$$\Omega = \frac{2}{\int_0^\pi \Gamma^2(\alpha) \sin(\alpha) d\alpha};$$

индекс осевой концентрации

$$I = 10 \lg \Omega.$$

Следует отметить, что в студийной акустической аппаратуре индекс осевой концентрации нормируется $3 \leq I \leq 12$ в диапазоне 400...8000 Гц.

Амплитудно-частотная характеристика акустической мощности является параметром, которому за последние годы уделяется в технической литературе большое внимание. В соответствии с ГОСТ 16122—88 акустическая мощность излучаемого ГГ в окру-

жающее пространство сигнала рассчитывается по измеренному звуковому давлению

$$P_a(f) = 4\pi l^2 / \rho c \cdot 1/n \sum_{i=1}^n p_i^2(f),$$

где $p_i(f)$ — звуковое давление на заданной частоте, развиваемое громкоговорителем в i -й точке; n — число точек расположения микрофона относительно громкоговорителя, при этом точки должны быть выбраны равномерно распределенными по сфере с центром, совпадающим с рабочим центром ГГ; ρ — плотность воздуха; c — скорость звука; l — расстояние от ГГ до микрофона. Акустическая мощность может измеряться и в условиях однородного поля (в реверберационной камере) [3, 9]. Форма частотной характеристики акустической мощности нормируется для различных видов акустической аппаратуры, например для студийной техники (в рекомендациях ОИРТ ТК 55/1).

По значениям измеренной акустической мощности определяется приведенный коэффициент полезного действия (КПД) ГГ как отношение акустической мощности к электрической, подводимой к громкоговорителю при измерениях на заданной частоте или полосе частот. При усреднении полученных значений в заданном диапазоне частот может быть вычислен средний приведенный КПД. Значение КПД, особенно для низкочастотных ГГ, предлагается в ряде международных рекомендаций [21] вводить в техническую документацию, поскольку этот параметр имеет большое значение при последующих расчетах характеристик акустических систем по принятым в настоящее время методам (см. гл. 3).

За последние годы серьезное внимание уделяется разработке методов измерений пространственной структуры звукового поля, излучаемого ГГ и акустическими системами, поскольку предполагается, что именно анализ параметров пространственного распределения энергии, мгновенная мощность, мгновенная частота, групповая задержка, общая энергия и т. д. лучше коррелируют с субъективно воспринимаемым качеством звучания, чем измеряемые до настоящего времени параметры [22].

Следует отметить, что необходимость контролировать перечисленный выше комплекс параметров в процессе разработок и производства ГГ, большое число подвергаемых проверке ГГ при серийном производстве (в соответствии с ОСТ 4.383.001—85, кроме 100% контроля по дребезжанию, резонансу и среднему стандартному звуковому давлению, при приемо-сдаточных и периодических испытаниях выборочному контролю подвергаются ГГ по всем требованиям стандарта) делает чрезвычайно актуальной задачу повышения быстродействия и точности методов

измерений, обеспечения возможности проводить их в процессе производства в обычных незаглушенных помещениях, не требующих строительства дорогостоящих звукомерных заглушенных камер. Наиболее перспективным является создание автоматизированных систем с использованием универсальных ЭВМ или специализированных для измерительных целей процессоров. Автоматизированная система контроля электроакустических параметров с применением цифровой техники описана в [23]. Запись параметров производится одновременно несколькими микрофонами на расстоянии 1 и 2 м под заданными углами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Все выходные сигналы от микрофонов вводятся в мультиплексор, два анализатора гармоник и фазометр. Затем через АЦП сигналы поступают в ЭВМ, где обрабатываются, корректируются, записываются в память и выводятся на два шестиканальных самописца, при этом регистрируются одновременно 11 параметров (звуковое давление на оси и под углами, вторая и третья гармоники, входное сопротивление, фазовые характеристики и т. д.). Разрешающая способность системы 0,1 дБ, частотный диапазон $10 \dots 40 \cdot 10^3$ Гц, динамический диапазон 80 дБ, время измерений 15 с.

Сплошной контроль серийно выпускаемых ГГ «импульсным» методом в незаглушенных помещениях с использованием анализаторов Фурье типа 5451 фирм Hewlett — Packard, В&К используется многими фирмами, например KEF (Великобритания), JBL (США), Philips (Нидерланды). При этом в память ЭВМ записываются электроакустические параметры ГГ, их статистическая обработка, подбор ГГ с наименьшим разбросом для АС в стереопаре и подбор элементов фильтрующе-корректирующих цепей для конкретных параметров отобранных ГГ.

В отечественной практике сплошного контроля ГГ при крупносерийном производстве в настоящее время используются специально разработанные аналоговые установки (УЦИГ-3). Они обеспечивают измерение среднего звукового давления, резонансной частоты и контроль дребезжания в цеховых условиях с высокой производительностью. Измерительно-вычислительные цифровые комплексы (ИВК) разрабатываются в настоящее время на базе отечественной вычислительной техники [24]. Создан вычислительно-измерительный комплекс с использованием установки автоматической записи УЗЧХ-1, анализатора спектра СК-4-71 и ЭВМ СМ-4, а также разработан ИВК с применением аппаратуры фирмы RFT (ГДР), использующий АЦП, входящий в состав этого комплекта, специальное согласующее устройство и ЭВМ СМ-4. Этот комплекс позволяет измерить электроакустические характеристики в соответствии с требованиями стандартов, значительно сократить время измерений, провести накопление результатов и их статистическую обработку, представить результаты измерений в виде графиков, таблиц и т. д.

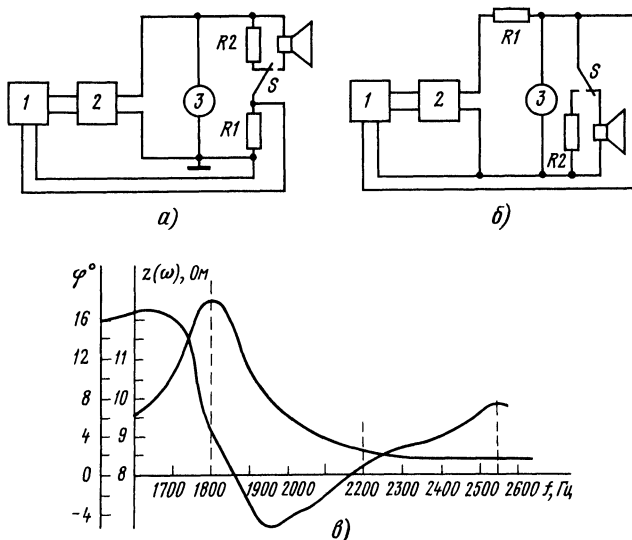


Рис 2.8 Структурная схема измерений полного электрического сопротивления в режиме постоянства напряжения (а), в режиме постоянства тока (б), запись частотной характеристики модуля и фазы полного электрического сопротивления (в)

1 — УАЗЧХ, 2 — усилитель, 3 — электронный вольтметр

2.5. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Созданные за последние годы методики расчета акустических систем в области низких частот [5, 25] базируются на электро-механических параметрах громкоговорителей: минимальном значении модуля полного электрического сопротивления $|Z|_{min}$, активном сопротивлении звуковой катушки R_E , частоте основного резонанса f_S , добротности: полной Q_T , механической Q_M , электрической Q_E , эквивалентном объеме V_{AS} , максимальном смещении X_{Dmax} . Учитывая важность информации об этих параметрах в процессе разработок акустических систем и ГГ, методики их измерений внесены в международные [9], национальные [21] и отечественные [3] стандарты, а значения их вносятся в техническую документацию на ГГ.

Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления $|Z|_{min}$ в соответствии с методикой ГОСТ 16122—88 либо измеряется непосредственно, либо вычисляется из записанной частотной характеристики модуля полного электрического сопротивления $|Z(\omega)|$. Запись может производиться в режиме постоянства напряжения по (рис. 2.8, а) или в режиме постоянства тока (рис. 2.8, б). Поскольку электрическое сопротивление ГГ есть комплексная функция частоты, важную информацию

дает также запись фазочастотной характеристики полного электрического сопротивления. Образец записи амплитудно- и фазочастотной характеристики $Z(\omega)$ для высокочастотного громкоговорителя показан на рис. 2.8, в. Полученное при измерениях минимальное значение $|Z|_{\min}$ не должно отличаться больше чем на 20% от номинального электрического сопротивления заданного для данного типа ГГ (обычно оно выбирается из ряда 4, 8, 16, 25 и 50 Ом). Измерения могут производиться в любом незаглушенном помещении, при этом ГГ должен быть расположен на расстоянии не менее 0,5 м от ближайшей отражающей поверхности, его рабочая ось должна быть расположена горизонтально.

Частота основного резонанса f_s определяется как частота, при которой значение модуля полного электрического сопротивления имеет свой первый главный максимум (см. рис. 2.8, в). Она может измеряться непосредственно или определяться из записанной АЧХ [3]. В некоторых случаях, особенно для высокочастотных головок, более точным методом является определение резонансной частоты из фазочастотной характеристики (как частоты, при которой ФЧХ проходит через нуль, рис. 2.8, в).

Добротность Q_T является одним из основных параметров, характеризующих работу электродинамического громкоговорителя. Для оценки потерь в процессе электромеханоакустического преобразования сигнала в ГГ используется коэффициент потерь γ , связанный с логарифмическим коэффициентом затухания Δ (методы измерения которого даны в § 2.3) следующим образом:

$$\gamma = \Delta/\pi \quad (2.3)$$

В области низких частот, где ГГ может рассматриваться как система с сосредоточенными параметрами и режим его работы удовлетворительно описывается с помощью эквивалентных электрических схем, для описания общих потерь в ГГ используется понятие добротности Q_T (по аналогии с теорией линейных электрических цепей), которая связана с γ и Δ : $Q_T = 1/\gamma = \pi/\Delta$. Заметим, что при описании работы ГГ в области средних и высоких частот, где он рассматривается как система с распределенными параметрами, обычно используются коэффициенты γ или Δ . При измерениях, наряду с полной добротностью Q_T , характеризующей общие потери в ГГ, оцениваются также механическая добротность Q_M как мера потерь в механических элементах подвижной системы и электрическая добротность Q_E , обусловленная наличием тока противоЭДС в электрической цепи ГГ. Эти величины связаны между собой соотношением:

$$1/Q_T = 1/Q_M + 1/Q_E. \quad (2.4)$$

Вопросам разработки методов измерения добротности и сравнительного анализа их погрешностей посвящено достаточно

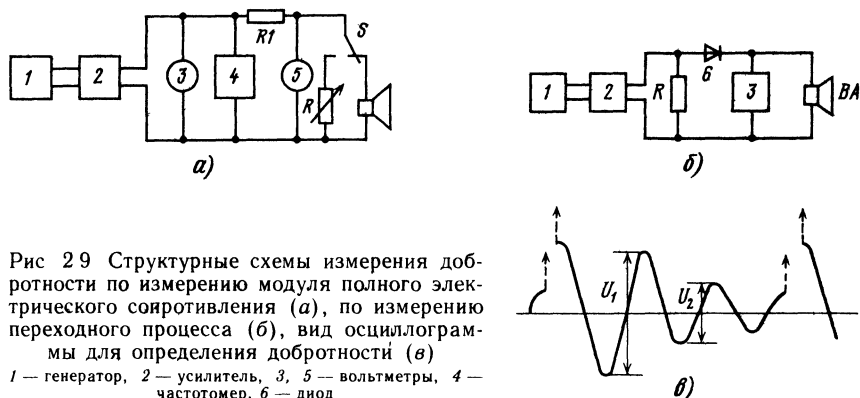


Рис 2.9 Структурные схемы измерения добротности по измерению модуля полного электрического сопротивления (а), по измерению переходного процесса (б), вид осциллограммы для определения добротности (в)

1 — генератор, 2 — усилитель, 3, 5 — вольтметры, 4 — частотомер, 6 — диод

много работ [24]. Наибольшее распространение получили методы определения Q_T , Q_M , Q_E , использующие измерения частотной характеристики модуля полного электрического сопротивления на синусоидальном сигнале [3] или измерения параметров переходного процесса в электрической цепи ГГ. Измерения в соответствии с ГОСТ 16122—87 могут проводиться по схеме, показанной на рис. 2.9, а. При плавном изменении частоты определяется f_0 , при которой показания вольтметра будут максимальны U_{max} , затем определяется частота $f_{ЭМ}$, соответствующая минимальным показаниям вольтметра U_{min} , а также отмечаются две частоты f_1 , f_2 , расположенные в области $f_1 < f_0 < f_2$, на которых напряжение $U_{1,2} = U_{max} \sqrt{R_0 / |Z(\omega)|_{max}}$, где R_0 — сопротивление ГГ на постоянном токе, а $|Z(\omega)|_{max}$ — максимальное значение модуля $|Z(\omega)|$, измеренное по этой схеме. В этом случае механическая добротность

$$Q_M = \frac{\sqrt{f_1 f_2}}{f_2 - f_1} \cdot \sqrt{\frac{|Z|_{max}}{R_0}},$$

полная добротность $Q_T = Q_M R / |Z|_{max}$, электрическая добротность определяются по (2.4).

Для ГГ, у которых отношение $|Z|_{max} / |Z|_{min}$ меньше 1,6 (4 дБ), рекомендуется определять добротности по измерению параметров переходного процесса. Измерительная аппаратура подключается по схеме рис. 2.9, б. Частота следования импульсов выбирается в пределах $0,2 \dots 0,4 f_0$, длительность импульсов $(0,3 \dots 0,5) 1/f_0$, напряжение на ГГ устанавливается из условия, чтобы ток был равен 10 мА. С помощью калиброванного осциллографа производятся измерения U_1 , U_2 — двойного пикового значения (размаха) напряжения первого и второго периодов отклика (рис. 2.9, в). Механическая добротность $Q_M = 1,36 / \ln(U_1 / U_2)$, а Q_T , Q_E вычисляются по (2.4). Измерения повторяют при различной полярности ГГ и выбирают большее значение.

Эквивалентный объем V_{AS} определяется как закрытый объем воздуха, имеющий акустическую гибкость, равную гибкости подвижной системы. Эквивалентный объем ГГ $V_{AS} = V_B(f_s^2/f_c^2 - 1)$, где f_s — резонансная частота ГГ без оформления, f_c — та же величина, измеренная при установке ГГ в закрытый ящик объемом V_B с хорошей герметизацией и отражающими внутренними стенками. Объем ящика выбирается из условия $f_c > \sqrt{2} \cdot f_s$. Поскольку обеспечить хорошую герметизацию в закрытом ящике достаточно трудно, в [25] рассматривается методика измерений Q_T , Q_M , Q_E в ящике с фазоинвертором, где требования к герметизации менее жесткие.

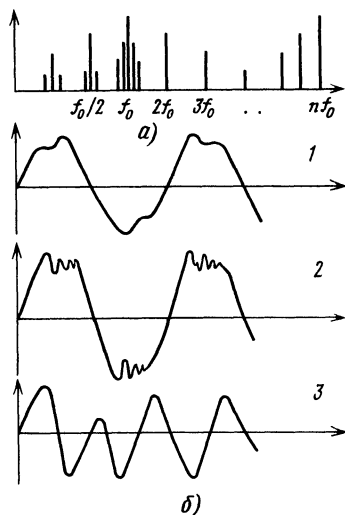
Указанные выше параметры $f_s Q_T$, Q_M , Q_E , V_{AS} , R_E , а также X_{Dmax} — смещение катушки при заданном уровне КНИ и P_{Emax} — максимальная электрическая мощность получили в технической литературе название «параметры Small — Thiele», поскольку созданная этими авторами и широко применяемая в практике разработок ГГ теория анализа и синтеза акустических систем в области низких частот [5, 7, 25] основана на использовании данных параметров. В настоящее время развитие цифровой техники измерений позволило разработать более быстрые и точные методы определения всей совокупности вышеперечисленных параметров одновременно, основанные на анализе переходной характеристики ГГ по напряжению в звуковой катушке. Анализ полученной переходной характеристики позволяет с помощью методов линейного предсказания идентифицировать коэффициенты электрической цепи, переходная характеристика которой совпадает с измеренной. Из вычисленных таким образом коэффициентов определяется вся совокупность требуемых параметров. Программы для расчета на ЭВМ отработаны как для закрытых, так и для фазоинверсных систем.

К числу важных присоединительных характеристик следует отнести *полярность* ГГ, различные методы определения которой приведены в ГОСТ 16122—87, в них используется подключение ГГ к источнику постоянного тока или сравнение его с полярностью вспомогательного ГГ на импульсном сигнале.

2.6. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Электродинамические громкоговорители являются основным источником нелинейных искажений в звуковоспроизводящем тракте, в силу присущих им конструктивных и технологических особенностей. Поэтому задачи создания и совершенствования методов измерения нелинейных искажений являются одними из важнейших. Нелинейные искажения характеризуются появлением в процессе преобразования сигнала новых спектральных составляющих, которые искажают временную структуру сигнала в зависимости от его уровня

Рис 2.10 Спектр нелинейных искажений в частотной области (а), осциллограммы нелинейных искажений во временной области (б)
1 — первые гармоники, 2 — высшие гармоники, 3 — субгармоники



Принятая в настоящее время классификация позволяет выделить в частотной области следующие виды искажений (рис. 2.10, а): гармонические первых порядков nf_0 , где $n=2,3$; гармонические высших порядков nf_0 , где $n>4$; субгармонические $1/nf_0$; интермодуляционные (разностные) $(nf_1 \pm mf_1)$ и др. Классификация нелинейных искажений может быть выполнена и во временной области (рис. 2.10, б). В зависимости от вида искажений разрабатываются и различные методы их измерений.

Измерение нелинейных искажений ГГ в частотной области.

Для оценки нелинейных искажений в ГГ используются различные виды испытательных сигналов: тональные, шумовые, импульсные и др. Наибольшее распространение для измерения коэффициентов нелинейных искажений (КНИ) получили тональные (субгармонические или полигармонические) сигналы. При возбуждении ГГ синусоидальным сигналом на частоте f_0 (как показано на рис. 2.10, а) в спектре излучаемого сигнала могут присутствовать гармонические первых и высших порядков и субгармонические составляющие. Для их количественной оценки в международных и отечественных стандартах используются следующие виды КНИ:

коэффициент гармонических искажений n -го порядка определяется как отношение, выраженное в процентах или децибелах, эффективного значения звукового давления сигнала, содержащего частоту возбуждения и все ее гармоники p_f . Коэффициент гармонических искажений n -го порядка $K_{Г_n} = (p_{nf}/p_f)100\%$. Этот коэффициент измеряется по схеме, показанной на рис. 2.11, а. Расчет может производиться также по записанным амплитудно-

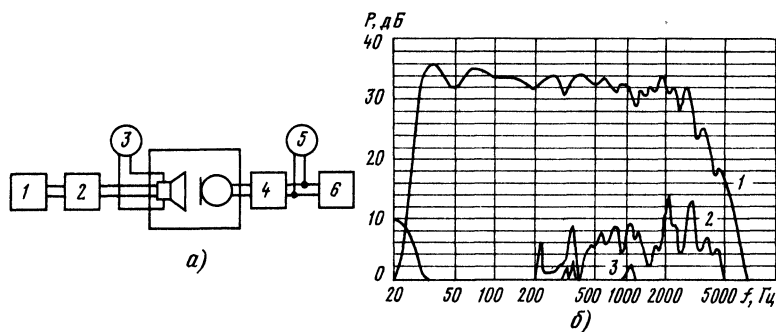


Рис 2.11 Структурная схема измерений коэффициентов гармоник (а) и АЧХ 1, 2 и 3-й гармоник (б)
1 — генератор, 2 — УЗЧ, 3, 5 — вольтметр, 4 — микрофонный усилитель, 6 — анализатор спектра

частотным характеристикам n гармоник. Образец записи АЧХ второй и третьей гармоник показан на рис. 2.11, б.

Характеристический коэффициент гармонических искажений n -го порядка $K_{Г_n} = p_n / p_{ср} \cdot 100$, где $p_{ср}$ — среднее звуковое давление в заданном диапазоне частот.

Полный коэффициент гармонических искажений и полный характеристический коэффициент определяются по формулам:

$$K_G = \sqrt{\sum_{n=2} K_{Г_n}^2}; \quad K'_G = \sqrt{\sum_{n=2} K_{Г_n}'^2}.$$

Обычно ограничиваются суммированием коэффициентов второго и третьего порядков. Для ГГ, бытовой аппаратуры в ОСТ4.383.001—85 нормируются значения полного коэффициента гармонических искажений K_G , представленные в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Частота, Гц		40	63	80	125	200	400	630	1000	2000	4000	6300	10 000
$K_G, \%$	ГГ для открытых АС		15	12	10	5	5	5	5	3	3	3	3
	ГГ для других видов выносных АС	15	12	8	8	5	5	5	3	3	3	3	3

Измерения проводятся при номинальном среднем звуковом давлении, оговоренном в технической документации на ГГ, на расстоянии 1 м. Например, для ГГ, используемых в выносных акустических системах нулевой, первой, второй и третьей групп сложности, рекомендуется использовать уровни 96, 94, 92 и 90 дБ

соответственно. Для ГГ в переносной аппаратуре соответствующих групп — 88, 86, 84, 80 дБ, а для ГГ в карманных приемниках и минимагнитолах — 72 дБ. Следует отметить, что в самих акустических системах КНИ нормируется в соответствии с рекомендациями МЭК 581—7 при других уровнях: 90 дБ на расстоянии 1 м и составляет 2% в диапазоне 250...1000 Гц, 1% в диапазоне 2...6,3 кГц. Для студийных контрольных агрегатов и соответственно применяемых в них ГГ предлагается [9] определять нелинейные искажения как разницу в уровнях огибающих второй и третьей гармонических составляющих искажений, усредненных по трем направлениям ($\alpha = 0^\circ$; $\alpha = +30^\circ$; $\alpha = -30^\circ$ в горизонтальной плоскости), и опорным уровнем акустического давления, усредненным в диапазоне 80...12500 Гц. В зависимости от категории контрольного агрегата измерения проводятся при различных уровнях звукового давления (табл. 2.2):

Таблица 2.2

Категория	Уровень звукового давления, дБ	Разность уровней, дБ, в области частот, Гц	
		$63 \leq f \leq 250$	$250 \leq f \leq 12500$
А	105	—27	—34
Б	102	—27	—34
В	96	—26	—34

В этом же документе [9] нормируются кратковременные максимальные уровни звукового давления (116, 110, 102 дБ), на которых должны отсутствовать видимые нелинейные искажения при возбуждении ГГ пакетами синусоидальных колебаний (что примерно соответствует искажениям порядка 5%). Поскольку измерения КНИ при таких уровнях и такой форме испытательного сигнала нельзя проводить традиционными методами, чрезвычайно полезной представляется методика измерений, предложенная в [26]. Громкоговоритель в необходимом оформлении размещается в заглушенной камере (или достаточно большом незаглушенном помещении), на него подается сигнал в виде прямоугольного импульса с синусоидальным заполнением: длительностью — T_0 , амплитудой U_0 , частотой, заполнения F_0 (рис. 2.12, а). Сигнал, излученный ГГ, вводится через микрофон, микрофонный усилитель и буферное запоминающее устройство в ЭВМ (или специализированный процессор), где из него выделяется стационарная часть длительностью T . Затем формируется стационарный сигнал $p(t)$ путем повторения выделенной части необходимое число раз. Полученный периодический сигнал подвергается в ЭВМ быстрому преобразованию Фурье (БПФ), что позволяет получить спектральный состав сигнала и вычислить коэффициенты нелинейных искажений. Меняя частоту заполнения импульсов, можно получать частотные характеристики различных видов КНИ на больших уровнях подводимых мощностей к ГГ.

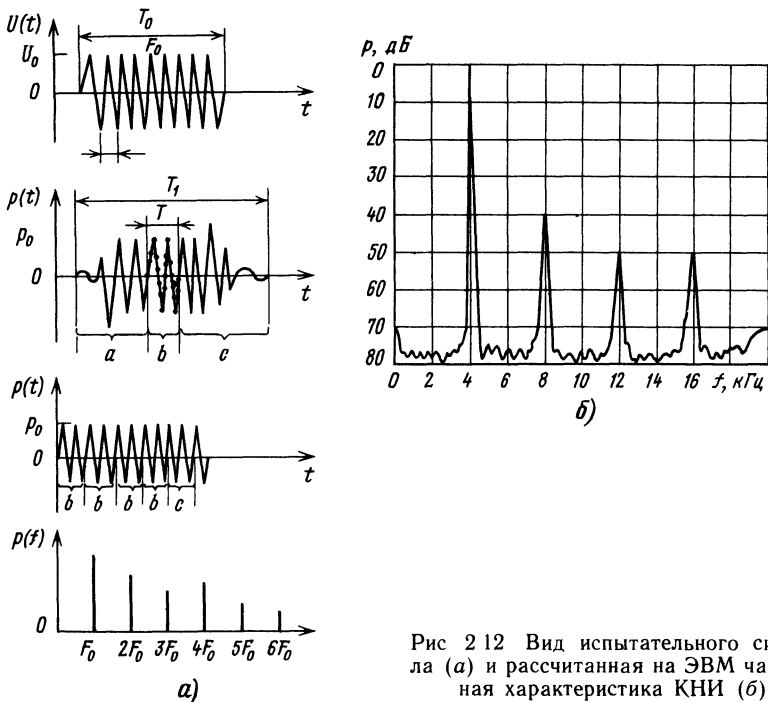


Рис 2.12 Вид испытательного сигнала (а) и рассчитанная на ЭВМ частотная характеристика КНИ (б)

Результаты измерений вышеуказанным методом нелинейных искажений для высокочастотного купольного ГГ при частоте заполнения 2000 Гц для мощности $P_E = 50$ Вт показаны на рис. 2.12, б. В практике проектирования ГГ чрезвычайно информативными оказываются методы измерений интермодуляционных искажений, т. е. продуктов искажений в спектре излученного сигнала при возбуждении ГГ двумя синусоидальными сигналами с частотами f_1 и f_2 , где $f_1 < 1/8f_2$ при соотношении амплитуд 4:1. Для оценки интермодуляционных искажений используются следующие коэффициенты:

коэффициент интермодуляционных искажений n -го порядка и характеристический коэффициент интермодуляционных искажений n -го порядка есть отношение эффективного звукового давления суммы спектральных компонент с частотами $f_2 \pm (n-1)f_1$ к звуковому давлению на частоте f_2 или к среднему звуковому давлению в заданном диапазоне частот. Методика измерений дана в ГОСТ 16122—88 и МЭК 268—5. Структурная схема измерений показана на рис. 2.13. Коэффициенты интермодуляционных искажений второго и третьего порядков, %, рассчитываются по формулам:

$$K_{им2} = [(p_{(f_2+f_1)} + p_{(f_2-f_1)})/p_{f_2}]100; \quad K_{им3} = [(p_{(f_2+2f_1)} + p_{(f_2-2f_1)})/p_{f_2}]100,$$

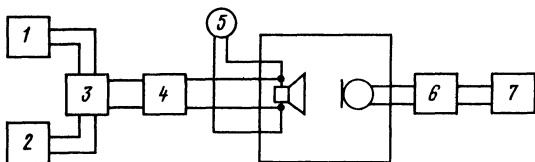


Рис 2.13 Структурная схема измерений коэффициентов интермодуляционных искажений

1, 2 — генераторы, 3 — сумматор, 4 — УЗЧ, 5 — вольтметр, 6 — микрофонный усилитель, 7 — анализатор спектра

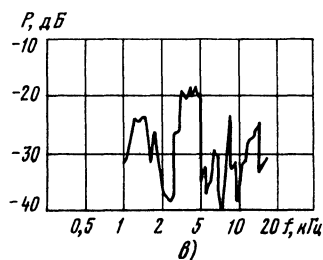
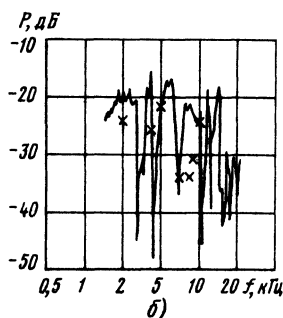
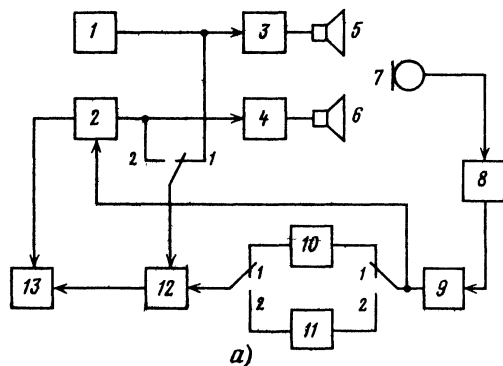
Характеристические коэффициенты:

$$K'_{им2} = K_{им2} p_{12} / p_{ср}; \quad K'_{им3} = K_{им3} p_{12} / p_{ср},$$

суммарный коэффициент $K_{им}$ и характеристический коэффициент интермодуляционных искажений $K'_{им}$ определяется следующим образом: $K_{им} = (K_{им2}^2 + K_{им3}^2)^{0.5}$; $K'_{им} = (K_{им2}'^2 + K_{им3}'^2)^{0.5}$. Несмотря на то, что коэффициенты интермодуляционных искажений в отечественных стандартах на ГГ не нормируются, они широко используются в практике проектирования ГГ, особенно для высококачественной и профессиональной аппаратуры. Измерения интермодуляционных искажений могут быть более информативны, чем гармонические, по следующим причинам: их можно измерять в более широком диапазоне частот, что особенно важно для высокочастотных ГГ; продукты интермодуляционных искажений субъективно заметнее, так как создают характерное диссонансное изменение тембра, они служат более чувствительным критерием нелинейности в ГГ и т. д.

Изложенные выше методы измерений не дают возможности выделить в общих интермодуляционных искажениях искажения за счет амплитудной (АМ) и частотной (ЧМ) модуляции сигнала в ГГ. В то же время, поскольку АМ и ЧМ искажения порождаются различными причинами и меры, направленные на их снижение, требуют разных конструктивных изменений в ГГ, раздельная информация об их уровне важна при проектировании ГГ. Методы раздельного измерения АМ и ЧМ искажений рассматривались в ряде работ, в частности, в [27] было предложено проводить измерения в соответствии со структурной схемой, показанной на рис.2.14, а. Сигналы с частотами f_1 и f_2 через два генератора 1, 2 и два усилителя 3, 4 поступают на низко- и высокочастотные звенья коаксиального ГГ 5, 6 (на примере которого в данной работе рассмотрено различие в АМ и ЧМ искажениях), затем через микрофон 7 и микрофонный усилитель 8 сигналы подаются на фильтр верхних частот (ФВЧ) 9 для выделения модулированного по амплитуде и частоте высокочастотного сигнала. Для выделения АМ искажений используются амплитудный детектор 10, спектроанализатор 12 и самописец 13,

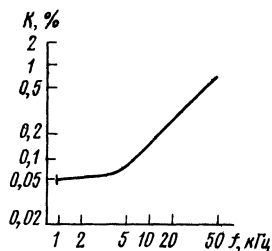
Рис 2 14 Структурная
схема измерений АМ, ЧМ
искажений (а), результа-
ты измерения АМ (б),
ЧМ (в) искажений



а ЧМ искажений — демодулятор 11. Результаты измерений частотных характеристик для ЧМ и АМ искажений показаны на рис. 2.14, б и в. Из рисунков видно, что характер частотной зависимости АМ и ЧМ искажений для одного и того же ГГ совершенно различен.

Наряду с измерением интермодуляционных искажений за последние годы стали измеряться частотно-разностные искажения для различных видов звуковой аппаратуры. Методика измерений частотно-разностных искажений в настоящее время обсуждается в МЭК, а также рассматривается в технической литературе [28]. В качестве тестового сигнала предлагается использовать двухкомпонентный гармонический сигнал с близкими частотами f_1 и f_2 , где $f_1 = 2f_0$, а $f_2 = 3f_0 - \delta$. При этом возможно появление в спектре излученного сигнала двух продуктов частотно-разностных искажений второго порядка и четырех — третьего. Значения δ выбираются достаточно малыми, тогда продукты искажений концентрируются в узкой полосе $f_0 \pm \delta$ и могут быть отфильтрованы узкополосным фильтром. Применение современной техники цифровой фильтрации [28] позволило снизить уровень шумов и обеспечить высокую чувствительность метода (достигнутый уровень измеряемых искажений составляет 0,0001 %).

Рис. 2 15. Частотная зависимость коэффициента частотно-разностных искажений



Для реализации этого метода создана измерительная аппаратура, позволяющая производить измерения низких уровней нелинейных искажений в усилителях, магнитофонах и др. Этот же метод может быть применен и к громкоговорителям. Результаты измерения высокочастотных громкоговорителей с сигналами $f_1 = 8$ кГц, $f_2 = 11,95$ кГц, что соответствует $f_0 = 4$ кГц и $\delta = 50$ Гц (рекомендованным в документах МЭК 268—3), показаны на рис. 2.15. По оси абсцисс отложен коэффициент, равный удвоенной среднеквадратической сумме напряжений двух продуктов искажений, деленной на арифметическую сумму напряжений двух выходных сигналов. Преимущество этого метода измерения по сравнению с методом измерения гармонических искажений состоит в том, что частота $f_{изм}$, на которой можно производить измерения $K_{Г}$, не должна превышать $f_{изм} < f_v/3$, где f_v — верхняя частота воспроизводимого диапазона. В то же время измерения частотно-разностных искажений можно производить вплоть до верхней границы диапазона и в значительно большем динамическом диапазоне за счет узкополосной фильтрации, чем при измерениях $K_{Г}$. При других значениях частот f_1 и f_2 измерения могут производиться и на низкочастотном краю диапазона. В [28] рекомендуется использовать для этого соотношения $f_1:f_2 = 11:6$. Для повышения точности измерений продуктов частотно-разностных искажений сами измерительные сигналы должны иметь очень малый уровень нелинейных искажений.

Наряду с использованием тональных сигналов в технике измерений КНИ в громкоговорителях профессионального типа используются шумовые сигналы. Методика измерения коэффициентов шумовых искажений n -го порядка $K_{ш, n}$ и суммарных — $K_{ш}$ приведена в ГОСТ 16122—87 для условий свободного и однородного полей (в звукомерной и реверберационной камерах). Например, коэффициент шумовых искажений n -го порядка в однородном поле, %, на частоте f

$$K_{ш, n} = \sqrt{\frac{P_{анf}}{P_{аср}}} \cdot 100,$$

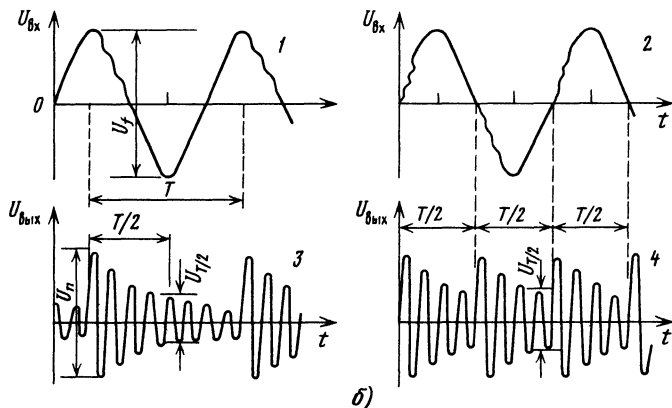
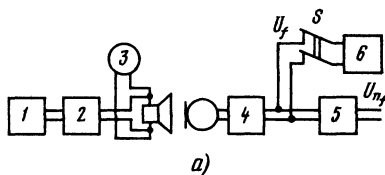
где $P_{анf}$ — акустическая мощность в третьоктавной полосе частот

со средней частотой f , Вт; $P_{\text{а ср}}$ — средняя акустическая мощность в заданном диапазоне частот, Вт.

Измерения нелинейных искажений, определяющих дребезжание и призвуки в громкоговорителях. Специфической особенностью ГГ является возникновение в них сложных нелинейных явлений, субъективно оцениваемых как «дребезжание» или «призвук». Практически в любом серийно выпускаемом ГГ при прослушивании на синусоидальном сигнале можно обнаружить частоту или области частот, где, наряду с основным тоном, прослушивается дополнительный тон (или группа тонов), что классифицируется как призвук. Это не служит причиной брака в массовых ГГ, однако наличие интенсивных призвуков не позволяет обеспечить требуемого качества звучания в аппаратуре Н1 — F1. Дребезжание субъективно воспринимается как неприятный звук, ухудшающий качество звучания. Основные причины его возникновения — механические и технологические дефекты, появляющиеся при сборке, транспортировании и эксплуатации ГГ. По этому параметру проверке подвергаются все серийно выпускаемые громкоговорители. Проверка производится контролерами путем прослушивания ГГ на тональном сигнале, что является чрезвычайно трудоемкой и утомительной операцией. Учитывая большие объемы выпуска ГГ (десятки миллионов штук в год), проблеме создания объективных, помехозащищенных и быстродействующих методов измерения дребезжания и призвуков за последние годы было уделено серьезное внимание. В [29] был разработан метод измерения и нормирования коэффициентов дребезжания и призвуков, основанный на анализе спектрального состава сигнала (т. е. в частотной области). В результате исследований, выполненных в [30], показано, что дребезжание и призвук могут оцениваться во временной области, где они регистрируются в виде периодической последовательности импульсов, излучаемых в сумме с моногармоническим сигналом основного тона. Разработанные методы измерения дребезжания и призвуков, проверенные в условиях крупносерийного производства, послужили основой для их стандартизации.

В соответствии с ГОСТ 16122—87 под *призвуком* понимается сигнал искажений, представляющий собой «периодический медленно затухающий колебательный процесс с постоянной времени более половины периода возбуждающего сигнала, повторяющийся с частотой, кратной частоте возбуждения. Субъективно (на слух) он воспринимается как тон (или группа тонов), звучащий одновременно с тоном частоты возбуждения». Объективный метод измерения заключается в следующем (рис. 2.16, а). Микрофон устанавливается на расстоянии не меньше половины диаметра измеряемого ГГ, но не более 0,5 м. Измерения могут проводиться в любом помещении, необходимо только устранить дребезжание посторонних предметов, окружающих ГГ. Частота сину-

Рис 2.16 Структурная схема измерений призвуков (а) сигнал на входе фильтра ФВЧ (1, 2), сигнал на выходе фильтра ФВЧ (3, 4) (б)
 1 — генератор, 2 — УЗЧ, 3 — вольтметр, 4 — микрофонный усилитель, 5 — фильтр ФВЧ, 6 — осциллограф



соидального сигнала, подводимого к ГГ от генератора, плавно увеличивается (не быстрее чем 1 окт./с) в диапазоне от 63...4000 Гц с соответствующим переключением фильтров верхних частот (ФВЧ), при этом на экране осциллографа наблюдается сигнал искажений, вид которого показан на рис. 2.16, б. Он может повторяться с частотой возбуждения или с частотой, кратной частоте возбуждения. На фиксированной частоте, где обнаружен сигнал искажений, измеряют амплитуду $U_{T/2}$ через интервал $T/2$ после его начала. Если $U_{T/2}/U_n > 0,33$, то искажения классифицируются как призвук. Для количественной оценки этого вида искажений используется понятие «коэффициент призвука». Коэффициент призвука, %, на частоте f

$$K_n = (U_n / K_\Phi U_f) \cdot 100,$$

где U_n и U_f — двойное амплитудное значение (размах) сигнала на частоте возбуждения соответственно на выходе и входе ФВЧ, мВ; K_Φ — модуль коэффициента передачи фильтра ФВЧ на частоте, $2f_{гр}$ ($f_{гр}$ определяется в ГОСТ 16122—88).

Под *ребезжанием* понимается «сигнал искажений, представляющий собой периодический импульсный, быстро затухающий колебательный процесс с постоянной времени менее половины периода возбуждающего сигнала, повторяющегося с частотой, кратной частоте возбуждения. Субъективно (на слух) воспринимается как неприятный звук, не имеющий выраженной тональ-

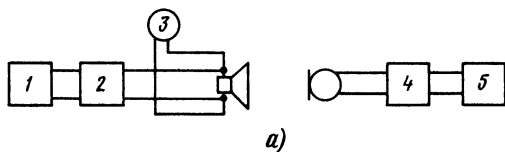
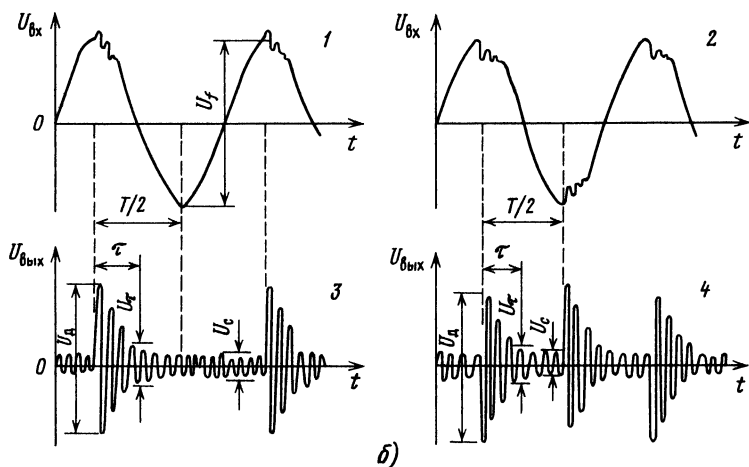


Рис 2.17 Структурная схема измерения дребезжания (а) и сигнал на входе ФВЧ (1, 2) и выходе ФВЧ (3, 4) (б)



ной окраски». Измерения проводятся в любом помещении (необходимо только устранить дребезжание в окружающих предметах). Синусоидальное напряжение подводится в диапазоне частот $f_{д1} \dots f_{д2}$, где $f_{д1}$ — минимальное значение частоты основного резонанса для ГГ, $f_{д2}$ выбирается из диапазона $2f_{д1} \dots 2500 \text{ Гц}$, но не ниже 600 Гц .

Как и при измерении призывов, при измерении дребезжания используется два метода: объективный и субъективный. При объективном микрофон располагается на расстоянии от ГГ не более $0,5 \text{ м}$. Частота синусоидального сигнала, подаваемого с генератора, плавно увеличивается, но не быстрее 1 окт./с . Измерения выполняют по схеме рис. 2.17, а. При наблюдении на экране осциллографа сигнала искажений, вид которого показан на рис. 2.17, б, измеряется длительность τ затухающего процесса (импульса), определяемая на уровне $U_{\tau} \approx 0,33 U_{д}$. Если τ не более полупериода сигнала возбуждения и $U_{д} \geq q U_{\tau}$, где $q = 3 \dots 5$, то сигнал искажений является дребезжанием, он может повториться с частотой возбуждения или с частотой, кратной частоте возбуждения. Для количественной оценки дребезга вводится коэффициент дребезжания, %,

$$K_{д} = (U_{д} / K_{ф} U_f) \cdot 100,$$

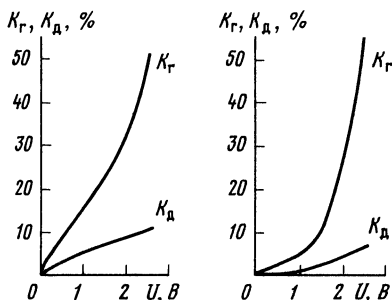
где $U_{д}$ — двойное амплитудное значение (размах) сигнала дребезжания на входе ФВЧ, мВ; U_f — двойное амплитудное зна-

Рис 2.18 Зависимости коэффициентов K_r и K_d от напряжения для различных ГГ

чение (размах) сигнала на входе ФВЧ; K_ϕ — модуль коэффициента передачи фильтра, определенный на частоте $2f_{гр}$, оговоренной в [3].

Заметим, что коэффициент дребезжания K_d не связан однозначно с коэффициентом гармоник K_r , что следует из результатов, представленных на рис. 2.18, где два ГГ имеют примерно одинаковые K_r , но разные K_d . Это объясняется тем, что с помощью K_r количественно оцениваются нелинейные искажения, проявляющиеся в первых низших гармониках $n=1, 2, 3, \dots$, в то время как K_d зависит от интенсивности высших гармоник. Как показал опыт измерения серийных ГГ, величина K_d в основном зависит от гармоник порядка $n \geq 8-10$. Кроме того, и физическая природа возникновения этих видов искажений в ГГ различна: первые определяются особенностями конструктивных и физико-механических параметров, вторые — зависят от вида механического дефекта, поэтому ГГ могут иметь малый уровень первых гармоник, т. е. малое K_r при рациональном выборе формы и материала подвесов и конструкции магнитной цепи, и большой уровень высших гармоник, т. е. высокий K_d (например, за счет касания выводов о поверхность диффузора и др.). Критическое значение K_d , установленное по результатам субъективных оценок отсутствия или наличия дребезга, составляет примерно 2%.

Импульсы дребезжания отличаются амплитудой, длительностью, полярностью, формой и частотой следования в зависимости от типа механического дефекта в ГГ. На основании этих различий создана методика дифференцированного определения вида механического дефекта в ГГ, нашедшая себе применение в серийном производстве ГГ [30].



2.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

Под электрической мощностью, подводимой к ГГ, понимается мощность, рассеиваемая на сопротивлении, равном по значению номинальному электрическому сопротивлению R_n , при напряжении, равном U на выводах ГГ: $P = U^2/R_n$. В практике проектирования отечественных ГГ обычно использовалось два вида мощностей: номинальная и паспортная. Под номинальной понимается мощность, при которой нелинейные искажения не превышают требуемых. Измерения проводятся на синусоидальном

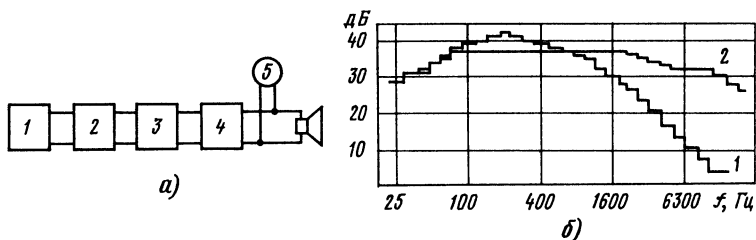


Рис 2.19 Структурная схема измерения максимальной шумовой (паспортной) мощности (а), характер распределения спектральной плотности мощности (б)

сигнале. Нормируется обычно суммарный коэффициент гармоник. Во всех ГГ применяемых в бытовой аппаратуре, значение этой мощности указывалось в наименовании, например 30ГД-2—номинальная мощность 30 Вт, 2ГД-36—2 Вт и т. д. В настоящее время в международные рекомендации МЭК 268-5, МЭК 581-7 введены новые виды мощностей, которые используются теперь в отечественных стандартах. К их числу относятся:

максимальная шумовая мощность по определению и методам испытаний совпадает с паспортной P_n , при которой ГГ может длительное время работать без механических и тепловых повреждений. Она проверяется при подведении к ГГ в течение 100 ч через корректирующую цепь сигнала типа стационарного розового шума. Испытания проводятся по схеме, показанной на рис. 2.19, а при напряжении, соответствующем проверяемой максимальной шумовой мощности в заданном диапазоне частот. Характер спектральной плотности мощности испытательного сигнала, показанный на рис. 2.19, б, отражает статистические распределения реальных музыкальных и речевых сигналов. Следует отметить, что характер среднестатистических распределений спектральных плотностей мощности со временем изменяется, так как меняется стиль музыкальных произведений, форма их исполнения и способ их звукорежиссерской записи и обработки. Исследование статистических характеристик музыкальных и речевых сигналов, выполняемых в разные периоды, нашло отражение в изменении рекомендаций МЭК по выбору формы испытательного сигнала (предыдущий 1 и новый 2 вид кривой распределения показан на рис. 2.19, б). В настоящее время в связи с широким внедрением «электронной музыки» (синтезаторов, электронных инструментов и т. д.), изменением удельного веса во времени прослушивания джазовой, классической и рок-музыки изменились среднестатистические параметры типичных сигналов, на которые нагружается электроакустическая аппаратура, в первую очередь за счет увеличения пик-фактора, вклада высокочастотных составляющих в спектральную плотность, перераспределения пиковых уровней по частотному диапазону и

т. д. Проводимые в настоящее время исследования [31, 32], выполняемые, в частности, с помощью моделирования на ЭВМ, будут служить основой для дальнейшей коррекции формы испытательного сигнала. При определении значения этого вида мощности громкоговоритель считается выдержавшим испытания, если при проверке после снятия 100-часовой нагрузки и 24 ч выдержки его основные электроакустические характеристики соответствуют требованиям технической документации. В связи с введением нового определения мощностей изменились и наименования громкоговорителей. В соответствии с ОСТ4.383.001—85 в наименовании ГГ первые цифры теперь соответствуют максимальной шумовой (паспортной) мощности, буквы ГД — головка динамическая, буквы Н, С, В, Ш — соответственно низко-, средне-, высокочастотная и широкополосная головки, последние цифры — номер разработки; например, 25ГДН — 3 означает 25 — паспортная мощность, Н — низкочастотный, 3 — номер разработки;

максимальная синусоидальная мощность — это мощность непрерывного синусоидального сигнала, который ГГ выдерживает без механических и тепловых повреждений. Эта мощность введена с тем, чтобы установить допустимый предел подаваемого уровня при измерениях ГГ на синусоидальном сигнале. Поскольку она не ограничена величиной нелинейных искажений, то значение ее для ГГ обычно выше, чем номинальной мощности. Определяется она при подведении к ГГ синусоидального напряжения, соответствующего определяемому значению мощности, при условии, что ГГ, находящийся под напряжением не менее часа, на заданных частотах после 5 мин выдержки работает без дребезжания.

Для оценки способности ГГ выдерживать кратковременные перегрузки введено еще два вида мощности, имитирующих ситуации, которые могут иметь место в процессе эксплуатации ГГ, так как при включениях, переключениях усилителей, ударах по иголке звукоснимателя и др. могут возникать короткие импульсы, перегружающие ГГ, что приводит к выходу их из строя. Кроме того, могут возникать аварийные ситуации (например, при генерации усилителя), когда на ГГ поступают большие уровни сигналов в течение некоторого времени. Для проверки работоспособности ГГ в этих условиях и обеспечения согласования мощностей ГГ и УНЧ введены мощности:

максимальная кратковременная мощность $P_{км}$, которую ГГ выдерживают без повреждений (что проверяется по отсутствию дребезжания) в течение короткого времени. В качестве испытательного используется шумовой сигнал с тем же спектральным распределением мощности, что и при испытаниях на паспортную мощность, только сигнал подается на ГГ в течение 2 с (± 50 мс). Испытания повторяют 60 раз с интервалом в 1 мин.

Следует отметить, что в технической литературе и каталогах употреблялось понятие «музыкальная мощность», которое также характеризует способность ГГ выдерживать кратковременные перегрузки. В соответствии со стандартом *DIN 45500* испытания на музыкальную мощность проводятся при кратковременном воздействии (не более 2 с) синусоидального сигнала частотой от 250 Гц и ниже. Громкоговоритель считается выдержавшим испытания, если отсутствуют заметные на слух искажения. Музыкальная мощность близка к максимальной кратковременной, и поскольку последняя принята МЭК, то, очевидно, она и будет использоваться во всей технической литературе;

максимальная долговременная мощность $P_{дм}$ — при испытаниях которой подается напряжение в течение 1 мин (± 3 с), испытания повторяются 10 раз с интервалом 2 мин. Испытательный сигнал такой же, как и при испытаниях паспортной мощности.

Для измерения параметров ГГ (главным образом в аппаратуре НI — FI) используется также понятие «характеристическая мощность» — это мощность, которую необходимо подвести к ГГ, чтобы обеспечить среднее звуковое давление 1 Па на расстоянии 1 м. Кроме того, в технической документации может использоваться понятие «рабочая мощность». Эта мощность соответствует номинальному среднему звуковому давлению ГГ. В ОСТ 4.383.001—85 оговорен предпочтительный ряд значений, из которых следует выбирать максимальную шумовую (паспортную) мощность (0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 8,00, 10,00, 15,00, 20,00, 25,00, 30,00, 35,00, 50,00, 75,00, 100,00). Испытания серийно выпускаемых ГГ [33] для бытовой аппаратуры позволили установить, что между вышеуказанными видами мощностей получаются следующие соотношения $P_{п} : P_{дм} : P_{км} \approx 1 : 2 : 4$. Для ГГ, применяемых в аппаратуре НI — FI, эти соотношения могут значительно различаться. Анализ причин, ограничивающих значение мощностей, показывает, что паспортная мощность в основном определяется механической прочностью (обрыв гибких выводов, клеевых соединений и т. д.), а максимальная долговременная — нарушением тепловой прочности ГГ (сползание витков звуковой катушки и др.). Поскольку в высококачественных ГГ применяются специальные меры для повышения тепловой прочности (например, термостойкие клеи для каркасов звуковых катушек), различия в значениях мощностей $P_{км}$ и $P_{дм}$ от $P_{п}$ достигают значительно больших величин. Величины $P_{дм}$ и $P_{км}$ используются также в документах МЭК [34] для рекомендаций по выбору соотношений между этими видами мощностей в ГГ и УЗЧ (например, если в УЗЧ $P_{дм}$ и $P_{км}$ отличаются больше чем на 3 дБ, то $P_{дм ГГ} \geq 1/4 P_{дм УЗЧ}$).

2.8. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСТРУКЦИЯХ ГГ

В современных конструкциях ГГ используются различные материалы: целлюлоза, ткани, резины, пленки, различные виды металлической фольги и др., от выбора которых в значительной степени зависят параметры и качество звучания ГГ. Поэтому разработка техники измерений физико-механических параметров этих материалов имеет чрезвычайно большое значение для производства ГГ. Информация об этих параметрах необходима для выбора оптимальной совокупности материалов для каждого типа ГГ, разработки требований к направленному синтезу новых материалов, создания методов машинного расчета и проектирования ГГ (что невозможно без точных значений основных физико-механических параметров всех используемых материалов), контроля разбросов в процессе производства ГГ.

Как следует из классической теории упругости для идеально упругого твердого изотропного тела (у которого упругие свойства одинаковы по всем направлениям), связь между приложенными усилиями (напряжениями) σ и вызванными ими деформациями ϵ описывается законом Гука. Для одноосного растяжения — сжатия он имеет вид

$$\sigma(t) = E\epsilon(t). \quad (2.5)$$

Коэффициент пропорциональности называется модулем Юнга или модулем нормальной упругости, он характеризует жесткость материала. Отношение относительной деформации образца в поперечном направлении ϵ_x к его относительной упругой деформации в продольном направлении ϵ_y называется коэффициентом Пуассона $\mu = -\epsilon_y/\epsilon_x$. Касательные напряжения τ_{xy} и соответствующие им упругие сдвиговые деформации связаны между собой через модуль сдвига: $\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$. В трехмерном случае связь между напряжениями и деформациями описывается обобщенным законом Гука:

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= (1/E)[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)]; \quad \gamma_{xy} = (1/G)\tau_{xy}, \\ \epsilon_y &= (1/E)[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)]; \quad \gamma_{yz} = (1/G)\tau_{yz}; \\ \epsilon_z &= (1/E)[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)]; \quad \gamma_{xz} = (1/G)\tau_{xz}, \end{aligned}$$

упругие постоянные E , G , μ связаны между собой соотношением:

$$E = 2G(1 + \mu). \quad (2.6)$$

Таким образом, для описания упругих свойств изотропного тела достаточно измерить только две независимые константы: E , μ или E , G . Для анизотропных материалов, т. е. таких, у

которых упругие свойства по разным направлениям различны, закон Гука может быть записан в тензорной форме

$$\varepsilon_{ik} = C_{iklm} \sigma_{lm},$$

где ε_{ik} — компоненты тензора деформации, σ_{lm} — компоненты тензора напряжений, C_{iklm} — коэффициенты податливости. Для вычисления всех видов деформации в анизотропном теле необходимо знать 21 независимый коэффициент C_{iklm} . Связь этих коэффициентов с физически измеренными модулями упругостей следующая: $C_{1111} = 1/E_x$; $C_{2222} = 1/E_y$; $C_{3333} = 1/E_z$; $C_{1212} = 1/G_{xy}$ и т. д. Если упругие свойства материала различаются только в двух взаимно перпендикулярных направлениях, то материал называется ортотропным и для описания его используется девять независимых постоянных. В том случае, если материал имеет толщину существенно меньшую других геометрических размеров, некоторыми напряжениями и деформациями можно пренебречь и число независимых коэффициентов сокращается до шести — для анизотропных материалов и до четырех — для ортотропных (называемый в таком случае — ортотропный слой). Большинство применяемых в ГГ материалов с известной степенью приближения могут быть отнесены к изотропным материалам или к материалам типа «ортотропного слоя». Поэтому для определения упругих свойств изотропных материалов в ГГ измеряется модуль Юнга (E) и коэффициент Пуассона (μ) (иногда используется измерение модуля сдвига G). Для ортотропных материалов определяются модули упругости в направлениях 0 и 90° (т. е. взаимноперпендикулярных) и под углом 45°. В остальных направлениях в плоскости ортотропии модули вычисляются по формулам

$$E_{\varphi} = E_0 / (\cos^4 \varphi + b_0 \sin^2 2\varphi + c_0 \sin^4 \varphi);$$

$$c_0 = E_0 / E_{90}; \quad b_0 = E_0 / E_{45} - (c_0 + 1) / 4,$$

где E_0 , E_{45} , E_{90} — модули упругости, измеренные под углом 0, 45, 90°. Следует отметить, что в реальных материях идеально упругие деформации, т. е. такие, которые полностью и мгновенно исчезают после снятия нагрузки и их величина не зависит от скорости напряжения, реализуются только с известной степенью приближения (например, для металлов). В подавляющем большинстве используемых в ГГ материалов (целлюлозе, тканях, эластичных пленках и др.) имеют место вязкоупругие деформации, при которых наблюдается запаздывание реакции системы на изменение внешнего поля, т. е. отставание деформации от создаваемого в материале напряжения. При периодическом процессе нагружений связь между напряжением и деформацией описывается гистерезисной кривой. Площадь петли определяется разностью между удельной работой, затраченной при нагружении, и работой, совершенной при разгрузке. Эта площадь харак-

теризует величину энергии, которая осталась после деформации в образце, и рассеивается, переходя в тепловую, химическую и др. Если скорость нагружения очень мала $\omega_n < \omega_{\text{ниж}}$, т. е. материал успевает придти в равновесное состояние, то площадь петли, а следовательно необратимые потери энергии в материале, малы. Аналогично при больших скоростях нагружения $\omega_n > \omega_{\text{верх}}$ элементы структуры материала не успевают перегруппироваться, при этом деформации и потери невелики. В тех же случаях, когда время действия T_n напряжения соизмеримо с временем релаксации материала $\tau_{\text{рел}}$ (время релаксации материала $\tau_{\text{рел}}$ есть время перехода материала из неравновесного состояния в равновесное после снятия нагрузки под действием теплового движения молекул), потери максимальны. Для большинства применяемых в ГГ материалов эти частоты ω_n попадают в звуковой диапазон, где $T_n \approx \tau_{\text{рел}}$. Уравнения классической теории не описывают вязкоупругого поведения материалов. В настоящее время достаточно хорошо разработана линейная теория вязкоупругости, в которой связь между напряжением и деформацией описывается линейными дифференциальными или интегральными уравнениями. Уравнение (2.5) в случае вязкоупругих деформаций преобразуется к виду

$$\sigma(t) = E^* \epsilon(t). \quad (2.7)$$

При циклических нагружениях, когда напряжения и деформации изменяются по синусоидальному закону, модуль Юнга

$$E^* = E'(\omega) + jE''(\omega), \quad (2.8)$$

где $E'(\omega) = \text{Re} E^* = E\omega^2\tau^2/(1 + \omega^2\tau^2)$, ($E'(\omega)$ — называется динамическим модулем упругости); τ — время релаксации материала:

$$1/\omega E''(\omega) = \eta/(1 + \omega^2\tau^2)$$

($1/\omega E''(\omega)$ — называется динамической вязкостью). Эти формулы получены для одной из моделей вязкоупругого поведения тела — модели Максвелла. Для других моделей формулы могут иметь иную форму. Из (2.8) следует, что сдвиг фаз между напряжением и деформацией может быть определен как $\text{tg} \varphi = E''/E'$. Угол φ называется углом потерь, он связан с величиной механической добротности Q_m (определенной в данном случае как отношение колебательной энергии, запасенной за четверть периода, к энергии, рассеянной за период $Q_m = 2\pi W_z/W_{\text{рас}}$) соотношением $Q_m = 1/\text{tg} \varphi$ (при достаточно малом φ). Так как добротность связана с декрементом свободных колебаний Δ соотношением $\Delta = \pi/Q_m$, (см. § 2.3), то угол потерь φ может быть определен из измерения свободных затухающих колебаний образца материала. Кроме того, он может быть измерен при резонансных испытаниях образца (по ширине резонансной кривой):

$$\operatorname{tg}\varphi = 1/Q_m = \Delta/\pi = \Delta f/f,$$

где Δf — ширина резонансной кривой на уровне 0,7. В технической литературе используется также величина коэффициента потерь γ .

Все полимерные материалы в зависимости от температуры могут находиться в различном физическом состоянии: стеклообразном, переходном, вязкоэластичном (вязкоупругом) и вязкотекучем. Зависимости E' и $\operatorname{tg}\varphi$ от частоты в разных температурных зонах T° , соответствующих этим состояниям, значительно различаются. У материалов, находящихся в стеклообразном состоянии, E' и $\operatorname{tg}\varphi$ мало зависят от температуры и частоты (при комнатной температуре в таком состоянии находится целлюлоза, однако введение пластификаторов может резко снизить ее температуру стеклования). Другие материалы (резина, пленки и т. д.) могут при комнатных температурах находиться в вязкоупругом или переходном состоянии, где частотная зависимость E' и $\operatorname{tg}\varphi$ выражены значительно сильнее. Поэтому для описания физико-механических параметров материалов, используемых в ГГ в режиме динамических нагрузок, необходима разработка методов измерений частотной зависимости динамического модуля упругости $E(\omega)$ и тангенса угла потерь $\operatorname{tg}\varphi(\omega)$, а также точных методов измерения плотности ρ и толщины h материалов.

В теории материаловедения используются, как правило, статические характеристики упругих свойств материалов: жесткость, прочность на разрыв, сдвиг, растяжение, изгиб и др., техника измерений которых и соответствующая аппаратура достаточно хорошо разработаны, а многие методы измерений стандартизованы [35]. Для измерения динамических характеристик материалов в звуковом диапазоне в отечественной практике проектирования ГГ отработано несколько методов и создана соответствующая аппаратура [36—38]. В области низких частот используется метод возбуждения и регистрации вынужденных резонансных изгибных колебаний консольно закрепленного образца.

На рис. 2.20 дана схема установки, работающей по принципу «колеблющегося язычка». Образец 1 консольно крепится к основанию 8, которое поддерживается и центрируется двумя шайбами 2 и 7. С несущей шайбой основание жестко соединено шпилькой 6, колеблющейся свободно (не касаясь стенок) в отверстии керна магнитной системы 5. При пропускании синусоидального тока через звуковую катушку 3 основание приходит в колебания, возбуждая при этом изгибные колебания зажатого образца. Резонансные колебания свободного конца образца регистрируются либо оптическим методом, либо визуально. В качестве образцов используются полоски материала с размерами: длина $l=25\ldots 50$ мм, толщина $h=0,2\ldots 0,5$ мм, ширина $t=18$ мм, что определяет рабочий диапазон 40...200 Гц. Модуль Юнга

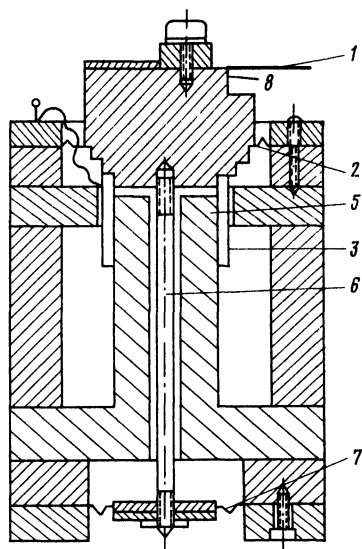


Рис 2.21 Схема установки ИМУ—1, построенная по принципу «продольного маятника»

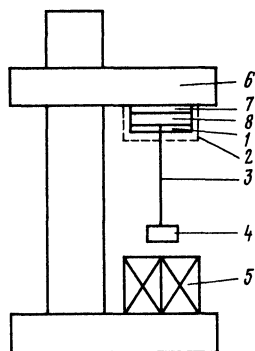


Рис 2.20. Схема установки, работающей по принципу «колеблющегося язычка»

$$E = 48\pi^2 \rho (f_n/h)^2 (l/m_n)^4,$$

где $n=1,2$; $m_1 l = 1,875$; $m_2 l = 4,694$. Погрешность измерений $\Delta E/E = \Delta \rho/\rho + 2\Delta h/h + 4\Delta l/l$. Несмотря на достаточно большую погрешность (20%), из-за простоты методики измерений и конструкции установка широко используется в практике лабораторных измерений материалов ГГ.

На протяжении ряда лет в процессе разработок ГГ используется измерительная установка ИМУ-1, построенная по принципу «продольного маятника» [36]. Схема установки показана на рис. 2.21. Образец 3 в виде полоски исследуемого материала закрепляется в вертикальном положении в жесткий зажим 1 на кронштейне, на другом конце образца крепится металлический груз 4. Продольные колебания в образце возбуждаются при воздействии на груз электромагнитного преобразователя 5. Колебания регистрируются пьезоэлементом (титанат бария) 8, который через электроизоляционную керамическую прокладку 7 приклеивается к кронштейну 6. Регистрирующий элемент помещен в электромагнитный экран 2. Электрическое напряжение на пьезоэлементе регистрируется микровольтметром. Частота возбуждения электромагнитного преобразователя сравнивается с частотой возбуждения образца на осциллографе по фигурам Лиссажу. Если масса груза M больше массы образца материала, то модуль Юнга

$$E = (2\pi f_p) Ml/ht,$$

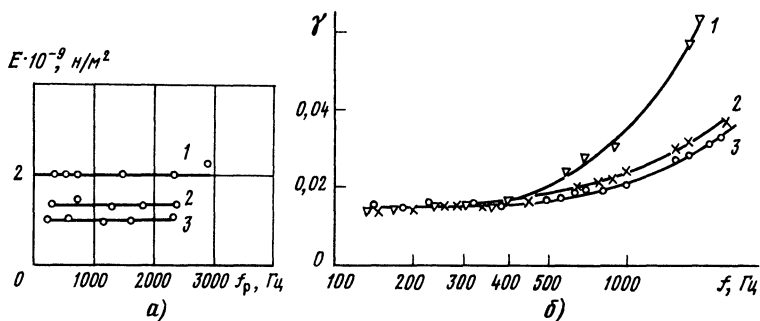


Рис 2.22 Частотная зависимость модуля Юнга E (а) и коэффициента затухания γ от частоты (б) для различных типов целлюлоз
1 — СФА, 2 — 50% СФА, 50% СФИ, 3 — СФИ

где f_p — резонансная частота; l — длина образца, под которой понимается длина его свободного участка между зажимами заделки и груза; t — ширина образца; h — толщина.

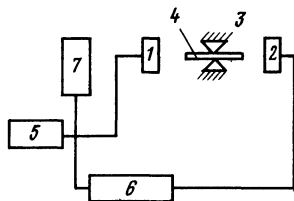
При массе образца, соизмеримого с массой груза, вводится соответствующая поправка. Коэффициент демпфирования γ также может определяться на этой установке по ширине резонансной кривой. Длина образца может варьироваться от 20 до 150 мм, масса груза — от 1,5 до 300 г, резонансная частота при этом может изменяться в диапазоне 50...4000 Гц. Погрешность измерений модуля Юнга, зависящая от точности измерения толщины,

$$\Delta E/E = \Delta l/l + \Delta h/h + \Delta t/t.$$

Измеренные на этой установке частотные зависимости модуля Юнга E и коэффициента потерь γ в диапазоне 100...1000 Гц показаны на рис. 2.22. Как следует из результатов измерений, модуль Юнга E имеет слабую частотную зависимость в этом диапазоне для непропитанной целлюлозы, а коэффициент γ изменяется существенно. Изложенные выше методики позволяют производить измерения в диапазоне частот до 2...3 кГц, при этом могут использоваться только образцы из относительно жестких материалов (типа бумаги), так как к образцу прикладывается статическая нагрузка.

Для расширения диапазона частот и возможности измерять вязкоупругие материалы (резина, ткани и др.) совместно с ИМП Латвийской АН СССР была создана установка (на базе прибора ИЧЗ-9) и отработана методика измерений [37]. Структурная схема установки показана на рис. 2.23. Образец 4 исследуемого материала, представляющий собой прямоугольную полоску, свернутую в цилиндр, с приклеенными к его торцам ферромагнитными пластинками устанавливается на измерительном стенде с помощью опор 3. Механические колебания образца возбуждаются

Рис 2 23 Схема установки на базе прибора ИЧЗ-9



электромагнитным преобразователем 1, соединенным с генератором 5 и частотомером 7. Второй электромагнитный преобразователь 2 преобразует механические колебания образца в электрические. Сигналы возбуждения сравниваются с колебаниями образца на осциллографе 6 по фигурам Лиссажу. Измерения проводятся на первой резонансной частоте. Для обеспечения измерений на других частотах меняются габаритные размеры образца и его масса. В образце возбуждаются продольные колебания и измеряются усредненные f_{01} , f_{11} , f_{21} (т. е. частоты, соответствующие резонансной частоте и границам полосы резонансной кривой на уровне 0,5 от амплитуды). По полученным значениям вычисляется фазовая скорость звука c в образце:

в области высоких частот $m < M$, где m — масса ферромагнитных пластинок, M — масса образца,

$$c = 2lf_{01}(1 + 2m/M) \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{2m/M}{1 + 2m/M} \right)^3 \right],$$

в области средних частот, $m > M$:

$$c = \frac{2\pi f_{01}l}{\sqrt{2\frac{M}{m}\left(1 - \frac{1}{6}\frac{M}{m}\right)}}.$$

По полученным значениям c с помощью номограмм, построенным в [37], вычисляются коэффициент Пуассона и скорость продольных колебаний образца c_0 , по ней определяется модуль Юнга: $E = \rho c_0^2$. Таким методом можно измерять достаточно упругие материалы (бумагу, пленки и т. д.) на частотах до 16 кГц с погрешностью 10%. Мягкие материалы (резина, ткани и др.) измеряются на частотах свыше 1 кГц методом «составного образца». Трубочатый образец длиной l_1 , изготовленный из мягкого испытуемого материала, склеивается с трубчатым образцом длиной l_2 , изготовленным из уже исследованного материала, например бумаги. В составном образце также измеряется скорость продольного распространения и вычисляется E . Максимальная погрешность измерений для резиноподобных материалов составляет 18%. Разработанная методика и установка на базе ИЧЗ-9 в настоящее время используется в практике разработок громкоговорителей для подбора материалов, анализа временной и тем-

пературной стабильности их физико-механических характеристик и т. д.

Большой статистический материал по измерению физико-механических параметров ГГ в производственных условиях был накоплен с помощью установки ДИПП-1 [38], работающий по принципу «крутильного маятника». Принципиальная схема установки показана на рис. 2.24. Образец исследуемого материала 1 в виде полоски закрепляется в стойку 2, к нижнему концу образца подвешивается с помощью зажима коромысло 3 и груз 4. Отклонением коромысла от положения равновесия возбуждаются в образце свободные крутильные колебания, измеряется время, в течение которого совершается несколько полных циклов колебаний. По результатам измерений определяется модуль сдвига G при разных значениях груза M : $G = 12 \cdot J L / T^2$, где J — момент инерции коромысла, T — период свободных колебаний, L — расстояние между зажимами образца. По этим данным строится зависимость G от $\alpha = Mb/4d^3$, b — ширина образца, d — толщина образца. На пересечении этой линии с осью абсцисс берется значение G_0 , т. е. модуль сдвига, приведенный к нулевой нагрузке. Значения модуля сдвига для некоторых материалов приведены в табл. 2.3.

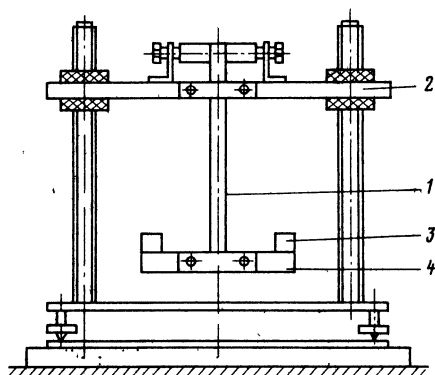


Рис 2.24 Схема установки, работающей по принципу «крутильного маятника»

Таблица 2.3

Наименование материала	Плотность $\rho \cdot 10^{-3}$ кг/м ³	$E \cdot 10^{-9}$, Н/м ²	$G_0 \cdot 10^{-9}$, Н/м ²
СФА небеленая	0,6	7,2	4,3
СФА небеленая 80% + вискоза 20%	0,8	3,3	2,2
СФА небеленая 50% + акрилнитрил 50%	0,44	3,0	1,8

Как следует из (2.6), измерения модуля сдвига G_0 могут использоваться одновременно с измерением модуля Юнга для определения динамического коэффициента Пуассона μ . Если μ известен, измерения E или G_0 эквивалентны. Рассмотренный метод дает возможность проводить измерения в области самых низких частот, дополняя измерения на продольных и изгибных колебаниях в более высокочастотной области.

В области высоких частот широкое распространение получили ультразвуковые импульсные методы определения физико-меха-

нических свойств материалов. Они основаны на измерении скорости распространения волн в исследуемом образце при его импульсном нагружении. По измерениям скоростей распространения упругих волн вдоль соответствующих осей упругой симметрии можно определить различные виды модулей E и G . Ультразвуковые методы позволяют осуществлять непрерывный контроль технологических процессов, оценивать с большой точностью анизотропию материалов и т. д. Серийно выпускаются приборы: УК-10 ПМС, УК-13П, УК-22П, УК-16П, УК-19П, обеспечивающие цифровую индикацию результатов. Диапазон измерения времени распространения 20...1000 мс, рабочая частота 60...100 кГц. По сравнению с описанными выше установками для измерения в звуковом диапазоне частот методы и приборы для измерения с помощью ультразвуковых колебаний более оперативны, позволяют обеспечивать автоматизацию измерений, пригодны для широкого класса материалов. В технике разработок и производства ГГ они могут использоваться для материалов, у которых зависимость E и γ от частоты выражена слабо, например металлическая фольга, некоторые пленки и т. д. Для материалов со значительной частотной зависимостью физико-механических параметров эти методы могут применяться с учетом поправок на характер этой зависимости.

Измерение толщины h и плотности ρ материалов, используемых в подвижных системах ГГ, является необходимым этапом при расчетах их динамических модулей, анализе производственных разбросов ГГ и применении различных методов расчета их элементов (диффузоров, подвесов и др.). Погрешность, с которой определяются h и ρ , оказывает очень существенное влияние на все последующие расчеты. Так, для расчета амплитуд смещения на поверхности диффузоров используется значение цилиндрической жесткости $D = Eh^3/[12(1-\mu^2)]$, куда толщина h входит в виде h^3 . Для достаточно жестких материалов (фольги, кабельной бумаги и др.), толщина может измеряться обычным измерительным инструментом, например микрометром. Для мягких материалов такой метод дает большие погрешности, поэтому в тех случаях, когда требуется точное определение толщины материала, могут использоваться ультразвуковые методы измерения. Наиболее распространены эхоимпульсные толщиномеры, работающие по принципу измерения времени распространения t , с, ультразвукового импульса в изделии от поверхности ввода импульса по данной поверхности и обратно. При этом измеряемая толщина $h = 1/2ct$. Действие импульсных толщиномеров основано на измерении частоты повторения многократно отраженных импульсов, частоты или периода их свободных колебаний, или изменении амплитуды при сквозном прозвучивании. Минимальная толщина, измеряемая ультразвуковыми толщиномерами, составляет 0,1...0,3 мм при абсолютной погрешности измерений

не более 1...5 мк. Серийно выпускаются толщиномеры УТ-91П, УТ-92П, УТ-30ПА, УТ-55БЭ.

При необходимости контроля более тонких изделий, например пленок, используемых в высокочастотных ГГ, можно применять приборы, основанные на анализе распространения радиоволн с информацией о толщине материала заложенной в амплитуде, фазе, смещении резонансной кривой, времени распространения импульса, положении максимума отраженной волны и т. д. В зависимости от метода анализа различают следующие типы радиоволновых толщиномеров: СТ-21Н, СТ-21НМ (амплитудно-фазовый метод) $h_{из}=1...20$ мм; РРИ-73 (частотно-фазовый метод) $h_{из}=2\pm 15$ мм; СИТ-1 (эллипсометрический метод) $h_{из}=0,01...0,025$ мкм для металлических пленок; $h_{из}=1...100$ мкм для диэлектрических пленок. Плотность материалов определяется обычным взвешиванием образца площади S : $\rho = m/hS$. При необходимости точного определения плотности может быть применен метод гидростатического взвешивания, когда образец взвешивается дважды: в воздухе m_1 и в жидкости m_2 заданной плотности $\rho_ж$, тогда ρ определяется по формуле:

$$\rho = \frac{m_1}{m_1 - m_2} (\rho_ж - \rho_в) + \rho_в.$$

2.9. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГГ

К современным высококачественным акустическим системам, как бытовым, так и профессиональным (студийным, концертно-театральным и т. д.), предъявляются очень жесткие требования по обеспечению неискаженной передачи музыкальных программ с большим динамическим диапазоном. Для применяемых в них ГГ обеспечение этих требований выражается в создании конструкций способных выдерживать без механических и тепловых повреждений мощности 100...200 Вт (для концертно-театральных ГГ они могут быть 300 Вт). Поскольку КПД современных электродинамических громкоговорителей составляет единицы процентов, значительная часть подводимой мощности рассеивается в виде тепла в звуковых катушках, температура которых в процессе работы может достигать 150...200° С [39]. Увеличение температур нагрева звуковых катушек приводит к уменьшению надежности громкоговорителей (разрушение звуковых катушек из-за сползания витков, деформация каркасов и т. д.), ухудшению электроакустических характеристик и качества звучания за счет изменения активного сопротивления звуковой катушки, искажения формы АЧХ и рассогласования параметров ГГ с фильтрующе-корректирующими устройствами в АС [39]. Таким образом, проблема исследования тепловых режимов в ГГ является чрезвычайно актуальной. Для ее решения потребовалось создать

специальные методы измерения температурных режимов работы ГГ, чему за последние годы посвящено значительное число работ. Их анализ показывает, что температура нагрева звуковых катушек (ЗК) измеряется в основном косвенными методами — по изменению активного сопротивления ЗК при нагревании:

$$T_2 = 1/\alpha (R_2/R_1 - 1) + T_1 R_2/R_1,$$

где T_2 , T_1 — конечная и начальная температура нагрева; R_2 , R_1 — активные сопротивления ЗК до и после нагрева; α — температурный коэффициент сопротивления материала провода. Основанные на этом методе измерительные средства можно разделить на две группы:

устройства, позволяющие измерять температуру ЗК, предварительно нагретой испытательным сигналом [39]. Звуковая катушка подключается к источнику сигнала (УЗЧ). После нагревания в течение заданного времени ЗК отключается от УЗЧ и включается в одно из плеч предварительно сбалансированного на сопротивление «холодной» ЗК измерительного моста. По показаниям прибора, включенного в диагональ моста, рассчитываются сопротивление ЗК и изменение её температуры. Вместо мостовой измерительной схемы может использоваться источник стабилизированного тока, создающий падение напряжения на ЗК. Влияние температуры нагрева в этом случае рассчитывается по разнице падений напряжения на «холодной» и нагретой катушке. Эти измерительные устройства просты, но позволяют измерять лишь установившуюся максимальную температуру нагрева ЗК и не обеспечивают большой точности;

устройства, позволяющие измерять текущие значения температуры ЗК без отключения от источника сигнала. Одним из таких способов является намотка дополнительной катушки (один или несколько витков) из более тонкого провода на ЗК исследуемого ГГ. При работе ГГ происходит нагрев как основной ЗК, так и дополнительной. По изменению активного сопротивления дополнительной ЗК можно судить о температуре нагрева основной. Однако этот способ требует переделки ГГ и дает дополнительную погрешность за счет измерения температуры дополнительного витка.

Более совершенными являются устройства, позволяющие производить измерения в динамическом режиме без переделок ГГ. На протяжении ряда лет при разработках отечественных ГГ используется измерительное устройство, структурная схема которого дана на рис. 2.25, а. От источника сигнала 1 через УЗЧ 2 разделительный конденсатор 3 на излучатель 4 подается сигнал. Разделительный конденсатор, препятствующий попаданию постоянного напряжения с выхода УЗЧ в случае его разбаланса на ЗК, имеет емкость 4000 мкФ, которая выбрана с тем расчетом, чтобы при работе с четырехомным ГГ ослабление сигнала на

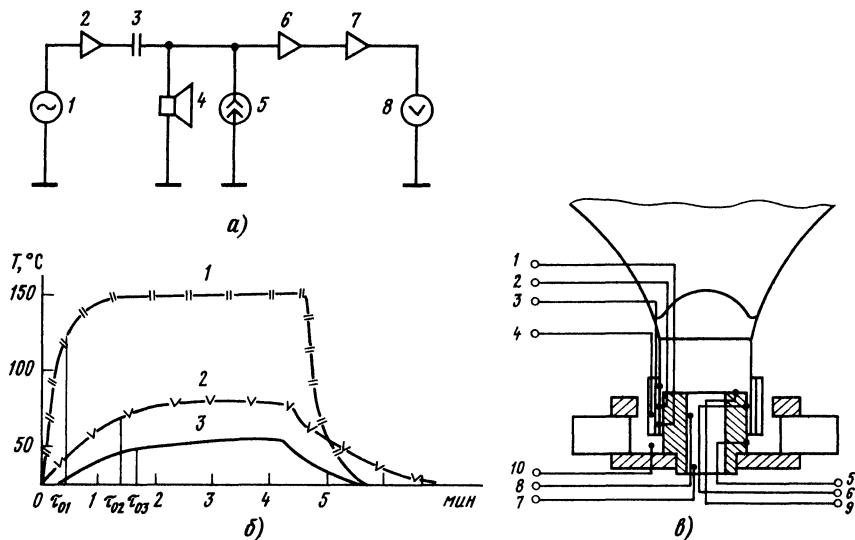


Рис. 2.25 Структурная схема установки для измерения температуры (а), процесс нарастания и спада температуры (б), макет ГГ с термопарами (в):
1 — диаметр ЗК 40 мм, 2 — диаметр ЗК 70 мм, 3 — диаметр ЗК 100 мм

20 Гц не превышало 1 дБ. Стабилизированный ток, получаемый от источника тока 5, создает на активном сопротивлении ЗК начальное опорное напряжение 40 мВ. При изменении мощности, подводимой от УЗЧ, изменяются активное сопротивление ЗК и опорное напряжение. Напряжение через усилитель постоянного тока 7 подается на измерительный прибор 8 (вольтметр или самописец), отградуированный в значениях температуры. Активный фильтр нижних частот 6 применяется для подавления сигнала, поступающего с УЗЧ на ГГ от 20 Гц и выше), и пропускания сигнала, обусловленного изменением температуры ЗК (0...1 Гц). Суммарная погрешность измерений составляет 1—2° К. С помощью этого устройства проводятся экспериментальные исследования по установлению зависимостей температуры нагрева ЗК (а следовательно, допустимых электрических мощностей ГГ) от конструктивных параметров ГГ, определению тепловых постоянных времени, а также установлению зависимостей изменения температуры ЗК от частоты и от времени на синусоидальных, шумовых и музыкальных сигналах. Примеры измеренных таким образом тепловых постоянных времени для ряда ГГ и запись процесса установления и спада температуры показаны в табл. 2.4 и на рис. 2.25 б.

Для исследования физической картины процессов теплообмена в ГГ было создано специальное измерительное устрой-

Таблица 2.4

Тип ГГ	Диаметр катушки, D_k , мм	Частота синусоидального сигнала, f , Гц	Мощность P , Вт	Максимальная температура нагрева T , °C	Тепловые постоянные времени C , с
100ГДН-1	100	200	100	92	18
30ГДС-8	50	1500	15	112	6 8
10ГДВ-35	25	10000	10	100	1,5 2

ство, позволяющее контролировать характер изменения температуры в различных элементах конструкции ГГ. Устройство представляет собой разъемную магнитную цепь и подвижную систему, в детали которых вмонтированы микротермопары ХК. Их расположение в точках 1, ..., 10 показано на рис. 2.25 в. Термоэлектродвижущая сила термопар, возникающая при нагреве их рабочих спаев, фиксируется цифровым вольтметром и переводится с помощью градуировочных таблиц в значения температур. Свободные концы всех термопар соединяются с соответствующими компенсационными проводами, которые погружаются в воду со льдом (при $T=0^\circ\text{C}$). С помощью многодорожечных самописцев можно одновременно записывать температуру всех интересующих точек как в стационарном, так и в динамическом режимах. Анализ процессов теплообмена в ГГ приведен в гл. 3.

Потребности различных областей техники обусловили интенсивное развитие термометрии. Однако применение ее методов и средств при разработках ГГ только начинается, так, полезное применение в разработках ГГ могут найти приборы, построенные на анализе теплового излучения (пирометры, тепловизоры и др.), термочувствительные краски (которые наносятся на определенные участки поверхности и в зависимости от ее температуры изменяют свой цвет), высокоточные термометры сопротивления (например, платиновые, германиевые и др.), термистеры (термочувствительные резисторы, выполненные на основе смешанных окислов переходных металлов, например магния или никеля), их преимуществом является разнообразие форм и размеров, в частности, выпускаются бусиновые термисторы диаметром до 0,07 мм с выводами толщиной 0,01 мм, что позволяет размещать их в полостях малых размеров.

2.10. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДИАФРАГМАХ ГГ

Проблемам визуализации и измерения колебательных процессов на поверхности диафрагм уделяется серьезное внимание в технической литературе с момента появления ГГ в массовом производстве, т. е. с 30-х годов. Эта информация является чрезвычайно важной для процесса разработок ГГ, так как позволяет

установить экспериментальные и теоретические зависимости между электроакустическими характеристиками ГГ и структурой колебательных процессов в них, а также количественно оценить влияние конструктивных и физико-механических параметров. Кроме того, анализ структуры колебаний на поверхности диффузоров дает возможность диагностировать отклонения в технологических режимах их изготовления. Для этих целей первоначально использовался метод анализа фигур Хладни, получаемых при насыпании порошка на колеблющуюся поверхность диффузора [6]. Метод позволял установить расположение узловых линий в области сравнительно низких частот. Однако он был пригоден только для диффузоров плоской конфигурации и не позволял количественно оценить амплитуду смещения. В 50-е годы была разработана методика измерения амплитуд и фаз на поверхности диффузоров емкостным методом, которая на протяжении ряда лет использовалась в отечественной практике разработок громкоговорителей. Суть метода состоит в том, что к колеблющейся металлизированной поверхности диффузора подводится щуп, представляющий собой конденсатор с двумя соосными цилиндрическими обкладками. При колебаниях поверхности меняется емкость конденсатора за счет изменения полей рассеяния, что вызывает частотную модуляцию высокочастотного сигнала генератора, включенного в цепь щупа вместе с буфер-

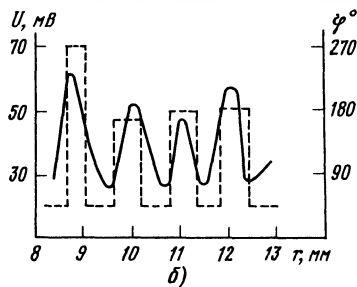
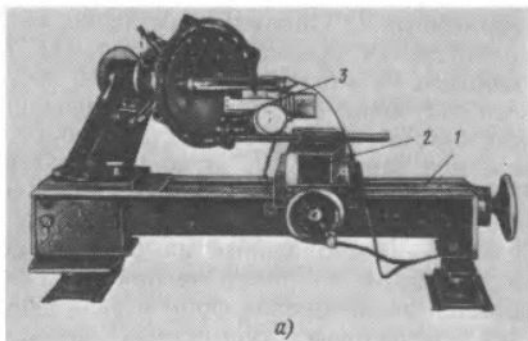


Рис 2.26 Установка для измерения колебаний емкостным методом (а), измерения амплитуды и фазы смещения вдоль образующей диффузора (б)

1 — станина, 2 — передвижной механизм, 3 — щуп

ным каскадом. Затем модулированный сигнал усиливается, детектируется, и сигнал низкой частоты, пропорциональный амплитуде колебаний, фиксируется вольтметром. Установка снабжена блоком следящей системы, обеспечивающей постоянство расстояния между щупом и исследуемой поверхностью при перемещении от точки к точке. Этим же методом можно измерять разность фаз между смещением в заданной точке и опорной точке на поверхности. Метод позволяет измерять смещения с амплитудой до 100 мкм на частотах до 5000 Гц. Измерения, таким образом, требуют предварительной металлизации поверхности диффузора и представляют собой чрезвычайно трудоемкий процесс. Общий вид измерительного блока установки показан на рис. 2.26, а. Результаты измерений амплитуд и фаз на поверхности диффузора 160 мм, полученные этим методом, показаны на рис. 2.26, б.

Начиная с 70-х годов в зарубежной и отечественной практике разработок ГГ для визуализации и измерения вибраций диффузоров стали применяться методы голографической интерферометрии [40, 41]. При голографической записи колеблющегося объекта на светочувствительном носителе, например фотопластинке, регистрируют интерференционную картину, образованную волной, рассеиваемой колеблющимся объектом и когерентной ей опорной волной (проявленная пластинка с зарегистрированной интерференционной картиной называется голограммой). Для восстановления исследуемого изображения на голограмму необходимо направить копию опорной волны. В качестве источника света используется лазер. Оптическая схема регистрации голограмм показана на рис. 2.27. В ряде работ по голографическому анализу вибрации ГГ использовался метод «усреднения во времени», в котором регистрация голограммы происходит со временем экспонирования много большим периода колебаний. Недостатком этого метода, ограничивающим возможности его применения, является снижение яркости интерференционных полос с увеличением амплитуды колебаний. В связи с этим он применялся в основном для анализа ГГ в области высоких частот,

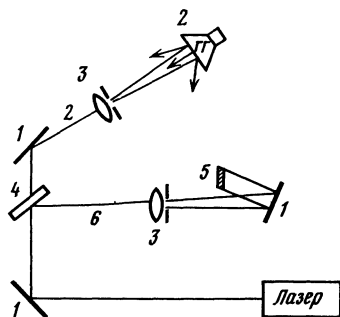


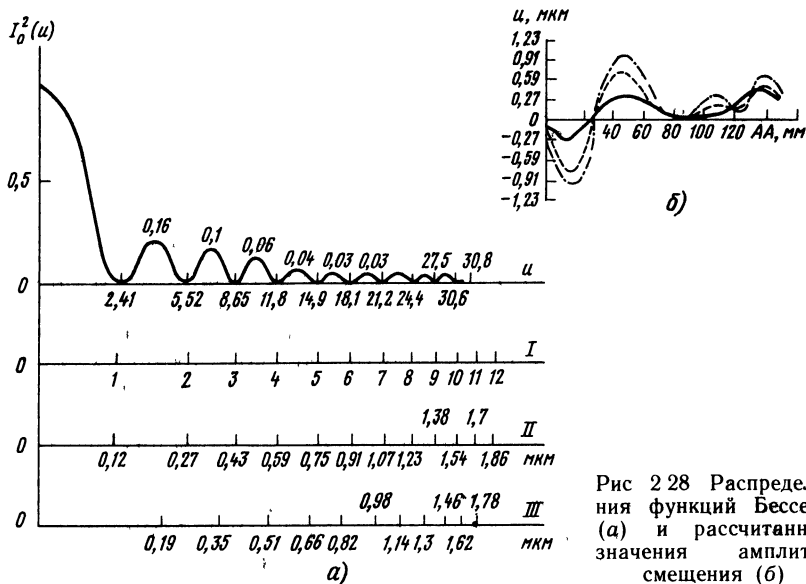
Рис 2.27 Оптическая схема регистрации голограмм

где диапазон регистрируемых амплитуд не превышал ± 3 мкм. При соответствующем выборе интенсивности опорного пучка и пучка, освещаемого объект, времени экспозиции и характере фотографической обработки голограмм верхний предел измеряемых амплитуд может быть несколько расширен.

Для исследования эволюции колебаний диффузора с изменением частоты и амплитуды возбуждающего сигнала может быть применен «метод реального времени» [41]. В этом случае голографируется неколеблющийся объект, голограмма обрабатывается и устанавливается в исходное положение. Если теперь голограмма будет освещаться опорной волной и световой волной, рассеянной колеблющимся объектом, то наблюдатель, смотрящий сквозь голограмму, может наблюдать процесс установления колебаний в реальном времени. Этот метод позволяет визуализировать только узловые линии и используется для предварительного выбора резонансных частот диффузора с последующей регистрацией колебаний другим методом.

Дальнейшим развитием явился «стробоголографический метод», позволяющий исследовать распределение амплитуд колебаний по поверхности диффузора при амплитуде до 15 мкм. Суть метода в том, что для записи голограммы используется последовательность коротких лазерных импульсов, синхронизированных с амплитудным положением вибрирующего объекта. При этом производится освещение голограммы импульсами в моменты максимальных смещений. Для изучения фаз колебаний импульсы синхронизируются с двумя любыми моментами в течение периода колебаний.

В [41] предложено использовать стробоголографический метод для выделения отдельных мод при многомодовом характере колебаний, что типично для колебаний диффузоров. Для этого последовательность импульсов должна быть синхронизирована с частотой выделяемой моды. Для расширения диапазона измеряемых амплитуд использовались также методы «модуляции опорного пучка по фазе», «метод двух экспозиций», «метод преобразования частоты» и методы сканирующей голографии [41]. Общим недостатком всех методов голографической интерферометрии является медленный и трудоемкий процесс фотообработки голограмм и восстановленных изображений. С целью значительного убыстрения этого процесса был разработан метод ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferom [42]). Интерференционная картина образуется опорной и отраженной объектом волнами, регистрируется телевизионной камерой, затем обрабатывается с помощью цифровых фильтров, как и в видеотехнике. Восстановленное изображение воспроизводится на экране дисплея. С помощью этого метода можно вести обработку в реальном времени и на экране наблюдать процесс установления колебаний. При этом также применяется метод усреднения во времени,



метод стробирования, метод фазовой модуляции. Динамический диапазон измеряемых амплитуд 0,01...10 мкм с площади до 1 м². Дальнейшее совершенствование метода связано с автоматической обработкой и расшифровкой данных на ЭВМ.

Восстановленное с голограммы изображение колеблющегося объекта, называемое интерферограммой, покрыто чередующимися темными и светлыми полосами, соединяющими участки поверхности с равными амплитудами смещения. Расчет амплитуд смещения по интерферограммам, снятым, например, методом усреднения во времени при синусоидальном возбуждении, производится по распределению интенсивности

$$I(r) = I_0(r) J_0^2(U),$$

$$U = (2\pi A(r)/\lambda)(\cos \theta_1 + \cos \theta_2),$$

где $I(r)$ — интенсивность колеблющегося объекта; $I_0(r)$ — интенсивность неподвижного объекта; $A(r)$ — амплитуда смещения точки объекта; r — текущая координата точки объекта; J_0 — функции Бесселя нулевого порядка от аргумента r ; θ_1, θ_2 — углы освещения и наблюдения точки объекта; λ — длина волны источника света. На рис. 2.28, а приведены функции Бесселя и значения амплитуд смещения, соответствующие определенным порядкам светлых и темных полос (относительно самой светлой полосы, соответствующей неподвижным участкам поверхности). Таким образом, расчет амплитуды смещения сводится к подсчету порядка интерференционной полосы, проходящей через

данную точку, и пересчету в значения амплитуд по рис. 2.28, а. В случае анализа сложных форм колебаний используются численные методы расшифровки голограмм с помощью ЭВМ [41]. В практике разработок отечественных громкоговорителей [40] голографические измерения производились методом усреднения во времени и стробоголографирования (рис. 2.28, б). Измерения проводились на серийно выпускаемой установке УИГ-2М, включающей в себя массивную антивибрационную плиту, He—Ne-лазер, различные приспособления. В настоящее время для этих же целей выпускаются установки СИН. Учитывая перспективность применения методов голографической интерферометрии для проектирования и контроля ГГ, чрезвычайно актуальной задачей становится разработка и совершенствование методик измерения с целью расширения динамического диапазона измеряемых амплитуд, повышения виброзащитности, автоматизации обработки результатов и т. д.

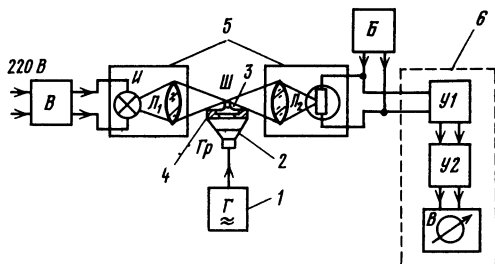
2.11. ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК И РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ ДИФFUЗОРОВ, ШАЙБ И ГИБКИХ ВЫВОДОВ

При разработках ГГ и в процессе их серийного производства очень важную информацию представляют результаты измерений статического прогиба центрирующих шайб. Полученные при этом упругие характеристики, т. е. зависимости амплитуды смещения от приложенной нагрузки, позволяют рассчитать уровень нелинейных искажений, вносимых центрирующими шайбами, осуществить контроль технологических процессов их изготовления и оценить влияние применяемых материалов. Для измерения статических упругих характеристик центрирующих шайб разработано несколько вариантов лабораторных измерительных установок и промышленный образец прибора ПИПШ-1 (рис. 2.29). Работа прибора заключается в измерении прогиба центрирующих шайб под действием статической нагрузки. Используемая шайба закрепляется в опорное кольцо, внутрь шайбы устанавливается наконечник с грузом. При прогибе шайбы игла наконечника про-



Рис 2.29 Общий вид прибора ПИПШ-1

Рис 2.30 Схема прибора
ИРСИД—8



должно перемещается. Это перемещение с помощью системы рычагов превращается во вращательное движение ротора датчика. Напряжение, пропорциональное углу поворота датчика, подается на электронный вольтметр. Диапазон измерений прогиба 0,2...10 мм, погрешность измерений 10%, время измерений 10 с.

Измерение первой резонансной частоты изгибных колебаний диффузоров является основным способом контроля технологических режимов изготовления, качества применяемых материалов и обеспечения конструктивных параметров диффузоров в процессе их серийного изготовления. Для обеспечения требований 100%-ного контроля в условиях крупносерийного производства разработан промышленный образец прибора ИРСИД-80 с производительностью 1 диф./с. Диапазон измеряемых частот 50...2500 Гц, погрешность $\pm 6\%$ (в диапазоне 50...150 Гц) и 4% (в диапазоне 150...2500 Гц). Структурная схема прибора показана на рис. 2.30. С генератора 1 синусоидальный сигнал поступает на ГГ 2, который приводит в колебание измеряемый диффузор 3, установленный в прижиме 4. Оптическая система 5, состоящая из осветителя и датчика, фиксирует колебания по смещению светового луча, с фотодиода датчика сигнал поступает в измерительное устройство 6. В измерительном устройстве обрабатывается сигнал и индицируется результат в виде значения частоты на цифровом табло. Прибор может работать в импульсном режиме. С измерительного устройства на ГГ подается импульс напряжения, ГГ приводит измеряемый диффузор в свободные затухающие колебания на его резонансной частоте. Датчик фиксирует эти колебания, передает их в измерительное устройство, где также производится их обработка и индикация результатов в цифровом виде.

Наряду с измерением резонансной частоты изгибных колебаний диффузоров, широко используемым в практике серийного производства ГГ, в [38] исследована возможность применения методов измерения резонансной частоты крутильных колебаний диффузоров как более чувствительного критерия к изменению технологических режимов изготовления ГГ. Структурная схема установки для измерения резонансной частоты крутильных колебаний диффузоров показана на рис. 2.31. Резонансная

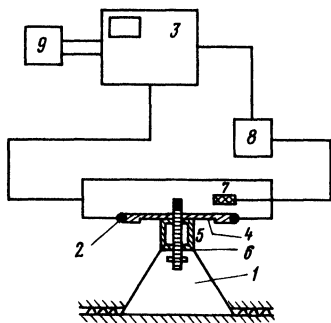


Рис 2 31 Схема установки для измерения резонансной частоты крутильных колебаний

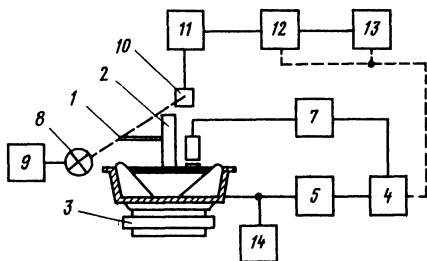


Рис 2 32 Схема установки для измерения резонансной частоты гибких выводов

частота крутильных колебаний диффузоров измеряется следующим образом. Переменное напряжение с частотой задающего генератора подается с выхода установки 3 (например, УАЗЧХ) через УЗЧ 8 на электромагниты 2. Электромагниты с помощью коромысла 4, связанного со стаканом 5 и прижимной пластиной 6, возбуждают крутильные колебания диффузора 1. Приемник колебаний 7 соединен с входом установки 3, где регистрируется форма резонансной кривой и с помощью частотомера 9 определяется резонансная частота крутильных колебаний. По ширине резонансной кривой может быть определена добротность колеблющейся системы и по результатам измерений $f_{\text{рез}}$ и $Q_{\text{кр}}$ рассчитан динамический модуль сдвига G . Существенное влияние на надежность работы ГГ, отсутствие дребезжания и др. оказывают параметры применяемых в них гибких выводов (см. гл. 4).

Для оценки динамической гибкости и коэффициентов потерь в гибких выводах создана специальная измерительная установка, реализующая резонансный метод измерений [43]. Схема установки показана на рис. 2.32. Испытуемый образец шнура 1 крепится в держателе 2, устанавливаемом на подвижной платформе электродинамического вибратора 3, обеспечивающего возбуждение колебаний в диапазоне частот 40...200 Гц. Схема возбуждения вибратора состоит из частотомера 14, усилителя мощности 5 и генератора 4, выходное напряжение которого управляется сигналом, поступающим через усилитель 7 от датчика колебаний — электромагнитного преобразователя 6 для обеспечения поддержания постоянной колебательной скорости подвижной системы вибратора. Измерение колебательного смещения образца шнура основано на регистрации модулированного им сигнала от источника света 8 с сетевым блоком питания 9 с помощью фоторегистрирующего устройства 10 с

последующим выходом на самописце 13 (через дифференциальный усилитель 11 и узкополосный фильтр 12). Работа цепей возбуждения вибратора и запись частотной характеристики колебательного смещения конца образца синхронизирована по частоте. При проведении измерений обычно применяются образцы шнуров в виде отрезков длиной 15...30 мм при внешнем диаметре 0,3...2 мм. Динамическая гибкость и коэффициент потерь вычисляются по формулам:

$$K = (3 \cdot 19 m l^4 f_1^2)^{-1}; \quad \gamma = \Delta f_{0,707} / f;$$

где m — погонная масса испытуемого провода, кг/м; l — длина образца провода, м; f_1 , $\Delta f_{0,707}$ — первая резонансная частота и ширина резонансного пика на АЧХ на уровне 0,707 в области частоты f_1 , Гц. Результаты измерений динамической гибкости и коэффициента потерь даны в гл. 4.

2.12. ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Важнейшим конструктивным узлом ГГ является магнитная цепь. Расчет и макетирование магнитной цепи требуют информации о магнитных параметрах применяемых в ней материалов, контроле индукции в зазоре и распределении магнитного потока. В процессе серийного производства производятся контроль индукции в зазоре и выборочный контроль применяемых магнитных материалов. В магнитных цепях ГГ используются два вида материалов: магнитотвердые — МТМ (постоянные магниты) и магнитомягкие МММ (детали магнитопровода). Подробная характеристика их дана в гл. 4. Для характеристики магнитных свойств материалов исследуются зависимости вектора индукции $\mathbf{B}$ от вектора напряженности $\mathbf{H}$: $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, где μ — магнитная проницаемость. Кроме того, используется вектор намагниченности $\mathbf{M}$, связанный с напряженностью через коэффициент магнитной восприимчивости: $\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$. Коэффициенты μ и χ определяются как $\chi = (\mu - 1) / 4\pi$. Три основных параметра $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ и $\mathbf{M}$, характеризующие магнитное поле, связаны между собой соотношением [44] $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi \mathbf{M}$. Магнитная индукция может быть определена как интенсивность магнитного потока Φ : $\mathbf{B} = d\Phi / dS$. Единица магнитного потока в системе СИ — вебер [ВБ], магнитной индукции — тесла [Тл], напряженности — А/м. Кривые зависимости $\mathbf{B}$ от $\mathbf{H}$ носят гистерезисный характер, значительно отличающийся для магнитомягких и магнитотвердых материалов [45] (см. гл. 4). Важнейшими параметрами кривых являются: $\mathbf{B}_r$ — остаточная индукция, $\mathbf{H}_c$ — коэрцитивная сила (точки пересечения кривых с осями координат). Отличия кривых для МММ и МТМ связаны в основном с величиной коэрцитивной силы: для магнитомягких материалов $\mathbf{H}_c$ 0,01...0,15 кА/м, для постоянных магнитов $\mathbf{H}_c$

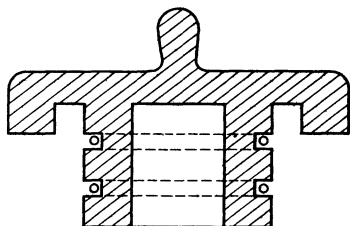
50...800 кА/м. Важнейшим параметром для МТМ является величина максимальной удельной энергии $(BH)_{max}$. Она зависит от остаточной индукции, коэрцитивной силы и от формы кривой размагничивания (второй квадрант гистерезисной кривой). Чем ближе кривая размагничивания приближается к прямоугольной форме, тем выше значение магнитной энергии магнита, от величины которой зависят размеры магнитной цепи. Для магнитомягких материалов важным параметром является индукция насыщения B_s . Чем она выше, тем меньшее сечение магнитопровода требуется для проведения заданного магнитного потока. Большое значение имеет также форма кривой намагничивания (1 квадрант): чем больше угол подъема и протяженность начального участка, тем меньшими будут потери магнитодвижущей силы в магнитопроводе.

Техника измерений параметров магнитных материалов за последние годы значительно усовершенствовалась. Большинство магнитоизмерительных установок использует индукционные или гальваноманетные методы измерений (применяются также феррозондовые, магнитомеханические и др.). Серийно выпускаются специальные измерительные установки для снятия статических и квазистатических петель гистерезиса для МММ и МТМ. На индукционном принципе для контроля МММ работают установки У-5035, У-5045. Созданы устройства, например МИС-1Н, для автоматической записи характеристик кольцевых образцов магнитомягких материалов. Для записи кривой для МТМ используются установки УПМ-68 с импульсным режимом намагничивания и измерением напряженности с помощью датчика Холла. Разработаны автоматические регистраторы статических петель гистерезиса с обработкой данных на ЭВМ типа АРСПГ, МИС и др. (называемые гистериографами).

В качестве измерительных приборов в установках на смену баллистическим гальванометрам пришли микровеберметры. Наиболее чувствительными являются фотоэлектрические микровеберметры, веберметры с интеграторами на операционных усилителях и с цифровым интегрированием ЭДС на ЭВМ. Существуют специальные приборы для измерения коэрцитивной силы — коэрцитиметры. Серийный коэрцитиметр 2-5030 с автоматическим управлением предназначен для испытания образцов длиной 1,5...10 см и коэрцитивной силой до 100 кА/м. Все более широкое распространение находят гальванометрические измерители индукции. Серийно выпускаются Ш1-8, Ф-4354, Ф-4355, Ф-4300 и др. Диапазон измеряемых величин 1...2 Тл, погрешность 1,5%.

Основным измерительным узлом этих приборов является датчик Холла, представляющий полупроводниковую пластинку с четырьмя контактами. Если пластинку поместить в магнитное поле, перпендикулярное плоскости двух противоположных кон-

Рис. 2 33. Измерительная катушка



тактов, то между двумя другими контактами возникает напряжение U_x , измеряя которое, можно определить индукцию в зазоре. В настоящее время выпускаются цифровые тесламетры с датчиками Холла, например ЭМЦ2-ПС. Кроме того, созданы приборы для измерения индукции в переменных магнитных полях (Ф-4356, Г-77 и др.) и приборы (градиентометры) для измерения градиента индукции.

Для контроля индукции в зазоре ГГ применяется обычно индукционный метод с использованием дифференциальных измерительных катушек (рис. 2.33). Катушка состоит из двух секций с одинаковым числом витков, намотанных на кольцевом каркасе в противоположные стороны и соединенных последовательно. При резком удалении дифференциальной катушки из зазора нижняя секция пересекает поток в зазоре и поток утечки, а верхняя — только поток утечки. Так как обе секции намотаны в противоположные стороны, то ЭДС, индуцируемые за счет потоков утечки, компенсируются. Катушка соединена с баллистическим гальванометром или микровеберметром. Индукция вычисляется по формуле

$$B_{cp} = C_{\sigma} \alpha / SW,$$

где S — эффективная площадь измерительной катушки; W — число витков; α — отклонение измерительного прибора; C_{σ} — постоянная прибора.

Для измерения кривых размагничивания $B(H)$ в практике разработок ГГ также используются в основном индукционно-импульсные установки, в которых испытуемый образец магнитного материала помещается между полюсами электромагнита. На нейтральную часть магнита наматывается измерительная катушка, с помощью которой измеряется индукция вышеописанным способом. Напряженность поля определяется с помощью потенциометра (т. е. катушки с равномерно распределенными витками), соединенного с измерительным прибором. При удалении его от поверхности измеряемого образца фиксируется величина отклонения стрелки на приборе и напряженность подсчитывается по формуле

$$H_c = C_0 \alpha K,$$

где K — постоянная потенциометра; C_0 — постоянная измерительного прибора; α — отсчет по прибору.

В современном автоматизированном производстве ГГ используется установка для оперативного контроля ферритовых магнитов ЭМ8-10. Установка обеспечивает измерение магнитных параметров материалов анизотропных магнитов в пределах: $(BH)_{max}—10...40$ кДж/м³, $H_c—100...400$ кА/м. Измерения обеспечиваются для магнитов кольцевой и прямоугольной формы. Режим работы автоматический, отсчет цифровой, время измерений 40 с.

2.13. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГГ НА НАДЕЖНОСТЬ И КЛИМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Важнейшей задачей проектирования и производства бытовой и профессиональной акустической аппаратуры является повышение ее надежности. Проблемы повышения надежности стали особенно актуальны за последние годы в связи с тем, что возросли уровни, время прослушивания, расширился динамический диапазон и изменился спектральный состав программ (особенно в связи с использованием электронных инструментов). Надежность акустической аппаратуры в основном определяется надежностью применяемых в них ГГ. Количественной мерой надежности ГГ считается средняя наработка на отказ, которая проверяется в соответствии со специально разработанной методикой. Испытаниям подвергается не менее 50 штук ГГ (для мощных ГГ допускается проводить испытания с меньшим числом ГГ, но необходимо увеличивать время испытаний), отбор должен проводиться методом случайного поиска по 5—10 шт. из партии. Испытания выполняют рабочими циклами, через каждые два часа контролируется целостность электрической цепи, в начале и в конце испытаний проводится контроль дрейбужания. Выбор сигнала и подключение ГГ осуществляются по методике проверки паспортной мощности (см. § 2.7). Среднеквадратическое значение напряжения, подаваемого на ГГ,

$$U = m p_n / S_x \sqrt{R_n},$$

где m — число ГГ, соединенных последовательно; S_x — характеристическая чувствительность, Па/Вт; R_n — номинальное электрическое сопротивление, Ом; p_n — номинальное среднее звуковое давление, Па. Время наработки до отказа

$$T = t_{исп} N / n,$$

где n — число учтенных отказов; N — исходное число головок при испытаниях; $t_{исп}$ — продолжительность испытаний. В соответствии с ОСТ 4.383.001—85 средняя наработка до отказа для ГГ должна быть не менее 12 500 ч. Соответствие этой норми-

рованной величине проверяется при выпуске установочной серии, при серийном производстве не реже раза в год и при изменениях в конструкции или технологическом процессе серийного изготовления ГГ.

Поскольку ГГ в процессе транспортирования, хранения и эксплуатации могут подвергаться различным температурным изменениям, колебаниям влажности воздуха, а также ударным и вибрационным воздействиям, методы испытаний ГГ на климатико-механическую прочность введены в стандарты в зависимости от назначения и условий эксплуатации ГГ. В частности, ГГ, применяемые в бытовой радиоэлектронной аппаратуре, в соответствии с ОСТ 4.383.001—85 подвергаются проверке при механических и тепловых воздействиях, указанных в табл. 2.5. К группе I относятся ГГ, применяемые в бытовой радиоаппаратуре, к группе II — ГГ для работы в автомобилях

Таблица 2.5

Воздействующий фактор	Норма по группам эксплуатации					
	I	II				
Ударная прочность						
ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	—	147 (15)				
длительность ударного импульса, мс	—	5 20				
частота ударов в минуту	—	40 80				
число ударов	—	5000				
Вибропрочность						
амплитуда, мм	—	1,25	0,56	0,31	0,20	0,14
частота, Гц	—	20	30	40	50	60
продолжительность, ч		2				
Прочность при транспортировании						
ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	147 (15)	—				
длительность ударного импульса, мс	5 20	—				
частота ударов в минуту	40 80	—				
число ударов	5000	—				
Теплоустойчивость						
рабочая температура, °С	40 ± 2	50 ± 2				
продолжительность, ч	4	4				
предельная температура, °С	50 ± 2	60 ± 2				
продолжительность, ч	2	2				
выдержка в нормальных климатических условиях, ч, не менее	6	6				
Холодоустойчивость						
рабочая температура, °С	—	$-20^\circ \pm 2$				
продолжительность, ч	—	4				
предельная температура, °С	-40 ± 2	-40 ± 2				
продолжительность, ч	4	2				
выдержка в нормальных климатических условиях, ч, не менее	12	6				
Влагоустойчивость						
относительная влажность, %	93 ± 3	93 ± 2				
температура, °С	25 ± 2	30 ± 2				
продолжительность, ч	48	48				

и на открытом воздухе. Испытания ГГ на механические воздействия проводят на специальных ударных и вибростендах, испытания на климатические воздействия — в камерах тепла, холода, влажности. Громкоговорители помещают в эти камеры в выключенном состоянии в течение определенного (указано в табл. 2.5) времени, затем выдерживают в нормальных условиях и производят внешний осмотр и проверку на дребезжание. После всех видов испытаний проверяют электроакустические параметры. Такие жесткие требования к механической и климатической прочности ГГ заставляют разработчиков принимать специальные меры по выбору материалов для всех элементов ГГ, искать новые способы их обработки и применять конструктивные решения по повышению прочности крепления выводов, приклейки деталей и т. д.

Подводя итоги вышеизложенным результатам, необходимо отметить следующее:

современный процесс разработок и серийного производства электродинамических громкоговорителей требует применения широкого комплекса измерительных методов и средств для измерения динамических и статических параметров совершенно различного типа: акустических, электрических, упругих механических, магнитных, вибрационных и др.;

за последние годы достигнут определенный прогресс в отечественной и зарубежной технике по разработке методик и созданию специальных приборов для измерения как уже известных стандартизованных параметров (АЧХ, КНИ, и др.), так и новых сравнительно недавно введенных в практику разработок ГГ (ФЧХ, ГВЗ, АЧХ акустической мощности, уровня переходных искажений, и т. д.);

значительным этапом в развитии техники измерений явилось широкое внедрение за последние годы «цифровой» метрологии, что позволило расширить комплекс измеряемых электроакустических параметров (трехмерные переходные спектры, распределения потенциальной энергии в пространстве, голограммы вибрационных процессов и др.), повысить точность и скорость измерений, обеспечить хранение, обработку и подбор параметров ГГ в ЭВМ. Для внедрения этих методов созданы специализированные измерительные процессоры, которые активно внедряются в практику разработок и производства ГГ;

внедрение цифровых методов измерений (в частности, «импульсных») позволило осуществить переход к реализации измерений параметров ГГ в незаглушенных помещениях, что при крупносерийном характере производства ГГ имеет особо важное значение, так как возможности строительства дорогостоящих звукозаглушенных камер очень ограничены;

актуальными проблемами в развитии метрологии электродинамических ГГ является дальнейшее развитие и внедрение

методов и средств «цифровой» метрологии для измерения не только электроакустических параметров, но и параметров переменных и постоянных магнитных полей, физико-механических параметров материалов в звуковом диапазоне частот, а также анализа колебательных и вибрационных процессов в ГГ методами голографической интерферометрии

3.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ. ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА

3.1. СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Электродинамический громкоговоритель представляет собой сложный электромеханоакустический преобразователь, в котором происходят линейные и нелинейные преобразования сигнала $U(t)$, подводимого в виде напряжения от усилителя (если ГГ работает в составе акустического устройства, например акустической системы, контрольного агрегата и др., сигнал подводится через соответствующие фильтрующе-корректирующие цепи) в распределенное в пространстве звуковое давление $p(\mathbf{R}, t)$. Если входной сигнал представляет собой аналог реального музыкального или речевого сигнала, он имеет сложную временную нестационарную структуру (рис. 3.1). Основная задача при проектировании акустических устройств, в которые входят ГГ, состоит в том, чтобы обеспечить неискаженную передачу временной структуры входного сигнала (технически реализуемой является задача передачи временной структуры сигнала с искажениями ниже порогов слышимости). Именно это условие выдвигает требования к неискаженной передаче частотного и динамического диапазона сигнала,

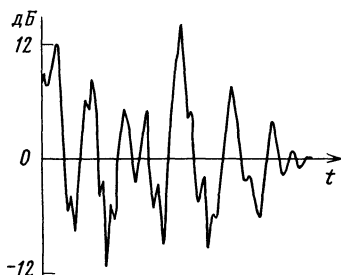


Рис 3 1 Вид входного сигнала

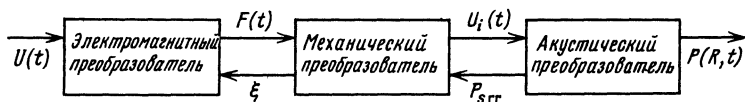


Рис 3.2 Системная модель громкоговорителя

а отсюда и к уровню линейных и нелинейных искажений в ГГ (форме АЧХ, ФЧХ, уровню КНИ и др.). Естественно, что в зависимости от класса акустической аппаратуры, в которой используется громкоговоритель, эта задача реализуется с различной степенью приближения. Для ГГ, разрабатываемых для аппаратуры Н1—Г1 и студийной техники, она должна решаться с максимальной степенью приближения, а для ГГ, создаваемых для переносной массовой аппаратуры, особенно с автономными источниками питания, главной проблемой становится обеспечение максимального КПД при заданных ограничениях на воспроизводимый диапазон частот и уровень нелинейных искажений.

Функционально электродинамический громкоговоритель может быть представлен в виде системной модели (рис. 3.2), состоящей из:

электромагнитного преобразователя — «магнитная цепь + звуковая катушка», преобразовывающего подводимое к звуковой катушке напряжение $U(t)$ в переменный ток $I(t)$ и в электромеханическую силу $F(t)$: $I(t) = L_1[U(t)]$; $F(t) = L_2[I(t)]$, где L_1 и L_2 — операторы преобразования, в общем случае нелинейного типа;

механического преобразователя — «подвижная система громкоговорителя», осуществляющего линейное и нелинейное преобразование силы $F(t)$ в распределенное по поверхности механическое смещение $\mathbf{u}^*(\alpha, \beta, t) : L_{3i}(\mathbf{u}^*) = F(t)$, где L_{3i} — операторы, описывающие колебательные процессы в оболочках, входящих в состав подвижной системы ГГ; $\mathbf{u}^*$ — вектор смещения с компонентами: $u_1^*(\alpha, \beta, t)$, $u_2^*(\alpha, \beta, t)$, $u_3^*(\alpha, \beta, t)$ (следует отметить, что в этом преобразовании участвуют и элементы оформления, в котором установлен ГГ).

акустического преобразователя — «излучающая диафрагма + воздушная среда», преобразовывающего смещения $\mathbf{u}^*(\alpha, \beta, t)$ в распределенное в пространстве звуковое давление $p(R, t) : L_4\Phi = 0$ с учетом граничных условий $\partial\Phi/\partial n|_s = v_{гг}$, L_4 — оператор волнового уравнения, Φ — потенциал звукового поля, связанный с p соотношением $p = \partial\Phi/\partial t$, $v_{гг}$ — колебательная скорость на поверхности диафрагмы, равная $v_{гг} = \partial u_3^*/\partial t$.

Все эти подсистемы оказывают как прямое, так и обратное влияние друг на друга: механический преобразователь на электромагнитный через смещение звуковой катушки, акустический на механический через звуковое давление на поверхности и т. д.

Исследование вышеперечисленных физических процессов пре-

образования сигнала в ГГ и разработка соответствующих методов их расчета представляют значительные технические и математические трудности, выполняется в настоящее время с помощью современных средств вычислительной и измерительной техники и находится на различных стадиях завершенности. Анализ состояния этих вопросов и полученных результатов посвящена данная глава

3.2. НИЗКОЧАСТОТНАЯ МОДЕЛЬ. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ГГ

В области низких частот, где размеры громкоговорителя существенно меньше длины волны в воздухе $d_{ГГ} \ll \lambda$ и колебания диафрагмы носят поршневой характер, для анализа процессов преобразования сигнала в ГГ используется метод электромеханических аналогий. Теория этого метода постоянно совершенствуется, разрабатываются его прикладные приложения для расчета и проектирования электроакустических преобразователей (громкоговорителей, микрофонов, телефонов и т. д.). В его основе лежит сходство уравнений колебаний механических систем и электрических цепей, позволяющее установить соответствие между элементами электрической цепи и параметрами механической системы, если она может быть представлена системой с сосредоточенными параметрами, т. е. с конечным числом степеней свободы [45]. Поскольку электродинамический громкоговоритель представляет собой электромеханоакустический преобразователь, можно считать, что в области низких частот он содержит три типа сосредоточенных элементов: акустические, механические, электрические, поэтому для анализа его работы могут использоваться эквивалентные акустические, механические или электрические схемы, представляющие во всех случаях электрические цепи, элементы которых соответствуют определенному типу элементов ГГ (они могут с помощью соответствующих коэффициентов переводиться друг в друга) [25]. Принципы построения эквивалентных схем громкоговорителей детально рассмотрены в [5, 25, 45], поэтому приведем только некоторые основные соотношения для ГГ, полученные на основе разработанных за последние годы методов анализа и синтеза параметров акустических систем в области низких частот (теория Small—Thiele).

Развитие техники высококачественной аппаратуры категории HI—FI потребовало пересмотра подходов к разработке акустических систем, а именно перехода к их системному проектированию. Основа метода заключается в том, что электромеханические параметры низкочастотного громкоговорителя, конструктивные параметры корпуса и электрические параметры корректирующих цепей рассматриваются совместно и требования к

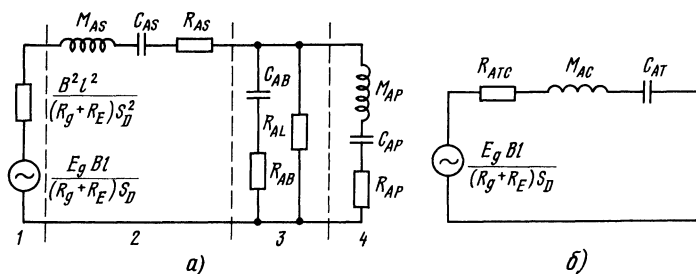


Рис 3.3 Эквивалентная акустическая схема громкоговорителя в корпусе (а), эквивалентная акустическая схема громкоговорителя в закрытом оформлении (б)
 1 — источник сигнала, 2 — громкоговоритель, 3 — корпус, 4 — фазоинвертор или пассивный излучатель

каждому элементу определяются из общих требований на акустическую систему в целом на основе анализа ее обобщенной эквивалентной схемы. Такой подход оказался на практике значительно более эффективным в улучшении объективных характеристик и качества звучания АС, чем существовавшая ранее практика отдельного проектирования ГГ, корпусов и фильтров. Теоретической основой такого подхода явилось проведение аналогий между характеристиками эквивалентных схем, описывающих работу АС в области низких частот и характеристиками соответствующих электрических фильтров, что позволило применить хорошо разработанные методы анализа и оптимального синтеза фильтров к оптимизации параметров всех элементов АС, в том числе и громкоговорителей. Именно это направление в проектировании АС и ГГ с использованием ЭВМ интенсивно развивается в настоящее время.

Обобщенная эквивалентная акустическая схема ГГ в корпусе (учтены только наиболее распространенные типы оформления: закрытое, с фазоинвертором, с пассивным излучателем) показана на рис. 3.3, а. В данной схеме напряжения соответствуют звуковым давлениям, а токи — объемным скоростям, поэтому расчет токов и напряжений обычными методами теории цепей позволяет определить основные характеристики акустической системы — АЧХ, ФЧХ, КПД и др., а отсюда и требуемые параметры ГГ и корпуса. Для анализа электрических схем обычно используется понятие передаточной функции. Последняя может быть определена как отношение комплексного выходного сигнала, т. е. звукового давления $p_{\text{вых}}(s)$ к комплексному входному сигналу, т. е. напряжению $U_{\text{вх}}(s)$, $H(s) = p_{\text{вых}}(s)/U_{\text{вх}}(s)$ (s — комплексная частота). Как известно, из теории цепей передаточная функция любой линейной системы может быть аппроксимирована дробно-рациональной функцией типа $H(s) = W_m(s)/G(s)$ ($W_m(s)$, $G(s)$ — полиномы степени m и n , $m \geq n$). Анализ эквивалентных акустических схем показывает, что, например,

для закрытых АС (без корректирующих цепей) передаточная функция может быть аппроксимирована в виде

$$H(s) = A_1 s^2 / (a_2 s^2 + a_1 s + a_0), \quad (3.1)$$

где A_1 , a_0 , a_1 , a_2 — коэффициенты, зависящие от электромеханических параметров ГГ и корпуса. Вид этой функции аналогичен передаточной функции фильтра верхних частот полиномиального типа второго порядка (со спадом 12 дБ/окт в сторону низких частот). Для АС фазоинверсного типа функция $H(s)$ имеет более сложный вид [5] и соответствует передаточным функциям фильтров четвертого порядка.

Из выражения (3.1) для передаточной функции можно определить АЧХ, ФЧХ, ГВЗ и КПД акустической системы:

$$\text{АЧХ: } 20 \lg |H(s)| = 20 \lg \{ \text{Re}^2[H(s)] + \text{Im}^2[H(s)] \}^{0.5};$$

$$\text{ФЧХ: } \arg[H(s)] = \arctg \{ \text{Im}[H(s)] / \text{Re}[H(s)] \};$$

$$\text{ГВЗ: } -d \{ \arg[H(s)] \} / d\omega,$$

где $\text{Re}[H(s)]$, $\text{Im}[H(s)]$ — реальная и мнимая части передаточной функции $H(s)$. В условиях свободного поля КПД выражается через $H(s)$:

$$\eta(\omega) = [H_A(s)]^2 \rho_0 B^2 l^2 S_D^2 / (4\pi c R_E M_{MS}^2),$$

где R_E — активное сопротивление, M_{MS} , S_D — механическая масса и площадь диффузора, Bl — коэффициент электромеханической связи в ГГ, $\rho_0 c$ — плотность и скорость звука в воздухе. В области частот, где АЧХ выходит на плоский участок, т. е. $|H(s)| = 1$

$$\eta_0 = \rho_0 B^2 l^2 S_D^2 / (4\pi c R_E M_{MS}^2). \quad (3.2)$$

Задавая определенные требования к выходным характеристикам АС, можно с помощью анализа эквивалентных схем синтезировать требования к параметрам ГГ.

Рассмотрим синтез требований к параметрам низкочастотного громкоговорителя на примере АС с закрытым оформлением (рис. 3.3, б). Определенная из эквивалентной схемы передаточная функция имеет следующий вид:

$$H(s) = s^2 C_{AT} M_{AC} / (s^2 C_{AT} M_{AC} + s C_{AT} R_{AT} + 1), \quad (3.3)$$

где $C_{AT} = C_{AB} C_{AS} / (C_{AB} + C_{AS})$ — акустическая гибкость ГГ в закрытом корпусе; $\omega_c = 2\pi f_c = 1/T_c = (C_{AT} M_{AC})^{-0.5}$ — резонансная частота ГГ в закрытом корпусе; $Q_{TC} = Q_{EC} Q_{MC} / (Q_{EC} + Q_{MC}) = 1/(\omega_c C_{AT} R_{AT})$ — полная добротность ГГ в закрытом корпусе; $R_{AT} = R_{AB} + R_{AS} + B^2 l^2 / (R_g + R_E) S_D^2$ — активное сопротивление потерь, R_{AB} — акустическое сопротивление потерь в корпусе; R_{AS} — акустическое сопротивление потерь в подвижной системе;

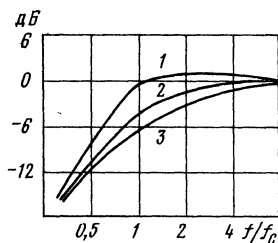


Рис 34 Вид АЧХ при разных значениях добротности
1 — $Q=1$, 2 — $Q=0.707$, 3 — $Q=0.5$

$Q_{MS} = 1/(R_{AT}C_{AT}\omega_C)$ — механическая добротность ГГ в закрытом корпусе; $Q_{EC} = \omega_C R_E M_{AC} S_D^2$ — электрическая добротность в закрытом корпусе; $\alpha = C_{AS}/C_{AB}$ — отношение гибкости подвеса C_{AS} и гибкости воздуха в закрытом ящике C_{AB} . Поскольку гибкость воздуха в закрытом ящике пропорциональна V_B , $\alpha = V_{AS}/V_B$, где V_{AS} — эквивалентный объем, V_B — внутренний объем корпуса.

Основными требованиями, задаваемыми при проектировании высококачественных акустических систем, является форма АЧХ в области низких частот, которая выбирается из совокупности требований к уровню линейных (фазовых, переходных и др.), нелинейных искажений и качеству звучания АС. Выбранная форма АЧХ аппроксимируется с помощью передаточной функции фильтра верхних частот определенного типа (например, Баттерворта, Чебышева и т. д.). При известном типе передаточной функции форма АЧХ может быть описана двумя параметрами Q_{TC} и f_C — полной добротностью и резонансной частотой. Например, вид АЧХ для АС закрытого типа (что соответствует передаточным функциям фильтра Баттерворта второго порядка) при разных значениях добротности показан на рис 34. Обычно в требованиях на АС приводится нижняя граничная частота f_N при заданной неравномерности N . Эта частота может быть пересчитана в f_C по формуле, приведенной ниже. Кроме того, должен быть задан или максимальный объем АС V_B или требуемый КПД η_0 (может быть задан соответствующий ему уровень характеристической чувствительности S). Следует отметить, что эти величины не могут задаваться произвольно, так как для закрытых АС они связаны следующим предельным соотношением:

$$\eta_{0max} = 1,0 \cdot 10^{-6} f_3^3 V_B. \quad (3.4)$$

Уровень характеристической чувствительности определяется через КПД соотношением: $S = 20 \lg [(\eta_0 \rho_0 c / 4\pi)^{0.5} / 2 \cdot 10^{-5}]$, поэтому (3.4) связывает допустимые значения объема V_B , граничной частоты f_3 (т. е. значение частоты на уровне -3 дБ от стационарного уровня) и уровня характеристической чувствительности S .

Наконец, для расчетов необходимо задать максимальный уровень звукового давления ($\max \text{ SPL}$) или максимально допустимую электрическую мощность $P_{E_{\max}}$ (эти величины выбираются из требований на нелинейные искажения, а также механическую и тепловую прочность АС).

Перед началом расчета необходимо принять некоторые реальные значения α и Q_{MC} . Для компрессионных закрытых АС отношение гибкостей α должно быть больше 3. Обычно α выбирается 3...10 (как показал опыт расчетов АС, выбор значений в этих пределах не критичен для расчета параметров ГГ), значение Q_{MS} для закрытых АС рекомендуется выбирать равным 5. По вышеперечисленным параметрам акустической системы рассчитываются электромеханические параметры низкочастотного громкоговорителя

Рассмотрим этот процесс на примере расчета параметров низкочастотного громкоговорителя по заданным требованиям к закрытой АС нулевой категории требуемая (например, гладкая в области низких частот) форма АЧХ аппроксимируется передаточной функцией фильтра Баттерворта второго порядка с общей добротностью $Q_{TC}=0,707$, нижняя граничная частота $f_N=31,5$ Гц с неравномерностью $N=-12$ дБ, уровень характеристической чувствительности 88 дБ (можно было бы задать максимально допустимый внутренний объем, в данном случае 65 дм^3), максимальный уровень звукового давления 110 дБ

На первом этапе определяется значение f_C по заданным значениям f_N

$$f_C = f_N \sqrt{\frac{[(1/Q_{TC})^2 - 2] + \sqrt{[(1/Q_{TC}^2 - 2)^2 + 4(10^{0,1N} - 1)]}}{2(10^{0,1N} - 1)}}$$

Значения f_C при $f_N=31,5$ Гц и $N=-12$ дБ оказываются равными 61,8 Гц. Затем по (3.3) рассчитывается значение электрической добротности при $Q_{MC}=5$ и $Q_{TC}=0,707$. Q_{EC} получается равной 0,823. Из соотношения $Q_{TC}/Q_{TS} \approx Q_{EC}/Q_{ES} \approx f_C/f_S \approx \sqrt{(\alpha+1)}$ определяется резонансная частота ГГ без оформления (при $\alpha=4$), $f_S=27,7$ Гц и его электрическая добротность $Q_{ES}=0,368$. По заданному значению характеристической чувствительности $S=88$ дБ определяется значение КПД $\eta_0=0,758\%$. Поскольку формула для КПД для ГГ в закрытом корпусе может быть преобразована к виду [5] $\eta_0=2\pi^2 f_C^3 V_{AT}/(c^3 Q_{EC})$, где $V_{AT}=\rho_0 c^2 C_{AT}$, то пользуясь этой формулой и соотношением $V_{AT}=V_{AS}V_B/(V_{AS}+V_B)$, можно определить эквивалентный и внутренний объемы $V_{AS}=270 \text{ дм}^3$ и $V_B=65 \text{ дм}^3$ (с учетом толщины стенок этот внутренний объем соответствует внешнему объему порядка 100 дм^3).

Из выражения

$$p = [P_{AR} \rho_0 c / (4\pi r^2)]^{0,5} = [P_E \eta_0 \rho_0 c / 4\pi r^2]^{0,5},$$

связывающего величину звукового давления p , Па, на расстоянии r от громкоговорителя с акустической мощностью P_{AR} (в условиях свободного поля) и с электрической мощностью P_E , можно по заданному уровню максимального звукового давления $\max \text{ SPL}$, равного 110 дБ, определить максимальную электри-

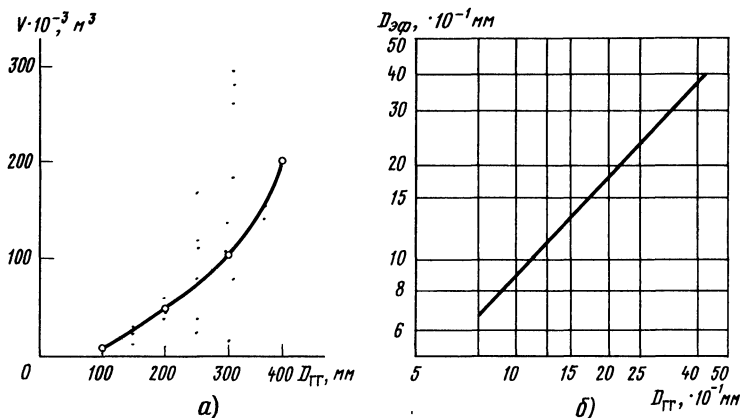


Рис 35 Статистическая зависимость объема оформления V и диаметра диффузора $D_{ГГ}$ (а), связь эффективного $D_{эф}$ и выходного диаметра $D_{ГГ}$ (б)

ческую $P_E=154$ Вт и максимальную акустическую мощность $P_{AR}=1,23$ Вт. Затем с помощью формулы

$$P_{AR} = (2\pi^3 \rho_0 f^4 V_D^2) / c |X(s)|_{max}^2,$$

где $|X(j\omega)|_{max}^2 = Q_{TC}^4 / (Q_{TC}^2 - 0,25)$, определяется максимально допустимое объемное смещение $V_D = 0,621 \cdot 10^{-3}$ дм³.

Поскольку $V_D = X_{Dmax} S_D$, необходимо задать либо X_{Dmax} — максимально допустимое смещение подвижной системы, либо S_D — эффективную площадь громкоговорителя. Обычно при расчетах задается S_D — эффективная площадь ГГ во-первых, потому, что размеры низкочастотных ГГ выбираются из ограниченного стандартизованного ряда 200, 250, 315, 380 мм, во-вторых, статистический анализ серийно выпускаемых АС отечественных и зарубежных позволяет установить четкую корреляцию объема системы с размерами низкочастотного громкоговорителя (рис 35, а). Для систем с объемом порядка 65 дм³ обычно используется ГГ диаметром 315 мм. Этот размер соответствует $S_D = 5,76 \cdot 10^{-2}$ м² (связь внешнего диаметра и эквивалентного диаметра показана на рис 35, б), что позволяет получить значение максимального смещения ГГ $X_{Dmax} = 0,108 \times 10^{-1}$ м. Существует и другой подход, когда из заданного уровня нелинейных искажений задается допустимое максимальное смещение и из него определяется площадь ГГ. В итоге рассчитываются следующие параметры низкочастотного ГГ: механическая гибкость подвеса $C_{MS} = C_{AS} / S_D^2 = V_{AS} / \rho_0 c^2 S_D^2 = 0,584 \cdot 10^{-3}$ м/Н, полная механическая масса $M_{MS} = 1 / [(2\pi f_s)^2 C_{MS}] = 0,0567$ кг, (без присоединенной массы $M_{MS} = M_{MS} - (M_{M1} + M_{MB1})$, $M_{M1} = 3,14 r_D^3$, $M_{MB1} = 0,65 \rho_0 r_D^3$ она оказывается равной $M_{MS} = 0,0428$ кг), коэффициент электромеханической связи $A(x_0) = B_{cp}(x_0) l = (2\pi f_s R_E M_{MS} / Q_{ES})^{0.5} = 14,6$ Тм. Наиболее критичными параметрами ГГ, оказывающими наибольшее влияние на характеристики АС, являются динамическая масса M_{MS} и коэффициент электро-механической связи $A(x_0)$. Таким образом, параметры рассчитываемого низкочастотного громкоговорителя оказываются равными $S_D = 5,76 \cdot 10^{-2}$ м² ($D =$

$=315$ мм), $f_s=27,7$ Гц, $Q_{ES}=0,368$, $X_{D_{max}}=10,8$ мм, $P_{Emax}=154$ Вт, $P_{AR_{max}}=1,23$ Вт, $S=88$ дБ/Вт, $\eta_0=0,758\%$, $C_{MS}=0,584 \cdot 10^{-3}$ м/Н, $M_{MS}=0,0567$ кг ($M'_{MS}=0,0428$ кг), $A(x_0)=14,6$ Тм, $R=8$ Ом. Эти данные хорошо согласуются с измеренными электромеханическими параметрами низкочастотного громкоговорителя диаметром 315 мм. (см гл. 5)

Аналогичная методика расчета параметров ГГ в корпусе с фазоинвертором приведена в [5, 25]. Как уже отмечалось, такой подход к расчету параметров громкоговорителей широко используется в отечественной и зарубежной практике разработок выносных АС, студийных агрегатов и т. д. Расчет параметров АС по заданным электромеханическим параметрам ГГ (в случае, если приходится разрабатывать АС под готовый громкоговоритель) изложен в [5, 25]. При проектировании массовых ГГ, каждый из которых применяется в нескольких видах аппаратуры, основные параметры задаются в техническом задании на разработку (перечень необходимых параметров задан в ОСТ 4 383 001—85). В технической литературе имеется несколько различных вариантов методик расчета параметров массовых ГГ в области низких частот, позволяющих производить расчет из разных исходных предположений.

После определения вышеуказанных сосредоточенных параметров, выполненного на основе анализа соответствующих эквивалентных схем, необходима реализация следующего этапа — синтеза конструктивных параметров элементов подвижной системы (подвеса, диффузора, шайбы, звуковой катушки) и магнитной цепи. Решение этой проблемы представляет в настоящее время значительные трудности, прежде всего потому, что эта связь между полученными выше сосредоточенными параметрами (f_s , Q_{ES} , $X_{D_{max}}$, C_{MS} , M_{MS} , $A(x_0)$) и конструктивными параметрами распределенных механических систем является неоднозначной, т. е. каждый из сосредоточенных параметров является функцией многих конструктивных переменных, например $C_{MS}=C_{MS}(R, H, h, E, \rho$ и др.), т. е. гибкость зависит от глубины H , толщины h гофрировки на подвесе, модуля Юнга E и плотности материала ρ и т. д. Поэтому одно и то же значение каждого из сосредоточенных элементов может быть реализовано с помощью различной совокупности конструктивных параметров. Кроме того, для установления этой зависимости необходимо решение комплекса задач, позволяющих установить аналитические или численные связи полученных сосредоточенных параметров с полным набором конструктивных параметров всех элементов ГГ. Состояние решения этих задач отражено в соответствующих разделах гл. 3. В настоящее время для этого используются различные приближенные методики, базирующиеся на имеющемся опыте разработок ГГ. Обычно по рассчитанным значениям электромеханических параметров подбирается конструкция ГГ, имеющая наиболее близкую совокупность измеренных параметров, она принимается за базовую и от нее с помощью созданных к настоящему времени методов с той или иной степенью приближе-

ния рассчитываются конструктивные параметры, затем конструкция экспериментально проверяется и доводится на моделях.

3.3. ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА В ГГ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОВЫХ КАТУШЕК И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

Как было показано в § 3.1, в подсистеме «магнитная цепь + звуковая катушка» происходит процесс электромеханического преобразования сигнала. Если рассматривать ГГ как преобразователь электрических колебаний в механические, то он может быть представлен в виде четырехполюсника (рис. 3.6, а), входные и выходные параметры которого описываются системой уравнений [45]:

$$\begin{aligned} U &= Z_E I + A v, \\ 0 &= A I + z_m v, \end{aligned} \quad (3.5)$$

где A — коэффициент электромеханической связи, Z_E — электрическое сопротивление, z_m — механическое сопротивление. С учетом специфики преобразования сигнала в электродинамических громкоговорителях (проводник с током в постоянном магнитном поле) коэффициент электромеханической связи A оказывается равным Bl [11], если ввести сосредоточенные электромеханические параметры громкоговорителя и значения коэффициента A , то схема рис. 3.6, а может быть приведена к виду, представленному на рис. 3.6, б. Из нее может быть получена как механическая эквивалентная схема ГГ (рис. 3.6, в), так и электрическая эквивалентная схема (рис. 3.6, г) путем соответ-

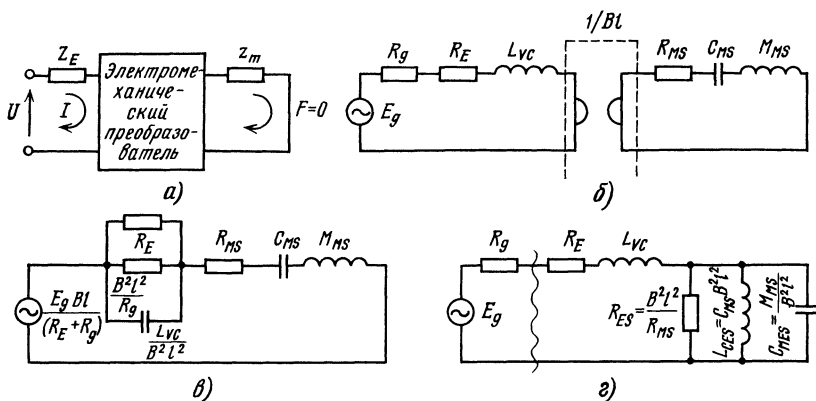


Рис. 3.6 Общая схема электромеханического преобразования сигнала (а), схема трансформации сигнала в ГГ (б), эквивалентная механическая схема (в), эквивалентная электрическая схема (г)

ствующего пересчета коэффициентов (акустическая эквивалентная схема приведена в § 3.2).

Полное электрическое сопротивление ГГ (без оформления), как следует из анализа его эквивалентных схем:

$$Z_E = R_E + j\omega L_{VC} + B^2 l^2 / z_m = R_E + j\omega L_{VC} + \frac{1}{\frac{R_{MS}}{B^2 l^2} + j\omega \frac{M_{MS}}{B^2 l^2} + \frac{1}{j\omega C_{MS} B^2 l^2}}. \quad (3.6)$$

Форма амплитудно- и фазочастотной характеристики ГГ зависит как от упругих свойств подвижной системы, так и от частично-зависимого характера вынуждающей механической силы, который в значительной степени определяется функциональной зависимостью комплексного полного входного сопротивления от частоты $Z_E(\omega)$. Рассмотрим ее более подробно. Выражение (3.6) может быть преобразовано к виду:

$$|Z_E| = \sqrt{\left(R_E + \frac{R_{ES}}{1 + \xi^2}\right)^2 + \left(\omega L_{VC} - \frac{\xi R_{ES}}{1 + \xi^2}\right)^2}; \quad (3.7)$$

$$\varphi_E(\omega) = \arctg \frac{\omega L_{VC} - \xi R_{ES} / (1 + \xi)}{R_E + R_{ES} / (1 + \xi)^2},$$

где $|Z_E|$ — модуль полного входного сопротивления, φ_E — фазовый угол, $Q_{MS} = R_E / \omega_S L_{CES}$; $\xi = Q_{MS}(\omega / \omega_S - \omega_S / \omega)$; $R_{ES} = B^2 l^2 / R_{MS}$; $L_{CES} = C_{MS} B^2 l^2$; $C_{MES} = M_{MS} / B^2 l^2$; Q_{MS} — механическая добротность ГГ, $\omega_S = (1 / L_{CES} C_{LES})$ — частота механического резонанса. Характер зависимости модуля полного электрического сопротивления (АЧХ) и фазового угла (ФЧХ) от частоты показан на рис. 2.8. В области низких частот, где $\omega < \omega_S$, система управляется в основном упругостью и $Z_E \approx (R_E + j\omega L_{VC} + j\omega C_{MS} B^2 l^2)$. На частоте резонанса ω_S модуль $|Z_E|$ достигает максимума, равного $R_E + R_{ES}$. Как следует из эквивалентной схемы (рис. 3.6), кроме резонанса на частоте ω_S данная электрическая цепь имеет резонанс на частоте $\omega_3 = (\omega_S^2 + 1 / L_{VC} C_{MES})^{0.5}$. Эта частота называется частотой электромеханического резонанса, на ней модуль $|Z_E|$ достигает своего минимального значения: $|Z_E|_{min} = R_E + \Delta$, где

$$\Delta = \omega_S^2 L_{CES}^2 R_{ES} / [(R_{ES} - \omega_S^2 R_{ES} L_{CES} C_{MES})^2 + \omega_S^2 L_{CES}^2].$$

При этом $\Delta \approx 0,1 R_E$, а ФЧХ проходит через нуль. В частотном диапазоне $\omega_S < \omega < \omega_3$ полное электрическое сопротивление носит емкостной характер, выше частоты $\omega > \omega_3$ приобретает индуктивный характер и возрастает с повышением частоты, причем зависимость $|Z_E|$ от частоты определяется в основном ростом индуктивности звуковой катушки L_{VC} . Поскольку увеличение

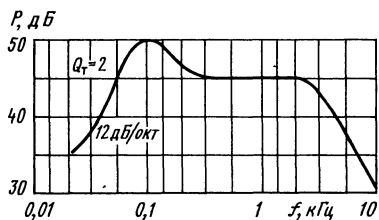


Рис 3.7 Амплитудно-частотная характеристика поршневого излучателя ($Q_T=2$)

$|Z_E|$ приводит к уменьшению излучаемой мощности, для компенсации возрастания индуктивности звуковой катушки L_{VC} применяют различные конструктивные меры, в частности медные колпачки на керне и другие виды короткозамкнутых витков.

Таким образом, полное электрическое сопротивление Z_E имеет сложный характер частотной зависимости. Это приводит к тому, что даже при замене подвижной системы системой с сосредоточенными частотно-независимыми параметрами и подведением напряжения, не зависящего от частоты, амплитудно-частотная характеристика по звуковому давлению имеет вид, показанный на рис. 3.7.

В среднечастотной области, где находятся резонансные частоты колебаний диффузора, понятие сосредоточенных параметров становится неопределенным. Распределенная масса, гибкость и упругость диффузора имеют сложные характеры частотной зависимости (что соответственно определяет форму АЧХ и ФЧХ). Попытки построения эквивалентных схем для описания работы ГГ в этой области частот предпринимались неоднократно, например, использовались схемы в виде набора параллельных контуров [11]. Расширение частотного диапазона применимости эквивалентных схем и использование современных методов их оптимизации является актуальной проблемой в создании теории расчета ГГ (поскольку методы оптимизации в теории цепей значительно лучше разработаны, чем в теории механических систем), поэтому они активно развиваются в настоящее время с использованием теории идентификации.

Значительный вклад в формирование частотной зависимости электромеханической силы вносят конструктивные параметры звуковой катушки и магнитной цепи, поскольку процесс электромеханического преобразования происходит именно в этом узле ГГ. Исходными данными для их проектирования служат набор электромеханических параметров ГГ, полученный в § 3.2, а также ряд дополнительных требований по тепловой, механической прочностям и т. д. В практике проектирования серийных громкоговорителей используются в настоящее время достаточно хорошо опробованные методики инженерного расчета этих элементов ГГ. Остановимся на их рассмотрении более подробно.

Методы расчета параметров звуковой катушки. При выборе

параметров ЗК разработчику приходится учитывать большой комплекс требований, основные из которых следующие: обеспечение заданного значения коэффициента электромеханической связи (полученное при расчетах электромеханических параметров ГГ исходя из общих требований к АС или параметров, заданных в техническом задании на ГГ, см. § 3.2); создание необходимых условий теплообмена исходя из подводимой к ГГ электрической мощности, обеспечение требуемых значений номинального электрического сопротивления; минимизация нелинейных искажений, возникающих при перемещениях ЗК в магнитном поле; оптимизация массы ЗК и обеспечение ее механической и климатической устойчивости.

Методики расчета параметров ЗК рассмотрены в [2, 45, 46], все они позволяют производить расчет с определенной степенью приближения и используются в настоящее время в практике разработок ГГ различного назначения. Исходными данными для расчетов параметров ЗК являются расчетная электрическая мощность P_r , номинальное электрическое сопротивление R_n , коэффициент электромеханической связи $A(x_0)$.

Расчетная электрическая мощность во всех вышеуказанных методиках принимается равной номинальной мощности ГГ с некоторым коэффициентом перегрузки $K=1,2 \dots 1,6$. Учитывая, что в настоящее время номинальная мощность в стандартах на ГГ не указывается, а значения KP_n приближенно равны паспортной мощности P_n , то в качестве расчетной мощности для массовых ГГ целесообразнее выбирать P_n . При расчетах электромеханических параметров ГГ по методике, изложенной в § 3.2, задаются требования к максимальному звуковому давлению SPL или максимальной электрической мощности, которая примерно соответствует $P_{дм}$ — максимальной одновременной мощности (как показано в гл. 2, $P_{дм}$ в 1,5...2 раза больше P_n). Использование значений $P_{дм}$ в качестве расчетной мощности требует значительного увеличения габаритов ЗК и магнитной цепи и может применяться только в особых случаях (при разработке мощных ГГ для специальных целей — озвучивания больших помещений, концертно-театральной аппаратуры и т. д.).

Из заданного значения мощности P_r определяется масса провода ЗК: $m'_{пр} = (P_r \gamma) / (j^2 \rho)$ и его объем по металлу $V'_{пр} = m'_{пр} / \gamma$, где γ — плотность материала проводника (для меди $8,6 \cdot 10^3$ кг/м³, для алюминия $2,5 \cdot 10^3$ кг/м³); ρ — удельное сопротивление провода (для меди $1,75 \cdot 10^{-8}$ Ом/м, для алюминия $3,0 \cdot 10^{-8}$ Ом/м); j — плотность тока.

Катушка размещается внутри узкого зазора вблизи массивных металлических фланцев, поэтому условия охлаждения у нее относительно хорошие, что позволяет использовать высокие плотности тока. Результаты измерений серийных ГГ для бытовой радиоаппаратуры показали, что в них используются следую-

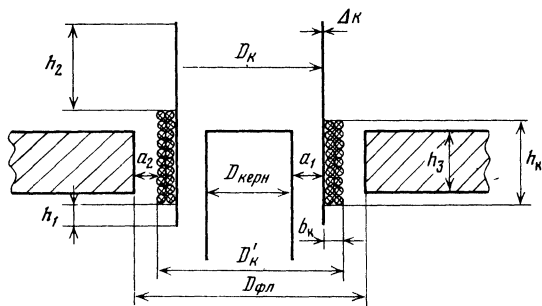
щие значение j : для низкочастотных ГГ — 40 ... 90 А/мм²; для высокочастотных — 80 ... 120 А/мм², для широкополосных 50 ... 100 А/мм².

Значение номинального электрического сопротивления R_n выбирается из стандартизованного ряда: 4, 8, 16, 25, 50 Ом. В бытовой акустической аппаратуре обычно используются ГГ с $R_n=4$ или 8 Ом. Как уже было показано в гл. 2, обеспечение заданного значения R_n проверяется по измерению $|Z|_{min}$, которое не должно отличаться от R_n больше чем на 20%. Активное сопротивление ЗК R_E отличается от $|Z|_{min}$ вследствие индуктивности катушки еще примерно в 1,1 .. 1,4 раза. Поскольку для расчетов параметров ЗК необходимо исходя из заданных значений R_n выбрать допустимую величину R_E , практически допускать слишком низкое значение R_E невыгодно из-за ухудшения условий теплообмена (так как уменьшение R_E может быть выполнено за счет уменьшения длины провода, т. е. поверхности охлаждения, или увеличения его диаметра, т. е. ширины зазора). В то же время слишком большое значение R_E также нецелесообразно, так как при испытаниях напряжение, подводимое к ГГ, рассчитывается из заданного значения R_n и к ГГ, у которых выбраны слишком большие значения R_E , подводится меньший ток и, следовательно, получается меньший уровень звукового давления. В серийных ГГ обычно различие R_n и R_E , как показывает анализ статистических данных, составляет для низкочастотных ГГ примерно 20%, для высокочастотных 15%, для широкополосных 15%.

Из полученного значения сопротивления звуковой катушки R_E определяется длина провода l_n и диаметр провода d_n . $R_E = (\rho l_n)/q' = (\rho l_n)^2/V_{np}'(q' = (\pi d_{np}'^2)/4$ — сечение провода, $V_{np}' = l_n q$ — объем провода). Отсюда: $l_n = \sqrt{(R_E V_{np}')/\rho}$ и $d_{np}' = [(16\rho V_{np}'^2/\pi^2 R_E)]^{0.25}$. Исходя из рассчитанного значения d_{np}' выбирается ближайшее нормированное значение диаметра провода d_{np} и соответствующее значение диаметра провода в изоляции $d_{из}$. По полученным значениям корректируются сечение провода q , а также его объем и масса по формулам: $V_{np} = (q^2 R_E)/\rho$, $m_{np} = V_{np} \gamma$. Эти величины используются в дальнейших расчетах.

Определение геометрических размеров и точных данных ЗК (рис. 3.8) начинается с выбора числа слоев намотки N . Во всех серийно выпускаемых ГГ число слоев равно 2 (существует описание конструкций с числом слоев 3 и 4, однако они по различным технологическим причинам в серийных конструкциях не используются). При известном числе слоев могут быть определены толщина намотки ЗК: $b_k = N d_{из}$ и площадь ее цилиндрической боковой поверхности $S_k = (V_{np}/k_{np})b_k$, где k_{np} — коэффициент заполнения сечения катушки проводом. Коэффициент заполнения зависит от формы провода и толщины изоляции, он

Рис 38 Расчетная схема звуковой катушки



может быть увеличен за счет применения плоского прямоугольного провода.

Для проверки условий охлаждения подсчитывается ориентировочная поверхность охлаждения. $S''_{охл}$ и удельная мощность $P_{уд} = P_p / S''_{охл}$, при этом тепловой режим считается нормальным, если на каждую единицу мощности приходится определенная площадь боковой поверхности катушки. Статистические данные для серийных ГГ показывают, что в низкочастотных ГГ используется $1/P_{уд} = 0,42 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{Вт}$, в высокочастотных $0,9 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{Вт}$, в широкополосных $0,44 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{Вт}$. Величина $S''_{охл}$ связана с величиной боковой поверхности катушки S_k (для бескаркасной намотки это соотношение может быть принято равным $S''_{охл} = 2S_k$, для теплопроводных каркасов $S''_{охл} \geq 2S_k$, для нетеплопроводных $S''_{охл} \leq 2S_k$).

Для расчета оставшихся размеров ЗК среднего диаметра $D_{ср}$ и высоты h_k необходимо определить радиальную ширину зазора магнитной цепи δ_z , диаметр ядра $D_{кярн}$ и толщину верхнего фланца $h_f = h_3$. Выбор этих величин в первую очередь диктуется требованиями к максимальной эффективности использования магнитного потока в конструкции магнитной цепи [47]. Эффективность определяется величиной коэффициента использования:

$$\kappa = (B_z^2 V_z) / (B_m H_m)_{max} V_m, \quad (3.8)$$

где B_z — индукция в рабочем зазоре, V_z — объем зазора; $(B_m H_m)_{max}$ — максимальное энергетическое произведение материала магнита, соответствующее оптимальной рабочей точке на кривой размагничивания, V_m — объем магнита. Как следует из (3.8), коэффициент κ зависит от отношения магнитной энергии в объеме рабочего зазора к максимальной магнитной энергии, которая может быть получена от магнита объемом V_m . Магнитный поток, развиваемый магнитом Φ_m , может быть представлен как $\Phi_m = \Phi_z + \Phi_{рас}$, где Φ_z — магнитный поток в рабочем зазоре, $\Phi_{рас}$ — магнитный поток рассеяния. Если ввести

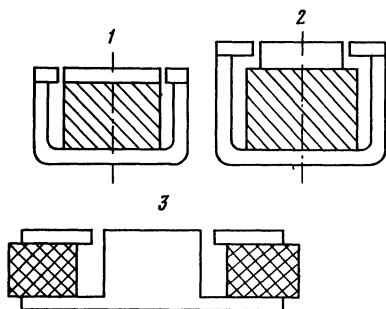


Рис 39 Различные типы магнитных цепей:

1 — кернавого типа — $\kappa_1=0,5 \dots 0,6$, $\kappa=0,32 \dots 0,36$,
 2 — кернавого типа $\kappa_1=0,4 \dots 0,45$, $\kappa=0,22 \dots 0,32$, 3 —
 кольцевого типа $\kappa_1=0,33 \dots 0,43$, $\kappa=0,17 \dots 0,25$

коэффициент использования магнита по потоку:

$$\kappa = \Phi_3 / \Phi_m = B_3 S_3 / B_m S_m, \quad (3.9)$$

где S_3 — площадь рабочего зазора; S_m — площадь магнита, а также коэффициент использования магнита по магнитодвижущей силе $\kappa_2 = F_3 / F_m = B_3 \delta_3 / H_m l_m$, где δ_3 — радиальная ширина рабочего зазора, l_m — длина магнита, то выражение (3.8) может быть преобразовано к виду:

$$\kappa = \kappa_1 \kappa_2 (B_m H_m) / (B_m H_m)_{\max}. \quad (3.10)$$

Как следует из (3.10), коэффициент κ зависит от выбора рабочей точки $B_m H_m$ на кривой размагничивания (чем ближе она к $(B_m H_m)_{\max}$, тем больше значение κ), от коэффициентов использования κ_1 — по потоку, κ_2 — по магнитодвижущей силе и от значения $(B_m H_m)_{\max}$. Конструкции магнитных цепей, используемых в настоящее время, и значения κ_1 и κ для них показаны на рис. 3.9. Как следует из этих данных, для всех используемых цепей $\kappa_1 \leq 0,6$. Наибольший κ_1 имеют кернавые цилиндрические магниты с плоским полюсным наконечником, однако в них не удастся получить высокую индукцию в зазоре из-за ограниченности диаметра магнита. Магнитные цепи с кольцевыми ферритовыми магнитами имеют меньший коэффициент использования $\kappa = 0,3 \dots 0,35$, однако они широко используются из-за низкой стоимости. Если считать, что практически весь магнитный поток проходит через kern, то выражение (3.9) может быть записано в виде $\kappa_1 (S_{\text{кern}} B_{\text{нас}}) = B_3 S_3$, где $B_{\text{нас}}$ — индукция насыщения керна (для стали 10 она составляет примерно $1,5 \dots 2$ Тл). Для определения по этому выражению диаметра керна необходимо задать значение индукции в зазоре B_3 . Однако из результатов расчетов, полученных в § 3.2, определяется коэффициент электро-механической связи $A(x_0)$, который связан с индукцией $B_{\text{cp}}(x_0)$, т. е. индукцией, усредненной по высоте катушки: $A(x_0) = B_{\text{cp}} \times \times (x_0) l_k$. В этом случае выражение (3.9) следует преобразовать к виду $\pi / 4 D_{\text{кern}}^2 B_{\text{нас}} = 1 / \kappa_{\text{п}} B_{\text{cp}}(x_0) S_k$, где $\kappa_{\text{п}}$ — коэффициент рас-

сеяния по потоку, усредненному по высоте катушки (для кино-театральных и мощных низкочастотных ГГ он составляет 0,6 ... 0,8, для массовых $\kappa_n \approx \kappa_1$). Отсюда диаметр керна

$$D_{\text{кern}} = \sqrt{(1/\kappa_n)B_{\text{ср}}(x_0)S_k/(\pi/4)B_{\text{нас}}}.$$

Полученные соотношения пригодны только для ненасыщенных магнитных цепей, однако стремление получить большую индукцию при минимальных габаритных размерах заставляет нередко использовать конструкции цепей с перенасыщенными магнитопроводами, особенно для малогабаритных массовых ГГ. В этом случае расчет коэффициентов рассеяния может производиться только численными методами на ЭВМ. Поскольку при серийном изготовлении ГГ керны изготавливаются из калиброванного стального прута, рассчитанный диаметр керна корректируется под соответствующий номинал (в массовых ГГ используются керны с диаметром 12, 15, 25 и 50 мм).

Основное влияние на коэффициенты рассеивания оказывает радиальная ширина рабочего зазора, при ее уменьшении возрастает доля полезного потока, увеличивается индукция в зазоре. Общая ширина зазора $\delta_3 = b_k + \Delta_k + a_1 + a_2$, где b_k — ширина намотки катушки; Δ_k — толщина каркаса; a_1, a_2 — величина люфтов между катушкой и деталями магнитопровода (см. рис. 3.8). Если на керн одет медный колпачок, то ширина зазора увеличится на толщину колпачка. Толщина каркаса ЗК зависит от мощности ГГ и выбранного материала. В большинстве серийных ГГ используется для каркасов кабельная бумага, толщина которой составляет для массовых ГГ 0,08...0,12 мм (см. табл. 3.1). Величина люфтов выбирается на основе компромисса между стремлением увеличить индукцию в зазоре и увеличением числа бракованных ГГ из-за дребезжания, которое возрастает при малых люфтах. При современном уровне автоматизации производства величина a_1/a_2 составляет в среднем 0,15/0,3 для малогабаритных и 0,3/0,6 для больших ГГ (подробные данные приведены в табл. 3.1).

После определения ширины зазора δ_3 может быть определен средний диаметр звуковой катушки: $D_{\text{ср}} = D_{\text{кern}} + 2(a_1 + \Delta_k + b_k/2)$, и диаметр верхнего фланца: $D_{\text{фл}} = D_{\text{кern}} + 2\delta_3$. В современных мощных ГГ при выборе диаметра катушки необходимо учитывать требования по обеспечению режимов теплообмена. Как показали исследования тепловых режимов работы ГГ, существует четкая корреляция между подводимой мощностью и диаметром ЗК, показанная в табл. 3.7 (см. § 3.9). Поэтому значения $D_{\text{ср}}$ должны быть проверены в соответствии с табл. 3.7 и при необходимости откорректированы.

Из полученного значения $D_{\text{ср}}$ уточняется высота намотки h_k и число витков в слое n : площадь боковой поверхности ЗК

Таблица 3.1

Тип ГТ	Диаметр ГТ, $D_{ГТ}$, мм	Паспортная мощность, P_n , Вт	Номинальное сопротивление ГТ, R_n , Ом	Сопротивление катушки, R_E , Ом	Внутренний диаметр ЗК, D_i , мм	Внешний диаметр ЗК, D_e , мм	Высота намотки катушки, h_k , мм	Высота рабочего зазора, h_z , мм	Расстояние от начала каркаса до начала намотки, h_1 , мм	Расстояние от конца намотки до конца каркаса, h_2 , мм	Диаметр керна, $D_{кern}$, мм	Внутренний диаметр верхнего фланца, $D_{фн}$, мм	Толщина каркаса Δ_k , мм	Тип провода с указанным диаметром голого провода	Толщина намотки (количество слоев) b_k , мм	Люфт между каркасом катушки и керном, a_1	Люфт между намоткой и фланцем a_2 , мм	Объем рабочего зазора $10^3 V_z$, мм ³
1ГДШ-5 (1ГД-55)	80× ×125	3	4	3,2	17,3	18,04	2,6	3	1,1	7,3	17	18,4	0,08	0,112	0,23	0,15	0,18	0,12
3ГДШ-8	100	3	8	6,4	10,5		4,15	2,5	1	8	10	11,88	0,1	0,24	0,49	0,15	0,2	0,08
6ГД-4 (6ГД-19)	80	6	8	6,5	25,3	26	2,1	2,6	0,5	3,4	25	26,8	0,08	0,11	0,31	0,15	0,4	0,19
6ГДВ-7 (10ГД-50)	100	6	16	12,7	25,4	25,95	2,5	3,8	0,7	1,3	24,9	26,6	0,085	0,08	0,16	0,25	0,325	0,26
15ГДШ-1 15ГД-12)	250	15	8	7,5	20,4	21,48	8	8,5	1	11,5	20	21,7	0,12	0,21	0,42	0,2	0,1	0,47

10ГДШ-2 (10ГД-36)	200	15	4	3,6	25,7	26,8	6,5	5	1	14,5	25	27,6	0,12	0,18 ПЭЛ	0,4	0,35	0,4	0,54
15ГДН-2 (15ГД-В)	100	15	4	3,2	25,45	27,46	8,4	8	1	13,9	25	28	0,12	0,44 ПЭЛ	0,9 2 сл	0,22	0,3	0,99
20ГДС-1 (15ГД-11)	125	20	8	6,5	26,4	26,9	8,5	8	8	15,8	25	27	0,07	0,2 ПЭВЛ	0,4 2 сл	0,7	0,05	0,65
20ГДС-3 (15ГД-19)	125	20	8	6,4	25,4	26,35	8,6	8	0,8	13,6	24,9	27	0,085	0,16 ПЭТВ-11	0,32 сл	0,25	0,0325	0,68
25ГДН-1 (10ГД-34)	125	25	8	5,8	26,6	27,12	12,5	8	1,2	11,8	25	27,3	0,07	0,224 ПЭВЛ	0,45 2 сл	0,8	0,09	0,75
30ГДС-1	125	30	8	6,3	25,4	25,82	7	7	1	10,0	24,7	27	0,12	0,15 ПЭТВ	0,3 2 сл	0,2	0,91	0,65
50ГДН-3 (25ГД-41)	250	50	4	3,4	50,8	52,45	17	6	0,5	16,0	50	53,3	0,121	0,315 ПЭТВ-22	0,63 сл	0,4	0,425	1,61
75ГДН-3 (30ГД-1)	250	75	4	2,9	50,7	52,7	22	9,6	2	50	50,0	53,6	0,121	0,71 ПЭТВ-12	0,71 сл	0,35	0,45	2,81
75ГДН-1 (30ГД-2)	250	75	8	6,3	50,7	52,7	22	9,8	0,5	16,7	50	53,7	0,2	0,355 ПЭВЛ	0,71 2 сл	0,35	0,4	2,95
100ГДН-1 (100ГД-1)	315	200	8	6,6	71	73	32	12	2	21	70	74	0,12	0,335 ПЭВЛ-1	0,63	0,5	0,5	5,4
100ГДН-3 (75ГДН)	315	100	8	6,3	50,62	51,4	23	10	1	21	50	53	0,12	0,27 ПЭВЛ-12	0,54 сл	0,26	0,5	2,43
НЧ-АКБ	380	100	8	6,3	50,62	51,4	26	10	1	13	50	52,4	0,12	0,29 ПЭВЛ-12	0,58 сл	0,3	0,5	1,93
50ГД-3	315	100	8	6,5	50,7	51,94	20,5	9	1	14,5	50	53,6	0,143	0,27 ПЭЛ	0,62 2 сл	0,35	0,6	2,63

$S_k = \pi D_{cp} h_k$ в то же время ее можно определить как $S_k = l_k d_{из}/n$ (l_k — длина провода). Из этих формул следует, что высота намотки $h_k = S_k / \pi D_{cp} = l_k d_{из} / n \pi D_{cp}$, общее число витков $n = l_k / \pi D_{cp}$, при этом среднее число витков в слое $n_{cp} = n/N$ (для двуслойных катушек обычно в первом слое $n_{cp} + 1$, во втором $n_{cp} - 1$).

Важнейшим параметром, влияющим на уровень нелинейных искажений, является отношение высоты катушки к высоте зазора. В [46] построены эмпирические зависимости высоты зазора от его радиальной ширины для определенных типов ГГ. В современных серийных ГГ для бытовой радиоаппаратуры используемые соотношения h_k/h_3 даны в табл. 3.1. Анализ этих данных показывает, что в массовых ГГ используются следующие соотношения: для низкочастотных $h_k/h_3 = 2,0..2,4$, для среднечастотных $1,2..1,4$; для высокочастотных $1,0..1,2$; для широкополосных $1..1,5$. Величина h_k определяет высоту намотки ЗК, общая высота каркаса H_k выбирается из конструктивных соображений таким образом, чтобы обеспечить приклепку диффузора и шайбы в верхней части каркаса и оставить в нижней части примерно 1 мм. Расчет индуктивности ЗК выполняется по формулам, приведенным в § 3.8. Данные по конструкциям звуковых катушек для некоторых серийных ГГ приведены в табл. 3.1 (наименования ГГ приведены в новых и применяемых до настоящего времени обозначениях).

Приведенные выше соотношения могут быть проиллюстрированы на примере расчета звуковой катушки ГГ с электромеханическими параметрами, полученными в § 3.2 $A(x_0) = 14,6$ Тм, $R_n = 8$ Ом, $P_{max} = 150$ Вт (что соответствует $P_n \approx 100$ Вт), масса провода $m'_{np} = (P_r \gamma / j^2 \rho) = 100 \cdot 8,6 \cdot 10^3 / 6,8^2 \cdot 10^{14} \cdot 1,75 \cdot 10^{-8} = 10,6 \cdot 10^{-3}$ кг, объем провода по металлу $V'_{np} = m'_{np} / \gamma = 10,6 \cdot 10^{-3} / 8,6 \cdot 10^3 = 1,23 \cdot 10^{-6}$ м³, сопротивление катушки $R_E = R_n / \kappa = 8 / 1,17 = 6,83$ Ом, длина провода $l_k = (R_E V_{np} / \rho)^{0,5} = (6,83 \cdot 1,23 \cdot 10^{-6} / 1,75 \cdot 10^{-8})^{0,5} = 22,0$ м, диаметр провода без изоляции $d'_{np} = (16 \rho V'_{np} / \pi^2 R_E)^{0,25} = (16 \cdot 1,75 \cdot 10^{-8} \cdot 1,23 \cdot 10^{-6} / \pi^2 \cdot 6,83)^{0,25} = 0,27 \cdot 10^{-3}$ м, $d_{из} = 0,3 \cdot 10^{-3}$ м, число слоев намотки $N = 2$, толщина намотки $b_k = N d_{из} = 2 \cdot 0,31 \cdot 10^{-3} = 0,62 \cdot 10^{-3}$ м, площадь поверхности катушки $S_k = V_{np} / \kappa_{np} b_k = 1,23 \cdot 10^{-6} / 0,59 \cdot 0,62 \cdot 10^{-3} = 34,5 \cdot 10^{-4}$ м², где $\kappa_{np} = \pi / 4 d_{np}^2 / d_{из}^2 = \pi / 4 \times (0,27 / 0,31)^2 = 0,59$, площадь поверхности охлаждения $S''_{охл} = 2 S_k = 2 \cdot 37 \cdot 10^{-4} = 69 \cdot 10^{-4}$ м², удельная мощность $1/P_{уд} = S''_{охл} / P_r = 69 \cdot 10^{-4} / 100 = 69 \cdot 10^{-6}$ м²/Вт, $P_{уд} = 14,4 \cdot 10^3$ Вт/м², диаметр зерна $D_{кери} = [(1/\kappa_n)(A(x_0)/l_k) S_k / (B_{нас} \pi / 4)]^{0,5} = (0,83 \cdot 0,66 \cdot 34,5 \cdot 10^{-4} / 1,5 \cdot 0,78)^{0,5} = 48 \cdot 10^{-3}$ м, $D''_{кери} = 50 \cdot 10^{-3}$ м, общая ширина рабочего зазора $\delta_3 = b_k + \Delta_k + a_1 + a_2 = (0,62 + 0,12 + 0,26 + 0,5) \cdot 10^{-3} = 1,5 \cdot 10^{-3}$ м, средний диаметр ЗК $D_{cp} = D_{кери} + 2(a_1 + \Delta_k + b_k / 2) = 50 + 2(26 + 0,12 + 0,31) \times 10^{-2} = 5,138 \cdot 10^{-2}$ м, диаметр верхнего фланца (внутренний) $D_{фл} = D_{кери} + 2\delta_3 = (50 + 2 \cdot 1,5) \cdot 10^{-2} = 5,3 \cdot 10^{-2}$ м, число витков в катушке $n = l_k / \pi D_{cp} = 22,0 / \pi \cdot 51,38 \cdot 10^{-3} = 136$, высота намотки $h_k = S_k / \pi D_{cp} = 34,5 \cdot 10^{-4} / \pi \cdot 51,38 \times 10^{-3} = 21,4 \cdot 10^{-3}$ м, число витков по слоям $n_1 = 69$, $n_2 = 67$, высота зазора $h_3 = h_k / 2,3 = 9,3 \cdot 10^{-3}$ м.

Методы расчета параметров магнитной цепи. При проекти-

ровании конструкции магнитной цепи исходными являются следующие требования: обеспечение заданного значения индукции в рабочем зазоре при минимальном объеме магнита (поскольку постоянные магниты являются наиболее дорогим элементом в ГГ); обеспечение требований к полям рассеяния (так как в ряде случаев применения ГГ, например, в телевизорах, приемниках и другие требования к минимизации полей рассеяния являются чрезвычайно жесткими); снижение уровня нелинейных искажений за счет обеспечения соответствующего распределения постоянных и переменных магнитных полей; оптимизация тепловых режимов работы звуковой катушки в магнитных цепях ГГ.

Как уже было отмечено в гл. 1, практически во всех промышленных типах ГГ используются следующие типы магнитных цепей с постоянными магнитами: кернового типа (различные варианты конструкций показаны на рис. 3.9), кольцевого типа с феррит-бариевыми магнитами (рис. 3.9 и в табл. 3.2) и кольцевого типа с литыми магнитами (см. рис. 1.2). Выбор типа цепи зависит от конструктивных и экономических требований: применение керновых цепей позволяет уменьшить габаритные размеры и снизить интенсивность полей рассеивания, однако они дороже и технологически сложнее в изготовлении, чем цепи с кольцевыми магнитами, поэтому применяются в основном для ГГ в телевизионной и переносной радиоприемной аппаратуре. Параметры применяемых в ГГ магнитомягких (магнитопроводов) и магнитотвердых (постоянных магнитов) материалов рассмотрены в гл. 4. Расчеты магнитных цепей выполняются в настоящее время как по приближенным методикам [47]; так и точными численными методами на ЭВМ [48]. Приближенные методы расчета базируются на аналогиях между магнитными и электрическими цепями, по которым закон Ома для магнитной цепи может быть записан в виде: $\Phi_m = F_m / (R_m + R_n)$, где Φ_m — полный магнитный поток, проходящий через нейтральное сечение магнита, F_m — намагничивающая сила постоянного магнита, R_m , R_n — магнитные сопротивления соответственно магнитопровода и воздушных участков магнитной цепи. Магнитный поток, проходящий через нейтраль магнита, разветвляется в цепи на множество потоков рассеяния. В соответствии с этим схема электрического замещения магнитной цепи может быть представлена в виде параллельного соединения n ветвей, проводимости которых соответствуют магнитной проводимости различных путей магнитного потока. Часть создаваемого магнитного потока проходит через рабочий зазор (проводимость его g_δ), она называется полезным магнитным потоком. Остальная часть рассеивается внутри магнитной цепи и в окружающем пространстве. Доля полезного магнитного потока определяется соотношением проводимости g_δ и проводимостей рассеяния $g_2, \dots$,

Таблица 3.2

Типоразмер магнита, мм	Типоразмер ГГ, мм	Тип громкоговорителя	Марка магнита	Высота магнитной цепи, л, мм	Размеры рабочего зазора			Объем рабочего зазора, $V_z \cdot 10^{-3}$, мм ³	Индукция в зазоре, В, Тл
					$D_{\text{серн}}$, мм	h_z , мм	δ_z , мм		
$\varnothing 52 \times 23 \times 7$	$\varnothing 100$	1ГДШ-4 (1ГД-39)	165А190	14	12	3	0,65	0,08	0,8
$\varnothing 60 \times 25 \times 9$	$\varnothing 100$	5ГДВ-1 (3ГД-31)	165А190	16	12	3	0,65	0,08	0,95
$\varnothing 60 \times 25 \times 9$	$\varnothing 160$	5ГДШ-2 (3ГД-40)	165А190	16	15	3	0,8	0,12	0,8
$\varnothing 60 \times 25 \times 9$	160×100	(1ГД-40)	165А190	16	12	3	0,65	0,08	0,95
$\varnothing 60 \times 25 \times 9$	160×100	3ГДШ-2-4 (2ГД-40)	285А190	16	15	3	0,75	0,11	1,05
$\varnothing 75 \times 28 \times 12$	$\varnothing 125$	4ГДШ-1 (4ГД-8Е)	165А190	22	15	3,9	0,85	0,16	0,9
$\varnothing 75 \times 28 \times 12$	160×100	5ГДШ-3 (3ГД-42)	165А190	22	15	3,9	0,75	0,14	1,05
$\varnothing 75 \times 28 \times 12$	$\varnothing 200$	8ГДШ-2 (4ГД-35)	165А190	25	20	3,9	0,85	0,22	1,0
$\varnothing 85 \times 35 \times 15$	$\varnothing 125$	25ГДН-1 (10ГД-34)	165А190	32	25	8	1,1	0,72	0,8
$\varnothing 85 \times 35 \times 15$	$\varnothing 125$	20ГДС-1-4 (15ГД-11)	165А190	26	25	8	0,9	0,58	0,8
$\varnothing 85 \times 35 \times 15$	$\varnothing 125$	20ГДС-3 (15ГД-19)	255А170	26	24,9	8	1,05	0,68	1,0
$\varnothing 85 \times 35 \times 15$	$\varnothing 100$	6ГДВ-7	255А170	26	24,9	3,8	0,85	0,26	1,45
$\varnothing 110 \times 45 \times 16$	$\varnothing 125$	30ГДС-7	255А170	31	25	7	1,0	0,57	1,25
$\varnothing 110 \times 45 \times 16$	$\varnothing 200$	20ГДН-1 (10ГД-30Б)	30РАМ190	30	39,82	7	1,4	1,27	1,0
$\varnothing 110 \times 45 \times 16$	$\varnothing 200$	35ГДН-1 (25ГД-26Б)	30РАМ190	30	39,82	7	1,6	1,45	0,9
$\varnothing 134 \times 57 \times 12$	$\varnothing 250$	75ГДН-1-4 (30ГД-2)	255А170	57	50,7	9,8	1,5	2,4	0,86
$\varnothing 134 \times 57 \times 12$	$\varnothing 250$	75ГДН-3 (30ГД-11)	255А170	57	50	9,6	1,8	2,81	0,9
$\varnothing 134 \times 57 \times 12$	$\varnothing 250$	50ГДН-3	255А170	58	50	6	1,65	1,61	1,25
$\varnothing 134 \times 57 \times 12$	$\varnothing 315$	100ГДН-3 (75ГД-Н)	255А170	58	50	10	1,5	2,42	1,07
$\varnothing 134 \times 57 \times 12$	$\varnothing 380$	100ГДН-4	255А170	54	50	10	1,5	2,12	1,08
$\varnothing 184 \times 76 \times 18$	$\varnothing 315$	100ГДН-1 (100ГД-1)	255А170	65	70	12	2,0	5,43	1,05

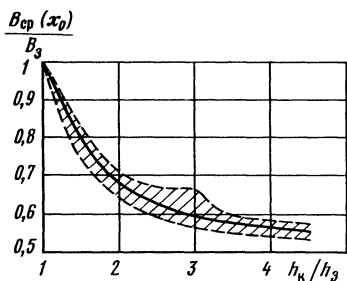


Рис 3 11 Зависимость $B_{cp}(x_c)/B_3$ от h_k/h_3

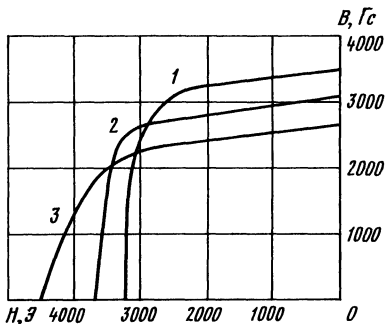


Рис 3 12 Кривые размагничивания при разных T° 1 — $T = -40^\circ$, 2 — $T = +20^\circ$, 3 — $T = +130^\circ$

меров магнита, позволяющих обеспечить требуемую индукцию в рабочем зазоре. На втором этапе выбирается стандартизованный типоразмер магнита, ближайший к рассчитанному, и проверяется индукция, которую он может обеспечить. Расчет параметров магнитной цепи начинается с выбора на кривой размагничивания магнита рабочей точки с координатами H_m и B_m (H_m — напряженность поля, B_m — индукция). Обычно рабочая точка задается как можно ближе к оптимальной точке кривой размагничивания выбранного материала магнита, так как это соответствует максимальной удельной магнитной энергии и позволяет получить наименьший объем магнита для заданной индукции. Однако для феррит-бариевых магнитов выбор рабочей точки определяется тем, что их свойства сильно зависят от температуры [3.16]. Характер изменения кривых размагничивания при изменении температур в интервале $+20 \dots -40^\circ \text{C}$ показан на рис. 3.12. Если рабочая точка выбирается на участке кривой, находящейся выше оптимальной, то изменения магнитных свойств, наступившие при охлаждении магнита, при последующем повышении температуры, будут обратимыми.

Кроме того, феррит-бариевые магниты отличаются неоднородным распределением поля внутри магнита, поэтому магнитное состояние их характеризуется не одной точкой, а некоторой областью на кривой размагничивания. Выбор рабочей точки обычно производится для некоторой средней зоны магнита, при этом учитывается условие, чтобы для всех зон магнита рабочие точки были не ниже оптимальной, иначе в них могут иметь место необратимые температурные изменения. Все эти соображения заставляют выбирать рабочую точку для ферритовых магнитов несколько выше оптимальной. Для литых магнитов зависимость от температуры слабая и рабочая точка может практически совпадать с оптимальной. Дальнейший расчет вы-

полняется методом последовательных приближений, различные процедуры расчета для литых kernовых магнитов и кольцевых феррит-бариевых рассмотрены в [2, 46, 47].

Рассмотрим более подробно основные этапы расчета магнитных цепей с феррит-бариевыми магнитами по методике, имеющей наибольшее использование в практике расчетов промышленных типов ГГ. После выбора на кривой размагничивания рабочей точки с координатами H_m , B_m ориентировочно рассчитываются длины магнита l_m и поперечное сечение S_m :

$$l_m = B_p \delta_3 \kappa / H_m,$$

где κ — коэффициент потерь магнитодвижущей силы (МДС) на преодоление магнитного сопротивления магнитопровода ($\kappa = 1/\kappa_2$),

$$S_m = B_p S_3 \sigma / B_m,$$

где S_3 — площадь рабочего зазора, равная $S_3 = \pi (D_{\text{кern}} + \delta_3) h_3$; δ — коэффициент рассеяния магнитного потока ($\sigma = 1/\kappa_1$). Начальные значения κ и σ выбираются равными $\kappa = 1 \dots 2$; $\sigma = 2 \dots 3$.

Далее определяется внешний диаметр магнита $D'_m = \sqrt{1,27 S_m + D_m^2}$, где D_m — внутренний диаметр магнита, равный $D_m = D_{\text{кern}} + 2\Delta_m$ величина люфтов Δ_m выбирается обычно от 3 до 7 мм (см. табл. 3.1); и внешний диаметр фланца $D'_{\text{фл}} = D'_m - l_m/2$ (толщина нижнего фланца принимается равной толщине верхнего фланца $h_{\text{фл}} = h_3$). После этого для магнитной цепи с определенными выше параметрами производится расчет проводимостей по следующим формулам (см. рис. 3.10, а): рабочий зазор (участок 1): $g_6 = \pi (D_{\text{кern}} + \delta_3) h_3 / \delta_3$,
участок 2: $g_2 = 0,25\pi (D_{\text{кern}} + 2\delta_3) \delta_3$;
участок 3: $g_3 = (D_{\text{кern}} + \delta_3) \ln [(D_{\text{кern}} + 2\delta_3) / \delta_3]$;
участок 4: $g_4 = 0,25\pi (D_{\text{кern}} + 2\delta_3)$;
участок 5: $g_5 = 2D_{\text{кern}} \ln [(D_m - D_{\text{кern}}) / 2\delta_3] + 4/\pi (D_m - D_{\text{кern}} - 2\delta_3)$;
участок 6: $g_6 = 2\pi l_m / [\ln [(D_m + 0,4D'_m - 0,4D_m)] / D_{\text{кern}}]$;
участок 7: $g_7 = \pi^{3/2} l_m D'_m / S^{0,5}$, где $S = \pi D'_m l_m / 2 + h_3 \pi D'_{\text{фл}} + \pi/4 [D_{\text{фл}}^2 - (D_{\text{кern}} + 2\delta_3)^2] + h_3 \pi (D_{\text{кern}} + 2\delta_3) + \pi (D_{\text{кern}} + 2\delta_3) l_m / 2$;
участок 8: $g_8 = 0,25\pi D'_{\text{фл}}$,
участок 9: $g_9 = \pi^{3/2} h_3 D'_{\text{фл}} / S^{0,5}$;
участок 10: $g_{10} = 0,25\pi D'_{\text{фл}}$;
участок 11: $g_{11} = \pi^{3/2} [D_{\text{фл}}^2 - (D_{\text{кern}} + 2\delta_3)^2] / 4S^{0,5}$.

Проводимость магнитопровода $g_{\text{ж}} = S_{\text{ж}} / (l_{\text{ж}} / \mu + \gamma) = \pi/4 (D_{\text{кern}}^2 - d_{\text{к}}^2) / (l_{\text{ж}} / \mu + \gamma)$, где γ — остаточный зазор в месте запрессовки керна, равный примерно 0,2 мм, $l_{\text{ж}}$ — длина керна $l_{\text{ж}} = l_m + h_3$; μ — магнитная проницаемость материала керна; $d_{\text{к}}$ — диаметр внутреннего отверстия в керне (если оно имеется в конструкции).

Суммарная проводимость зазора и магнитопровода $g'_\delta = g_\delta g_{ж} / (g_\delta + g_{ж})$. Полная проводимость системы

$$\sum g = g'_\delta + g_\delta + g_3 + g_4 + g_5 + 0,7g_6 + 0,7g_7 + g_8 + g_9 + g_{10} + g_{11}$$

По полученным значениям проводимостей вычисляется уточненное значение коэффициентов σ' и κ' : $\sigma' = \sum g / g_\delta$,

$$\kappa' = 1 + (0,7B_\kappa \gamma + H_\kappa l_m) / B_\delta \delta_3,$$

где B_κ — индукция в основании керна:

$$B_\kappa = B_m S_m / S_\kappa [(g'_\delta + g_2 + g_3 + g_4 + g_5 + 0,7g_6) / \sum g].$$

По уточненным значениям κ' и σ' вновь рассчитываются размеры магнитной цепи S_m , l_m , D'_m , $D'_{фл}$, по ним пересчитываются значения проводимостей и определяются значения κ'' и σ'' во втором приближении. Цикл расчета повторяется до тех пор, пока разность между двумя последовательно вычисленными значениями l_m и S_m не станет меньше $0,01 \cdot 10^{-2}$ м (для l_m) и 10^{-8} м² (для S_m). В результате расчета определяются минимальные размеры магнита, необходимые для обеспечения требуемой индукции в зазоре.

На втором этапе выбирается стандартизованный типоразмер магнита, ближайшего к вычисленному, и рассчитывается индукция в зазоре. Для реализации второго этапа расчета магнитной цепи созданы программы «Magnet» и «Realus» для ЭВМ типа СМ-4. Например, расчет по этим программам магнитной цепи с исходными данными: $h_3 = 10$ мм; $\delta_3 = 1,5$ мм; $D_{\text{кern}} = 50$ мм и $B_3 = 1,07$ Тл, магнит 25БА-170, магнитопровод — сталь 10 позволил получить следующие результаты: $D_m = 57$ мм, $D'_m = 134$ мм; $l_m = 36$ мм; $S_m = 115,51 \cdot 10^2$ мм²; $\kappa = 1,324$, $\sigma = 1,917$; $B_3 = 1,138$ Тл. Ближайший типоразмер был выбран со следующими размерами: $D_m = 57$ мм; $D'_m = 134$ мм, $l_m = 24$ мм. Уточненные значения величин с этими размерами оказались следующими: $\kappa = 1,158$; $\sigma = 1,83$; $B_{\text{ср}} = 1,1118$ Тл. Следует отметить, что расчеты по этим приближенным методикам могут производиться только для ненасыщенных магнитных цепей со сравнительно простой конфигурацией. Более общие задачи расчета параметров магнитных цепей могут решаться только точными методами с помощью ЭВМ.

Бурный рост вычислительной техники за последние годы способствовал развитию численных методов расчета магнитных полей в цепях различной конфигурации [48]. Задача расчета характеристик постоянных магнитных полей сводится к решению уравнений Максвелла, которые для данного случая могут быть представлены в виде:

$$\text{rot } \mathbf{H} = 0; \quad \text{div } \mathbf{B} = 0; \quad \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}); \quad \mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{H}),$$

где $\mathbf{H}$ — напряженность; $\mathbf{B}$ — индукция магнитного поля; $\mathbf{M}$ — намагниченность; μ — магнитная проницаемость. Задавая усло-

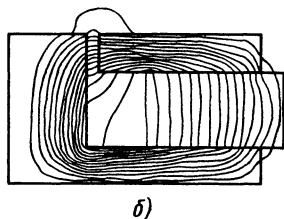
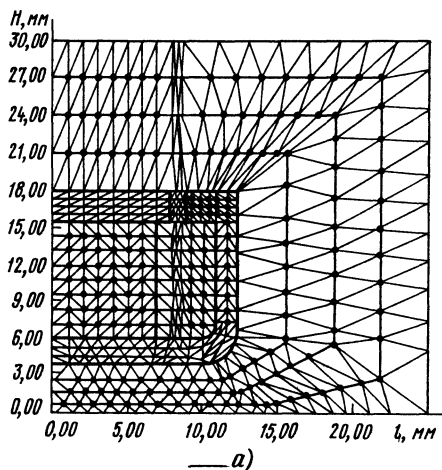


Рис 3.13 Расчетная сетка (а) и распределение эквипотенциальных линий магнитного потока (б)

вия на границах различных сред (магниты, магнитопроводы, воздушные зазоры), можно свести задачу расчета магнитного поля к решению вариационной задачи минимизации функционала энергии, которая решается методом конечных элементов (МКЭ). Исходная область Ω покрывается регулярной треугольной сеткой (рис. 3.13, а), затем выбирается начальное приближение и организуется итерационный процесс. Созданный пакет программ для ЭВМ типа ЕС-1045 позволяет производить расчет распределения магнитных потоков в магнитных цепях, типичных для применения в ГГ керновых, кольцевых и других конфигураций. Пример расчета кольцевой магнитной цепи показан на рис. 3.13, б. Это дает возможность количественно оценить влияние конструктивных параметров (размеров и марки магнита и магнитопровода, высоты и ширины зазора, конфигурации фланцев и т. д.) на распределение магнитного потока в цепи. В настоящее время создаются программы для расчета переменных магнитных полей, индуцируемых током звуковой катушки, что дает возможность производить расчет нелинейных искажений, возникающих за счет взаимодействия постоянных и переменных полей, и тем самым оптимизировать конструкцию магнитной цепи с целью их минимизации. Параметры магнитных цепей с феррит-бариевыми магнитами ряда серийных ГГ показаны в табл. 3.2.

3.4. ЛИНЕЙНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕМЕНТАХ ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ ГГ

Общая структура колебательных процессов и ее связь с формой АЧХ. Как было показано в § 3.1, в следующей подсистеме — «подвижная система громкоговорителя» в электродинамических ГГ механическая сила $F(t)$ преобразуется в распределенные

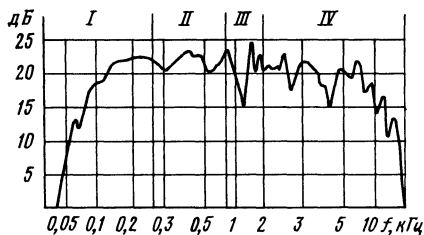


Рис 3.14 Форма АЧХ широкополосного громкоговорителя

механические смещения в элементах подвижной системы. Последняя представляет собой совокупность различных оболочек вращения (подвес, диффузор, шайба, колпачок, катушка), которые под действием приложенной силы совершают вынужденные линейные и нелинейные колебания. Структура распределения амплитуд и фаз смещений на поверхности диффузоров и подвесов (основных элементов подвижной системы) является определяющим фактором в формировании амплитудно- и фазочастотных характеристик ГГ (естественно, распределение смещения на поверхности корпуса, в котором установлен ГГ, также вносит свой вклад в формирование АЧХ и ФЧХ в области низких и средних частот). Исследование структуры распределения колебаний на поверхности диффузоров и подвесов и установление ее связи с формой АЧХ проводились на протяжении всего длительного периода развития производства ГГ. Применение современной измерительной техники, в частности голографической интерферометрии (см. гл. 2), позволило к настоящему времени получить следующие результаты.

Если рассмотреть типичную форму АЧХ широкополосного ГГ средних размеров (например, на рис. 3.14 показана форма АЧХ для ГГ диаметром 152 мм) и сопоставить ее с распределением структуры колебаний на поверхности диффузоров и подвесов, то можно выделить характерные частотные области:

область низких частот *I* — от нижней частоты воспроизводимого диапазона до частоты примерно 300...400 Гц для конусных ГГ средних размеров (с уменьшением диаметра ГГ эта частота увеличивается), колебания диффузоров носят поршневой характер (рис. 3.15, *а,б*), основное влияние на форму АЧХ и ФЧХ оказывают резонансные колебания подвесов, зависящие от их конструктивных и физико-механических параметров;

область средних частот *II* — примерно 300...1000 Гц, на диффузоре формируется волновая картина распределения амплитуд и фаз с радиальными узловыми линиями (рис. 3.16, *а,б*), по мере повышения частоты число волн по окружности возрастает от 4 до 8, причем устанавливаются они на некотором расстоянии от катушки ближе к подвесу. Следует отметить, что четкая волновая картина образуется только на дискретных резонансных

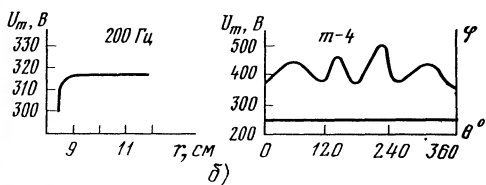
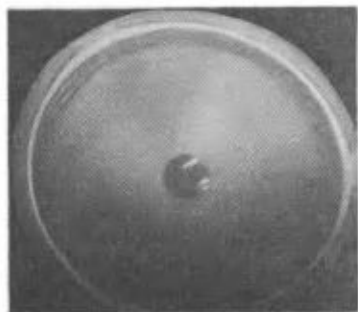
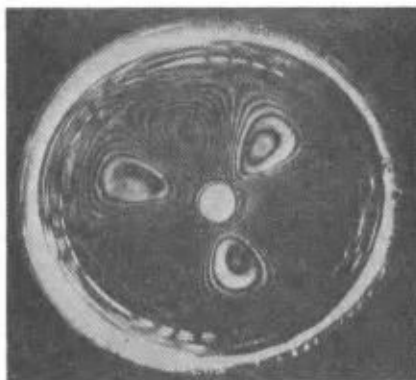


Рис 3 15 Волновая картина на поверхности диффузора в области низких частот (поршневая область) голографический (а), емкостный метод (б)



а)

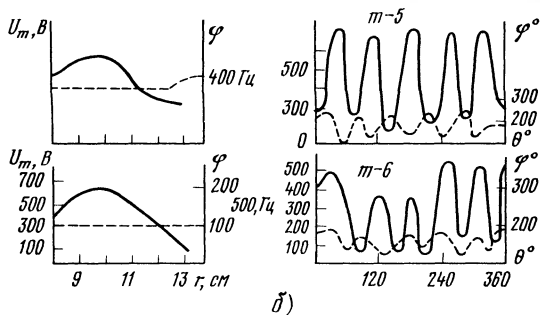
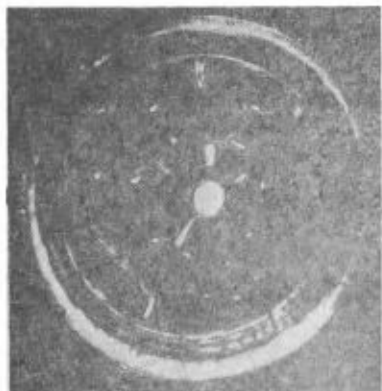
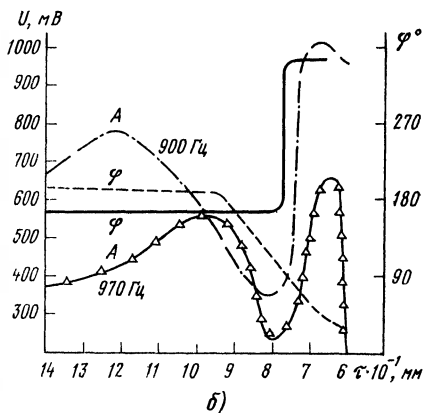


Рис 3 16 Волновая картина на поверхности диффузора в области средних частот



а)

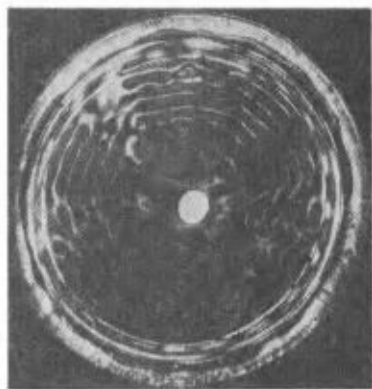


б)

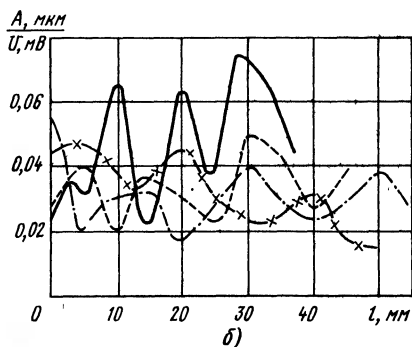
Рис 3.17 Волновая картина в области первого осесимметричного резонанса

частотах, между этими частотами волновая картина становится нечеткой и амплитуды значительно уменьшаются. Этот вид резонансных колебаний с радиальными узловыми линиями носит паразитный характер, так как в силу их симметричности радиальные резонансы компенсируют друг друга и мало влияют на форму АЧХ на оси. Однако при нарушении однородности диффузоров, перекосов при сборке симметричность нарушается и эти резонансы могут оказывать существенное влияние на неравномерность АЧХ, измеренной на оси и под углами, и уровень нелинейных искажений. Для борьбы с этими резонансами используют различные методы повышения жесткости диффузоров в окружном направлении: за счет направленной укладки бумажных волокон при отливке, нанесения кольцевых ребер жесткости, применения анизотропных материалов и т. д. В частности, влияние направленной укладки волокон вдоль окружности, проверенное на партиях серийных диффузоров, показало, что оно позволяет увеличить модуль Юнга в 1,5—2 раза в окружном направлении и поднять уровень АЧХ на 3...4 дБ в области средних частот;

область частот — III — 1...1,5 кГц, на диффузоре формирует первый осесимметричный резонанс с одной узловой окружностью (рис. 3.17, а,б), при этом колебания с радиальными узловыми линиями концентрируются на внешнем крае диффузора, а узловая окружность располагается примерно на расстоянии одной трети длины образующей от подвеса. В этой области частот характерно для многих конструкций ГГ появление на АЧХ пикапровала (рис. 3.17 а,б), который обуславливается тем, что первый резонанс осесимметричных колебаний диффузора совпадает со вторым резонансом подвеса, если они оказываются в фазе, на АЧХ появляется пик, в противофазе — провал. Для уменьшения неравномерности АЧХ в этой области частот применяют



а)



б)

Рис 3.18 Волновая картина в области высоких частот (а), (б)

различные конструктивные и технологические меры: наносятся смазки и пропитки на подвес, выбираются специальные конфигурации подвесов, например тангенциальные, обеспечивающие значительный сдвиг второй резонансной частоты в область высоких частот;

область высоких частот — IV — 1,5 кГц и выше, по мере повышения частоты резонансы с радиальными узловыми линиями все больше смещаются к наружному подвесу, амплитуда их уменьшается и, начиная с частоты примерно 2 кГц, они перестают играть существенную роль. Основное влияние на АЧХ оказывают резонансы с окружными узловыми линиями (рис. 3.18). По мере повышения частоты волновая картина перераспределяется: на резонансных частотах (в воспроизводимом диапазоне обычно оказывается 10—13 резонансных частот диффузора) устанавливается целое число окружных узловых линий; при увеличении частоты их число увеличивается, расстояния между узловыми линиями сокращаются, и, когда оно становится меньше длины звуковой волны на той же частоте, уровень излучения падает. Резонансным частотам с окружными узловыми линиями обычно соответствуют пики-провалы в области средних и высоких частот на АЧХ (см. рис. 3.14) (на них накладываются интерференционные пики-провалы за счет дифракционных процессов на ГГ). Для уменьшения амплитуд на этих частотах применяются различные меры с целью увеличения демпфирования в материале диффузора (пропитки, смазки и т. д.); а также конструктивные меры (выбор формы образующей, распределение толщины и плотности и т. д.). Методы теоретического анализа и разработка программ на ЭВМ для расчета вышеуказанных

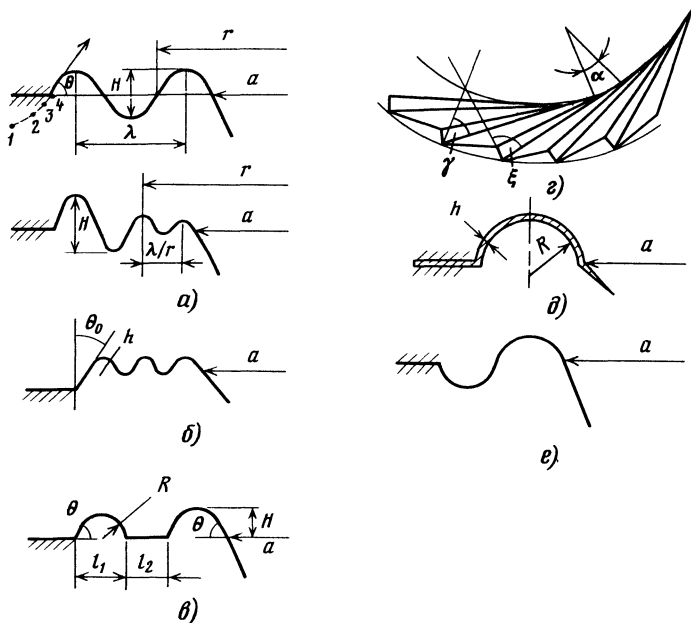


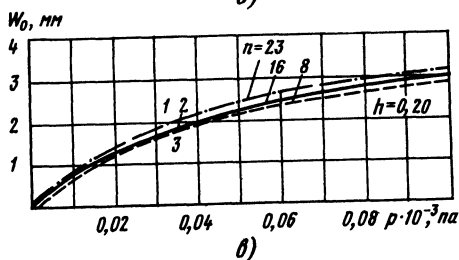
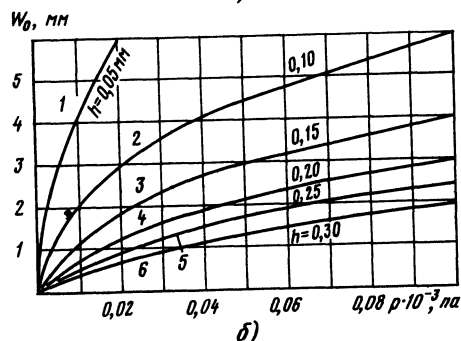
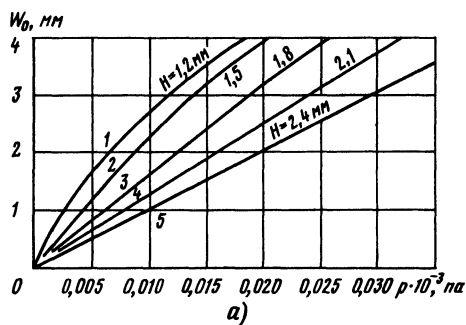
Рис. 3.19. Конфигурации гофрированных подвесов *а* — синусоидальные с постоянной гофрировкой, *б* — с краевым гофром, *в* — в виде дуг окружностей с плоскими участками, *г* — тангенциальные; *д* — тороидальные, *е* — *S*-образные

колебательных процессов в элементах подвижной системы ГГ рассмотрены ниже.

Линейные колебательные процессы в гофрированных подвесах и центрирующих шайбах. Как уже было отмечено, основное влияние на излучаемое ГГ звуковое поле, а следовательно, и форму АЧХ и ФЧХ в области низких частот оказывают конструктивные и физико-механические параметры гофрированных подвесов (внешнего подвеса и центрирующей шайбы). Поскольку именно в этой области частот для расчетов ГГ используется метод электромеханических аналогий, очевидно, что параметры ГГ, рассчитанные в § 3.2, в первую очередь зависят от выбора параметров подвесов.

В настоящее время в практике разработок ГГ в основном используются гофрированные подвесы конфигураций, показанных на рис. 3.19. Переход от плоских к гофрированным формам подвесов во всех серийных ГГ был обусловлен стремлением увеличить гибкость с сохранением линейности их упругих характеристик. Поиски различных форм гофрировки подвесов и шайб все время продолжаются, так как к ним предъявляются все

Рис 3 20 Влияние параметров гофрировки на упругие характеристики подвесов a — глубины гофрировки H , b — толщины материала h , $в$ — числа волн гофрировки n



более жесткие и противоречивые требования: сохранение линейности упругих характеристик при больших амплитудах смещения (в связи с увеличением подводимой мощности и ростом чувствительности в современных ГГ); увеличение гибкости (снижение упругости) с целью расширения частотного диапазона; повышение динамической устойчивости и др. В первый период создания методов расчета гофрированных подвесов ГГ рассматривался в основном только статистический прогиб, при этом гофрированный элемент заменялся балкой переменного сечения [2,6]. В связи с тем, что гофрированные элементы приборов широко используются в машиностроении, к настоящему времени теория расчета статических упругих характеристик гофрированных мембран и оценка влияния на них основных конструктивных параметров детально разработаны [49]. Полученные при этом результаты для синусоидальной, тангенциальной и других форм гофрировки могут служить первым приближением для

перехода от сосредоточенной гибкости C_{ms} (§ 3.2) к конструктивным параметрам подвесов, поскольку они позволяют оценить степень влияния отдельных элементов (глубины гофрировки, толщины материала, числа и формы гофр) на начальную жесткость и линейность упругих характеристик.

Как следует из графиков, показанных на рис. 3.20, *а*, наибольшее влияние оказывает глубина гофрировки H : для мембран с небольшим числом глубоких гофр с увеличением H начальная жесткость и линейность возрастают; для мембран с мелкой гофрировкой — влияние H обратное. Значительно влияет на упругие характеристики толщина материала h (рис. 3.20, *б*). Изменение же числа волн гофрировки n при сохранении глубины H влияет значительно меньше (рис. 3.20, *в*), поэтому форма упругой характеристики в основном зависит от H/h . Существенное влияние на статические параметры оказывает наличие краевого гофра, что значительно продлевает линейный участок упругой характеристики. Именно поэтому гофрированные подвесы с краевым гофром (см. рис. 3.19, *б*) нашли применение в ряде серийных конструкций ГГ. Необходимо отметить также, что существенное влияние оказывает выбор формы краевого гофра (например, гофр цилиндрической формы влияет на упругость характеристики мембраны меньше, чем гофр тороидальной формы).

На упругие характеристики гофрированного элемента оказывает влияние выбор точки закрепления по наружному краю. Наилучшие результаты получаются при закреплении в точке 1 — минимума волны гофрировки (см. рис. 3.19, *а*), в то же время у большинства ГГ подвес закрепляется в точках 2...4, что обеспечивает при заданном давлении (силе) большую величину прогиба, но меньшую симметричность упругих характеристик. Поскольку подвес соединен на внутреннем крае с диффузором, который на низких частотах можно рассматривать как жесткий поршень, результаты по оценке влияния жесткого центра на статические упругие характеристики гофрированных элементов могут быть использованы при выборе ширины подвеса (обычно ширина подвеса b в серийных массовых ГГ выбирается порядка $2b \approx (0,09...0,16) D_{ГГ}$).

Однако гофрированные подвесы используются в ГГ в динамических режимах, поэтому наибольшую информацию может дать только количественный анализ их собственных и вынужденных колебаний. В разработках методов расчета этих колебаний можно выделить три направления. К первому относятся [50, 51], где для расчета собственных частот и амплитуд вынужденных колебаний использовался метод замены гофрированного элемента конструктивно-анизотропным плоским кольцом. С помощью этого метода были разработаны методики для расчета первых резонансных частот и амплитуд вынужденных линейных колебаний для

подвесов ГГ с различными видами гофрировки: синусоидальной постоянного и переменного сечения, в виде дуг окружностей с плоскими участками, тангенциальной и др. Уравнение свободных гармонических колебаний для анизотропного плоского кольца имеет следующий вид:

$$\frac{d^4 w}{dr^4} + \frac{2}{r} \frac{d^3 w}{dr^3} - \frac{a_1^2}{r^2} \frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{a_1^2}{r^3} \frac{dw}{dr} - \frac{\kappa_1}{D} \delta h \omega^2 w = 0,$$

где w — поперечное смещение, r — текущий радиус (см. рис. 3.19, а), D — изгибная жесткость; δh — поверхностная плотность материала подвеса, ω — частота, $a^2 = \kappa_1 \kappa_2$ — коэффициент анизотропии. Решение этого уравнения с граничными условиями, учитывающими различные варианты закрепления подвесов, вариационным методом Бубнова-Галеркина позволило получить аналитические выражения для расчета резонансных частот и амплитуд вынужденных колебаний. Форма гофрировки на полученные результаты влияет через коэффициенты анизотропии κ_1 и κ_2 ($a^2 = \kappa_1 \kappa_2$). Последние определяют из условия равенства жесткостей при растяжении и при изгибе анизотропной пластинки и гофрированной мембраны:

$$\begin{aligned} \kappa_1 &= s/\lambda, \\ \kappa_2 &= (12/h^2 \lambda) \int_0^s y^2 ds + 1/\lambda \int_0^s \cos^2 \theta ds, \end{aligned} \quad (3.11)$$

где s — длина дуги одной волны профиля, λ — длина волны, y — расстояние от точки гофра до оси z , h — толщина мембраны, θ — угол между касательной и осью (рис. 3.19, а). Таким образом, коэффициенты κ_1 и κ_2 зависят от геометрии профиля гофрированного подвеса и его толщины, их аналитические выражения для различного вида гофрировки будут следующие:

для синусоидального профиля с постоянной высотой гофрировки (см. рис. 3.19, а) уравнение профиля гофр: $y = H/2 \sin 2\pi r/\lambda$. Длина дуги $s = \int_0^\lambda \sqrt{y'^2 + 1} dr$. Коэффициенты анизотропии

$$\begin{aligned} \kappa_1 &= [2/(\pi \sqrt{1 - a_0^2})] E_0, \\ \kappa_2 &= H^2/h^2 2/\pi \cdot 1/\sqrt{1 - a_0^2} [(1/a_0^2 - 1) F_0 + (2 - 1/a_0^2) E_0] + \\ &\quad + (2 \sqrt{1 - a_0^2} F_0)/\pi; \end{aligned}$$

где E_0 , F_0 — эллиптические интегралы I и II рода; $a_0 = (\pi H/\lambda) [1 + (\pi H/\lambda)^2]^{0.5}$. Если закрепление края подвеса не совпадает со средней линией поверхности, а сдвинуто, например в точку 3 (рис. 3.19, а), уравнение профиля гофр:

$$y = H/2 (C + \sin 2\pi r/\lambda),$$

где C — сдвиг срединной линии, а κ_1 и κ_2 определяются по (3.11); для подвеса в виде дуг окружностей с плоскими участками (см. рис. 3.19, в) коэффициенты анизотропии

$$\kappa_1 = [2R \arcsin (l_1/2R + l_2)] / (l_1 + l_2) + 1,$$

$$\kappa_2 = 24/h^2 l \int_0^{\theta_0} (R - H + R \cos \theta)^2 R d\theta + 2l \int_0^{\theta_0} R \cos^2 \theta d\theta$$

Здесь основными варьируемыми конструктивными параметрами являются H — высота гофра; l_1 , l_2 — соответственно длины хорды дуги и плоского участка; R — радиус окружности образующей дуги профиля, θ — угол наклона касательной.

Аналитические выражения для коэффициентов анизотропии таких сложных геометрических форм, как тангенциальная гофрировка, получены в [51]. Основными конструктивными параметрами, определяющими динамические характеристики подвеса, являются (см. рис. 3.19, з): α — угол, определяющий число граней на подвесе; γ — угол среза внешней грани; ξ — угол наклона боковых поверхностей грани, R и r — внешний и внутренний радиусы, h — толщина.

Если вдоль ширины подвеса меняются высота, длина волны или другие параметры, формулы для расчета резонансных частот и амплитуд несколько усложняются, так как изменяется вид исходных уравнений. Расчет подвесов с переменной синусоидальной гофрировкой и с краевым гофром (рис. 3.19, б) проводится с использованием того же метода. Полученные аналитические выражения для расчета резонансных частот и амплитуд смещения позволили создать методики расчета подвесов геометрических форм, показанных на рис. 3.19 с использованием ЭВМ типа СМ-4. Теперь эти методики применяются в практике разработки ГГ. Расчеты по ним дают возможность количественно оценить влияние параметров гофрировки на резонансные частоты и амплитуды смещения. Например, показанные на рис. 3.21 зависимости первой и второй резонансной частоты f_1 и f_2 от глубины гофрировки H , длины волны λ и толщины h для подвесов с постоянной синусоидальной гофрировкой позволяют установить, что значения первой резонансной частоты f_1 достигают минимума для определенного значения глубины H и длины волны λ , в то время как вторая резонансная частота f_2 монотонно уменьшается с увеличением H , что дает возможность выбрать с помощью ЭВМ наилучшие сочетания параметров.

Расчеты, выполненные для тангенциальных подвесов (рис. 3.22), показывают, что увеличение числа граней вызывает значительное повышение первой и второй резонансной частоты. Существенное влияние на повышение обеих резонансных частот оказывает увеличение угла наклона боковых поверхностей гра-

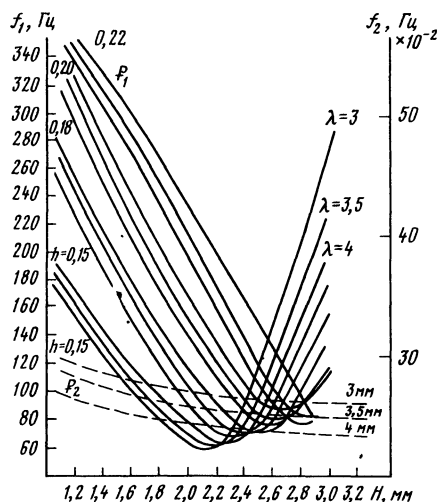


Рис 3.21 Зависимость первой и второй резонансной частоты от параметров подвеса с постоянной синусоидальной гофрировкой

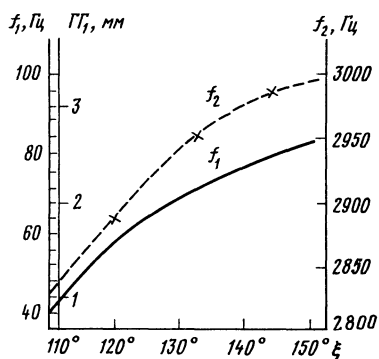


Рис 3.22 Зависимость первой и второй резонансной частоты от параметров подвеса с тангенциальной гофрировкой

ни ξ и внешнего угла γ . Метод расчета гофрированных подвесов как конструктивно-анизотропных плоских кольцевых пластин позволяет получить с удовлетворительной для практики точностью значения первых резонансных частот и амплитуд смещения прежде всего для подвесов с относительно неглубокой гофрировкой и числом гофр $n \geq 3$, а также для гофрировок сложного профиля (типа тангенциальных). Однако для подвесов с глубокой гофрировкой и малым числом гофр точность, полученная вышеуказанным методом, оказывается недостаточной.

Второе направление в решении динамических задач колебаний подвесов [52] использует более точные исходные уравнения пологих оболочек вращения, решение ищется вариационным методом в виде степенных рядов по специальной системе функций, учитывающих специфику гофрировки. Поскольку такой подход оказался наиболее эффективен при решении нелинейных задач колебаний подвесов, то он более подробно рассмотрен в § 3.7.

И наконец, в настоящее время интенсивно развивается третье направление — применение современных численных методов решения на ЭВМ. В этом случае используется полная система уравнений теории непологих оболочек вращения, решение ищется, например, вариационно-разностным методом, что позволяет рассчитать полный спектр собственных частот и амплитуды вынужденных колебаний во всем воспроизводимом диапазоне. Такой подход является общим для оболочек любой геометрии,

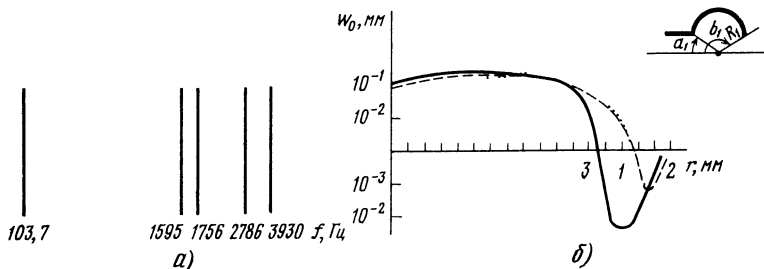


Рис. 3.23 Зависимость спектра (а) и первой формы собственных колебаний (б) от параметров тора 1 — $R_1=1,2$ см, $a_1=36^\circ$, $b_1=141^\circ$, 2 — $R_1=0,9$ см, $a_1=28^\circ$, $b_2=150^\circ$, 3 — $R_1=0,6$ см, $a_1=10^\circ$, $b_2=165^\circ$

поэтому он подробно рассмотрен ниже. Применение его для расчета собственных и вынужденных колебаний тороидальных подвесов [53], широко используемых в низкочастотных ГГ, позволило построить количественные зависимости спектра собственных частот и собственных форм от конструктивных параметров подвеса (рис. 3.23): радиуса кривизны, толщины, ширины и т. д. Результаты расчетов для подвесов ГГ диаметром 200 мм из пропитанной ткани с параметрами $E=6 \cdot 10^8$ н/м², $\gamma=0,02$, $\rho=0,865 \cdot 10^3$ кг/м³ показаны на рис. 3.23, а, б. Аналогичным образом рассчитываются подвесы S-образной формы и др.

В качестве центрирующих шайб в ГГ также используются гофрированные оболочки. Типичные виды шайб, используемые в серийных конструкциях, показаны на рис. 4.22. Обычно это оболочки с полой синусоидальной гофрировкой с числом гофр $n \sim 5-6$, нередко применяется краевой гофр цилиндрической или тороидальной формы. Для расчета резонансных частот таких конструкций могут быть использованы все вышеперечисленные методы, однако центрирующие шайбы обычно изгибаются из сетчатых анизотропных материалов (тканей), что значительно усложняет расчет возникающих в них упругих деформаций.

Таким образом, созданные в настоящее время методы расчета и соответствующие комплексы программ на ЭВМ (типа СМ-4, ЕС-1045, БЭСМ-6 и др.) позволяют по заданным конструктивным и физико-механическим параметрам рассчитать спектр собственных частот и амплитуды вынужденных колебаний подвесов различных конфигураций, а также установить влияние изменений этих параметров на резонансные частоты f_i и амплитуды ω , т. е. решить задачи анализа. Решение задач синтеза, как было показано выше, точно не реализуется, во-первых, ввиду неоднозначности этой связи, во-вторых, из-за отсутствия решения задач оптимального синтеза для механических распределенных колебательных систем такого типа. Поэтому в практике разработок гофрированных подвесов ГГ обычно используется про-

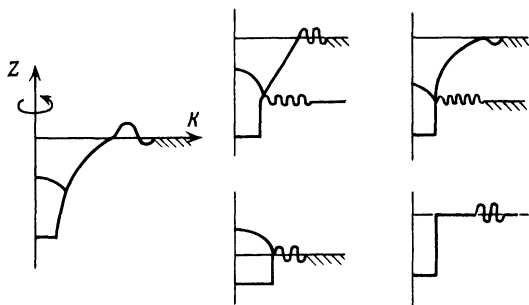


Рис 3.24 Виды подвижных систем

цедура последовательных приближений: выбирается аналог конструкции (из опыта предшествующих разработок и анализа технической литературы, патентов, каталогов и т. д.), рассчитываются по одной из вышеперечисленных методик его резонансные частоты и амплитуда, сопоставляются с требуемыми значениями f_1 и f_2 и др., полученными из предыдущих расчетов, и затем производится (экспериментально или численно на ЭВМ) направленные изменение конструктивных и физико-механических параметров. Поскольку в настоящее время методы оптимального синтеза механических систем интенсивно развиваются, проводимые работы позволяют ожидать формализации этой процедуры на современных ЭВМ.

Методы расчета стационарных колебательных процессов в диафрагмах. Подвижная система ГГ представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких сопряженных оболочек (диффузор, подвес, колпачок, центрирующая шайба, звуковая катушка), каждая из которых имеет свои геометрические (форму образующей, распределение толщины и т. д.) и физико-механические (модуль упругости, плотность, коэффициент затухания) параметры. Модели наиболее типичных конструкций подвижных систем показаны на рис. 3.24. Как было показано выше, в области низких частот определяющее влияние на форму АЧХ имеют параметры гофрированных подвесов, при этом созданные до настоящего времени приближенные методы расчета колебательных процессов в подвесах в основном рассматривали влияние диффузора, шайбы и катушки через сосредоточенную граничную массу и гибкость. В области средних и высоких частот геометрия и свойства материала диффузора начинают вносить основной вклад в излучаемое звуковое поле и поэтому здесь становится необходимым расчет колебательных процессов во всей совокупности сопряженных распределенных оболочек. Решение таких задач представляет значительные математические трудности и стало активно развиваться только в последние годы в связи с

совершенствованием численных методов и средств вычислительной техники.

В 60-е годы на первом этапе исследований громкоговорителей подвижная система рассматривалась как упругая оболочка с прямолинейной или криволинейной формой образующей и упругим закреплением краев (т. е. с учетом граничных масс или граничных гибкостей). При решении задач использовались уравнения теории тонких оболочек вращения, при этом применялся либо метод степенных рядов, либо один из энергетических методов (метод Рэлея или Бубнова—Галеркина). Смещения представлялись в виде ряда $u_i = \sum_{nm} B'_n S_n(\gamma) \cos m\varphi \cos \omega t$, где $S_n(\gamma)$ —

аппроксимирующие функции, вид которых определялся формой образующей и граничными условиями. С помощью этих методов были рассчитаны первые собственные частоты и построены их зависимости от основных конструктивных параметров диафрагмы: кривизны, толщины, жесткости и т. д. Интересно отметить, что минимальным значениям собственных частот, рассчитанным для диафрагм различной кривизны, соответствуют волновые конфигурации с большим числом волн по окружности 4—8, что соответствует приведенным выше экспериментальным результатам § 3.4. Например, расчеты, выполненные для ГГ диаметром 150 мм, позволили установить, что низшее значение собственной частоты $f_1 = 1086$ Гц для диффузора с радиусом кривизны образующей $R = 160$ мм соответствует $n = 1$, $m = 6$, а для диффузора с $R = 80$ мм $n = 1$, $m = 8$ и $f_1 = 2838$ Гц и т. д. (n — число полуволн по окружности, m — число волн по образующей). Эти данные дают возможность также количественно оценить сдвиг первой резонансной частоты диффузора при увеличении кривизны образующей.

Энергетические методы дают удовлетворительную точность только в области первых собственных частот, с увеличением частоты их точность падает, поэтому в этот же период параллельно с применением энергетических методов начали развиваться численные методы. Последние первоначально использовались для расчета прямолинейных конических диафрагм ГГ при упрощенных граничных условиях с жестким защемлением по внутреннему краю и свободным по наружному. Общие уравнения теории тонких оболочек сводились к системе шести обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, которая решалась методом Рунге—Кутты. Продолжением этих исследований можно считать [55], где также путем ряда упрощений общие уравнения сводились к системе обыкновенных дифференциальных уравнений восьмого порядка, рассматривались только осесимметричные колебания и применялись аналогичные численные методы. Предложенные методы давали удовлетворительные результаты только для оболочек в основном с короткой прямолинейной образующей,

иначе приходилось разбивать оболочку на сегменты, что значительно увеличивало время вычислений и снижало точность.

В этот же период был развит более общий подход к расчету собственных и вынужденных колебаний диафрагм ГГ [56]. Диафрагма рассматривалась как оболочка вращения произвольной формы, физико-механические и геометрические параметры которой менялись вдоль образующей произвольным образом. При этом учитывался широкий класс граничных условий (жесткое защемление, наличие сосредоточенных сил и масс, затухание в материале и т. д.). В качестве расчетной использовалась полная система уравнений, для решения которой применялся вариационно-разностный метод. Был разработан пакет программ на ЭВМ, позволивший рассчитать спектры собственных частот, амплитуды вынужденных колебаний для диафрагм различных конфигураций и оценить влияние на них конструктивных параметров. Таким образом, несмотря на то, что за этот период был достигнут значительный прогресс в изучении процессов колебаний в диафрагмах, все рассмотренные выше численные методы позволяли анализировать только отдельно взятую оболочку (диафрагму), заменяя воздействие на нее остальных элементов подвижной системы через приведенные сосредоточенные параметры.

В настоящее время активно развиваются методы, позволяющие рассчитывать колебательные процессы в подвижных системах, с учетом взаимодействия всех входящих в нее элементов. Наибольшее распространение для этих целей получил метод конечных элементов. Идея метода состоит в разбиении упругого тела на конечное число блоков элементов и упрощении кинематических связей между ними, осуществляемых через узловые точки. Метод конечных элементов представляет собой разновидность вариационных методов и в силу своей универсальности находит широкое применение для решения многих задач механики. С конца 70-х годов японскими исследователями выполнялся комплекс работ по расчету колебательных процессов в подвижных системах ГГ с использованием разработанного в США пакета прикладных программ для структурного анализа сложных конфигураций методом конечных элементов, получивших название Nastran (Network and System translator) [56, 57]. В этом комплексе подвижная система рассматривалась как совокупность оболочек. Была выполнена численная оценка влияния конструктивных параметров подвеса, диффузора, каркаса звуковой катушки, пылезащитного колпачка на спектр собственных частот, амплитуд вынужденных колебаний и амплитудно-частотные характеристики звукового давления. При этом использовались некоторые ограничения: исследовались только осесимметричные колебания, физико-механические параметры считались постоянными, форма диафрагмы выбиралась прямолинейной или близкой

к ней; применялась довольно разреженная расчетная сетка (например, на подвес отводилось 10 узлов, на диффузор — 25), что позволяло получить удовлетворительное совпадение с расчетными данными только в области второго — третьего резонанса (2...4 кГц).

Специфика метода состоит в том, что замена реальной оболочки на приближенную, состоящую из набора конечных элементов [58], создает значительную погрешность и требует увеличения их числа, особенно для оболочек таких сложных геометрических форм, как подвес ГГ, а это, в свою очередь, приводит к значительному увеличению времени вычислений. Вероятно, значительное расширение возможностей метода конечных элементов будет связано с внедрением нового поколения ЭВМ с большим быстродействием специально ориентированных на решение задач с его применением.

Для расчетов подвижных систем ГГ в отечественной практике был разработан другой метод и создан пакет прикладных программ [58], позволяющий производить расчет колебательных процессов в оболочках без замены их формы поверхности на приближенную. В качестве математической модели подвижной системы используется сопряженная конструкция (рис. 3.24), состоящая из произвольного числа упругих оболочек вращения, которые могут иметь различные формы образующей (дуга окружности, синусоида, прямая и т. д.). Относительно образующей γ делается только предположение, что она состоит из конечного числа регулярных дуг γ_i , т. е. образующая может быть образована отрезками различных кривых, например парабола + дуга окружности, прямая + синусоида, полусфера + отрезок тора и т. д. Физико-механические параметры (плотность, модуль Юнга, коэффициент демпфирования) могут произвольно меняться вдоль меридиана оболочки, причем в точках стыка различных участков образующей они могут иметь скачки непрерывности. Для границ оболочек, входящих в составную конструкцию, предусмотрен широкий класс граничных условий, позволяющих учесть условия упругого защемления с учетом поглощения в опорах, наличия сосредоточенных масс и внешних сил, условия жесткого защемления и др. Такая модель описывает практически большинство используемых в настоящее время конструкций подвижных систем ГГ (с конусными, купольными диафрагмами, плоскими и выпуклыми пылезащитными колпачками и т. д.). Уравнения колебаний оболочки вращения с учетом внутреннего трения под действием внешней гармонической силы имеет вид

$$\rho_s A_1 A_2 \frac{\partial^2 \bar{u}^*}{\partial t^2} + \gamma L \bar{u}^* = A_1 A_2 F e^{i\omega t}, \quad (3.12)$$

где L — линейный оператор теории тонких оболочек Новожилова, A_1, A_2 — параметры Лэме, описывающие геометрию оболочки,

$\mathbf{u}^* = (u_1^*, u_2^*, u_3^*)$ — комплексный вектор смещения, заданный своими проекциями по касательным и нормали к меридиану и параллели оболочки; ρ_s — поверхностная плотность оболочки; $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ — вектор внешней нагрузки; γ — комплексный множитель, учитывающий затухание в материале.

Решение уравнения (3.12) и внешняя нагрузка задаются в виде

$$\mathbf{u}^* = (u_1^*(s) \cos k\varphi, u_2^*(s) \sin k\varphi, u_3^* \cos k\varphi) e^{i\omega t}, \quad (3.13)$$

$$\mathbf{F} = (F_1 \cos k\varphi, F_2 \sin k\varphi, F_3 \cos k\varphi) e^{i\omega t}, \quad (3.14)$$

где k — число полувольт вдоль параллельной оболочки; φ — угол поворота вокруг оси z . Подстановка (3.13), (3.14) в (3.12) позволяет провести разделение переменных и преобразовать (3.12) к виду

$$-\omega^2 \rho_s A_1 A_2 u_i^* + \gamma L u_i^* = A_1 A_2 F. \quad (3.15)$$

Уравнение (3.15) должно быть дополнено граничными условиями, которые определяются характером закрепления оболочек по линиям сопряжения, а также наличием на них сосредоточенных нагрузок. В общем виде граничные условия представляются следующим образом:

статические условия

$$\gamma_l \Gamma_l \mathbf{v}_l \mathbf{u}^* = \gamma_l \mathbf{K}_l \mathbf{Q}_l \mathbf{u}^* - \omega^2 \mathbf{R}_l \mathbf{Q}_l \mathbf{u}^* - \mathbf{F}_l, \quad (3.16)$$

где γ_l — комплексный множитель, учитывающий внутреннее затухание в опоре; $\mathbf{v}_l$ — вектор сил и моментов, приложенный по линии сопряжения; $\mathbf{K}_l$ — матрица граничной жесткости; $\mathbf{R}_l$ — матрица масс; $\mathbf{F}_l$ — вектор внешних сил;

геометрические условия сопряжения, учитывающие непрерывность вектора смещения и угла поворота при переходе с одной сопряженной оболочки на другую:

$$\mathbf{u}^{*+} = \mathbf{G}_l \mathbf{u}^{*-}, \quad (3.17)$$

где $\mathbf{u}^{*+}$ и $\mathbf{u}^{*-}$ — соответственно правый и левый пределы вектора $\mathbf{u}^*$ при приближении к линии сопряжения; $\mathbf{G}_l$ — матрица, позволяющая учесть скачок непрерывности меридиана на особой линии;

геометрические условия связи, учитывающие наличия жестких защемлений;

$$(\mathbf{E} - \Gamma_l) \mathbf{Q}_l \mathbf{u}^* = 0, \quad (3.18)$$

где $\mathbf{Q}_l$ — матрица перехода от одной системы координат к другой при переходе через линии сопряжения; $\mathbf{E}$ — единичная матрица; Γ_l — диагональная матрица, элементы которой равны 0, если смещение и угол поворота вдоль соответствующих координат равны 0.

Для решения задачи используется вариационно-разностный метод, для чего в качестве базисных выбираются кусочно-поли-

номинальные функции, аппроксимирующие составляющие вектора смещения (u_1^* , u_2^* , u_3^*) на сетке узлов вдоль образующей. Метод позволяет свести решение задачи к решению системы линейных уравнений блочнотрехдиагонального вида

$$A_k u_{k-1} + B_k u_k + C_k u_{k+1} = \omega^2 (D_k u_{k-1} + E_k u_k + G_k u_{k+1}) + F. \quad (3.19)$$

Данная система решается на ЭВМ методом блочной прогонки Гаусса. Созданный комплекс программ, ориентированный на машины типа ЕС-1045, БЭСМ-6, позволяет рассчитывать спектр собственных частот и амплитуды вынужденных колебаний как для каждой отдельной оболочки (подвеса, диффузора), так и всей совокупности входящей в подвижную систему ГГ, а также построить их количественные зависимости от основных параметров оболочек. Например, расчет подвижной системы низкочастотного ГГ диаметром 380 мм с параметрами, показанными в табл. 3.3, позволил определить спектры собственных частот для диффузора, подвеса и совокупности: подвес, диффузор, звуковая катушка (табл. 3.4).

Таблица 3.3

Элемент конструкции	Материал	Модуль Юнга E , Н/м ²	Плотность $\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³	Толщина $h \cdot 10^2$, м	Коэффициент затухания	Коэффициент Пуассона
Звуковая катушка намотка каркас	Медь	$1,1 \cdot 10^{11}$	3,18	0,071	0,005	0,33
	Кабельная бумага	$7,88 \cdot 10^9$	0,89	0,022	0,05	0,3
Диффузор Подвес	СФИ+шерсть	$1,06 \cdot 10^9$	0,808	0,06	0,03	0,3
	Пенополистирол	$6,65 \cdot 10^6$	0,62	0,08	0,5	0,4

Таблица 3.4

Элемент конструкции	Резонансная частота, Гц
Диффузор	184, 384, 645, 770, 832, 941,
Подвес	21, 153, 325, 598, 902, 910,
Диффузор + подвес	20, 184, 379, 387, 473, 652, 691,
+ЗК	746, 848, 949

Обобщая результаты расчетов, полученных различными методами, можно количественно оценить влияние конструктивных и физико-механических параметров отдельных элементов подвижных систем (подвесов, ЗК, колпачка и диффузора) на общую структуру колебательных процессов. Результаты расчетов, показанные на рис. 3.25,а, позволяют установить существенное различие в смещениях диафрагмы с колпачком и без него, что соответственно сказывается и на характер изменения

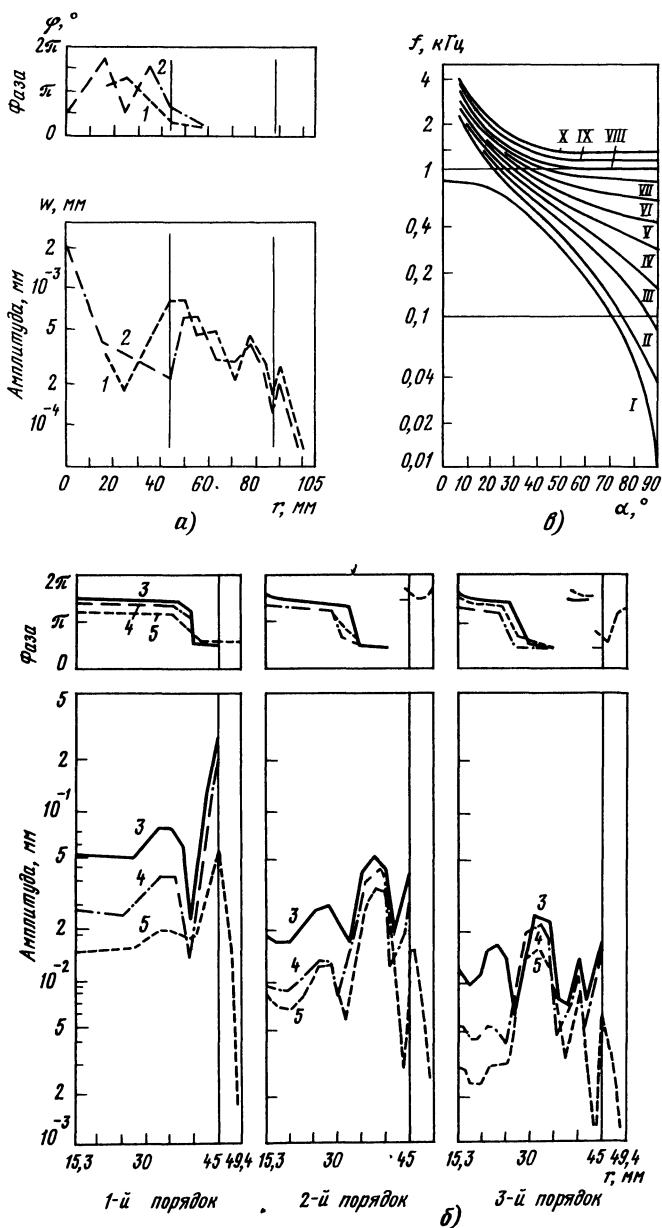


Рис 3.25 Влияние на амплитуды и фазы смещения колпачка (а), звуковой катушки (б), зависимость спектра собственных частот от угла раскрыва конуса (в).
 1 — конус, 2 — конус с колпачком, 3 — конус со свободными краями, 4 — конус со ЗК, 5 — конус со ЗК и подвесом, I—X — номер моды колебаний

звукового давления в области средних частот 2...4 кГц. Влияние параметров звуковой катушки и тороидального подвеса показано на рис. 3.25,б. Смещение спектра собственных частот при изменении угла раскрыва диффузора приведено на рис. 3.25,в.

Таким образом, создаваемый в настоящее время комплекс программ по расчету собственных и вынужденных колебаний в подвижных системах ГГ различных конфигураций позволяет количественно установить влияние конструктивных и физико-механических параметров, выявить наиболее значимые из них и приступить к решению задач синтеза: по заданным выходным характеристикам ГГ синтезировать на ЭВМ параметры диафрагмы, подвеса, колпачка и др.

3.5. АКУСТО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В ГГ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ

В подсистеме — «излучающая диафрагма + воздушная среда» в электродинамических ГГ осуществляется акусто-механическое преобразование сигнала: механические смещения на поверхности диафрагмы $u^*(\alpha, \beta, t)$ преобразуются в звуковое давление $p(R, t)$. Создаваемая при этом структура звукового поля и излучаемая акустическая мощность определяют объективные параметры и качество звучания ГГ. Полная математическая модель для расчета звукового поля ГГ может быть описана следующим образом (рис. 3.26,а): корпус произвольной формы с поверхностью S_k (наиболее распространенным в АС является корпус прямоугольной формы) имеет отверстие радиуса a , в нем установлен

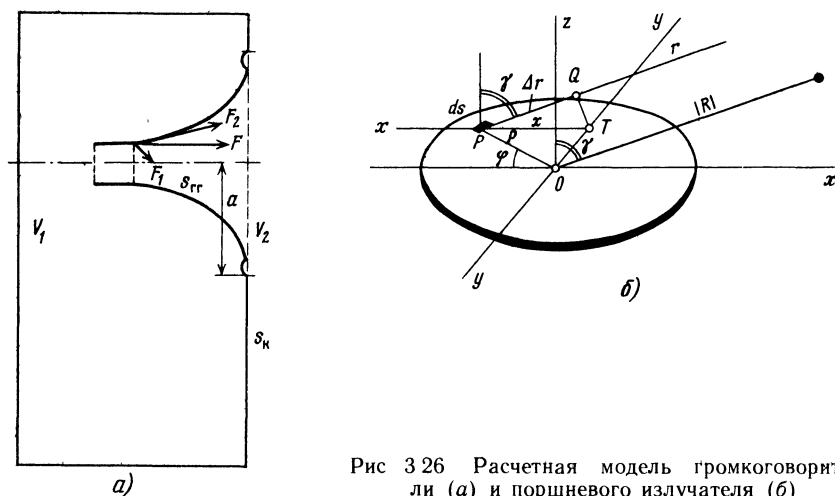


Рис 3.26 Расчетная модель громкоговорителя (а) и поршневого излучателя (б)

ГГ, подвижная система которого образована сопряжением нескольких оболочек различных конфигураций (криволинейный конус, купол, тор и др.). Поверхность корпуса делит пространство на две области: внутреннюю V_1 и внешнюю V_2 . Задача расчета звукового поля для ГГ в оформлении может быть сведена к решению уравнения следующего вида:

$$\Phi^\pm + \kappa^2 \Phi^\pm = 0, \quad (3.20)$$

где $\Phi^\pm$ — потенциал звукового поля, связанный со звуковым давлением соотношением $p^\pm = i\omega\rho\Phi^\pm$, $\kappa = \omega/c$ — волновое число (знак «+» относится к внешней области V_2 , знак «-» к внутренней V_1). Построение решения должно выполняться с учетом граничных условий:

на поверхности диафрагмы $S_{ГГ}$:

$$\partial\Phi^\pm/\partial n = \mp v_{ГГ}, \quad (3.21)$$

где $v_{ГГ}$ — нормальная составляющая колебательной скорости на излучающей поверхности диафрагмы, n — нормаль к поверхности;

на поверхности корпуса S_k :

$$\partial\Phi^\pm/\partial n = \mp v_k, \quad (3.22)$$

и условий излучения Зоммерфельда:

$$\Phi^+(\mathbf{R}) = 0(1/|R|); \partial\Phi^+(\mathbf{R})/\partial|R| - i\kappa\Phi^+(\mathbf{R}) = 0(1/|R|). \quad (3.23)$$

Таким образом, задача сводится к решению внешней и внутренней задачи Неймана для трехмерного уравнения Гельмгольца, что дает возможность по известной нормальной компоненте колебательной скорости на поверхности диффузора $v_{ГГ}$ и корпуса v_k рассчитать распределение потенциала поля (т. е. звукового давления). Полное решение такой задачи представляет значительные математические трудности, обусловленные сложностью формы поверхности $S_{ГГ}$, S_k и необходимостью проводить расчет в очень широком диапазоне частот (20...30 000 Гц). Кроме того, распределение колебательной скорости на поверхности диффузора и корпуса также должно рассчитываться с учетом влияния на него внутреннего и внешнего звуковых полей, т. е. в общем случае должна решаться сопряженная задача

$$L_{3i}(\mathbf{u}^*) = F(t) - (p^+ - p^-), \quad (3.24)$$

где L_{3i} — операторы теории оболочек; $F(t)$ — вынуждающая сила (см. § 3.4); $p^\pm$ — звуковые давления, определяемые из решения задачи (3.20) — (3.23). Точное аналитическое решение сопряженных задач (3.20) — (3.24) известно лишь для ограниченного числа поверхностей (круглая пластинка, сфера и т. д.). Для реальных сложных поверхностей диффузоров и корпусов такие задачи

начали решаться численными методами на ЭВМ только в последние годы и то с учетом ряда упрощающих предположений. В настоящее время в подавляющем большинстве работ по электроакустике для расчета звукового поля ГГ в оформлении используется приближенная формула:

$$p(\mathbf{R}) = i\omega\rho_0 / 2\pi \iint_S v_{\Gamma\Gamma} \frac{e^{-ikr}}{r} ds. \quad (3.25)$$

Эта формула, получившая название интеграла Рэлея, дает точный результат, если излучающая поверхность плоская и помещена в бесконечный абсолютно жесткий экран, так как колебательная скорость должна быть задана на бесконечной поверхности $s = s_{\Gamma\Gamma} + s_{\text{экp.}}$. Если колебательная скорость задана на ограниченной части плоскости, например конечный экран, или поверхность изогнута, формула (3.25) дает только приближенные оценки и может использоваться, если поверхность излучения достаточно гладкая, имеет большие размеры по сравнению с длиной звуковой волны и отсутствуют эффекты дифракции волны от отдельных участков, т. е. поле создается только за счет вклада участков s , которые видны из точки наблюдения [59].

Поскольку точный расчет интеграла Рэлея тоже достаточно сложен, на практике пользуются различными приближениями, причем выбор того или иного метода определяется факторами, учитываемыми при расчете: расстоянием от излучающей поверхности (дальнее — ближнее поле), частотным диапазоном (низкие, средние или высокие частоты), формой поверхности (плоский диск, конус, выпуклый или вогнутый купол и т. д.), характером распределения колебательной скорости на поверхности и формой оформления (бесконечный или конечный экран, закрытый ящик и др.). Если исследуется звуковое поле на дальнем расстоянии, т. е. $|R| \gg 0$ (рис. 3.26, б), формула (3.25) упрощается за счет того, что в разложении в ряд показателя при экспоненте остаются только линейные члены:

$$ikr = ik\sqrt{|R|^2 + \rho^2 + 2|R|\rho\sin\gamma\cos\varphi} = ik|R| \left[1 = \frac{\rho\sin\gamma\cos\varphi}{|R|} + \rho^2 \times \right. \\ \left. \times \left[\frac{-\sin^2\gamma\cos^2\varphi + 1}{2|R|^2} + \right] \dots \right].$$

В этом случае (3.25) приводится к виду

$$p(\mathbf{R}) = \frac{i\omega\rho_0}{2\pi|R|} e^{-ik|R|} \iint_S v_{\Gamma\Gamma} e^{-ik\rho\sin\gamma\cos\varphi} ds \quad (3.26)$$

Это упрощение называется приближением Фраунгофера, условие его применения $ka^2/|R| \ll 1$ (a — радиус излучателя, $k = \omega/c$ — волновое число). Если круглый плоский поршень помещен в бесконечном экране в дальнем поле в приближении Фраунгофера

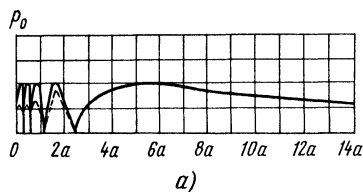
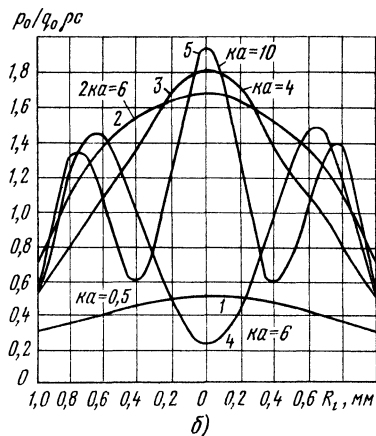


Рис 3.27 Распределение звукового давления на различных расстояниях от диафрагмы на оси (а) и на поверхности (б)



получается еще более простая формула для расчета звукового давления на оси:

$$|p| = (\omega \rho_0 s v_0 / 2\pi R) [2J_1(ka \sin \gamma) / ka \sin \gamma],$$

где $J_1(ka \sin \gamma)$ — функция Бесселя 1-го порядка, $|R|$ — расстояние до точки наблюдения; γ — угол между осью и направлением на точку наблюдения. Полученная формула используется в большинстве работ по расчету АЧХ ГГ, несмотря на то, что возможности ее применения для реальных ГГ ограничены. Когда условие $ka^2/|R| \ll 1$ не выполняется, например на малом расстоянии, то звуковое давление рассчитывается в приближении Френеля, т. е. в разложении (3.26) должны сохраняться и квадратичные члены. Если построить график зависимости звукового давления от расстояния на оси круглого поршневого излучателя в экране (рис. 3.27, а), то в дальнем поле, где $ka^2/|R| \ll 1$, оно спадает по закону $1/R$ (зона Фраунгофера), на более близком расстоянии оно имеет интерференционные максимумы и минимумы (зона Френеля). Наконец, вблизи или на поверхности излучателя для расчета звукового давления необходимо точно вычислить интеграл Рэлея. Для этого используются методы разложения его в ряды, асимптотические и численные методы [60] (например, метод Симпсона).

Применение численных методов позволяет производить расчет звукового давления на любых расстояниях и для любых плоских форм излучателей (круглые, прямоугольные, кольцевые и т. д.). Расчет давления на поверхности излучателя необходим для приближенной оценки влияния среды на распределение колебательной скорости на поверхности, что обычно делается с помощью учета активной и реактивной составляющих импеданса излучения.

Распределение давления на поверхности круглой поршневой диафрагмы на разных частотах показано на рис. 3.27, б. Расчеты

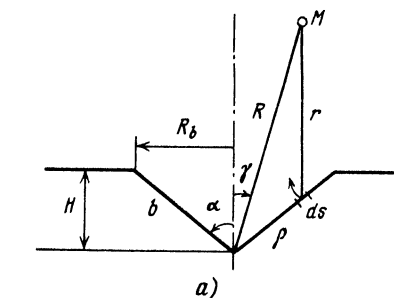
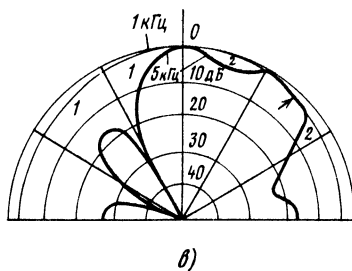
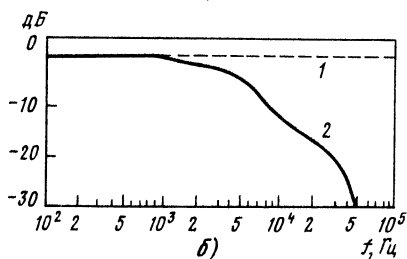


Рис 3.28 Расчетная схема конического излучателя (а), зависимость звукового давления от частоты (б) и диаграммы направленности для плоского и конического поршня в бесконечном экране (в)

1 — поршень, 2 — конус



импеданса для излучателей разных форм выполнены в [45]. Расчет звукового поля с помощью интеграла Рэлея может быть выполнен и для случая неоднородного распределения скорости на поверхности излучателя. Для этого закон распределения скорости должен быть задан аналитически или численно. И наконец, интеграл Рэлея используется для приближенного расчета звукового поля от неплоских излучателей, помещенных в бесконечный жесткий экран. Так, звуковое поле поршневого конусного излучателя в бесконечном экране (рис. 3.28), рассчитывается по формуле

$$p(\mathbf{R}) = \rho_0 / |R| \frac{F \sin^2 \alpha}{M_D} e^{-ik|R|} \int_0^b \rho e^{-ik\rho \cos \alpha \cos \gamma} J_0(k\rho \sin \alpha \sin \gamma) d\rho,$$

где F — вынуждающая сила; M_D — масса подвижной системы, остальные обозначения показаны на рис. 3.28, а. Расчеты, выполненные по этой формуле, показывают, что в области низких частот характер изменения звукового давления акустической мощности и характеристики направленности для жесткого поршня и конуса в бесконечном экране практически совпадают. Начиная с частоты $f_c = (\text{ctg } \alpha) / \pi R_a$, звуковое давление на оси конуса падает (рис. 3.28, б), характеристика направленности у жесткого конуса становится существенно шире, чем у плоского поршня (рис. 3.28, в).

Исследования звукового поля конусного излучателя без экрана, а также в экранах конечных размеров выполнены в

[61, 62]. Однако, несмотря на широкое применение интеграла Рэлея, в решении различных задач вышеперечисленные ограничения, при которых (3.25) может применяться, не дают возможности производить достаточно точные расчеты звуковых полей излучателей сложных форм в корпусах конечных размеров. Такие задачи решаются с помощью численных методов.

Для разработки численных методов расчетов звуковых полей реальных конусных и купольных громкоговорителей в различных оформлениях необходимо разбить излучаемый диапазон на несколько частотных областей и в каждой из них использовать свои физические и математические модели для анализа процессов излучения:

область низких частот ($L \gg \lambda$, L — размеры ГГ в оформлении, λ — длина звуковой волны) — для приближенного расчета звукового поля ГГ в корпусе используются различные модели, например поршень в замкнутой сфере или эллипсоиде [61], для этого случая решение построено в аналитической форме. Для точного расчета звукового поля от ГГ в прямоугольном оформлении в настоящее время используются численные методы на ЭВМ (обычно на основе МКЭ) [62]. Однако задача (3.20) — (3.23) может быть сведена к интегральному уравнению следующего вида:

$$\Phi(\mathbf{R}) - 1/2\pi \int_s \Phi(s) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} \right) ds = \frac{1}{2\pi} \int_s \frac{e^{-ikr}}{r} v_{\Gamma\Gamma} ds.$$

Для его решения используется метод граничных элементов (МГЭ). Разработанный на базе МГЭ комплекс программ на ЭВМ БЭСМ-6, ЕС-1045 позволяет рассчитывать излучение и дифракцию в любой точке поля для излучателей в прямоугольном оформлении (или любом другом) с учетом произвольных законов распределения колебательной скорости на поверхности. Рассчитанная структура звукового поля для излучателя в прямоугольном оформлении, а также влияние глубины и угла раскрытия конуса показаны на рис. 3.29, а и б. Сравнение значений звукового давления для ГГ в закрытом оформлении, рассчитанного точными численными методами и с помощью формулы Рэлея (вычисленной по методу Симпсона на ЭВМ), показывает, что погрешность расчетов по (3.28) в области частот 20...70 Гц составляет в среднем 25% на расстоянии 0,5 м и 19% на расстоянии 1 м для ГГ диаметром 315 мм в прямоугольном корпусе с габаритными размерами 1000×500×500 мм;

область средних частот (L порядка λ) — для расчета звукового давления также можно применять численные методы, как и в области низких частот. Однако по мере повышения частоты решение задачи (3.20) — (3.23) требует больших затрат машинного времени, поэтому здесь для расчета дифракционных эффектов целесообразно использовать методы лучевой акустики;

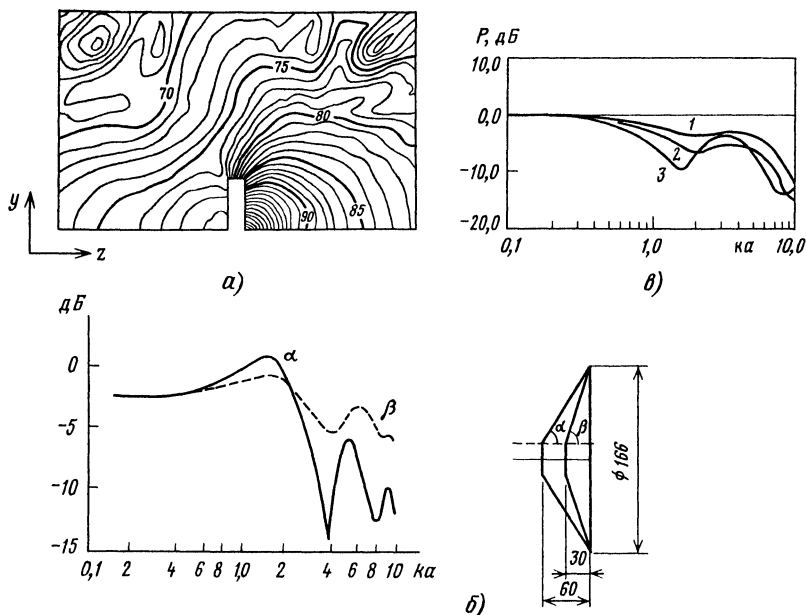


Рис 3.29 Структура звукового поля вокруг прямоугольного оформления (а), влияние глубины и угла раскрытия конуса (б), влияние кривизны купола (в)
 $1 - H/a = 0,5$, $2 - H/a = 0,75$, $3 - H/a = 1,0$

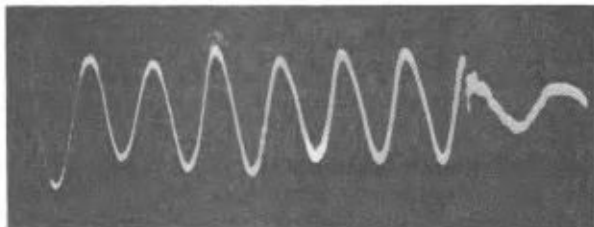
область высоких частот ($L \gg \lambda$) — для расчета можно использовать в качестве модели реального ГГ в следующем оформлении: излучатель в бесконечном экране. Применение формулы Рэлея для такой модели с учетом формы поверхности и сложного закона распределения колебательной скорости на ней позволяет получать достаточно точные результаты [63]. Например, рассчитанное значение звукового давления для купольного излучателя (рис. 3.29, в) позволяет оценить влияние кривизны купола на осевое давление (существенное влияние начинает сказываться с $ka=1$, где k — волновое число, a — радиус купола).

Для вогнутых излучателей используется метод сшивания решений: внутри области — численные методы, во внешней — расчет интеграла Рэлея.

3.6. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ (ПЕРЕХОДНЫЕ) КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГГ

Наряду с исследованием и разработкой методов расчета стационарных колебательных процессов в ГГ, на протяжении всего периода их выпуска проводились исследования нестационарных переходных процессов, поскольку они оказывают существенное

Рис 3 30 Осцилло-
грамма колебаний пе-
реходного процесса на
частоте 200 Гц



влияние на восприятие тембра музыкальных и речевых сигналов. В акустических системах электродинамический ГГ является основным источником переходных искажений, в первую очередь за счет относительно большой массы и сравнительно малого уровня демпфирования в материалах подвижной системы. Исследования переходных процессов в ГГ проводились по следующим направлениям: разработка методов и создание нестандартной аппаратуры для измерения параметров переходных процессов (см. гл. 2), изучение связи параметров переходного процесса с формой АЧХ и конструктивными параметрами диафрагмы, установление порогов слышимости основных параметров переходного процесса и разработка методов их расчета

Результаты анализа переходных процессов, возникающих в ГГ различных конструкций [64], позволяют выявить в них следующие характерные особенности:

В области низких частот форма переходного процесса определяется значением основной резонансной частоты f_s и добротности Q_T . При возбуждении ГГ пакетами синусоидальных колебаний с частотой заполнения f_s на осциллограммах отчетливо видны процессы экспоненциального нарастания и спада колебаний (см. рис. 2.5, б). Так как параметры переходного процесса — декремент затухания Δ и время спада τ — связаны с добротностью ГГ соотношением $\Delta = \pi/Q_T$, все конструктивные и технологические меры, направленные на снижение добротности (увеличение электромагнитного и механического демпфирования, уменьшение массы, увеличение гибкости ГГ, подбор параметров оформления и т. д.), приводят к снижению уровня и времени переходного процесса. Измерения параметров различных серийных электродинамических ГГ с бумажными диффузорами показали, что в области частот 30...150 Гц время затухания 0,6...0,7 с. Влияние первого резонанса сказывается и на ближайших к нему частотах. При этом в момент выключения сигнала скачком происходит переход от колебания с вынужденной частотой f_b к колебаниям с собственной частотой f_s . На рис. 3.30 показана осциллограмма затухающих колебаний с частотой $f_s = 110$ Гц при частоте вынужденных колебаний $f_b = 200$ Гц. В области средних частот на характер переходного процесса начинает влиять первая резонансная частота диафрагмы (для диффузоров средних размеров

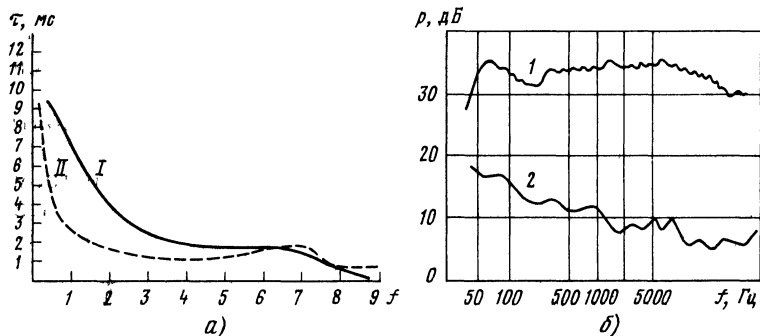


Рис 3.31. Зависимости времени затухания τ для различных ГГ (I, II) (а) и P_{cp} в паузе (б) от частоты

1 — АЧХ стационарного сигнала, 2 — АЧХ переходного процесса

диаметром 150..200 мм она обычно находится в области 1000...1200 Гц). Так, для ГГ диаметром 160 мм спад переходного процесса с собственной частотой 1000 Гц начинается примерно с частоты 800 Гц. Непосредственно на резонансной частоте, совпадающей с пиком АЧХ, переходной процесс имеет экспоненциальный характер, на провалах АЧХ на характер переходного процесса оказывают влияние два соседних пика (резонанса) и он носит характер биений (см. рис. 2.5, б), причем на участках спада АЧХ время затухания переходного процесса резко возрастает. В области высоких частот связь характера переходного процесса с формой АЧХ сохраняется: экспоненциальный спад на пиках, биения — на провалах АЧХ. При этом на резонансах подвижной системы, выраженных в виде пиков-провалов АЧХ, уровень и длительность переходных процессов достигают максимальных значений.

Анализ параметров переходного процесса для ГГ различных конфигураций и материалов диафрагм позволил построить некоторые усредненные кривые зависимости времени затухания τ от частоты (рис. 3.31, а), а также частотную зависимость уровня среднего давления в паузе (рис. 3.31, б). Сравнение частотной зависимости времени затухания переходного процесса τ с субъективно установленными пороговыми значениями τ_n слышимости процессов установления и спада переходного процесса, определению которых был посвящен большой комплекс работ, показывает, что в области частот до 1000 Гц у большинства ГГ время установления и спада ГГ выше пороговых значений $\tau_n \approx 1$ мс, в области высоких частот время τ приближается к пороговым $\tau_n \approx 0,5$ мс. Следует отметить, что чувствительность слуха к переходным процессам в форме затухающих биений существенно повышается, поэтому снижение уровня такого типа переходных процессов является чрезвычайно важным при разработке ГГ.

Как показывают результаты измерений, с увеличением частоты декремент Δ также уменьшается и приближается к значению, определяемому внутренним трением в материале подвижной системы

Наряду с экспериментальными исследованиями, разрабатываются численные методы анализа переходных процессов. Для расчета в области нижних частот применяется метод электромеханических аналогий, во всем воспроизводимом диапазоне используется методика расчета собственных и вынужденных колебаний диафрагм на ЭВМ, изложенная в § 3.4. Отличия заключаются в том, что в системе уравнений (3.12) правая часть полагается равной 0, а граничные условия дополняются неоднородными начальными условиями:

$$u(\alpha)|_{t=t_0} = \exp(j\omega t_0) u^*(\alpha), \quad \partial u / \partial t|_{t=t_0} = j\omega \exp(-j\omega t_0) u^*(\alpha),$$

где $u^*(\alpha) \exp(j\omega t)$ — решение задачи установившихся вынужденных колебаний под действием синусоидальной нагрузки. Разработанные программы позволяют рассчитать форму переходного процесса в паузе по смещению и по звуковому давлению, а также зависимость формы переходного процесса от конструктивных и физико-механических параметров диафрагм. Результаты экспериментального и теоретического анализа переходных искажений показывают, что наиболее эффективным средством снижения уровня переходных процессов в области средних и высоких частот является увеличение демпфирования в диффузорах (вибропоглощающие покрытия, пропитки, смазки, специальные материалы) и жесткости (выбор формы образующей, распределение толщины и плотности, применение материалов с высоким отношением E/ρ , где E — модуль Юнга, ρ — плотность). Заметим, что подавляющее большинство фирм переходит в настоящее время на новые методы анализа переходных искажений в ГГ с помощью «кумулятивных спектров» (см. гл. 2). В связи с этим актуальной становится задача поиска новых критериев их оценки (числа и длительности «задержанных» резонансов, их расположения на частотной и временной осях и т. д.).

3.7. НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОДВИЖНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ. ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Как уже было показано в гл. 2, в процессе электромеханического преобразования сигналов в электродинамических ГГ возникают различные виды нелинейных искажений, которые могут оцениваться как в частотной, так и во временной областях. Физические процессы, обуславливающие эти нелинейные искажения, могут быть классифицированы следующим образом: нелинейные упругие колебания элементов подвижной системы — подве-

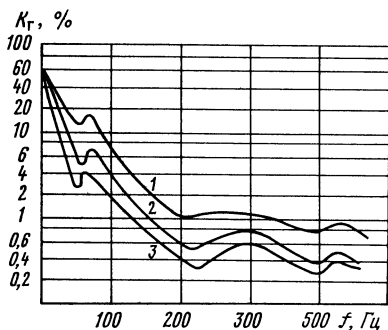


Рис 3.32 Зависимость K_r от частоты и величины подводимого напряжения, 1 — $U=4$ В, 2 — $U=2$ В, 3 — $U=0,63$ В

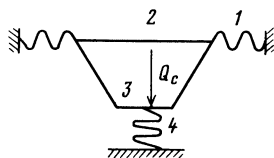


Рис 3.33 Расчетная модель подвижной системы ГГ в области низких частот

сов, шайб, диффузоров, колпачков; колебательные процессы при наличии механических дефектов в ГГ, воспринимаемые как дребезжание или призвуки; параметрические колебания диффузоров; частотная модуляция излучаемого сигнала за счет эффектов Доплера, нелинейные электромеханические преобразования в узле «звуковая катушка + магнитная цепь». Рассмотрим эти процессы и методы их расчета более подробно.

Нелинейные упругие колебания элементов подвижной системы ГГ — подвесов, шайб, диффузоров. Экспериментальные исследования гармонических искажений в серийных громкоговорителях показывают, что наибольших значений они достигают в низкочастотной части воспроизводимого ГГ диапазона, где амплитуды смещения подвижной системы особенно велики (рис. 3.32). Нелинейные искажения в области низких частот, где колебания диффузора носят поршневой характер, определяются в основном нелинейностями характеристик подвесов (гофрированного подвеса и центрирующей шайбы) и электромагнитного преобразования в узле «звуковая катушка + магнитная цепь».

Влияние магнитного поля на нелинейные искажения будет рассмотрено в § 3.8. Как следует из общей теории, характер нелинейного колебательного процесса в упругой системе определяется соответственно ее нелинейной упругостью, нелинейной инерционностью и нелинейным затуханием. Поведение системы в области резонанса зависит от соотношения этих факторов. Резонансная частота, зависящая в нелинейных системах от амплитуды, в случае преобладания нелинейной упругости с ростом амплитуды будет возрастать. При преобладании нелинейной инерционности соотношение будет обратным. Резонансная амплитудная кривая («явление затягивания») будет наклонена вершиной в сторону больших частот при преобладании нелинейной упругости и в сторону меньших при инерционности и т. д. Эксперименты по ис-

следованию характера резонансных амплитудных кривых в области низких частот позволили установить, что основным определяющим фактором в ГГ является нелинейная упругость.

Исследованию нелинейных искажений в ГГ в области низких частот уделялось в технической литературе достаточное внимание, однако во всех работах подвижная система ГГ заменялась системой с сосредоточенными параметрами, но так как не были установлены зависимости между этими параметрами и конструктивными и физико-механическими параметрами подвесов, то анализ не позволял производить практических расчетов.

Выполненный за последние годы большой объем экспериментальных и теоретических исследований [65] позволил разработать метод и создать пакет прикладных программ для ЭВМ по расчету нелинейных искажений ГГ в области низких частот, обусловленных упругими характеристиками подвесов. Для расчета упругих характеристик подвижной системы в области низких частот была принята расчетная модель, показанная на рис. 3.33. Диффузор рассматривается как система, состоящая из трех оболочек: непологой гофрированной синусоидальной оболочки 1 (такого типа подвесы часто используются для массовых типов ГГ); полой прямой конической оболочки 2 (в области низких частот, где длина волны велика по сравнению с размерами ГГ, такая модель оправдана для любых форм диффузоров); плоского участка 3 (представляющего пылезащитный колпачок) и упругого основания 4 (параметры которого определяются из экспериментальных измерений упругих характеристик центрирующих шайб). Профиль синусоидального неполого гофрированного подвеса достаточно точно описывается уравнением (см. рис. 3.19):

$$z(\rho) = -H \cos \tau,$$

где $\tau = \omega_1 \rho - \tau_0$; $\omega_1 = 2\pi R/l$; $\tau_0 = 2\pi R\delta_1/l - \pi$; $\rho = r/R$; $\delta_1 = r_1/R$.

Деформированное состояние оболочки может описываться двумя функциями: $\vartheta(\rho)$ — угол поворота касательной к поверхности; $\psi(\rho)$ — функция напряжения ($\psi = (-1/EhR) \int T_2 dr$, где T_2 — внутреннее нормальное усилие). Для нахождения этих функций используется система дифференциальных уравнений второго порядка:

для непологой гофрированной оболочки (1):

$$\begin{aligned} \rho \psi'' + \psi' - 1/\rho \psi + N\rho [\psi' - \mu/\rho \psi] &= 1/\sin \alpha_0 (\vartheta \Theta + 1/2 \vartheta^2); \\ \sin \alpha_0 \{\rho \vartheta'' + \vartheta' - 1/\rho \vartheta + N\rho [\vartheta' - (\mu/\rho) \vartheta] + \mu (\vartheta/\rho) \cos^2 \alpha_0\} &= \\ &= -K(\vartheta + \vartheta)\psi + \frac{K\Phi}{\sin \alpha_0}, \end{aligned} \quad (3.27)$$

где h — толщина, μ — коэффициент Пуассона; $\Theta = \text{ctg } \alpha_0 =$

$$=F_0 \sin \tau; F_0=\omega_1 H/R; N=-\omega_1 F_0^2 \sin 2\tau/2(1+\theta^2); K=$$

$$=12(1-\mu^2) R^2/h^2;$$

для полой конической оболочки (2)·

$$\rho\dot{\psi}_k + \dot{\psi}_k - 1/\rho\psi_k = (\cos \beta/\sin^2\beta)\dot{\vartheta}_k,$$

$$\rho\ddot{\vartheta}_k + \dot{\vartheta}_k + 1/\rho\vartheta_k = -K_k(\cos \beta/\sin^2\beta)\psi_k + (K_k/\sin^2\beta)\Phi_k; (3.28)$$

для круглой плоской пластины (колпачка) (3)·

$$\rho\dot{\psi}_n + \dot{\psi}_n - 1/\rho\psi_n = 0,$$

$$\rho\ddot{\vartheta}_n + \dot{\vartheta}_n - 1/\rho\vartheta_n = K_n\Phi_n, (3.29)$$

где Φ , Φ_k , Φ_n есть функция сил инерции q , приложенной к диффузору силы Q_c и упругой силы реакции, создаваемой шайбой Q_w . Задавая закон изменения угла поворота ϑ в виде $\vartheta = -f \cdot 3\rho(1-\rho)^2$, учитывая граничные условия сопряжения оболочек (равенство нормальных усилий и радиальных смещений в точках сопряжения), проводится интегрирование уравнений (3.27), (3.28), (3.29) методом Бубнова—Галеркина, что дает возможность построить упругую характеристику подвижной системы:

$$Q_c = B_1 w + B_2 w^2 + B_3 w^3, (3.30)$$

где $B_i = C_i + S_i$ ($i=1, 2, 3$), C_i — коэффициенты, определяемые конструктивными и физико-механическими параметрами гофрированного подвеса, диффузора и колпачка; S_i — коэффициенты упругих характеристик центрирующих шайб, которые определяются из экспериментальных данных, w — смещение центра системы. Полученные данные измерения прогибов центрирующих шайб, серийно выпускаемых ГГ, и их статистическая обработка позволили разработать программу на ЭВМ для полиномиальной аппроксимации результатов измерений методом наименьших квадратов с использованием ортогональных полиномов Чебышева. Результаты измерений и аппроксимации упругих характеристик с учетом разбросов центрирующих шайб для громкоговорителей диаметром 160 показаны на рис. 3.34. Значения коэффициентов аппроксимирующих полиномов и границ интервалов в данном случае имеют вид:

$$Q_{w1} = 1,03 \cdot 10^2 w + 3,06 \cdot 10^3 w^2 + 1,24 \cdot 10^7 w^3,$$

$$Q_{w2} = 3,42 \cdot 10^2 w - 3,21 \cdot 10^4 w^2 + 3,4 \cdot 10^7 w^3. (3.31)$$

Анализ влияния нелинейности упругих характеристик шайб на общие упругие характеристики подвижной системы показывает, что в целом нелинейность шайбы выше нелинейности подвеса, особенно при малых уровнях подводимого напряжения. В частности, расчеты по (3.30) установили, что кубические члены в упругих характеристиках подвижной системы в основном определяют

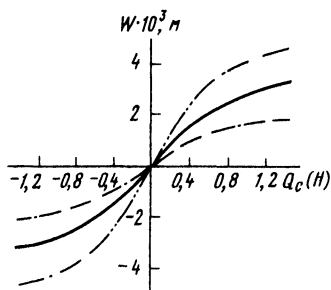
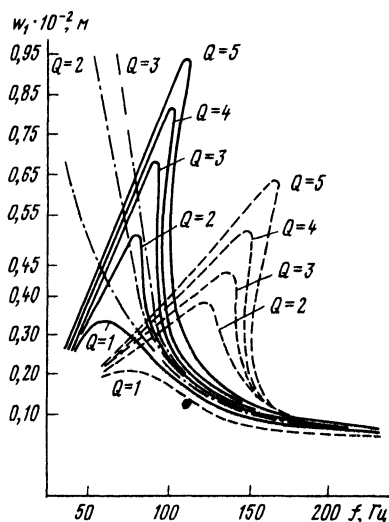


Рис 3 34 Упругие характеристики центрирующих шайб

Рис 3 35 Вид нелинейных амплитудно-частотных характеристик при разных значениях добротности



ся упругостью центрирующих шайб. Результаты этих расчетов дали возможность определить количественную связь коэффициентов B_i с параметрами подвижной системы. Так, при уменьшении толщины h подвеса начальная жесткость B_1 уменьшается, а нелинейность B_2 , B_3 возрастает; при увеличении глубины гофрировки подвеса H начальная жесткость уменьшается, но кубические члены в (3.30) могут и не снижаться, поэтому увеличение H без изменения других параметров может не привести к снижению нелинейных искажений.

Разработанный метод расчета упругих характеристик подвижных систем позволил перейти к расчету вынужденных нелинейных колебаний подвижной системы ГГ в области низких частот. Дифференциальное уравнение вынужденных низкочастотных колебаний подвижной системы имеет вид

$$\frac{d^2 w}{dt^2} + 2n \frac{dw}{dt} + \alpha w + \gamma w^2 + \beta w^3 = F \cos \omega t, \quad (3.32)$$

где w — смещение центра системы; α , γ , β — приведенные коэффициенты упругой характеристики (3.30) подвижной системы; F — вынуждающая сила; $2n = \sqrt{\alpha/Q_T}$ — коэффициент затухания; Q_T — добротность. С помощью метода гармонического баланса решение (3.32) может быть построено в виде

$$w = A_1 \cos(\omega t - \chi_1) + A_2 \cos(2\omega t - \chi_2) + A_3 \cos(3\omega t - \chi_3),$$

где A_1 , A_2 , A_3 и χ_1 , χ_2 , χ_3 — соответственно амплитуды и фазы первой — третьей гармоник, являющиеся функциями конструктивных и физико-механических параметров подвижной системы.

Расчет амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик, выполненный с помощью специально разработанного пакета прикладных программ на ЭВМ, позволил оценить влияние на них добротности ГГ, упругости центрирующей шайбы, параметров гофрированного подвеса и др. Результаты расчетов, представленные на рис. 3.35 для ГГ диаметром 160 мм, показывают, что вид амплитудно-частотных кривых зависит от добротности системы. При больших добротностях ($Q_T > 3$) может иметь место явление «скачка» — резкое изменение амплитуды вблизи вершины амплитудной кривой (наличие «скачка» на резонансе ГГ при больших амплитудах было ранее обнаружено экспериментально). При уменьшении добротности $Q_T < 2$ явление «скачка» практически не наблюдается. Существенное влияние на вид амплитудных кривых оказывает начальная жесткость центрирующей шайбы. С увеличением начальной жесткости резонансная частота увеличивается, а ход амплитудных кривых первой гармоники существенно линейаризуется, однако при этом может иметь место увеличение амплитуд третьей гармоники. Максимумы амплитуд второй и третьей гармоник располагаются соответственно в области $f_s/2$ и $f_s/3$ (f_s — резонансная частота системы), что совпадает с экспериментальными данными. Таким образом, пользуясь разработанным пакетом программ, можно в каждой конкретной конструкции ГГ подобрать параметры таким образом, чтобы минимизировать амплитуды вторых и третьих гармоник и линейаризовать характер изменения амплитуд первых. По расчетным значениям амплитудных характеристик были рассчитаны значения коэффициентов гармоник $K_{Г_2}$ и $K_{Г_3}$. Расчеты позволили установить влияние на $K_{Г_2}$ и $K_{Г_3}$ добротности, толщины, коэффициентов упругости, начальной жесткости шайбы. Влияние добротности показано в табл. 3.5.

Таблица 3.5

$f, \text{Гц}$	$Q_T=1$		$Q_T=2$		$Q_T=3$	
	$K_{Г_2}, \%$	$K_{Г_3}, \%$	$K_{Г_2}, \%$	$K_{Г_3}, \%$	$K_{Г_2}, \%$	$K_{Г_3}, \%$
80	4,2	5,2	6,04	17,7	6,5	24,5
90	2,8	2,6	4,3	12,9	4,6	23,7
100	1,9	1,3	2,6	3,1	2,9	4,4
120	0,95	0,41	1,2	0,62	1,2	0,68
140	0,51	0,15	0,58	0,2	0,6	0,21

Как следует из данных таблицы, уменьшение добротности существенно снижает коэффициент гармонических искажений. Так, изменение от $Q_T=3$ до $Q_T=1$ приводит к изменению $K_{Г_2}$ от 6,5 до 4,2%, а $K_{Г_3}$ от 24,5 до 5,2%. Значительное влияние

оказывает и начальная жесткость шайбы (переход от шайб с максимальной для данного типа ГГ жесткости к минимальной увеличивает K_r почти в 2 раза). Нелинейные колебания подвижной системы в области низких частот приводят к появлению в спектре излучаемого сигнала, помимо гармонических, интермодуляционных и разностных искажений, которые порождаются теми же физическими причинами — нелинейностью упругих характеристик подвесов и диффузоров. Для расчета таких искажений в области низких частот используются те же методы [65], что и для расчета гармонических искажений; при этом правая часть уравнения (3.32) принимает следующий вид: $F_1 \cos \omega_1 t + F_2 \cos \omega_2 t$. Расчеты частотно-разностных искажений показывают, что наибольшее значение имеют амплитуды с частотами $f_2 \pm f_1$. Это определяется в основном квадратичным характером упругих характеристик подвесов.

Существенное влияние на уровень частотно-разностных искажений в области низких частот также оказывает изменение добротности. Так, изменение добротности от 4 до 1 приводит к снижению амплитуд в 1,5...2 раза на частотах 125 и 180 Гц. Заметим, что представленная расчетная модель применима в области, где колебания диффузора носят поршневой характер. В области частот, где находится спектр собственных частот диффузора, необходимо рассматривать задачу о нелинейных колебаниях тонких упругих оболочек вращения отрицательной гауссовской кривизны. Разработка программ для их расчета является в настоящее время актуальной задачей. Опыт разработки ГГ показывает, что все меры, направленные на повышение конструктивной жесткости диффузоров (увеличение кривизны, наличие ребер жесткости и т. д.), а также применение материалов или большой жесткости (E/ρ), или с большим коэффициентом демпфирования (γ) приводят к снижению уровня нелинейных гармонических искажений второго — третьего порядка, обусловленных нелинейными упругими характеристиками диффузоров.

Нелинейные колебания, определяющие дребезжание и призвуки в ГГ. Как было отмечено в гл. 2, в динамических ГГ существует особый вид нелинейных искажений, субъективно воспринимаемых как дребезжание и призвуки. Изучению этих процессов в ГГ уделялось большое внимание в [29, 30]. Характерный звук дребезжания и призвука выявляется чаще всего при возбуждении ГГ в области частоты его резонанса или в более широкой области низких частот вплоть до 2...3 кГц. Анализ особенностей спектров излучения таких ГГ показывает, что нелинейные искажения, возникающие в них, можно разбить на четыре вида (см. рис. 2.10): гармонические низших порядков с n от 2 до 4; гармонические с n от 4 до 10...12, определяющие появление призвуков, и гармонические с n от 10 и выше, воспринимаемые как дребезжание. Кроме того, в спектре могут присутство-

вать и субгармонические составляющие с частотами $1/2n$ или $1/3n$, вызванные параметрическими колебаниями элементов подвижной системы.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, выполненные за последние годы, показали, что наибольшую информацию для дифференциальной оценки различных видов механических дефектов в ГГ, вызывающих дребезжание и призвуки, дает анализ временной структуры сигнала, излучаемого громкоговорителем в ближнем поле. Статистический анализ осциллограмм излучаемых сигналов серийных ГГ, в которых субъективно диагностировались дребезжание или призвуки, позволил выявить четкую корреляцию различных видов механических дефектов в ГГ с формой, амплитудой, полярностью и месторасположением импульсов дребезжания по отношению к основному моногармоническому сигналу возбуждения. Нелинейные искажения, воспринимаемые в виде дребезжания или призвуков, обуславливаются в ГГ разбросами физико-механических параметров используемых материалов; несоблюдением технологических режимов (процессов размола, отлива, прессования, сборки и др.); нарушением технологии сборки; механическими дефектами, возникающими при транспортировании и хранении ГГ, и т. д. Нарушение технологических режимов в серийном производстве вызывает такие дефекты, как трение катушки в зазоре магнитной цепи, касание выводов диффузора, удар подвижной системы о магнитную цепь, наличие металлической стружки в зазоре, неравномерность структуры диффузора, отклейка шайбы, диффузора, катушки и т. д. Большая часть перечисленных причин (порядка 80%) может рассматриваться как комбинация трех основных явлений: упругий и неупругий удар подвижной системы о жесткий упор; сухое трение при перемещении звуковой катушки в магнитной цепи; колебания и касания выводов о диффузор.

Ударное дребезжание возникает при ударе катушки или диффузора о жесткий упор (например, магнитную систему). При этом может различаться упругий удар, когда подвижная система (ПС) отскакивает от магнитной цепи по определенному закону, зависящему от физико-механических свойств соударяющихся поверхностей, частоты возбуждения и др. Обычно это явление происходит в области резонанса, где подвижная система смещается с максимальной амплитудой. Удар может быть также и неупругим. В этом случае происходит практически остановка подвижной системы, что приводит к появлению отсечки по смещению. В момент удара возникает ударный импульс звукового давления, находящийся в фазе с основным сигналом. В реальных громкоговорителях в момент удара звуковое давление не падает до нуля, так как и при остановке катушки ПС за счет сил инерции продолжает смещаться, возникают переходные процессы, хотя они выражены слабее, чем ударные импульсы.

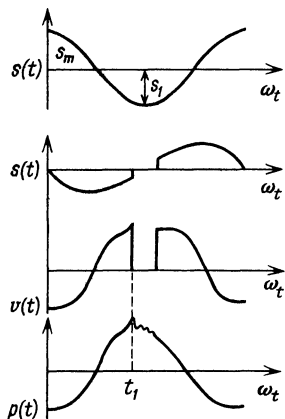


Рис 3.36 Временные диаграммы смещения, скорости и звукового давления при упругом ударе

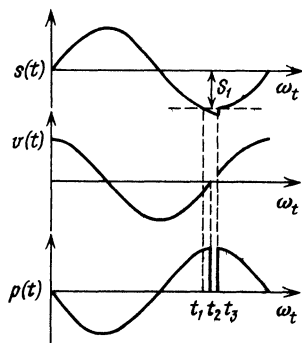


Рис 3.37 Временные диаграммы смещения и звукового давления при сухом трении

Временные диаграммы смещения и звукового давления при упругом ударе показаны на рис. 3.36. Структура импульсов дребезжания (полярность, амплитуда, крутизна нарастания фронта, длительность и характер переходного процесса) зависит от величины смещения, колебательной скорости, формы АЧХ, верхней граничной частоты, амплитуды возбуждающего сигнала и т. д. Диагностической характеристикой ударного дребезжания является полярность и амплитуда импульса в начальной стадии его формирования по отношению к сигналу возбуждения.

При упругом и неупругом ударах, происходящих при смещении подвижной системы, импульсы дребезжания периодически возникают на вершинах положительных (отрицательных) полувольт гармонического сигнала. Полярность импульсов совпадает с полярностью полувольт гармонического сигнала.

Дребезжание из-за трения возникает обычно при попадании металлической стружки в зазор магнитной системы ГГ и при перекосе катушки в зазоре. В обоих случаях происходит затирание (за счет сухого трения) катушки, которое приводит к возникновению дребезжания. Затирание катушки может быть сплошным, если трение непрерывно, или частичным, если трение происходит только в некоторой части перемещения катушки. Процесс формирования сигнала в ГГ при наличии сухого трения будет существенно отличаться от рассмотренного при ударе. Экспериментальные исследования показали, что положение импульса звукового давления дребезжания соответствует моменту равенства нулю колебательной скорости, потому он возникает на максимуме полувольты синусоидального сигнала звукового давления,

но с противоположной полярностью. Общий вид сигнала искажения в данном случае показан на рис. 3.37. В момент начала действия трения T_1 , приходящегося на область максимальных смещений диффузора (рис. 3.37), возникает дополнительная реакция F'_2 за счет силы сухого трения скольжения. В точке t_2 происходит остановка подвижной системы. В этот момент силы, действующие на подвижную систему, уравниваются $F'_2 = F_v - F_1 - F_2 - F_3$, где F_1 — силы инерции, F_2 — силы внутреннего трения; F_3 — силы упругости, F_v — вынуждающая сила. Когда мгновенное значение силы превысит значение силы сухого трения в состоянии покоя, направление движения меняется. В момент t_3 скачкообразно изменяется смещение, скорость и звуковое давление (рис. 3.37). Крутизна нарастания возникающего при этом фронта импульса $g_T(t)$ определяется верхней граничной частотой ГГ, его длительность τ_n зависит от формы АЧХ и является функцией силы внутреннего трения. Диагностическими признаками распознавания дефектов являются длительность импульсного сигнала и его полярность.

Таким образом, при наличии сухого трения между звуковой катушкой и магнитной цепью сигнал, излучаемый ГГ, содержит периодическую последовательность импульсов дребезжания, полярность которых противоположна полярности полуволн гармонического сигнала возбуждения. При этом импульсы дребезжания возникают всегда на максимальных значениях полуволн сигнала возбуждения и их положение не зависит от его частоты и амплитуды. При сплошном трении импульсы возникают дважды за период. Амплитуда импульсов зависит от силы реакции сухого трения F'_2 , амплитуды смещения и колебательной скорости. Наибольшего значения амплитуды импульсов достигают в области частоты основного (механического) резонанса.

Дребезжание из-за касания гибких выводов появляется, когда гибкие выводы (ГВ) являются одним из важнейших узлов в конструкции ГГ и в значительной степени определяют надежность, механическую прочность, уровень допустимой подводимой мощности. Кроме того, ГВ оказывают влияние на нелинейные искажения в ГГ, в частности и на нелинейные искажения, воспринимаемые как дребезжание и призвуки. В процессе работы ГВ подвергаются циклическому воздействию в диапазоне звуковых частот со стороны подвижной системы ГГ. При этом в сечениях ГГ возникают знакопеременные механические напряжения, которые могут превышать предел усталости материала применяемого шнура и приводить к его разрушению, и упругие колебания, характер которых зависит от размеров, формы, способов крепления и материала выводов [43]. При колебаниях могут возникнуть различные виды физических явлений, определяющих характер нелинейных искажений:

если ГВ касается диффузора, то наблюдается ударное дребез-

жение, отличающееся тем, что за один период при смещении происходит несколько упругих ударов подряд гибкого вывода о диффузор. Поскольку масса ГВ много меньше массы диффузора, резкой остановки и отсечки по смещению не происходит, поэтому в сигнале искажений формируется ряд импульсных сигналов. Этот ряд может охватывать весь фронт сигнала возбуждения, доходя до его максимального значения. Дребезжание при таком роде дефекта частотно-независимо и занимает широкую область частот от низких до средних,

в реальных ГГ гибкие выводы испытывают продольно-изгибные колебания. При монтаже вывод выполняется обычно изогнутым для обеспечения смещения подвижной системы, кроме того, он имеет сложную структуру (свивка мишурных нитей на хлопчатобумажной основе, многопроволочная жила в изоляции и т. д.), поэтому с целью упрощения задачи он рассматривается как плоско-изогнутый стержень постоянной кривизны σ с физико-механическими параметрами, эквивалентными соответствующим параметрам реальных ГВ. Тогда задача может быть сведена к решению уравнения продольно-изгибных колебаний стержня:

$$\partial^6 w / \partial s^6 + (\kappa_n^2 + 2\sigma^2) \partial^4 w / \partial s^4 - (\kappa_n^2 - \sigma^4 - \kappa_n^2 \sigma^2) \partial^2 w / \partial s^2 - \kappa_n^4 (\kappa_n^2 - \sigma^2) w = 0,$$

где w — продольная (или изгибная) составляющая смещения, s — криволинейная координата, κ_n , κ_n — волновые числа продольных и изгибных колебаний, σ — кривизна ГВ.

Граничные условия учитывают жесткое защемление на одном конце (диффузородержателе) и возбуждение на другом (подвижной системе). Решение такой задачи позволяет определить значения резонансных частот и амплитуд вынужденных колебаний гибких выводов. Результаты расчетов показывают, что значения частот основного резонанса при длине ГВ 0,04 м находятся в пределах 30...150 Гц и сильно зависят от его кривизны. На частоте собственного резонанса амплитуда изгибных колебаний ГВ резко возрастает и может превышать амплитуду колебаний подвижной системы, при этом на максимальных смещениях может иметь место удар (касание) ГВ о подвижную систему;

в том случае, когда ГВ ни при каких условиях не соприкасаются с диффузором, резонансные колебания ГВ создают дополнительный спектр гармоник, при этом если колебания диффузора носят нелинейный характер, то при возбуждении ГВ в них возникают обертоны, которые не являются гармониками основного тона, что создает диссонирующее дребезжащее звучание.

Диагностической характеристикой импульсов возбуждения при дребезжании ГВ является их частотная селективность, которая проявляется в смещении импульсов дребезжания по сигналу $U_p(t)$ при незначительном изменении частоты сигнала возбуждения.

Кроме вышеперечисленных дефектов анализ структуры им-

пульсов искажения при возбуждении ГГ синусоидальным сигналом позволяет выявить и другие дефекты: отклейку шайбы, катушки; неравномерность в структуре диффузора и др. На этих различиях в структуре импульсов построен принцип работы аппаратуры УФА—1 [30], позволяющей объективно дифференцировать виды дефектов в ГГ.

У большинства ГГ, имеющих механические дефекты, при возбуждении моногармоническим сигналом одновременно с дребезжанием на некоторых частотах прослушивается специфическое звучание, воспринимаемое как призвук. В [30] предложен метод дифференцированной оценки, позволяющий объективно разделять призвук от дребезжания. В основу положено различие в спектральной характеристике: дребезжание отличается от призвука различным энергетическим распределением дискретного спектра гармоник в импульсном сигнале. Для призвука характерным является то, что основная часть энергии импульсного сигнала сосредоточена в одной — трех гармониках, для дребезжания — больше четырех. Во временной области отличия состоят в том, что у призвука затухающий колебательный процесс имеет длительность больше половины периода сигнала возбуждения; у дребезжания — длительность меньше половины. Эти различия послужили основой для определения сигнала «призвук» и «дребезжание» в ГОСТ 16122—87.

Параметрические колебания диффузоров. («Потеря динамической устойчивости»). Одной из причин нелинейных искажений, возникающих в процессе электромеханического преобразования сигналов в ГГ, являются параметрические колебания диффузоров, обусловленные так называемым явлением «потери динамической устойчивости» в них. Проявляется это в том, что при изменении частоты и амплитуды возбуждающей силы, например при возбуждении ГГ синусоидальным сигналом, в определенных областях частот, характерных для каждого типа ГГ, и увеличении амплитуды силы выше некоторого критического значения, прослушивается «призвук», а на осциллограммах отчетливо видны колебания с частотами ω/n , где ω — частота вынуждающей силы, $n = 2, 3, 4, \dots$ (рис. 2.10, в). Это соответствует появлению субгармонических составляющих в спектре излучаемого сигнала (рис. 2.10, а). В отличие от вынужденных, параметрические колебания поддерживаются за счет периодических изменений внутренних параметров упругой системы. Как уже было показано, диффузор ГГ можно рассматривать как тонкую упругую оболочку вращения с упругим закреплением краев, на которую действует вынуждающая сила $F(\omega)$ со стороны звуковой катушки, направленная вдоль оси (см. рис. 3.26). Если разложить эту силу на две составляющие: поперечную $F_{u_i}(\omega)$, направленную по нормали к образующей диффузора, и продольную $F_{u_l}(\omega)$, направленную по

касательной к ней, то поперечная сила возбуждает изгибные колебания в диффузоре с частотой ω , а продольная вызывает периодическое сжатие — растяжение вдоль образующей, что можно рассматривать как эквивалентное периодическое изменение внутренней упругости оболочки. При значениях амплитуды продольной составляющей силы выше некоторого «критического» и попадании частоты в некоторую область, например вблизи удвоенной первой резонансной частоты изгибных колебаний диффузора, а также в те области, где $2\omega_n/\Omega \approx 1, 2, 3$, исходная форма образующей σ_1 , относительно которой совершаются изгибные колебания под действием силы $F_{u_3}(\omega)$, становится динамически неустойчивой, и в диффузоре возникают интенсивные (дополнительно к основным) изгибные колебания с частотой Ω . Это явление называется *параметрическим резонансом* или «потерей динамической устойчивости» диффузора.

Описанию параметрических колебаний диффузоров ГГ уделялось в технической литературе внимание начиная с 30-х годов [6]. Именно стремление уменьшить вероятность появления призывков, обусловленных параметрическими резонансами, способствовало применению в массовых ГГ криволинейных диффузоров (так называемых Навье-диафрагм). Однако только развитие за последние годы общей теории динамической устойчивости упругих систем позволило перейти к количественному анализу нелинейных искажений в ГГ, обусловленных параметрическими колебаниями («потерей динамической устойчивости») диффузоров [66].

В каждой задаче динамической устойчивости можно выделить «основное» движение, осуществляемое при любых значениях параметров, и «дополнительное», возникающее лишь при их определенных соотношениях. Первое относится к обычным вынужденным колебаниям, описываемым системой линейных дифференциальных уравнений (срединная поверхность диафрагмы занимает при этом положение σ_1). Если при некотором значении нагрузки становится возможным другая форма равновесия σ_* (такая нагрузка называется «критической», потому что при малейшем ее превышении наступает потеря устойчивости первоначальной формы равновесия σ_1 и переход к форме σ_*), то при этом возникают «дополнительные» движения, характеризующиеся появлением интенсивных поперечных колебаний с частотой, не равной частоте возбуждающей силы. Эти колебания уже не могут быть описаны в рамках линейной теории, так как прогибы u_* становятся порядка толщины оболочки h . Следует отметить, что определение частотных границ областей динамической неустойчивости может быть выполнено и в рамках линейной теории, однако расчет амплитуд параметрических колебаний невозможен, так как они получаются неограниченно возрастающими. Нелинейные уравнения динамической устойчивости для случая

тонкой непологой оболочки в области среднего изгиба получены с учетом характерной геометрии диафрагмы ГГ в [66].

Анализ устойчивости по полученной таким образом нелинейной системе трех дифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных представляет значительные трудности, поэтому в прикладных расчетах обычно ее сводят к системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Для этого функции смещения разлагаются в ряды по фундаментальным функциям, совпадающим с формами собственных колебаний (предполагается, что формы потери устойчивости близки к формам собственных колебаний оболочки). Для диафрагм ГГ это решение ищется в виде таких же рядов, как и для расчета собственных частот [63]:

$$u_1 = \sum_{n,m} u_{n,m}(t) \cdot S_n(\gamma) \cos m\varphi; \quad u_3 = \sum_{n,m} w_{n,m}(t) \cdot S_n(\gamma) \cos m\varphi,$$

где n, m — число волн по образующей и по окружности, $S_n(\gamma)$ — система функций, вид которых зависит от формы диафрагмы и граничных условий. Подставляя эти функции в полученные уравнения динамической устойчивости и применяя вариационный метод Бубнова — Галеркина, удается получить систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая в векторной форме может быть записана в виде:

$$\mathbf{F}\mathbf{f}'' + 2\mathbf{K}\mathbf{f}' + (\mathbf{R} - \mathbf{N}_1\mathbf{S}_1 - \mathbf{N}_2\mathbf{S}_2)\mathbf{f} + \psi(\mathbf{f}, \mathbf{f}', \mathbf{f}'') = 0, \quad (3.33)$$

где $\mathbf{f}$ — вектор перемещения, $\mathbf{F}, \mathbf{R}$ — матрицы, учитывающие инерционные и упругие члены в уравнениях; $\mathbf{N}_1(t), \mathbf{N}_2(t)$ — параметрические нагрузки, ψ — матрица, характеризующая нелинейность системы, $\mathbf{K}$ — матрица, описывающая внутренние затухания. Эта система является обобщением известного уравнения Матье-Хилла, широко используемого в различных областях физики и техники:

$$\ddot{f} + 2\epsilon\dot{f} + \Omega^2(1 - 2\mu\Phi(t))f + \psi(f, \dot{f}, \ddot{f}) = 0 \quad (3.34)$$

Особенность этого уравнения заключается в том, что при некотором соотношении между его коэффициентами оно имеет неограниченно возрастающие решения. Области неограниченно возрастающих решений отделяются от областей устойчивости периодическими решениями, поэтому определение границ областей неустойчивости сводится к отысканию условий, при которых уравнение (3.34) имеет периодические решения. Представляя решение $\dot{f}(t)$ в виде $\dot{f}(t) = \sum_k (a_k \sin \frac{k\theta t}{2} + b_k \cos \frac{k\theta t}{2})$ и приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях $\sin(k\theta t/2)$ и $\cos(k\theta t/2)$, получаем систему алгебраических уравнений, равенство нулю определителя которой позволяет вывести формулы для расчета величин критических нагрузок $N_{1кр}$ и $N_{2кр}$: $|R \pm 1/2 N_{1(2)} S_{1(2)}| = 0$;

собственных частот: $|R - F(\theta/2)^2| = 0$,

параметрических частот θ : $|R \pm 1/2 N_1 S_1 \pm 1/2 N_2 S_2 - F(\theta/2)^2| = 0$.

Если выразить частоту параметрических колебаний через частоту собственных колебаний оболочки и величину критической силы $N_{1кр}$ и $N_{2кр}$ из (3.35), то получаются формулы для определения

первой частотой области динамической неустойчивости

$$\theta_1 = 2f_1 \sqrt{1 \pm \mu},$$

где $\mu = 1/2(N_1/N_{1кр} + N_2/N_{2кр})$; N_1 , N_2 — компоненты внешней силы, приложенной к диафрагме;

второй области неустойчивости:

$$\theta_{2н} = f_1 (1 + 1/3\mu^2)^{0.5}; \quad \theta_{2в} = f_1 (1 - 2\mu^2)^{0.5}.$$

Ширина областей неустойчивости убывает: $\Delta\theta/f_1 \sim \mu, \mu^2, \mu^3$ и т. д. Распределение трех (I, II, III) первых областей неустойчивости в плоскости параметров μ , $\Delta\theta/f_1$ показано на рис. 3.38. Учет внутреннего затухания существенно снижает ширину областей неустойчивости, определение которой в этом случае производится по формуле $\theta_1 = 2f_1 [1 \pm (\mu^2 - \Delta^2/\pi^2)^{0.5}]^{0.5}$, где Δ — логарифмический коэффициент затухания. При наличии затухания внешняя возбуждающая сила должна быть достаточно велика, чтобы $\mu \geq \Delta/\pi$, иначе параметрические колебания вообще не возникнут, поэтому увеличение внутреннего демпфирования в диафрагмах ГГ существенно снижает вероятность параметрических резонансов (а соответственно и призвуков). Поскольку диафрагма ГГ представляет собой распределенную систему, имеющую целый спектр собственных частот, области «динамической неустойчивости» могут возникать и в районе удвоенных вторых, третьих частот f_2 , f_3 , а также в области $f_1 + f_2$, $f_1 + f_3$ и т. д. Однако, как показали экспериментальные исследования, наибольшую «опасность» в смысле прослушивания призвуков представляет первая главная область неустойчивости $\theta \approx 2f_1$.

Для расчета амплитуд параметрических колебаний существенное значение имеет вид матрицы $\psi(f, f', f'')$, учитывающей нелинейные факторы, влияние которых увеличивается с ростом вынуждающей силы, т. е. напряжения, подводимого к звуковой катушке ГГ. Матрица ψ мо-

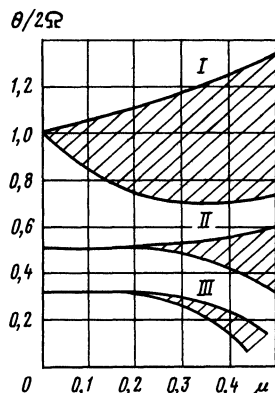


Рис 3.38 Распределение трех первых областей «динамической неустойчивости»

жет быть представлена в виде:

$$\begin{aligned} \Psi = & \sum_{p=1}^3 \sum_{q=1}^3 \sum_{r=1}^3 A_{pqr} f_p f_q f_r + \sum_p \sum_q \sum_r B_{pqr} f_p f_q f'_r + \\ & + \sum_p \sum_q \sum_r C_{pqr} (f'_p f_q + f_p f'_q) f'_r + \dots \end{aligned} \quad (3.36)$$

Первая группа членов, не содержащая производных от перемещений по времени, характеризует «нелинейную упругость» системы; вторая, пропорциональная скорости, — «нелинейное затухание», третья, зависящая от скорости и ускорения, — «нелинейную инерционность».

Нелинейные упругие члены появляются в уравнениях за счет нелинейных связей деформаций со смещениями, которые необходимо учитывать при прогибах, превышающих толщину оболочки. Для типичных диафрагм ГГ это условие выполняется при $u_i^* > 0,2 \dots 0,3$ мм. К нелинейным членам такого типа приводит учет продольных упругих связей на границах оболочки, например граничные условия на краю диафрагмы, сопряженной со звуковой катушкой (см. § 3.4). Условно этот вид зависимости можно обозначить: $\Psi \sim \gamma f^3$, где f — вектор смещения, γ — матрица; элементы которой получаются после подстановки в основное дифференциальное уравнение (в члены, содержащие произведения или степени от перемещений) смещений, полученных, например, по методу Бубнова — Галеркина.

Если в функцию Ψ входят квадратичные члены от прогиба (т. е. $\Psi \sim \gamma' f^2$), необходимо учитывать в решении (3.34) вторые гармоники, что оказывает существенное влияние на вторую область неустойчивости, т. е. асимметрия прогиба оболочки оказывает наиболее существенное влияние на параметрические колебания с частотой $\omega_1/4$.

«Нелинейная инерционность» (третья и четвертая группы в (3.36) возникают при учете сосредоточенных масс на границах оболочки диафрагмы и сил инерции на продольных перемещениях. Условно это может быть обозначено:

$$\Psi \sim \kappa [(f')^2 + f f''] f,$$

где κ — матрица, полученная из членов основного уравнения, учитывающих вышеупомянутые факторы.

Наконец, при больших амплитудах необходимо учитывать не только малое расстояние энергии в материале диафрагмы, но и конечное рассеяние на границах оболочки (в упругих опорах). Вторые члены в (3.36), называемые «нелинейным затуханием», условно обозначим $\Psi \sim K_L f^2 f'$. С учетом этих обозначений для определения амплитуды параметрического резонанса в области

первой, главной, области неустойчивости используется следующая матрица:

$$\begin{vmatrix} R + \frac{1}{2}(N_1 S_1 + N_2 S_2) + \frac{1}{4}\theta^2 E[a_0 + \kappa A_1^2 - (3\gamma/\theta^2)A_1^2] & -\theta K - \theta K_L A_1^2 \\ \theta K + \theta K_L A_1^2 & R + \frac{1}{2}(N_1 S_1 + N_2 S_2) - \frac{1}{4}\theta^2 E[a_0 + \kappa A_1^2 - (3\gamma/\theta^2)A_1^2] \end{vmatrix} = 0 \quad (3.37)$$

В случае, если нелинейное затухание можно не учитывать, формулы преобразуются к виду:

$$A_1(\theta) = 1/\sqrt{p} \sqrt{\theta^{*2}/\theta^2 - 1}, \quad (3.38)$$

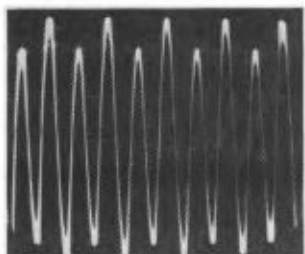
где $p = \kappa\theta^2/4\omega_1^2 - 3\gamma/4\omega_1^2$ — первая собственная частота диафрагмы; θ — частота вынуждающей силы. Когда в оболочке преобладает нелинейная инерционность ($p > 0$) и наибольшие амплитуды достигаются на нижней границе области «параметрического резонанса», тогда в качестве θ^* берется верхняя граница области динамической устойчивости. При $p \leq 0$, т. е. преобладании нелинейной упругости, наибольшие амплитуды достигаются на верхней границе области неустойчивости и в качестве θ^* берется нижняя граница области.

Конкретный вид коэффициентов в уравнениях (3.36) — (3.38), учитывающих геометрические и физико-механические параметры криволинейных диафрагм ГГ, получены в [66], что позволило создать программы на ЭВМ и рассчитать частотные области динамической неустойчивости и амплитуды параметрических колебаний для различных типов ГГ, а также оценить влияние на них конструктивных параметров ГГ. Пример расчета первой и второй частотной области динамической неустойчивости $\theta_{1н}$ и $\theta_{1в}$ и отношения μ для громкоговорителя диаметром 152 мм (исходные параметры: радиус кривизны образующей — 160 мм, толщина 0,3 мм, материал 50% СФА — 50% СФИ целлюлозы, $f_1 = 1086$ Гц) показан в табл. 3.6.

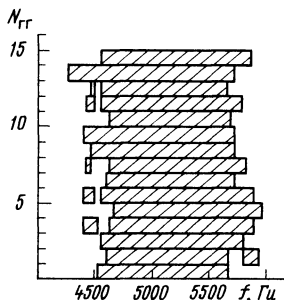
Т а б л и ц а 3 6

$U,$	μ	$\theta_{1н}$	$\theta_{1в}$
2	0,17624	1973 2355	1052 1091
3	0,2646	1878 2447	1007 1098
4	0,3525	1782 2535	941 1109
5	0,4406	1621 2621	850 1121
6	0,5342	1618 2708	744 1136

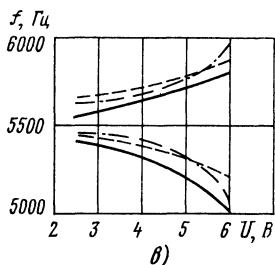
Как следует из расчетных данных, с увеличением напряжения ширина частотных областей значительно увеличивается. Расчеты позволили оценить влияние кривизны образующей. Так, переход



а)



б)



в)

Рис 3.39 Осциллограммы параметрических колебаний (а), области частот появления призывков (б), зависимость ширины области и амплитуды параметрических колебаний от подводимого напряжения (в)

от прямолинейной образующей $R = \infty$ к образующей с $R = 80$ мм для диаметра 152 мм приводит к сдвигу вышеуказанных областей примерно на 1000 Гц в сторону высоких частот, уменьшение диаметра ГГ, например от 152 к 80 мм, также сдвигает области неустойчивости к высоким частотам, в данном случае от 1973... 2355 до 1988...2979 Гц.

Значительный объем экспериментальных исследований параметрических колебаний на больших партиях серийных ГГ, выполненный в [29, 66], показывает, что для многих типов ГГ характерны частотные области, в которых при некотором значении подводимого напряжения отчетливо прослушивается призывок, а на осциллограммах наблюдаются субгармонические колебания с частотами $\omega/12$ и $\omega/4$. На рис. 3.39, а показаны осциллограммы параметрических колебаний для ГГ диаметром 80 мм и области частот, где они обнаруживаются для партии серийных громкоговорителей (рис. 3.39, б), зависимость амплитуды параметрических колебаний и ширины частотной области для этого же ГГ от подводимого напряжения показана на рис. 3.39, в.

График зависимости амплитуды параметрических колебаний от частоты (рис. 3.40) показывает характерное явление — «явление затягивания» — для области потери динамической устойчивости: постепенное нарастание амплитуды и резкий срыв на границе области, причем характер изменений амплитуды при

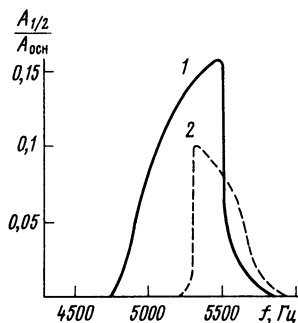


Рис 3 40 Амплитудно-частотные характеристики параметрических колебаний
1 — при возрастании частоты, 2 — при снижении частоты

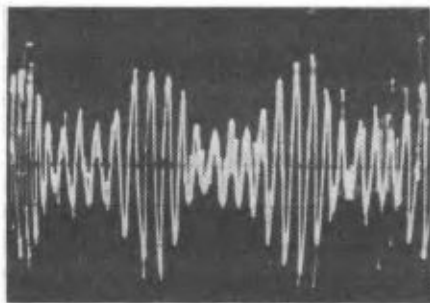


Рис 3 41 Осциллограмма параметрических колебаний (режим биений)

возрастании и снижении частоты несколько различается. Так как у всех исследованных ГГ максимальная амплитуда достигалась на верхней границе области, то преобладающее влияние в диафрагмах ГГ оказывает «нелинейная упругость». Интересно отметить, что для возбуждения субгармонических колебаний требуется некоторое конечное время воздействия сигнала определенной частоты. При быстром прохождении частоты со скоростью 5...7 с/окт субгармонические колебания возбуждаются в значительно более узких частотных областях или не возбуждаются вообще.

Чаще всего субгармонические колебания возникают при значении около 0,8 P_n (P_n — номинальная мощность). В некоторых, довольно редких случаях у ГГ при больших значениях напряжения могут встречаться субгармонические колебания с модуляцией, так называемый «режим биений». Спектр такого сигнала показан на рис. 2.10, осциллограмма — на рис. 3 41. Теоретическое описание «режима биений» для сложных упругих тел, в частности тонких упругих оболочек, встречает значительные трудности. Субъективно такого типа колебания воспринимаются как сильный призывок или дребезг.

Анализ полученных теоретических зависимостей, расчетные данные и большой объем экспериментальных исследований позволяют установить связь характеристик параметрических колебаний диффузоров с их конструктивными и физико-механическими параметрами и выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на снижение уровня призывков в ГГ

«Нелинейная упругость» оказывает существенное влияние на величину амплитуды параметрических колебаний, а следовательно, и на вероятность появления призывков, поэтому все меры, на-

правленные на повышение общей жесткости диффузоров, являются чрезвычайно эффективными, поскольку увеличиваются значения резонансных частот диффузоров и области «динамической неустойчивости» сдвигаются в более высокочастотную часть спектра, амплитуды параметрических колебаний значительно уменьшаются. Наибольшее влияние оказывает увеличение радиуса кривизны образующей, выбор соответствующего распределения плотности и модуля Юнга (за счет выбора материалов и пропиток для диффузоров, увеличивающих их жесткость), а также расположения различных ребер жесткости на диффузоре.

«Линейное демпфирование» за счет внутреннего трения в материале оказывает значительное влияние на величину амплитуды параметрических колебаний. Эксперименты показали, что увеличение коэффициента демпфирования в диффузоре за счет пропиток от 0,02 до 0,06 позволило снизить амплитуду параметрических колебаний в 7 раз. Кроме того, величина демпфирования определяет пороговый уровень силы, необходимой для возникновения параметрических колебаний, т. е. чем выше декремент затухания, тем больше должно быть приложенное напряжение, чтобы этот вид колебаний вообще мог возникнуть. Увеличение демпфирования в системе ограничивает явление «затягивания» параметрических колебаний за пределы областей неустойчивости, поэтому все меры, направленные на повышение внутреннего демпфирования в диффузоре (выбор пропиток, специальных материалов и пр.), уменьшают вероятность появления призвуков.

«Нелинейное демпфирование» уменьшает амплитуду параметрических колебаний пропорционально $A_1 \sim 1/(\Delta_L)^{0,5}$; где Δ_L — декремент нелинейного затухания. Увеличение нелинейного демпфирования может быть достигнуто за счет нанесения демпфирующих смазок на подвес, применения для подвесов соответствующих материалов с большим внутренним трением (резина, прорезиненные ткани и т. д.). Экспериментальные результаты показывают достаточную эффективность этих средств в снижении призвуков.

«Нелинейная инерционность» также вносит свой вклад в увеличение амплитуд параметрических колебаний, уменьшение ее может быть достигнуто за счет снижения граничных масс (рационального распределения массы между подвесами, катушкой и диффузором) и увеличения жесткости подвеса в окружном направлении.

В заключение следует отметить, что, как показывает практика, определенный уровень призвуков прослушивается у подавляющего большинства серийных ГГ. Важной задачей при проектировании громкоговорителей является выбор такой совокупности конструктивных и физико-механических параметров, чтобы уровень критической нагрузки диффузоров $P_{кр}$, ниже которой появ-

ление призвуков этого типа маловероятно, соответствовал номинальной или даже максимальной синусоидальной мощности громкоговорителей, тогда при проведении любых видов испытаний ГГ призвуки этого типа прослушиваться не будут. Если это не удастся, необходимо стремиться увеличить общее демпфирование в подвижной системе для максимального снижения амплитуды параметрических колебаний, т. е. слышимости призвуков.

Нелинейные процессы, связанные с эффектом Доплера в громкоговорителях. Характерной особенностью электродинамических ГГ является возникновение в них интермодуляционных искажений, обусловленных как амплитудной, так и частотной модуляцией сигнала. Искажения, определяющие амплитудную модуляцию излучаемых сигналов, обуславливаются нелинейностью упругих характеристик подвижных систем ГГ и нелинейностью его электромагнитных параметров. Частотная модуляция сигналов, возникающая в ГГ, связывается с эффектом Доплера. Последний представляет собой давно известное в физике явление, заключающееся в том, что при наличии источника колебаний с частотой f_0 , движущегося со скоростью V_0 относительно неподвижного приемника в среде, где c — фазовая скорость распространения колебаний, происходит изменение длины волны и соответственно частоты излучаемых колебаний: $f = f_0 / [1 \mp (V_0/c)]$. Процессы, происходящие в ГГ при одновременном воспроизведении им широкого спектра частот и приводящие к модуляционному воздействию низкочастотной части спектра на высокочастотную, обычно объясняются с помощью эффекта Доплера.

Созданные за последние годы методики измерений АМ и ЧМ искажений позволили количественно оценить их в серийных громкоговорителях. Характер частотной зависимости АМ и ЧМ искажений в коаксиальном ГГ показан на рис. 2.14. Частотно-модулированный сигнал может быть записан следующим образом:

$$p(t) = p_m \cos [2\pi f_2 t + m \cos (2\pi f_1 + \psi)],$$

где p_m — амплитуда излучаемого сигнала; f_2 — модулируемая (высокая) частота, f_1 — модулирующая (низкая) частота; m — индекс модуляции, ψ — начальный сдвиг фазы. Для оценки величины искажений Доплера в ГГ были предложены различные критерии, например

$$D = (1,87 \cdot 10^6 f_2 \sqrt{P_A}) / f_1^2 d_{\text{эф}},$$

где D — фактор искажений, соответствующий отношению мощности боковых полос к мощности модулируемой частоты, %; P_A — акустическая выходная мощность на частоте f_1 , Вт; $d_{\text{эф}}$ — эффективный диаметр диффузора, мм. Кроме того, используется такой критерий, как $D = 1129 f_2 / (1129 + X_{\text{max}} \pi f_1)$, где X_{max} — максимальная амплитуда смещения, мм, и др. Однако выбор критериев оценки ЧМ искажений в ГГ нельзя считать окончательно уста-

новленным. Несмотря на большой комплекс работ, посвященный исследованию вопросов субъективной оценки доплеровских искажений в ГГ, полученные результаты противоречивы, поскольку применялись различные методики и аппаратура. Предварительно установленными можно считать следующие данные по порогам слышимости: на двух чистых тонах не выше 1 %, в музыке 8...9%. В последние годы была предложена физическая интерпретация эффекта Доплера как фазовой модуляции излучаемого ГГ сигнала в точке приема, что объясняет ряд полученных ранее противоречивых результатов.

Таким образом, несмотря на многолетние исследования, посвященные возникновению в ГГ нелинейных искажений за счёт эффекта Доплера, остаются нерешенными существенные вопросы, требующие дополнительного анализа: разработка точных количественных критериев для расчета D в ГГ и установление их связи с конструктивными параметрами диффузоров; установление субъективных порогов восприятия D при работе ГГ, разработка перспективной методики их измерений в реальных ГГ и рекомендаций по их уменьшению

3.8. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ

Общие нелинейные искажения сигналов в ГГ в области низких частот определяются как нелинейной упругостью подвесов, так и нелинейностью электромеханических процессов преобразования в узле «звуковая катушка + магнитная цепь». Анализ физических процессов преобразования показывает, что существует несколько причин, обуславливающих нелинейную зависимость механической вынуждающей силы $F(t)$ от приложенного к звуковой катушке напряжения $U(t)$ (линейные зависимости этих величин были рассмотрены в § 3.3): неоднородность и несимметричность распределения магнитного поля в зазоре, определяющие нелинейность зависимости средней индукции $B_{cp}(x)$ от величины смещения ЗК, нелинейный характер взаимодействия переменного магнитного поля вокруг звуковой катушки с постоянным магнитным полем в зазоре; нелинейное изменение индуктивности $L(x)$ в зависимости от смещения катушки; наличие дополнительных сил притяжения между звуковой катушкой и магнитопроводом; изменение активного сопротивления от тока при больших уровнях подводимого напряжения.

Влияние неравномерности и неоднородности распределения магнитного потока на нелинейные искажения ГГ исследовалось в [67]. Как показывают результаты расчетов и измерений (рис. 3.42), распределение магнитного потока, которое зависит от конфигурации фланцев, ширины и высоты зазора, объема и типа

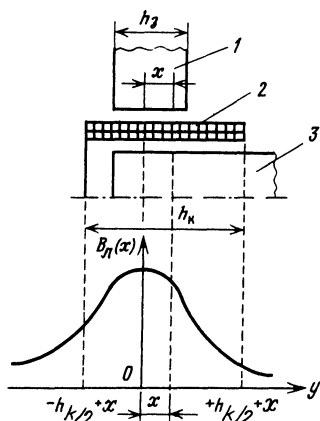


Рис 3.42 Распределение индукции в зазоре $B_n(x)$
1 — верхний фланец, 2 — звуковая катушка, 3 — kern

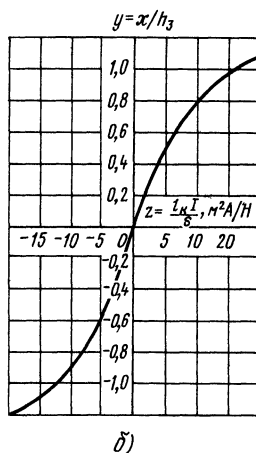
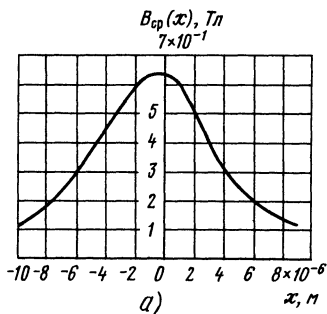


Рис 3.43 Расчетные кривые
 $B_{cp}(x)$ (а) и $y(z)$ (б)

магнита и т. д., в средней части зазора достаточно однородно, по краям магнитный поток неравномерно убывает и распределение его становится несимметричным. Поскольку при смещении ЗК пересекает разное число линий магнитного потока, возникающая в ней электродвижущая сила становится нелинейной функцией смещения. Для оценки возникающих при этом нелинейных искажений используются различные приближенные методики (точные методы расчета на ЭВМ распределения магнитного потока разрабатываются в настоящее время). В частности, предлагается следующий способ расчета коэффициентов гармонических искажений. По измеренному или рассчитанному распределению магнитного потока в магнитной цепи строится кривая распределения среднего значения индукции $B_{cp}(x)$ (рис. 3.43, а), затем из нее рассчитывается амплитудная характеристика, т. е. зависимость нормированного смещения ЗК $y = x/h_3$ от тока: $z = f[(l_k/s)I]$, где l_k — длина провода, s — упругость подвижной системы (рис. 3.43, б). Полученная зависимость $y(z)$ аппроксимируется полиномом (не менее восьмого порядка) и с помощью коэффициентов этого полинома

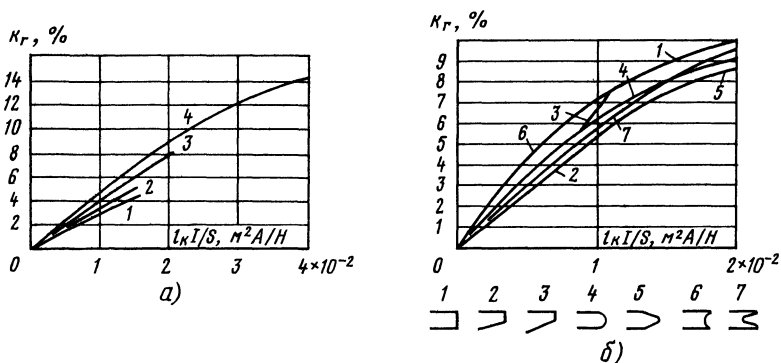


Рис 3.44 Зависимость K_r от высоты катушки (а) и высоты зазора (б), формы фланцев (в)

1 — $h_s/h_k = 0,74$, 2 — $h_s/h_k = 0,83$, 3 — h_s/h_k , 4 — $h_s/h_k = 2,2$

подсчитываются величины амплитуд гармонических составляющих в смещении ЗК первого, второго и третьего порядков, по ним рассчитывается коэффициент гармоник K_r .

Расчет зависимости коэффициентов гармоник K_r от x — смещения показывает, что при малых смещениях K_r резко возрастает, при больших, когда катушка попадает в область рассеянного магнитного поля, K_r изменяется медленнее. Причем несимметричность магнитного поля приводит к появлению второй гармоники, а неоднородность — к третьей.

Для снижения влияния неоднородности магнитного поля на нелинейные искажения в практике разработок ГГ используются различные конструктивные меры: изменение высоты катушки, высоты зазора, конфигурации фланцев и т. д. С целью количественной оценки влияния этих параметров в [46] были построены зависимости K_r от изменения высоты катушки и высоты зазора (рис. 3.44, а). Как показывает анализ результатов, основное влияние на K_r оказывает изменение высоты катушки, влияние изменения высоты зазора значительно меньше. С целью симметризации магнитного поля в зазоре используются различные виды конфигураций верхних фланцев, их влияние на изменение K_r показано на рис. 3.44, б.

Существенный вклад в общий уровень нелинейных искажений вносят искажения, обусловленные воздействием переменного магнитного потока, возникающего вокруг звуковой катушки при подведении к ней переменного напряжения звуковой частоты. Переменный поток $\Phi_{зк}$ звуковой частоты определяется через индуктивность (коэффициент самоиндукции ЗК — L): $\Phi_{зк} = LI$. Поскольку ЗК находится в непосредственной близости от центрального полюсного наконечника (керны) и верхнего фланца, этот переменный поток замыкается через магнитопровод и рабочий зазор, создавая

переменную составляющую рабочей индукции в зазоре: $\Delta B = \tilde{\Phi}_{\text{ЗК}}/S$. Расчеты переменного потока, выполненные методом конечных элементов на ЭВМ, показали, что магнитный поток распределяется в непосредственной близости к звуковой катушке, т. е. на расстоянии нескольких миллиметров от катушки в близлежащих частях центрального полюсного наконечника и верхнего фланца и лишь 10% переменного потока распределяется в остальных частях магнитопровода. Следует отметить, что, поскольку величина $\tilde{\Phi}_{\text{ЗК}}$ зависит от длины намотки ЗК (через коэффициент L), в низкочастотных ГК поток глубже проникает в детали магнитопровода, чем в высокочастотных. При перемещениях ЗК область, охватываемая переменным магнитным потоком, также смещается вместе с ней. Искажения, вносимые переменным магнитным потоком, определяются рядом факторов:

во-первых, нелинейностью магнитных характеристик материала магнитопровода. Изменение магнитного состояния материала магнитопровода при воздействии переменного магнитного потока показано на рис. 3.45, где представлена основная кривая намагничивания материала магнитопровода (обычно низкоуглеродистая сталь марки Э-12 или сталь 10) и частная петля гистерезиса — abc . После намагничивания магнитной цепи на материал магнитопровода действует постоянное магнитное поле с напряженностью H_m , индукция в примыкающих к рабочему зазору участках практически совпадает с индукцией в зазоре B_z . При подведении к катушке переменного напряжения вокруг нее возникает переменный магнитный поток $\Phi_{\text{ЗК}}$, в результате к постоянной индукции добавляется переменная составляющая $\Delta B/2$. Известно, что при воздействии на намагниченный постоянным магнитным полем ферромагнитный материал переменного магнитного поля магнитное состояние этого

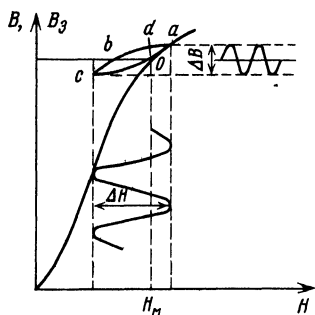


Рис 3.45 Гистерезисные кривые $B(H)$

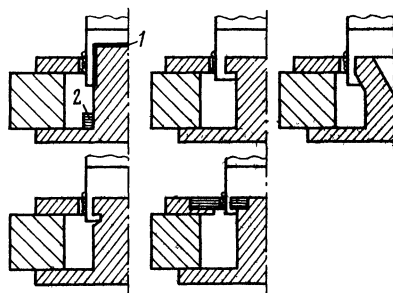


Рис 3.46 Виды магнитных цепей

материала изменяется не по основной, а по частной петле гистерезиса. При этом в звуковой катушке индуцируется ток, искажающий форму основного тока, что приводит к появлению искажений в воспроизводимом ГГ звуковом сигнале.

Во-вторых, под действием этого же переменного потока в массивных частях магнитопровода возникают индукционные (вихревые) токи. Так как сплошной металлический массивный проводник (фланец, керн) имеет малое сопротивление, то сила индукционных токов (токов Фуко) может достигать больших значений, особенно на высоких частотах, поскольку она пропорциональна скорости изменения переменного магнитного потока. Область влияния этих токов ограничивается поверхностным эффектом (глубина их проникновения — доли миллиметра). Магнитное поле этих токов направлено противоположно вызывающему их переменному магнитному полю, поэтому они оказывают некоторое «сглаживающее» действие на форму тока. Следует отметить, что искажения, обусловленные переменным магнитным потоком, особенно сильно сказываются при использовании цепей с ферритовыми магнитами, так как в них из-за низкого магнитного сопротивления магнитопровода (благодаря упрощенной форме магнита и относительно низкой индукции он используется в режиме, далеком от насыщения) величина переменного потока, а следовательно, и уровень искажения довольно значительны (что может вызывать так называемый «ферритовый» звук в ГГ).

В [67] рассмотрен метод численного расчета нелинейных искажений тока $I(x)$, возникающих за счет воздействия переменного магнитного потока звуковой катушки: форма частной петли гистерезиса (см. рис. 3.45) аппроксимируется полиномом третьей степени, и с помощью коэффициентов этого полинома рассчитываются коэффициенты гармонических искажений по току второго и третьего порядков. Искажения, как следует из результатов расчетов, обусловленных воздействием переменного потока ЗК, могут достигать 1%.

Уровень КНИ, вносимых переменным потоком звуковой катушки, может быть снижен двумя путями [67]: уменьшением абсолютной величины потока и повышением линейности характеристик магнитопровода. Наиболее эффективным способом уменьшения переменного потока ЗК является использование индуктивно связанных с ней короткозамкнутых проводящих витков в виде колпачка 1, одеваемого на торец керна, или кольца 2, располагаемого внутри магнитной системы (рис. 3.46). Переменный поток ЗК индуцирует в короткозамкнутом витке противоЭДС, поток которой направлен противоположно потоку катушки. Степень уменьшения потока катушки обратно пропорциональна сопротивлению витка, поэтому витки выполняются из материалов с высокой электропроводностью. Для колпачков и колец используется в основном медь. Применение колпачков, одеваемых на керн, позволяет также

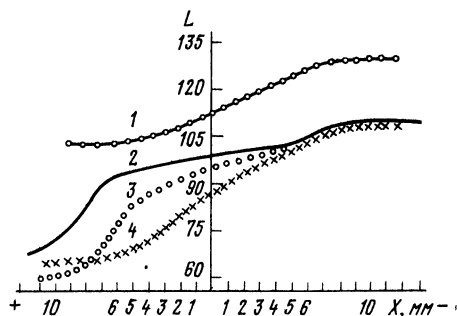
уменьшить изменение индуктивности ЗК (о чем подробнее будет сказано ниже), недостатком является некоторое уменьшение индукции 10...15%. В ряде конструкций используется короткозамкнутое кольцо, плотно одеваемое на керн в сочетании со ступенчатым керном, что позволяет сохранить величину индукции и симметризовать поток в зазоре. Еще одним способом уменьшения переменного магнитного потока является увеличение сопротивления магнитопровода на его пути. С этой целью участки магнитопровода, образующие зазор, выполняются в виде набора тонких кольцевых пластин из электротехнических кремнистых сталей. Слоистые полюсные вставки мало влияют на постоянный магнитный поток, так как он распространяется вдоль пластин, где магнитное сопротивление вставок мало, в то же время они имеют высокое магнитное сопротивление переменному потоку, который распространяется перпендикулярно к ним.

Повышение линейности магнитных характеристик магнитопровода, что также снижает нелинейные искажения, обусловленные переменным магнитным потоком, может обеспечиваться перемещением рабочей точки магнитомягких материалов в область насыщения. В этой области (для низкоуглеродистой стали, из которой обычно делаются керны и фланцы, она начинается с индукции порядка 1,8 Тл) кривая намагничивания становится практически линейной, а частная петля гистерезиса превращается в прямую линию. При этом гармонические искажения уменьшаются. Перемещение рабочей точки достигается двумя путями: уменьшением сечения деталей магнитопровода на участках, прилегающих к рабочему зазору, и применением полюсных вставок из материалов с низкой индукцией насыщения. В первом случае используются конструкции керна с выборкой в торцевой части, при этом в оставшейся части индукция достигает значений 1,8...2 Тл. Еще большего эффекта можно достичь сочетанием насыщенного керна с медным колпачком (что целесообразнее использовать для средне-высокочастотных ГГ). Во втором случае применяются полюсные вставки, например, из материала, получившего название *FNging*, разработанного фирмой Mitsubishi. Все перечисленные решения увеличивают трудоемкость изготовления магнитной цепи и требуют увеличения объема магнита для компенсации некоторого уменьшения индукции в зазоре, поэтому они применяются в основном в ГГ для высококачественной и профессиональной аппаратуры.

Следующим фактором, определяющим возникновение нелинейных, в первую очередь интермодуляционных искажений, является изменение индуктивности звуковой катушки при смещении ее из среднего положения. В один полупериод колебаний звуковая катушка «надвигается» на керн магнитной цепи (L увеличивается) в другой — частично выходит за пределы керна и фланца, при этом влияние ферромагнитного материала ослабля-

Рис 3.47 Зависимость индуктивности от смещения

1 — 50 ГДН—1, 2 — 30ГД—2, 3 — 25ПЛОГАТ, 4 — 25ГД—6



ется (L уменьшается). Индуктивность звуковой катушки состоит из суммы двух индуктивностей $L_1 + L_2$. Индуктивность L_1 основной части витков W_1 , сердечником которых является стальной керн, вычисляется по формуле, $L_1 = (\mu_0 W_1^2 S_k) / (\pi \delta_3 + h_k'' + 2h_k / \mu)$, где S_k — площадь керна; μ — динамическая магнитная проницаемость материала керна, μ_0 — магнитная проницаемость воздуха; δ_3 — ширина зазора. Индуктивность L_2 части витков катушки, расположенных выше керна, выражается формулой $L_2 = (\pi / 2 W_2^2 D_{cp}^2 \cdot 10^{-5}) / (4D_{cp} + 11h_k'')$, где D_{cp} — средний диаметр катушки; h_k'' — высота катушки вне керна, W_2 — число витков ЗК, не охватывающих керна.

Характер изменения индуктивности ЗК при различных ее статических положениях внутри магнитной системы был экспериментально измерен для различных типов ГГ. Результаты показаны на рис. 3.47. Как показали исследования, изменение индуктивности $L(x)$ приводит к значительной модуляции высокочастотного сигнала низкочастотным (глубина модуляции может достигать 20%). Кроме того, изменение индуктивности оказывает существенное влияние на уровень переходных искажений в ГГ: время нарастания импульса сигнала τ в нижнем положении катушки значительно больше, чем в верхнем, например, для ГГ диаметром 250 мм при смещении ЗК на 5 мм вверх $\tau = 200$ мс, а вниз $\tau = 450$ мс. Это ухудшает воспроизведение нестационарных сигналов и соответственно качество звучания. Как показали экспериментальные и теоретические исследования [46], одним из способов уменьшения интермодуляционных искажений, обусловленных изменением индуктивности при смещении катушки, является увеличение высоты керна. Кроме того, для этих целей широко используются короткозамкнутые витки, например медные колпачки на керне. Существенное влияние на значение L оказывает длина медного колпачка, наибольшее снижение интермодуляционных искажений дает использование медного колпачка на всю длину керна.

Еще один вид нелинейных искажений, обусловленный ско-

ростью изменения индуктивности звуковой катушки как функции смещения, проанализирован в [67]. Как известно, в любой катушке, питаемой током, возникают силы притяжения к ферромагнитному телу, находящемуся вблизи нее. В электродинамических ГГ звуковая катушка находится именно в таких условиях, поэтому при ее перемещении в узком зазоре магнитной цепи в дополнение к основной силе $F(t)$ возникает сила притяжения, которая в случае возбуждения катушки периодическим током имеет следующий вид:

$$F_d = 1/4 I^2 (dL/dx) (1 + \cos 2\omega t).$$

Суммарная сила (в случае если детали магнитной цепи не находятся в состоянии перенасыщения) может быть получена линейным суммированием:

$$F_x = B I l \cos \omega t + 1/4 I^2 (dL/dx) (1 + \cos 2\omega t).$$

Наличие такой дополнительной силы приводит к появлению второй гармоники. Кроме того, она имеет постоянную составляющую, что может приводить к смещению нейтрального положения катушки и соответственно увеличению искажений за счет вышеперечисленных факторов $B(x)$ и $L(x)$. Присутствие этой силы приводит и к увеличению уровня интермодуляционных составляющих $(f_2 \pm f_1)$. В обычных магнитных цепях искажения, обусловленные силой притяжения на низких частотах, достигают десятых долей процента. Для уменьшения этих видов искажений используются те же конструктивные меры, что и для линеаризации $L(x)$ (короткозамкнутые витки, увеличение высоты керна и т. д.).

Следует отметить, что при больших уровнях подводимого напряжения из-за значительного повышения температуры нагрева катушки активное сопротивление также становится нелинейной функцией тока, что может вносить свой вклад в общую нелинейность зависимости силы $F(t)$ от напряжения $U(t)$.

Таким образом, как уже было указано в § 3.3, одним из важных этапов в проектировании магнитных систем является выбор конструкции, обеспечивающей минимизацию нелинейных искажений. В современной практике проектирования ГГ этот процесс происходит в значительной степени эмпирически: выбирается исходная конструкция магнитной цепи, рассчитывается распределение индукции в зазоре методами, указанными в § 3.3, затем на макетах отрабатываются различные варианты конструкции (с различной высотой и конфигурацией фланцев, различным соотношением высоты фланцев и катушки и т. д.) и отбираются варианты с минимальным значением КНИ. В настоящее время, наряду с машинными методами расчета постоянных магнитных полей, создаются алгоритмы и программы для расчета переменных полей, изменения индукции и т. д. По завер-

шении этих работ расчет конструкций магнитных цепей, обеспечивающих минимизацию нелинейных искажений, будет осуществляться на ЭВМ.

3.9. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ

Как уже было отмечено в гл. 2, основной механизм, ограничивающий неискаженное воспроизведение сигнала при больших уровнях, определяется теплофизическими процессами, происходящими в узле «звуковая катушка + магнитная цепь» (разумеется важную роль играют и ограничения по смещению подвижной системы). В процессе преобразования сигнала подводимая к ГГ электрическая энергия частично преобразуется в акустическую (1...5%), остальная рассеивается в виде тепла, поэтому при проектировании ГГ стремятся обеспечить максимальный теплоотвод в конструкции и теплоустойчивость ее элементов. Тем не менее при воспроизведении современных музыкальных программ температуры звуковых катушек могут достигать значительных величин, например, температура ЗК низко-

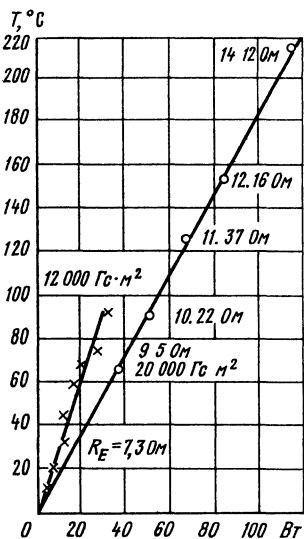


Рис. 3.48 Зависимость температуры от подводимой мощности

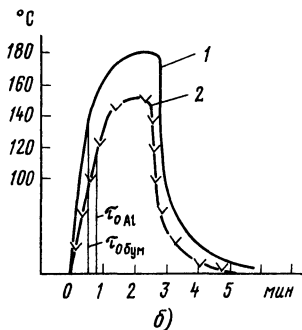
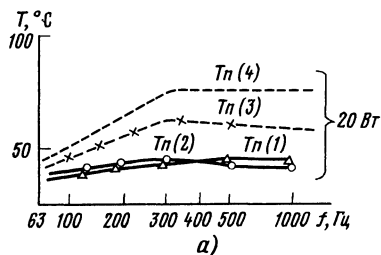


Рис. 3.49 Зависимость $T(f)$ в разных точках магнитной цепи (а), характер процесса установления температуры (б)

1 — ЗК с бумажным каркасом, 2 — с алюминиевым каркасом

частотного громкоговорителя составляет: 100° С — рояль (соло), 150° С — оркестр (симфонический), 120° С — рок-группа и т. д. Изменение температуры ЗК в низкочастотном ГГ диаметром 315 мм в зависимости от подводимой мощности при разной индукции в зазоре (1,2 и 2,0 Тл) показаны на рис. 3.48.

Значительный нагрев ЗК и элементов магнитной цепи вызывает такие нежелательные явления, как механическое повреждение ЗК, изменение магнитных свойств, возрастание активного сопротивления ЗК (значения R_E при разной величине подводимой мощности показаны на рис. 3.48) и др. Изменение активного сопротивления в 1,5...2 раза при нагреве до 200° С приводит к изменению тока при больших мощностях, а так как это сказывается в основном в области электромеханического резонанса, где $|Z|_{\max} = R_E$, по мере повышения мощности деформируется форма АЧХ, нарушается «динамическая линейность» [68]. Кроме того, такое значительное изменение активного сопротивления ЗК приводит к рассогласованию ГГ с фильтрующими цепями в АС, что вызывает ухудшение параметров и качества звучания ГГ.

Теоретический анализ процессов теплопередачи в ГГ встречает значительные трудности, объясняющиеся необходимостью учета всех трех основных способов переноса тепла: теплопроводности, конвекции, теплоизлучения [69]; сложностью формы области, в которой расположена звуковая катушка (с учетом зазоров, отверстий в керне и полостей между нижним, верхним фланцем и магнитом) (см. рис. 1.2); нестационарностью процесса теплопередачи, обусловленного спецификой музыкальных и речевых сигналов. Поэтому за последние годы был выполнен большой комплекс экспериментальных работ, позволивший разработать физические модели процессов теплообмена. На ГГ с встроенными термопарами было исследовано (см. рис. 2.25) влияние формы области, в которой расположена ЗК, конструктивных параметров самой ЗК и деталей магнитной цепи, теплофизических свойств среды, способов переноса тепла и т. д. Анализ температур нагрева в магнитной цепи и ЗК позволил установить следующее [69]:

прогрев звуковой катушки происходит неравномерно; наибольшую температуру имеют участки ЗК, расположенные выше рабочего зазора (точка 3, рис. 3.49, а) (примерно на 30% больше, чем температуры участков, находящихся в зазоре), а также между слоями намотки (точка 4) (примерно на 35%), участки ЗК ниже зазора (точка 1) имеют температуру на 10% больше, чем в зазоре.

Конструктивные элементы магнитной цепи (керны, фланцев, магнита) существенно влияют на процесс прогрева ЗК. Для точек ЗК вне зазора (точка 3) теплообмен зависит в основ-

ном от теплопроводности воздуха, конструкция цепи влияет мало; для точек ЗК внутри зазора (точка 2) существенное влияние оказывает наличие керна (снижение температуры ЗК на 35% по сравнению с ЗК без цепи) и верхнего фланца ($\Delta T = 28\%$). На участке ниже зазора (точка 1), наибольшее влияние оказывает близость ЗК к массивному керну ($\Delta T = 30\%$). Наличие отверстия в керне также влияет на температуру нагрева ЗК. Как показали измерения, температура на 40% меньше при отсутствии отверстия за счет того, что при этом происходит, по-видимому, более интенсивное «прокачивание» воздуха через зазор. Исследование влияния ширины зазора на процессе теплоотвода, показало, что с уменьшением ширины зазора δ_z тепловое сопротивление R_T падает (например, при изменении δ_z от 0,6 мм до 0,2 мм R_T уменьшается почти в 2 раза). Теплопроводность материала керна также имеет существенное значение, поскольку у меди коэффициент теплопроводности выше, чем у стали, наличие медных колец и колпачков на керне улучшает теплообмен.

Конструктивные параметры ЗК существенно влияют на тепловой режим. Оценка влияния диаметра катушки на процесс установления температуры и на ее стационарное значение позволяет установить, что увеличение диаметра существенно снижает температуру. Например, переход от диаметра 40 мм к диаметру 100 мм позволяет уменьшить температуру почти в 2 раза и увеличить время установления на 70%. Экспериментальные исследования тепловых режимов на большом числе ГГ позволили построить приближенные зависимости подводимой мощности P от диаметра катушки D_k . Результаты показаны в табл. 3.7.

Таблица 3.7

d_k , мм	P , Вт	d_k , мм	P , Вт	d_k , мм	P , Вт
14	5 15	25	15 35	43,75	85
16,6	6	31,25	20 40	50,0	100
18,75	8 25	37,5	75	75,0	150
21,8	10				

Материал каркаса ЗК также может оказать значительное влияние на температуру ЗК и постоянную времени установления. Как следует из рис. 3.49, б, переход от каркаса из кабельной бумаги к каркасу из более теплопроводного материала алюминиевой фольги позволяет снизить температуру нагрева почти на 20%.

Отношение высоты намотки h_k к высоте зазора также влияет на режим нагрева ЗК. Увеличение высоты верхнего фланца улучшает теплообмен (например, при $d_k = 19$ мм увеличение h_f с 6 до 19 мм снижает тепловое сопротивление R_T почти в

2 раза), в то время как уменьшение высоты намотки h_k при заданной толщине h_f ухудшает теплообмен.

Теплофизические свойства среды, находящейся в зазоре магнитной цепи ГГ, оказывают существенное влияние на процесс теплообмена [69, 70]. Результаты сравнительного измерения температур нагрева ЗК в воздухе и вакууме показывают, что на низких частотах температура нагрева катушки в воздухе ниже, чем в вакууме почти на 35...40%, на более высоких частотах эта разница уменьшается до 13...15%. Подобное явление объясняется тем, что при больших амплитудах смещения катушки на низких частотах влияние среды на теплоотдачу происходит в основном за счет вынужденной конвекции воздуха и теплопроводности среды, на средних и высоких частотах, где амплитуда мала, — только за счет теплопроводности. С целью увеличения теплопроводности среды используется заполнение зазора магнитными жидкостями (МЖ) и магнитореологическими суспензиями (МРС). Магнитные жидкости представляют собой коллоидные растворы или суспензии ферромагнитных частиц в жидкости. Они относятся к классу дисперсных магнетиков, не твердеющих в магнитном поле. В качестве дисперсной фазы используются частицы магнетика, железа, ферритов, никеля, кобальта; в качестве дисперсной среды — минеральные и силиконовые масла, сложные эфиры, керосин и др. Основные физические свойства таких жидкостей — способность намагничиваться, прочно удерживаться магнитным полем, однородность, текучесть. Для повышения устойчивости магнитной жидкости вводится поверхностно-активные вещества — стабилизаторы, например олеиновая или линолевая кислота. Кроме того, используются магнитореологические суспензии, состоящие из ферромагнитных частиц игольчатой формы гамма-окиси железа или двуокиси хрома, взвешенных в кремнийорганических жидкостях. Применение МЖ и МРС позволяет уменьшить температуру нагрева катушки почти в 2 раза (например, введение МРС в зазор высокочастотного громкоговорителя 2ГД-36 дало возможность снизить температуру ЗК при мощности 2 Вт с 53 до 30° С, уменьшить тепловую постоянную времени охлаждения ЗК и т. д. [70]. Особенности применения МРС в конструкциях ГГ рассмотрены в гл. 5.

Сравнение процессов теплообмена при переходе от статических к динамическим режимам работы ЗК показывает, что на низких частотах при больших амплитудах температура в динамическом режиме снижается за счет вынужденной конвекции, на средних — приближается к температурам в статическом режиме. При этом неравномерность нагрева ЗК по сравнению со статическим режимом увеличивается, особенно в области низких частот при больших амплитудах смещения.

Определенный вклад в частотную зависимость температуры нагрева вносят вихревые токи (токи Фуко), возникающие в приповерхностных частях деталей магнитной цепи при перемещении ЗК (глубина проникновения вихревых токов в стальных фланцах на 1000 Гц составляет примерно 0,5 мм). Как показали экспериментальные результаты, температура ЗК на высоких частотах за счет вихревых токов несколько повышается. Количество теплоты, выделяющееся в единицу времени при протекании вихревых токов,

$$Q = I_{\text{в}}^2 R_{\text{м}} = \left[\frac{-\mu_1 \mu_0}{2} \frac{W^2 S}{h_{\text{к}}} \right]^2 \frac{u_{\text{ЗК}}^2 \omega^2}{Z^2 R_{\text{м}}},$$

где μ_1 , μ_0 — магнитная проницаемость керна и воздуха; W — число витков; S — площадь поперечного сечения витков и керна; $h_{\text{к}}$ — высота катушки; $u_{\text{ЗК}}$ — напряжение, подводимое к ЗК; $R_{\text{м}}$ — сопротивление материала керна (фланцев), Z — полное электрическое сопротивление.

Существенное влияние на теплофизические процессы в ГГ оказывает вид теплопередачи [69]. В громкоговорителях (тепло от источника нагрева — провода ЗК — переносится одновременно тремя способами: теплоизлучением, теплопроводностью, конвекцией. От нагрева провода ЗК тепло через слои лаковой изоляции, клея и каркаса передается к наружной и внутренней поверхности ЗК за счет теплопроводности. С этих поверхностей тепло переносится к массивным деталям магнитной цепи из-за теплопроводности среды в зазоре, конвекции (теплоотдачи) и теплоизоляции. За счет теплопроводности тепло передается по деталям магнитной цепи к наружным поверхностям, откуда происходит теплоотдача во внешнюю среду.

Анализ процессов теплообмена в различных частотных областях ГГ позволил оценить влияние различных видов процесса и построить их физические модели. Оценка вклада процесса теплоизлучения (в результате которого нагретое тело передает часть энергии в окружающее пространство в виде электромагнитных волн длиной от 0,3 до 10 мкм) в общий тепловой процесс в ГГ показала, что он сравнительно невелик. Так, примерный расчет удельного теплового потока излучения при температуре ЗК, равной 100° С, составляет $q_{\text{н}} = 0,1$ Вт/см², в то время как удельный поток за счет конвекции $q_{\text{к}} = 18$ Вт/см². На основании полученных экспериментальных данных оказалось целесообразным выделить три модели для оценки теплофизических процессов в ГГ:

низкочастотную — высота катушки $h_{\text{к}}$ больше высоты зазора $h_{\text{з}}$, и амплитуда смещения ЗК больше высоты зазора $x_{\text{к}} > h_{\text{з}}$. Здесь основной вклад в теплоотвод вносит механизм вынужденной конвекции за счет обтекания ЗК потоками воздуха,

возникающими в полостях цепи и зазоре, при работе ГГ, а также механизм теплопроводности;

среднечастотную — смещение ЗК меньше высоты зазора $x_{ЗК} < h_z$, основное влияние оказывает процесс теплопроводности через каркас ЗК, воздушный зазор и полости в магнитной цепи, детали магнита и магнитопровода. Часть тепла отводится также через элементы подвижной системы — диффузор, шайбу, колпачок;

высокочастотную, где $h_k < h_z$ и $x_{ЗК} < h_z$, и основное влияние оказывает теплопроводность среды, вязкость воздуха и тепловылучение.

Теория расчета тепловых процессов в ГГ начала развиваться сравнительно недавно. На основании экспериментальных результатов в [69] дана приближенная методика определения конструктивных параметров системы «звуковая катушка + магнитная цепь» по номограммам в зависимости от допустимой мощности и температуры нагрева. Для разработки точной методики расчета теплофизических процессов в ГГ в настоящее время используются численные методы на ЭВМ.

Первым этапом создания таких методик является построение математических моделей, которые будут отличаться для разных частотных областей в соответствии с рассмотренными выше физическими моделями. В [71] построена среднечастотная математическая модель, в которой определение тепловых режимов в ГГ сводится к решению осесимметричной задачи нестационарного теплообмена конечного многослойного цилиндра с внутренними источниками тепла, расположенного в сложной области, определяемой геометрическими размерами и конфигурацией узла «магнитная цепь — ЗК». Уравнение теплопроводности для данного случая:

$$s C_p(r, z) \rho(r, z) \partial T / \partial t = 1/r \cdot \frac{\partial}{\partial r} [r \lambda(r, z)] \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial \lambda(r, z)}{\partial z} \frac{\partial T}{\partial z}, \quad (3.39)$$

где $T(t, r, z)$ — функция распределения температур; $\lambda(r, z)$, $C_p(r, z)$, $\rho(r, z)$ — функции, характеризующие свойства среды; $\lambda(r, z)$ — коэффициент теплопроводности; $C_p(r, z)$ — удельная теплоемкость; $\rho(r, z)$ — плотность; $W(t, r, z)$ — удельная мощность источника; $s=0$ или 1 ($s=0$ для стационарной задачи, $s=1$ для динамической). Вся область Ω разбивается на набор непересекающихся подобластей (сетку), на границах которых заданы соответствующие граничные и начальные условия. Для решения таких задач создан пакет программ «ТЕМП» для машин типа ЕС-1045, БЭСМ-6. Основой пакета является решение задачи (3.40), построенное методом конечных элементов. Пример расчета распределения температур по элементам магнитной цепи и ЗК, рассчитанных по этой программе, показан на рис. 3.50 (магнитная цепь с габаритными размерами диаметр катушки 70 мм,

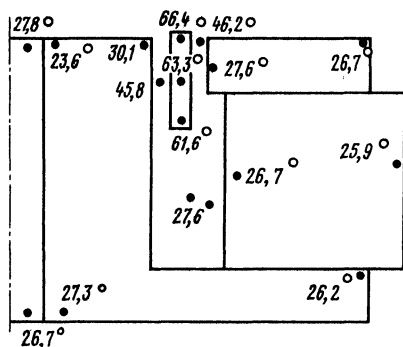


Рис 3.50. Распределение температуры в деталях магнитной цепи

диаметр магнита 184 мм, высота зазора 10 мм, ширина зазора 2 мм, подводимая мощность 20 Вт). Для моделирования процессов в низкочастотной области в уравнение (3.40) необходимо включить члены, учитывающие наличие конвекционных потоков в зазоре. Пакет программ для решения такой задачи в настоящее время создается. Использование численных методов дает возможность рассчитать распределение температур любых применяемых на практике конструкций магнитной цепи, установить влияние конструктивных параметров магнитной цепи и ЗК на процесс теплопередачи и выбрать вариант конструкции, обеспечивающей минимизацию нагрева ЗК.

Как уже отмечалось, в практике разработок ГГ улучшение их тепловых режимов проводится по двум направлениям: улучшение теплоотвода и повышение теплостойкости. К первому относится применение уже рассмотренных выше магнитных жидкостей; тепловых трубок и полупроводниковых холодильников; использование материалов для каркасов ЗК с высокой теплопроводностью: медь, алюминий, а также специальной керамики, которая обладает большой теплопроводностью и значительным электрическим сопротивлением, что предотвращает появление вихревых токов в каркасе ЗК. Кроме того, имеются данные о применении для шайб специальных материалов с теплопроводящими волокнами. Во многих конструкциях мощных низкочастотных ГГ используются радиаторы на магнитных цепях или в качестве них применяются пылезащитные колпачки из теплопроводящих материалов (см. гл. 6). Ко второму — применение специальных материалов для каркасов, изоляции проводов и клеев для ЗК (см. гл. 4), выдерживающих нагрев до 200...300° С без изменения своих свойств.

Таким образом, существенный прогресс, достигнутый за последние годы в исследовании физических моделей и методов расчета теплофизических процессов, позволяет создавать конструкции мощных ГГ для студийной, концертно-театральной и высококачественной бытовой аппаратуры, выдерживающие мощ-

ности 100...200 Вт и обеспечивающие пиковые уровни звуковых давлений 110...120 дБ.

Подводя итоги результатам, изложенным в данной главе, следует отметить, что в последние годы достигнут значительный прогресс в исследовании физических процессов, происходящих во всех элементах громкоговорителей, а также в разработке методов их математического анализа. Однако полный цикл работ, позволяющий совершать полный расчет всех процессов преобразования сигнала в ГГ еще не завершен. Наиболее интенсивные исследования проводятся в настоящее время в следующих направлениях: разработка комплексов программ для расчета на ЭВМ тепловых, электромагнитных и акустических полей в ГГ, применение оптимизационных методов теории цепей для анализа эквивалентных схем ГГ в области низких частот, разработка методов расчета нелинейных процессов и, наконец, применение современной теории идентификации для перехода к решению задач синтеза, т. е. определение конструктивных параметров ГГ по его выходным электроакустическим характеристикам.

4.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объем выпуска электродинамических громкоговорителей в отечественной и зарубежной промышленности постоянно растет и достигает к настоящему времени сотен миллионов штук в год. Естественно, что изготовление таких массовых изделий выполняется в основном на крупносерийных автоматизированных производствах. Поскольку усовершенствование конструкций ГГ проводилось на протяжении нескольких десятилетий, в настоящее время отработаны модели серийных массовых ГГ, приспособленных к автоматизации почти всех процессов их изготовления. От уровня автоматизации зависит надежность ГГ, стабильность их параметров, стоимость и т. д. Кроме того, специфической особенностью ГГ является то, что выбор материалов и технологии их переработки оказывает существенное влияние на качество звучания и электроакустические параметры. Поэтому на протяжении многих лет наряду с совершенствованием

конструкций в отечественной и зарубежной промышленности проводится большой объем работ по отбору материалов и совершенствованию технологических процессов изготовления ГГ, обеспечивающих улучшение их характеристик и снижение трудоемкости изготовления.

В данной главе будут рассмотрены результаты поисков материалов, приведены параметры автоматизированных технологических процессов серийного производства, а также дана оценка их влияния на электроакустические характеристики громкоговорителей.

4.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАЗРАБОТКАХ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ

Учитывая сложность и многообразие требований, предъявляемых к каждому элементу ГГ (магнитной цепи, шайбе, катушке, подвесу, диффузору), выбор материалов для каждой из вышеуказанных частей является труднейшей проблемой в практике разработок и производства громкоговорителей, от успешного решения которой зависят их параметры, качество звучания и надежность. За последние годы в связи со значительным прогрессом в производстве полимеров, магнитных материалов, клеев и др. число новых материалов для производства ГГ резко увеличилось, что в значительной степени обусловило количественный и качественный рост объемов их выпуска. Поскольку к материалам для каждого из перечисленных элементов ГГ предъявляются совершенно различные требования, рассмотрим их особенности в зависимости от области применения: материалы диффузоров; материалы для подвесов; материалы для центрирующих шайб; магнитные материалы; материалы для звуковых катушек, выводов, диффузородержателей; клеи.

Материалы для диффузоров ГГ. Выбор материалов для диффузоров представляет особые трудности, так как к ним предъявляются сложные и противоречивые требования: большие внутренние потери (для уменьшения неравномерности АЧХ, снижения уровня призвуков и др.); сравнительно малая плотность (для повышения КПД, уменьшения переходных искажений и т. д.); высокая климатическая, температурная и временная стабильность; удобство переработки; доступность по цене для серийного производства громкоговорителей.

Поиск материалов для диффузоров, удовлетворяющих этим требованиям, ведется по следующим основным направлениям: натуральная целлюлоза различных, в основном хвойных пород древесины, и ее композиции с органическими и неорганическими волокнами;

материалы металлические и композитные металлические, обладающие большой жесткостью;

пленочные, синтетические, тканые с различными вибродемпфирующими пропитками, волокнистые и другие виды материалов с большим коэффициентом демпфирования;

материалы многослойные типа «сэндвич» с использованием сотовых заполнителей, различных вспененных пластмасс, пенометаллы и др., обеспечивающие малую плотность и большую жесткость.

Целлюлоза и композиции на ее основе. С момента появления диффузорных электродинамических громкоговорителей в серийном производстве и до настоящего времени основным материалом для изготовления диффузоров в мировой промышленности остается целлюлоза. Это объясняется уникальными природными свойствами целлюлозы, представляющей собой продукт переработки древесины различных сортов. Особенности химической структуры и физико-механического строения целлюлозы позволяют с помощью различных технологических режимов ее переработки получать материал — бумагу, свойства которой могут в зависимости от области применения варьироваться в очень широких пределах.

В настоящее время мировая бумажная промышленность использует более 600 видов бумаг, для изготовления которых применяется примерно 25 типов древесной целлюлозы. Для производства громкоговорителей используется несколько видов целлюлоз (хвойных, лиственных, растительных) и их композиций, что позволяет с помощью специальных технологических процессов (размола, отлива, прессования, пропитки) получать материалы для диффузоров с хорошим сочетанием физико-механических свойств: достаточно большой начальной упругостью $E = (0,3 \dots 2) \cdot 10^9 \text{ Н/м}^2$ и линейностью упругих характеристик в широком диапазоне изменения нагрузки и частоты; относительно малой плотностью $\rho = (0,3 \dots 0,6) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$; довольно большим демпфированием $\gamma = 0,02 \dots 0,05$. Кроме того, поскольку субъективно воспринимаемое качество звучания ГГ (как уже отмечалось) не может в настоящее время быть полностью формализовано с помощью известного набора объективных параметров, можно предположить, что естественность тембра, «мягкость», «натуральность» звучания лучших динамических громкоговорителей также в значительной степени обусловливается свойствами природного материала — целлюлозы.

Целлюлоза представляет собой полимерный волокнистый материал из группы углеводов. Макромолекула химически чистой целлюлозы (клетчатки) представляет собой высокомолекулярный полисахарид, образующийся путем упорядоченного расположения глюкозных остатков, соединенных в цепевидные молекулы [35]. Структура таких цепей показана на рис. 4.1, а.

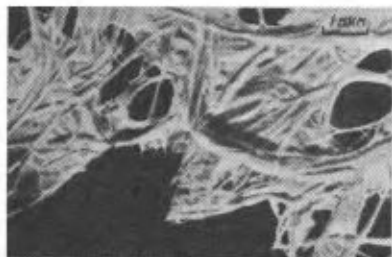
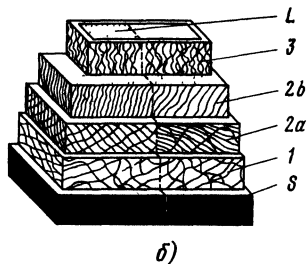
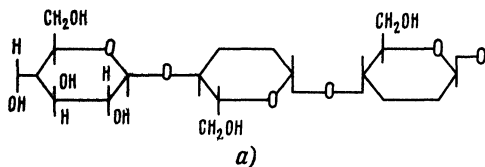


Рис 4.1 Структурный состав целлюлозы. структура молекулярных цепей (а), строение волокна (б), структура целлюлозного листа под микроскопом (в)

Глюкозные остатки взаимно связаны гликозидными связями с энергией 30 ккал/моль, противодействующими разрыву макромолекулы в продольном направлении. В поперечном направлении действуют силы Ван-дер-Ваальса с энергией 2 ккал/моль, а перпендикулярно этому направлению действует третий тип связей, прочность которого составляет 5 ккал/моль. Эти силы, действующие между гидроксильными группами (ОН), имеющимися в глюкозных остатках соседних молекул, называются «водородными связями», они в значительной степени определяют прочность бумаги, ее стойкость к температурным и химическим воздействиям. Состав молекулы целлюлозы определяется формулой: $(C_6H_{10}O_5)_n$, где n — число глюкозных остатков («степень полимеризации») колеблется в пределах 500...2000, в зависимости от вида древесины и способа, которым целлюлоза была выделена из нее. Длина целлюлозных молекул изменяется от 0,15 до 1,1 мкм.

Основным структурным элементом чистой целлюлозы (клетчатки) является отдельное волокно. Анализ его строения показывает (рис. 4.1,б), что внешняя стенка волокна S («срединная пластинка») образуется из тонкого слоя межклеточного вещества, связывающего между собой соседние волокна. За ней расположена первичная клеточная стенка (1), которая почти полностью разрушается при варке целлюлозы, и вторичная, состоящая из наружного — $2a$ и внутреннего $2b$ слоев. Дальше находится третичная стенка 3 , окружающая центральную капилляр-

ную полость волокна L (люмен). На первичной стенке, в отдельных слоях вторичной и третичной стенок обнаруживается слоистая спиральная структура, состоящая из пучков фибрилл, образованных тончайшими микрофибриллами. Пучки фибрилл имеют ширину 1...5 мкм, диаметр собственно фибрилл 0,1...0,4 мкм, а микрофибрилл примерно 0,025 мкм. Структура и ориентация пучков фибрилл в клеточной стенке зависит от вида волокна. В процессе переработки целлюлозы в бумагу (набухания, размола и др.) происходит разрушение наружного слоя и фибрилляция (разделение на фибриллы) внутреннего слоя. Отдельные волокна располагаются в целлюлозном листе хаотически, что видно из рис. 4.1, в, где показана его структура, наблюдаемая под электронным микроскопом.

Целлюлоза при обычной температуре представляет собой полимер, находящийся в стеклообразном состоянии (температура стеклования $T_{ст}$ примерно 220° С). В этом состоянии для полимеров характерны в основном упругие обратимые деформации (см. § 2.8). За счет взаимодействия с водой (или другим пластификатором) $T_{ст}$ целлюлозы снижается ниже комнатной, поэтому мокрая целлюлоза находится в вязкоупругом состоянии и обладает совершенно другими механическими свойствами, чем сухая целлюлоза.

Техническая целлюлоза, применяемая в том числе и для производства диффузоров, не представляет собой химически чистого продукта — клетчатки, а содержит ряд компонент, оказывающих существенное влияние на свойства бумажных отливок. Основные из них:

альфа-целлюлоза — химически чистая клетчатка. Она определяет механическую прочность, химическую и термическую стойкость и долговечность бумаги. Однако альфа-целлюлоза плохо фибриллируется в процессе размола;

гемицеллюлоза — группа углеводов, состоящая в основном из гексозанов и пентозанов, по составу близких к альфа-целлюлозе, но со степенью полимеризации n порядка 100. Она пластифицирует волокна, облегчает их фибриллирование, способствует повышению связей между волокнами, улучшает процесс проклейки бумаги;

лигнин — органическое вещество, обуславливающее жесткость и твердость древесины. В процессе приготовления целлюлозы (варки) содержание его удается снизить до 4...5%. Лигнин оказывает неблагоприятное действие на процесс размола, ухудшает условия сцепления волокон. Кроме того, в технической целлюлозе содержится оксигеллюлоза (продукты распада альфа-целлюлозы под влиянием окислительных процессов), зола (соли кальция, магния) и др.

Техническая целлюлоза получается при обработке древесной щепы (или растительной массы) щелочными и кислыми хими-

катами при повышенной температуре. В зависимости от способа обработки (варки) можно получить целлюлозу с различными свойствами. В производстве диффузоров используются целлюлозы, полученные сульфатным (щелочным) или сульфитным (кислым) способом. Существуют и другие виды варок (натронная, бисульфитная и др.), но они не применяются при изготовлении ГГ. При сульфитном способе варка древесной щепы происходит в кислом растворе бисульфита кальция $\text{Ca}(\text{HO}_3)_2$, а при сульфатном — в щелочном растворе едкого натра и сульфата натрия Na_2S . Сваренную массу промывают горячей водой, а затем на специальной машине превращают в листовый материал (волокистый полуфабрикат целлюлозы). На бумагообразующие свойства целлюлозы, а следовательно, и на качество получаемых из нее диффузоров решающее влияние оказывают свойства исходных волокистых материалов и способ их переработки (варки).

Свойства волокистых материалов зависят от химического состава волокна и их физико-механической структуры. Химический состав волокна определяется строением клеток, из которых это волокно состоит и зависит от вида выбранного сырья. Для изготовления древесной целлюлозы используются следующие основные породы древесины: ель, сосна, пихта, кедр, лиственница, тополь, бук, береза, осина, липа и др. Для диффузоров применяются в основном волокна хвойной целлюлозы из ели и сосны. Волокна хвойной целлюлозы обладают лучшими физико-механическими параметрами, в частности длиной волокна, являющейся важнейшим показателем качества целлюлозы. Применение длинноволокнистой целлюлозы обеспечивает возможность получения механически прочной бумаги с высокими значениями динамической упругости E и коэффициента затухания γ . Наибольшую длину волокна имеют целлюлоза из сосны $l_{\text{ср}} = 3,5$ мм, при толщине $h_{\text{ср}} = 0,05$ мм и ели $l_{\text{ср}} = 3,2$ мм, $h_{\text{ср}} = 0,047$ мм. Кроме того, волокна хвойных пород обладают наилучшим коэффициентом жесткости (отношением толщины стенок к ширине волокна), что оказывает существенное влияние на повышение изгибной жесткости диффузоров. Наконец, волокна хвойной древесины имеют трубчатое строение, что обеспечивает пухлость, хорошую впитывающую способность бумаги. С целью увеличения однородности бумажных отливок, уменьшения внутренних напряжений при усадке бумаги во время сушки добавляют в композиции бумажных масс коротковолокнистые волокна лиственных пород с длиной волокна $l_{\text{ср}} = 1,15 \dots 1,20$, шириной $h = 0,02 \dots 0,03$ (осины, березы, бука и др.). Кроме того, для увеличения механической прочности и долговечности бумажных отливок в производстве диффузоров используют длинноволокнистые растительные волокна недревес-

ного происхождения (лен, конопля, хлопок и др.) с длиной волны $l_{\text{ср}} = 25 \div 30$ мм, шириной $h_{\text{ср}} = 0,02 \div 0,03$

Важнейшее влияние на бумагообразующие свойства целлюлозы оказывает способ ее получения (в результате варки) из древесной щепы. Как уже было отмечено, сульфатная целлюлоза получается при варке щепы в щелочной среде, а сульфитная — в кислой. Кислая среда обуславливает более интенсивное воздействие на структуру растительного волокна, что приводит к снижению его долговечности и механической прочности. В результате сульфитная (СФИ) и сульфатная (СФА) целлюлозы отличаются процентным содержанием альфа-целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и др. (например, у отечественной СФА целлюлозы альфа-целлюлозы 84–88%, гемицеллюлозы 9–11%, лигнина 3–4%, смолы, золы и др. 1%), а также распределением остаточного лигнина в волокнах, длиной молекул целлюлозы и распределением их в волокне. У сульфатной целлюлозы лигнин и гемицеллюлозы распределены равномерно в толще клеточной стенки волокна, чем объясняется трудность отбели, низкая набухаемость и трудность размола этого вида целлюлозы. У сульфитной целлюлозы они находятся в наружных слоях оболочки, и поэтому она более доступна для обработки. Волокна СФА целлюлозы более гибкие, они меньше укорачиваются при размоле и придают бумаге более высокие показатели механической прочности. Для уменьшения скручиваемости бумаги, обеспечения последующего процесса отбели и увеличения растяжимости нередко используют композиции из сульфатной и сульфитной целлюлозы.

В практике производства диффузоров употребляется как беленая, так и небеленая целлюлоза. Режим отбели включает трехступенчатый процесс хлорирования целлюлозы, в некоторых случаях, когда не требуется высокая степень белизны, применяется двухступенчатый или одноступенчатый процесс. В процессе отбели жесткость целлюлозы несколько уменьшается. В мировой бумажной промышленности производятся десятки разновидностей СФА и СФИ целлюлоз. В отечественной бумажной промышленности выпускаются следующие виды хвойных целлюлоз, используемые в различных композициях для производства диффузоров: целлюлоза древесная, хвойная, сульфитная беленая ГОСТ 3914—74; целлюлоза древесная хвойная сульфатная небеленая ГОСТ 11208—82, ГОСТ 5186—82, целлюлоза древесная хвойная сульфатная беленая ГОСТ 9571—84. Кроме них выпускаются различные виды лиственных и растительных целлюлоз. Основные стандартизованные параметры ряда марок СФА и СФИ хвойных целлюлоз представлены в табл. 4.1

Кроме вышеперечисленных параметров при выходном контроле целлюлоз на целлюлозно-бумажных комбинатах используются такие характеристики, как сопротивление продавлива-

Таблица 4.1

Показатель	Целлюлоза			
	сульфитная беленая марки А-1 ГОСТ 3914—74	сульфатная беленая марки АС-1 (ХБ—О) ГОСТ 9571—84	сульфатная небеленая марки НС-1 ГОСТ 11208—82	сульфатная небеленая марки Э-1 ГОСТ 5186—82
Механическая прочность при размоле 60° ШР и массе отливок 100 г/Н ²				
Разрывная длина, м, не менее	6000	7500	8900	8700
Излом (число двойных перегибов), не менее	800	1800	—	3000
Белизна, %, белого, не менее	86	82	—	—
РН-водной вытяжки целлюлозы	5,5 7	6 8	—	6 7
Содержание смол и жиров по дихлорэтану, %	1,05	1,05	—	1,45
Зольность, %, не более	—	—	—	0,25
Сорность, число соринки на 1 м ² (пло- щадью от (0,06 до 1,0 мм ²) не более	100	90	96	100

нию, смятию, влагопрочность, термостойкость, химико-физические показатели (зольность, степень вязкости, полимеризации и др.) Методики измерений и необходимая аппаратура подробно рассмотрены в [35].

Практика производства диффузоров показала, что древесная целлюлоза одной и той же марки, изготовленная на одном целлюлозно-бумажном комбинате, но различных варок, по-разному ведет себя при переработке, не говоря уже о вариации свойств при использовании целлюлозы одной марки, полученной от различных комбинатов. Проведенные исследования показали, что в последнем случае разброс параметров, например для СФИ беленой целлюлозы марки А-1, достигает: по длине волокна — 1,89...2,45 мм, по числу двойных перегибов 66...135, по разрывной длине — 2840...3250 м и модулю Юнга $0,3 \cdot 10^9$... $0,5 \cdot 10^9$ Н/м². Такие величины разброса приводят к отклонениям в техпроцессе изготовления диффузоров и увеличению брака в готовых ГГ. В связи с этим на ряде фирм [например, Tesla (ЧССР)] отбор партии целлюлозы происходит раз в полгода только от одного поставщика при строгом контроле постоянства процесса варки. Отечественная промышленность, выпускающая ГГ в больших объемах, получает партии целлюлозы от различных комбинатов. Ввиду этого для повышения качества диффузоров совершенно необходим входной контроль этих партий [38], например, по измерениям модуля Юнга или модуля сдвига на плоских отливках целлюлозы.

Исследования, выполненные за последние годы, позволили также количественно оценить влияние условий и сроков хранения партии целлюлозы. Увеличение сроков хранения до одного года приводит к снижению показателей механической прочности

в 1,5—2 раза, изменению резонансной частоты изготовленных из этой партии целлюлозы диффузоров примерно на 15%, неравномерности АЧХ ГГ до 10% и т. д. Существенное влияние на физико-механические параметры оказывают условия хранения. Контроль параметров целлюлозы, находящейся в течение полугода в различных условиях (в закрытом помещении в защищенном от солнца месте вдали от отопительных приборов при $T=24^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $P=60\%$; в закрытом помещении вблизи от отопительных приборов и под воздействием солнца $T=50^{\circ}\text{C}$, $P=40\ldots 60\%$, под навесом при $T=-10\ldots +25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 90%) показал, что вариабильность параметров достигает: прочность на излом $\pm 25\%$, модуль Юнга $\pm 10\%$, модуль сдвига $\pm 27\%$. Все это еще раз подтверждает необходимость обязательного входного контроля параметров целлюлозы и обеспечение условий ее хранения в закрытых проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия жары, холода и влаги (ГОСТ 3914—74, 11208—82 и др.).

Подбор композиции для ГГ разного назначения является одним из труднейших моментов в процессе их разработки. Отличия в качестве звучания ГГ различных фирм (иногда близких по конструкции) в первую очередь зависят от подбора композиции бумажных масс, включающих в себя в ряде случаев более десяти компонентов, поэтому большинство фирм, производящих ГГ, сообщают в статьях, рекламных данных, каталогах подробные сведения об их конструкции и крайне редко приводят данные о композициях бумажных масс и видах пропитки. Именно эти сведения и составляют, как правило, «секрет» фирмы.

В производстве бумажных диффузоров можно выделить два типа композиций: на основе различных марок целлюлозы (хвойной, льняной, растительной) и смеси целлюлозы с синтетическими, минеральными, углеродными и металлическими волокнами. Первый тип композиции используется в подавляющем большинстве выпускаемых в настоящее время отечественных и зарубежных ГГ. Химический анализ некоторых типов зарубежных ГГ для переносной аппаратуры позволил установить, что они изготовлены из бумажной массы следующего состава: фирма Plessey (Великобритания) — 90% хвойной СФА целлюлозы, 10% льняных и хлопковых волокон, $l_{\text{ср}}=2,1$ мм; фирма Audax (Франция) — 90% хвойной СФА целлюлозы, 5% хлопковых волокон, $l_{\text{ср}}=2,1$ мм; фирма Beag (Венгрия) — 100% хвойной СФА целлюлозы, $l_{\text{ср}}=2,4$ мм; фирма Schneider (Франция) — 90% хвойной СФА целлюлозы, 10% соломенной целлюлозы, $l_{\text{ср}}=1,9$ мм; фирма Прогресс Трейдинг (Япония) — 95% хвойной целлюлозы СФА, 5% текстильных волокон, $l_{\text{ср}}=2,6$ мм. Кроме того, японскими фирмами широко используются волокна целлюлозы из бамбука, рисовой соломы, капока, пеньки и др. В серийном производстве массовых отечественных ГГ для бытовой радио-

аппаратуры применяются в основном композиции на основе целлюлозы, показанные в табл. 4.2

Физико-механические параметры основных видов целлюлоз, используемых в этих композициях при разных градусах помола, даны в табл. 4.3.

Необходимо отметить, что во все композиции добавляются в процессе размола различные химические добавки и пропитки,

Таблица 4.2

Номер композиции	Наименование компонент	Содержание, %
I	Целлюлоза СФА небеленая марки НС-1 или НС-2	38,8
	Целлюлоза СФИ беленая марки А-1	58,0
	Льняная масса	3,2
II	Целлюлоза СФИ беленая марки А-1	50
	Целлюлоза СФА беленая марки АС-1 (ХБ-О)	50
III	Войлок тонкошерстный ГОСТ 288—72	40
	Целлюлоза СФИ беленая марки А-1 или А-11	60
IV	Целлюлоза СФА небеленая марки НС-2 или НС-1	42
	Целлюлоза СФИ беленая марки А-1	58
V	Целлюлоза СФА небеленая марки НС-3	100
VI	Целлюлоза СФИ беленая марки А-1	75
	Целлюлоза СФА беленая марки АС-1 (ХБ-О)	25
VII	Целлюлоза СФП беленая марки АС-1 (ХБ-О)	50
	Целлюлоза СФИ беленая марки А-1 или А-11	50

Таблица 4.3

Состав волокнистой массы	Градус помола °ШР	Плотность $\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³	Модуль Юнга $E \cdot 10^{-9}$, Н/м ²
Целлюлоза древесная СФА небеленая марки НС-2	21	0,56	0,45
	25	0,61	0,51
	30	0,65	0,57
	35	0,57	0,44
Целлюлоза древесная СФИ небеленая марки Э — I	16	0,40	0,46
	20	0,48	0,50
	25	0,62	0,62
	30	0,55	0,55
	35	0,52	0,50
Целлюлоза древесная СФА беленая марки АС — I (ХБ — О)	21	0,55	0,50
	26	0,55	0,58
	30	0,55	0,52
	36	0,53	0,50
Целлюлоза древесная СФИ беленая марки А — I	19	0,50	0,43
	25	0,50	0,40
	30	0,46	0,36
	36	0,50	0,33

о которых подробнее будет сказано в следующем разделе. Для низкочастотных ГГ в аппаратуре HI—FI добавляют длинноволокнистые шерстяные волокна, что позволяет увеличить коэффициент демпфирования в материале диффузора и уменьшить неравномерность АЧХ. Каждый раз при разработке нового типа громкоговорителя происходит длительный поиск оптимального для него состава композиции. Возможность подбора составов на основе сочетаний различных натуральных (шерстяных, текстильных и др.) волокон с целлюлозными (хотя они и используются с конца 20-х годов) еще далеко не исчерпали себя. Именно поэтому они остаются основными в мировом производстве массовых ГГ, а также продолжают использоваться для высококачественных ГГ известными фирмами (например, Tapnou (Великобритания), Goodmans (ФРГ), Audax (Франция), Yama-ha (Япония и др.).

Композиции второго типа, т. е. смесь целлюлозы с высокомолекулярными волокнами: углеродными, асбестовыми, угольными, из окиси алюминия, стекла и др., начали использоваться в производстве диффузоров сравнительно недавно [72]. Введение таких волокон в целлюлозу позволяет увеличить ее жесткость (модуль упругости возрастает в 1,5...2 раза) за счет высокой жесткости самих волокон $E=77...360 \cdot 10^9 \text{ Н/м}^2$. Как показала экспериментальная проверка с отечественными углеродными волокнами (типа конкор), наибольшая величина отношения E/ρ (пропорционального скорости звука в материале) достигается для таких композиций при 5...10%-ном содержании волокон в основе. Дальнейшему увеличению содержания волокон препятствуют слабые связи между высокомолекулярными волокнами и волокнами целлюлозы. Для их увеличения используется активация поверхности волокон кислотами и применение специальных связующих. Наиболее известной композицией такого типа, получившей название сагбосоп является смесь хвойной целлюлозы с углеродными волокнами ($E=3 \cdot 10^6 \text{ Н/м}^2$, $\gamma=0,06$, $\rho=0,55 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$), применяемая фирмами Kennwood, Sony, Onkyo (Япония) для низкочастотных громкоговорителей.

Известны композиции из целлюлозы, армированной высокомолекулярными полиамидными волокнами (например, состав НХГ, в которых достигнуто большое отношение E/ρ за счет лучшей совместимости таких волокон с целлюлозой). Кроме того, в практике производства громкоговорителей используются составы, содержащие смесь целлюлозы с частицами графита с соответствующим связующим («графитовая пропитка»), слюды и даже частицы стали (фирма Kennwood). Изготавливаются (фирма JBL) и многослойные диффузоры, где внутренний слой состоит из целлюлозы, а в качестве наружного используется покрытие из окиси титана, окиси алюминия, слой из угольных волокон и т. д. Таким образом, целлюлоза как в чистом виде, так

и в составе различных композиций продолжает оставаться основным материалом для производства диффузоров.

Металлические и композитные металлические. За последние годы достаточно широкое применение в производстве средне- и высокочастотных громкоговорителей нашли металлические и композитные металлические материалы. Полученные из этих материалов диафрагмы позволили создать „линейку“ громкоговорителей, обеспечивающих расширенный диапазон воспроизводимых частот (30...40 кГц), повышенную характеристическую чувствительность (95...98 дБ/Вт), высокую тепловую устойчивость, надежность и т. д. Ряд фирм используют их в моделях средне- и высокочастотных излучателей для высококачественных акустических систем, например фирмы Audax (Франция), JBL (США), Kenwood (Япония), Yamaha (Япония) и др. Как правило, в качестве материалов для диафрагм используются металлы с малыми удельными массами и большой жесткостью (бериллий Be, бор B, титан Ti, алюминий Al и др.), композитные материалы на их основе (карбид титана TiC₂, диборид титана TiB₂, сплавы Al и Be, Al + Be и др.), а также слоистые металлические соединения (Ti + Al + B, Ti + B, Ti + Be), анодированный алюминий Al + Al₂O₃ и др. Физико-механические параметры некоторых из них даны в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Материал	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{ кг/м}^3$	$E \cdot 10^{-10}, \text{ Н/м}^2$	γ
Al	2,7	7,1	0,004
Ti	4,51	11,6	0,002
Be	1,85	29,06	—
B	2,46	45,0	0,002
Al + Al ₂ O ₃	2,7	11,7	0,002
Al + B	2,5	10,7	0,006
Al + Be	2,2	15 26	—
Ti + TiB ₂	4,52	48,3	—
Ti (слой 10 мкм) + + B (слой 2 мкм)	3,5	58	0,007

В зависимости от вида материала применяется различная технология изготовления мембран: метод штамповки из фольги или метод вакуумного напыления, обеспечивающий возможность изготовления многослойных диафрагм. В процессе создания отечественных АС категории Н1—F1 были проведены работы по выбору высокомодульных материалов и отработка технологии изготовления из них диафрагм высокочастотных громкоговорителей из титановой фольги, полученной напылением в вакууме, с последующей штамповкой, из титана и его композиций методом термического испарения материала (с помощью нагрева электронно-лучевой бомбардировкой) на подложку, повторяющую форму диафрагмы; из анодированного алюминия методом

штамповки. Используемый при этом процесс анодного окисления позволяет создать на диафрагме, изготовленной из алюминиевой фольги, слой окиси алюминия Al_2O_3 , что обеспечивает повышение жесткости ($E = 7,4 \cdot 10^{10} \dots 11,7 \cdot 10^{10} \text{ Н/м}^2$). С помощью такой технологии обеспечено серийное изготовление диафрагм для средне-высокочастотных ГГ, используемых в акустических системах 100 АС — 060 («Электроника»).

Следует отметить, что хотя вышеуказанные материалы действительно дают возможность улучшить качество воспроизведения средне-высокочастотной части диапазона (расширить воспроизводимый диапазон, поднять чувствительность, повысить температурную стабильность), однако сами материалы и технология их обработки достаточно дороги и находят себе применение только для ГГ в профессиональной аппаратуре (студийной, концертно-театральной и др.) и высококачественных бытовых АС.

Многослойные жесткие конструкционные материалы (типа «сэндвич») Поиск материалов, обладающих большой жесткостью и малой плотностью для диффузоров ГГ, ведется уже длительное время. В 60-е годы фирма Leak (Франция) разработала технологию изготовления диафрагм из вспененного гранулированного пенополистирола, армированного с двух сторон фольгой, получившего название «сэндвич». В отечественной практике была освоена эта технология и серийно выпускались в 70-е годы ГГ из вспененного полистирола. В последние годы интерес к таким многослойным конструкциям вырос в связи с появлением новой технологии изготовления пористых металлов и использованием в качестве срединного слоя сотовых материалов. В патентной и технической литературе широко рекламируется применение в качестве пенометаллов меди, железа, хрома и др. Однако лучшие результаты в диафрагмах были получены с пористым никелем. Технология получения пористого никеля заключается в электрохимическом осаждении металла на подложку из поролона, имеющего толщину и форму требуемого диффузора и последующим выжиганием поролона. Общая пористость металла может достигать при этом 90...98%, удельная масса $\rho = 0,3 \text{ кг/м}^3$, изгибная жесткость в 10...30 раз выше, чем в бумаге. Для снижения воздухопроницаемости, повышения коэффициента демпфирования и дальнейшего увеличения жесткости слой пеноникеля толщиной 2 мм армируется алюминиевой фольгой толщиной 20 мкм. Излучатели с такими диафрагмами используются в качестве низкочастотных громкоговорителей в АС STE — 1200 фирмы Fisher и в отечественных низкочастотных ГГ акустической системы 100 АС — 060 «Электроника». Внешний вид диффузора из вспененного никеля показан на рис. 4.2.

В производстве громкоговорителей нашли применение также многослойные материалы, где в качестве срединного слоя используются сотовые конструкции, изготовленные из различных ме-

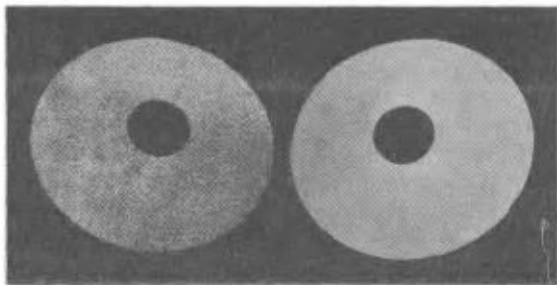


Рис. 42 Диффузор из вспененного никеля

таллов (например, алюминия), синтетических бумаг (например, фенелоновых), различных высокомодульных полимеров, а в качестве армирующих слоев — металлическая фольга, стеклопластики, полимерная пленка и т. д. Преимуществом таких конструкций с различными заполнителями является большой модуль упругости, малая удельная масса; недостатком — малый коэффициент демпфирования и технологические трудности изготовления слоистых конструкций. Для устранения названного недостатка используются методы введения различных смол, пропиток, латексных каучуков в поры основного слоя (однако это приводит к увеличению удельной массы и, следовательно, уменьшению КПД). Кроме того, совершенствуется технология изготовления пористых и сотовых заполнителей, а также приклейки внутреннего слоя с армирующими слоями. На базе этих материалов в 1979—1981 гг. японские фирмы Technics, Sony, Sanyo Mitsubishi и др. разработали ряд моделей ГГ с плоскими круглыми и квадратными диафрагмами из слоистых конструкций с различными сотовыми металлическими и полимерными заполнителями. Такого же типа материал применен в отечественной модели низкочастотного громкоговорителя для акустической системы 35АС — 021.

Синтетические волокнистые и тканые материалы. Одним из перспективных направлений в создании материалов для диафрагм ГГ является применение сложных композиций на основе синтетических волокон (полиамидных, лавсановых, полиэтиленовых, полипропиленовых и т. д.) и синтетических связующих (эпоксидных, фенольных и др.). В таких композициях удастся получить значительные величины относительного модуля упругости за счет как выбора соответствующего состава волокон и связующего, так и направленной ориентации волокон. Например, материал эпоксидокарбоволокнит (на основе углеродных волокон и эпоксидных смол) обладает $E/\rho = 5630 \cdot 10^{-16} \text{ м}^8/\text{с}^2 \cdot \text{кг}^2$, что превышает это значение для стали.

К числу синтетических волокнистых материалов относится, в частности, и такой материал, как фенелоновая бумага, на осно-

ве фибридов (30%) и фенелонового волокна (70%). Кроме таких свойств, как влагостойкость, грибостойкость, этот материал обладает достаточно хорошим набором физико-механических характеристик ($E=2,48 \cdot 10^9$ Н/м²; $\rho=0,87 \cdot 10^3$ кг/м³, $\gamma=0,069$). Изготовление диафрагм из этого материала может осуществляться либо горячим прессованием из готовых листов при неглубокой вытяжке, либо по обычной технологии отлива бумажных диффузоров с последующим горячим прессованием при $T=290^\circ$ С.

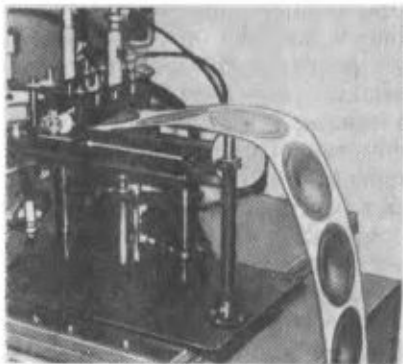
За последние годы появились новые неорганические волокнистые материалы, например ткани и бумаги из стекловолнока (отечественные марки БМД), ткани из кварцевых волокон (отечественные марки ТС 8/3К, ТС 8/3К-10 и др.), ткани из кремнеземных волокон (СКТ-11-Э/02 и др.), а также бумаги из нитевидных кристаллов — окиси алюминия, нитрида кремния; асбестовая бумага и др. Исследование возможностей их применения в различных конструкциях диафрагм ГГ является одной из актуальных задач в настоящее время. Натуральные и синтетические тканые материалы достаточно широко применяются для изготовления купольных диафрагм средне-, высокочастотных громкоговорителей. Тканые материалы используются в основном в двух вариантах: либо с пропиткой латексами, термостойкими смолами, поливинилхлоридами и т. д. (фирмы Yamaha, Audax и др.), либо в композиции с пленочными покрытиями, например ткань, покрытая пленкой типа полиэстер (фирма Sansui). В отечественной практике разработок купольных громкоговорителей также были исследованы различные синтетические ткани с пропитками и в композиции с пленочными покрытиями. Физико-механические параметры некоторых тканей с пропиткой бакелитовым лаком даны в табл. 4.5

Пленочные синтетические материалы. Одним из самых перспективных направлений в создании новых материалов для громкоговорителей является применение пленочных полимерных материалов и композиций на их основе. К основным достоинствам этих материалов следует отнести: возможность использования чрезвычайно прогрессивной технологии изготовления диффузоров методом горячего прессования или термовакуумного

Таблица 4.5

Наименование	Марка (артикул)	$E \cdot 10^{-9}$, Н/м ²	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³	γ
Капроновая ткань	24317	12,7	0,53	0,063
Стеклоткань	Э — 0,1	47,5	0,67	0,031
Полипропиленовая ткань	24315/1	10,3	0,42	0,24
Лавсановая ткань	24138	8,85	0,30	0,057
Пленка ПЭТР на лавсановой ткани без пропитки	—	8,4	0,72	—

Рис 4.3 Автомат для опрессовки диффузоров из пленочных материалов



формования из листа (рис. 4.3), большие внутренние потери в материале и высокая влагостойкость, что исключает необходимость использования дополнительных пропиток и смазок. Пленочные материалы уже достаточно давно применяются для изготовления купольных диафрагм высокочастотных громкоговорителей как в зарубежной, так и в отечественной практике разработок громкоговорителей (10ГД-35, 10ГД-43, 6ГД-13 и др.). К числу таких материалов относятся майларовые, нейлоновые, поликарбонатные, полиамидные, полиэтиленовые и другие пленки, а также пленки с металлическим покрытием. Однако за последние годы созданы новые композитные пленочные материалы, нашедшие широкое применение в низко-, средне- и высокочастотных громкоговорителях для бытовой аппаратуры категории HI — FI и профессиональной студийной техники. К числу наиболее известных относятся следующие:

материал на основе полистирена и неопрена, получивший название bextren. Иногда он используется с поливинилацетатным покрытием и называется bexiflex. Он широко применяется для диффузоров низко- и среднечастотных громкоговорителей такими известными фирмами, как KEF, Celestion (Великобритания), Audax (Франция), ESS (США) и др.;

материалы из полиолефинового ряда: полипропилен, полипропилен в смеси с полиэтиленом, полиметилпентан, полипропилен, обработанный ненасыщенной карбоксильной кислотой, и т. д., которые используются как в чистом виде, так и с добавками, увеличивающими их жесткость: углеродные волокна, чешуйки графита, частицы талька, слюды и др. Одной из разновидностей пленочных олефинов является материал «дельта-олефин», разработанный фирмой Onkyo (Япония). Этот материал состоит из трех слоев: внутренний — вспененный олефин с малой удельной массой ($\rho = 0,1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$) и большим коэффициентом потерь $\gamma = 0,12$, два наружных слоя — полиолефин,

армированный высокомодульными волокнами. При общей толщине конструкции 0,8 мм удалось получить модуль упругости в 1,7 раза, а коэффициент потерь в 3 раза больше, чем у бумаги. Наряду с хорошими физико-механическими параметрами, такие материалы обладают значительной устойчивостью к климатико-механическим воздействиям. Пленочные полиолефиновые материалы широко применяются в настоящее время ведущими европейскими и японскими фирмами, производящими высококачественную акустическую аппаратуру;

материалы типа полимер-графит, созданные фирмой Pioneer (Япония) для диафрагм низкочастотных громкоговорителей, кевлар (фирма Cabasse), состоящий из стекловолокна и поликарбонатной пленки, и др.

В последнее время появились громкоговорители с диафрагмами из керамической пленки — материала легкого, обладающего большой жесткостью, хорошо формуемого. Пленка может быть получена различными способами, например из субмикронных частиц глинозема и соответствующего связующего. Основные физико-механические параметры некоторых материалов такого типа даны в табл. 4.6.

Таблица 4.6

Тип материала	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{ кг/м}^3$	$E \cdot 10^{-9}, \text{ Н/м}^2$	γ
Полипропиленовая пленка	0,9	1,5	0,09
Высокоплотный полиэтилен	0,95	1,98	0,06
Полиметилпентан	0,83	1,5	0,035
Полистирен	0,99	1,9	0,03
Полистирен + пластифлекс	1,3	1,9	0,11
Дельта-олефин	0,25	0,8	0,12
Полиметилпентан + полипропилен + слюда	0,9	3,6	0,05
Полипропилен + минеральный наполнитель	0,85	1,5	0,1

Материалы для подвесов. Материалы для подвесов ГГ должны обладать:

способностью сохранять приданную ему форму (синусоидальную, тороидальную, тангенциальную и т. д.) в широком диапазоне упругих воздействий;

линейной упругостью в возможно более широком диапазоне изменений амплитуд смещений;

большим коэффициентом затухания в заданном частотном диапазоне и сравнительно малой плотностью;

стабильностью во времени и влаго- и температурной устойчивостью. Кроме того, материалы для подвесов ГГ должны выдерживать значительные длительные знакопеременные деформации без изменения своих физико-механических свойств.

В подавляющем большинстве серийных массовых типов ГГ под-

вес изготавливается одновременно с диффузором из одного и того же материала. Дополнительное затухание достигается за счет варьирования толщины и плотности при отливе и дополнительных пропиток или промазок подвеса. В низкочастотных бытовых и профессиональных ГГ используются, как правило, специальные материалы для подвесов, имеющие большую гибкость и коэффициент демпфирования, чем материалы для диффузоров. В поисках различных материалов для подвесов ГГ можно выделить следующие направления:

резины и резиновые смеси: бутиловые резины, резины из натуральных латексов (отечественная марка 1847), синтетические резины (НО-68, состоящие из наирита), хлоропреновый каучук с бутадиеннитрильным каучуком и др. Подвесы изготавливаются из сырой смеси методом прямого формования (вулканизация в горячей прессформе) Физико-механические параметры некоторых применяемых при изготовлении подвесов марок резин даны в табл. 4.7. Резины обеспечивают высокий коэффициент потерь (γ до 0,17), однако имеют довольно большую плотность ($\rho = 1,14 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$), что увеличивает массу подвижной системы. Кроме того, качество полученных подвесов очень сильно зависит от сроков хранения исходного сырья,

пористые вспененные материалы: полиуретан (фирмы Onkyo, Sony), неопрен (фирма Celestion), пенополиуретан (фирма Tannoy), пластифицированный поропласт (фирма Siare), пористая резина, полиэтилен с сополимером этилена и т. д. В отечественной промышленности применяется пенополиуретан марки ППУ-40, ППУ-30, ППУ-Э-35, например, для низкочастотного громкоговорителя 30ГД-2. Подвесы также изготавливают методом горячего формования ($T = 155 \dots 165^\circ \text{C}$, $P = 150 \text{ кг/см}^2$). Подвесы из таких материалов имеют существенно меньшую, чем у резины, плотность ($\rho = 0,3 \cdot 10^3 \text{ кг/см}^3$) и относительно большой коэффициент демпфирования ($\gamma = 0,08$),

пластифицированные (пленочные) материалы: поликарбонат, бексифлекс, полиэстер, поливинилхлорид, полиуретан и фенол и т. д.;

тканевые с различными пропитками и покрытиями, например ткань, покрытая бутиллатексом, прорезиненные ткани: капроновые и натуральные, синтетические ткани различных плетений (в основном трикотажного) с битуминизированными покрытиями, а также покрытиями из различных полимеров. Физико-механические свойства некоторых отечественных материалов для подвесов даны в табл. 4.7.

Материалы центрирующих шайб. Исходя из назначения центрирующих шайб (ЦШ) и их влияния на электроакустические характеристики ГГ к материалам, используемым для их изготовления, предъявляются следующие требования [73].

материал должен обладать хорошей воздухопроницаемостью

Таблица 4.7

Материал	$E, \text{Н/м}^2$	γ	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{кг/м}^3$
Резина НО-68	$1,56 \cdot 10^7$	0,17	1,114
Резина 4-73	$1,81 \cdot 10^7$	0,075	0,98
Резина 1847	$0,3 \cdot 10^7$	0,11	0,9
Пенополиуретан	$6,65 \cdot 10^6$	0,8	0,289
Винил-искусственная кожа	$1,3 \cdot 10^8$	0,3	—
Прорезиненный капрон 300В	$4,5 \cdot 10^6$	—	0,75

для снижения нелинейных искажений, обусловленных сжатием воздуха в объеме под шайбой, особенно при больших смещениях ГГ,

материал должен быть близок к изотропному (т. е. однородному по всем направлениям) и обладать упругой деформацией (соответствующей закону Гука) в возможно более широком диапазоне изменения нагрузок и частот, что обеспечивает уменьшение вклада ЦШ в общие нелинейные искажения ГГ,

плотность и толщина материала должна быть меньше, чем у материалов остальных элементов подвижной системы, чтобы обеспечить малое влияние ЦШ на частоту резонанса ГГ, по этой же причине жесткость материала (т. е. модуль Юнга) должна быть не больше жесткости материала подвесов (для массовых ГГ, у которых подвес отливается вместе с диффузором из одного материала, жесткость материала для ЦШ должна быть существенно меньше);

материал должен обладать большими внутренними потерями для предотвращения появления призвуков за счет возбуждения собственных резонансов шайбы, кроме того, материал должен быть устойчив к многократным циклическим воздействиям влажности и температуры (в том числе выдерживать воздействия достаточно высоких температур до 180.. 200° С).

Как показал многолетний опыт разработок и производства ГГ, всем этим условиям в наилучшей мере удовлетворяют натуральные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Ткани представляют собой материалы, полученные плетением нитей — основы и утка. Свойства тканей зависят от состава нитей, способа их переплетения (полотняное, смешанное, саржевое и др.), числа нитей на единицу длины по основе и утку и вида обработки (отбеливании, мерсеризации и аппретирования). Для сравнительной оценки тканей в текстильной промышленности применяется большое число параметров, однако для ЦШ интерес представляют лишь такие, как воздухопроницаемость (ГОСТ 12038—77), масса (ГОСТ 3811—72), толщина (ГОСТ 12023—66), жесткость на изгиб (ГОСТ 8977—74). Для оценки свойств материалов ЦШ, близких к условиям эксплуатации, наибольшую информацию дают динамические методы исследования физико-механических параметров материалов (гл. 2). По-

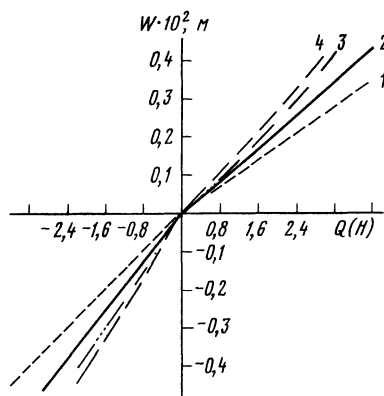


Рис 4.4 Упругие характеристики центрирующих шайб из различных материалов

1 — миткаль Т7, 2 — миткаль Т1, 3 — миткаль Т13, 4 — ситец

скольку ткани представляют собой анизотропные материалы, измерения динамического модуля Юнга проводятся по трем направлениям: в направлении основы тканевого материала — E_0 , в направлении утка — E_y и под углом 45° — E_d .

В настоящее время в серийном производстве отечественных массовых громкоговорителей используются в основном для ЦШ следующие ткани: миткаль Т7 (артикул 6942, 6914) ГОСТ 9858—75; ситец (артикул 1520) ГОСТ 7138—73, батист (артикул 1402) ГОСТ 8474—80, шелк (артикул 15006) ГОСТ 20023—74, шифон (артикул 317) ГОСТ 9310—75. Анализ влияния состава материала на упругую характеристику ЦШ показал, что замена материала (при одинаковом режиме пропитки, сушки и опрессовки) может существенно изменить начальную жесткость и нелинейность упругих характеристик [73]. Результаты измерений упругих характеристик для ЦШ от 10ГД — 34 для различных материалов показаны на рис. 4.4. Из приведенных данных видно, что миткаль Т7 обладает наибольшей начальной жесткостью и наименьшей нелинейностью упругих характеристик.

Как следует из результатов измерений физико-механических параметров, используемые в настоящее время материалы для ЦШ обладают значительной анизотропией свойств, возникающей из-за разницы в числе нитей основы и утка, разброса нитей и т. д. Поэтому задача создания материалов с более изотропной структурой является актуальной для производства ГГ. За последние годы был проведен комплекс работ, направленный на поиски новых синтетических материалов для ЦШ с более изотропной структурой. За основу было принято строение ткани (миткаль Т7), имеющее наименьшую анизотропию (отличие в заполнении нитей по основе и утку 47,4 и 42,7%). Было синтезировано несколько видов тканей из вискозных высокомолекулярных волокон, в частности волокна «сиблон». Основные

Таблица 4.8

Наименование материала	Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$	Плотность $\rho \cdot 10^{-3}$, $\text{кг}/\text{м}^3$	Модуль Юнга, $E_0 \cdot 10^{-8}$, $\text{Н}/\text{м}^2$	Показатель анизотропии E_0/E_y
Ситец арт 15 (пропитка, 0,837)	433	0,40	3,45	2,4
Миткаль Т7 арт 6942 (пропитка 0,872)	457	0,41	3,87	2,38
Батист арт 1402 (пропитка 0,835)	519	0,33	3,14	1,3
Ткань из ВВМ Н-3	474	0,49	1,7	1,73
Ткань из ВВМ Н-4	614	0,45	1,05	1,51

физико-механические параметры материалов, применяемых для ЦШ массовых ГГ, даны в табл. 4.8. Сравнительный анализ их параметров показывает, что новые синтетические материалы из ВВМ сопоставимы по основным показателям натуральным хлопчатобумажным материалам и могут использоваться для их замены в производстве ЦШ. В процессе изготовления ЦШ подвергаются пропитке бакелитовым лаком и горячей опрессовке, об их влиянии на упругие характеристики будет сказано в § 4.2. Для мощных ГГ в профессиональной и бытовой аппаратуре многие фирмы используют для ЦШ специальные синтетические ткани: акриловые; тефлоновые с металлическими нитями для улучшения теплоотвода от катушки; из полипропиленовых волокон со связующим из фенольной, полиэфирной или акриловой смолы и т. д. Поиски новых материалов для центрирующих шайб, обладающих меньшей анизотропией свойств, линейностью упругих характеристик улучшенной теплопроводностью и т. д., являются существенной проблемой при разработке и производстве отечественных ГГ.

Магнитные материалы. Электроакустические параметры ГГ (звуковое давление, КНИ, добротность и др.) в значительной степени определяются значением и распределением индукции в зазоре магнитной цепи, что, в свою очередь, зависит от конфигурации магнитной цепи и магнитных параметров применяемых магнитов. Поэтому технический уровень выпускаемых и разрабатываемых ГГ неразрывно связан с достижениями в развитии магнитных материалов. Материал магнита выбирается на стадии проектирования ГГ исходя из следующих требований: заданная индукция в зазоре, допустимые габаритные размеры и масса ГГ, температурная стабильность индукции в зазоре, допустимость внешнего поля рассеивания магнитной цепи.

Для производства ГГ в мировой технике используются различные виды магнитов [47]: литые магниты из сплава FeAlNiCo и FeCrCo ; литые магниты из сплава MnAlC ; ферритовые магниты на основе ферритов бария и стронция; редкоземельные магниты из сплавов SmCO_5 , $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$ NdFeB . Практически каж-

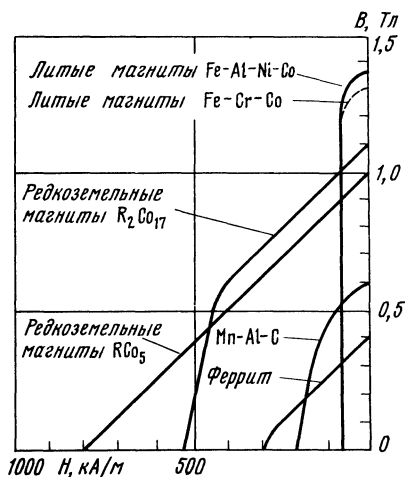


Рис 4.5 Типовые кривые размагничивания

дый из перечисленных видов выпускается в многочисленных модификациях, отличающихся магнитными параметрами. В технической литературе описано более 300 торговых марок различных магнитов. Для ГГ используются наиболее дешевые и доступные по компонентам материалы. Типовые кривые размагничивания для различных видов постоянных магнитов показаны на рис. 4.5. Из рисунка видно, что литые магниты (типа FeAlNiCo и

FeCrCo) имеют большую величину остаточной индукции и малую коэрцитивную силу и поэтому применяются в керновых экранированных магнитных цепях (гл. 5), магниты ферритовые обладают большой коэрцитивной силой и малой остаточной индукцией и применяются главным образом в кольцевых неэкранированных магнитных цепях. Редкоземельные магниты обладают наивысшей величиной магнитной энергии и высокой коэрцитивной силой. Они применяются в экранированных магнитных цепях ГГ для микроаппаратуры.

Литые магниты. Для производства ГГ используются магниты из сплава FeAlNiCo (железо-алюминий-никель-кобальт), в последнее время появились еще два вида FeCrCo (железо-хром-кобальт) и MnAlC (марганец-алюминий-углерод). Магниты из сплава FeAlNiCo выпускаются уже более сорока лет, в конструкциях отечественных громкоговорителей используются две разновидности таких магнитов: магниты с равноосной кристаллической структурой марки ЮН 13ДК-24, магниты с направленной кристаллической столбчатой структурой марок ЮН13ДК25БА, ЮН14ДК25БА, ЮН15ДК25БА. В состав этих магнитов входит остродефицитное сырье — кобальт, поэтому последние годы проводится планомерная работа по замене их в ГГ ферритовыми магнитами, сейчас они используются в ГГ только с экранированными магнитными цепями. Стремление снизить содержание кобальта и улучшить механические свойства магнитов привело к появлению литых магнитов типа FeCrCo, где кобальт составляет 5...23%. Магниты (например, марки 22Х15КА) имеют магнитные свойства на уровне традиционных литых магнитов (марки ЮН15ДК25БА), однако обладают лучшими механическими свойствами: благодаря пластичности они допускают различные

виды механической обработки (штамповка, прессование, сверление и т. д.). У магнитов FeCrCo имеются большие перспективы для повышения параметров (энергетическое произведение составляет 10% теоретического предела), поэтому продолжают появляться сообщения о новых марках этих магнитов с энергией $(BH)_{max}$ до 65,0 дж/м³

Магниты типа MnAlC (марганец-алюминий-углерод) изобретены в Японии и пока применяются только фирмой Matsushita. Состав магнитов: марганец — 70%, алюминий — 29,5%, углерод — 0,5%. Для их изготовления используется метод термоэкструзии, заключающийся в выдавливании сплава через отверстие при высокой температуре (700° С) и высоком давлении (80 кг/м²). Цилиндрические магниты из сплава MnAlC выпускаются фирмой Matsushita под торговым наименованием Альмакс — 2А с параметрами $B_r = 0,52...0,6$ Тл, $H_c = 160...268$ кДж/м, $(BH)_{max} = 40\ 48$ кДж/м³. Достоинства этих магнитов: высокая механическая прочность; лучшая, чем у ферритовых магнитов, температурная стабильность; меньшая плотность, что увеличивает выигрыш энергии в пересчете на единицу массы; более высокие магнитные параметры. Отечественной промышленности магниты с аналогичными свойствами пока не выпускаются. Их применение, особенно в экранированных ГГ, представляется перспективным.

Ферритовые магниты. Эти магниты благодаря низкой стоимости и доступности сырья, являются самыми распространенными в мировом производстве, они составляют более 80% общего выпуска. Для ГГ используются две разновидности магнитов: феррит-бариевые и феррит-стронциевые. В отечественной промышленности применяется в ГГ пять марок феррит-бариевых магнитов. Сравнение их с зарубежными аналогами (см. табл. 4.9) показывает, что магниты марок 25BA170, 25BA180, 25BA220 соответствуют современному уровню (кроме магнитов устаревшей марки 16BA190, имеющих низкую магнитную энергию). Сравнение параметров феррит-бариевых магнитов с теоретически достижимыми позволяет установить, что значения энергии и остаточной индукции составляют 80..90% теоретического предела. Оксидные магниты частично теряют свои магнитные свойства после охлаждения. Как показывает опыт проектирования, при работе магнита в оптимальной области кривой размагничивания, наилучшая морозостойкость обеспечивается при $H_c \approx 220$ кА/м. Однако из-за технологических трудностей повышения коэрцитивной силы и соответствующего удорожания магнитов оказывается более выгодным использовать марки магнитов с H_c 170..180 кА/м, а морозостойкость обеспечивать за счет выбора более высокой рабочей точки на кривой размагничивания, что достигается путем некоторого увеличения длины магнита (см. гл. 3).

Таблица 4.9

Виды магнитов	Марка магнита	Страна, фирма	Магнитные параметры		
			B_r , Тл	H_c , кА/м	$(BH)_{max}$ кДж/м ³
Литые магниты системы FeAlNiCo с кристаллической структурой равноосной	ЮН13ДК24 Альнико-580	СССР	1,25	40	36
		ФРГ	1,20	54	41,6
направленной	ЮН15Д25БА Тикональ-750	Magnet Fabrıc GMBH			
		СССР	1,25	62	56
Литые магниты системы FeCrCo	25×15КА К=1	Нидерланды	1,34	58	56,8
		Philips			
Магниты системы MnAlC	Альмакс-2А	СССР	1,2	40	32
		Япония	1,3	40	32
Оксидные ферритовые магниты	28РА-180 Агпокс-5	Tohoku			
		Metal Jnd			
	25БА-170 Оксит-300	Япония	0,52	100	40
		Matsushita	0,6	208	48
	22БА-220 Ферринет-Q	СССР	0,39	175	28
		США	0,39	192	28
	16БА-190 КС-37	СССР	0,38	165	25
		ФРГ	0,36	224	24
Редкоземельные магниты	Тикорекс-16 Неомакс	Magnet GMBH			
		СССР	0,36	215	22
	Тикорекс-16 Неомакс	Япония	0,35	175	22,4
		Tohoku			
	Тикорекс-16 Неомакс	СССР	0,30	185	16
		СССР	0,77	540	110
	Тикорекс-16 Неомакс	Япония	0,77	613	120
		Hitachi			
	Тикорекс-16 Неомакс	Япония	1,25	850	280
		Sumimoto Special Metal Co			

Редкоземельные магниты. Такие магниты обладают наивысшими магнитными параметрами (B_r , H_c , $(BH)_{max}$). Промышленное производство их было развернуто в начале 70-х годов в Японии. Сейчас многие страны выпускают широкую номенклатуру этих магнитов. Редкоземельные магниты по химическому составу представляют соединение редкоземельного металла с кобальтом — RCO_5 . В качестве R используется самарий, празеодим или их комбинация. Магниты, выпускаемые в СССР, имеют следующий состав: первая группа однофазные сплавы $SmCo_5$ (самарий — 36%, кобальт — 64%), промышленная марка КС-37 (КС-37А, КСП-37); вторая группа — дисперсионно-твердеющие сплавы типа Sm_2Co_{17} .

Магнитные параметры типичных торговых марок редкоземельных магнитов, выпускаемых зарубежными фирмами и отечест-

венной промышленностью, представлены в табл. 4.9. По сравнению с литыми магнитами лучшие марки редкоземельных имеют втрое большую максимальную энергию, в 10 раз большую коэрцитивную силу. При этом магниты второй группы имеют большее энергетическое произведение при меньшей коэрцитивной силе. Поскольку высокие значения магнитной энергии в редкоземельных магнитах достигаются в основном за счет большой коэрцитивной силы, остаточная индукция у них сравнительно мала (0,7...1,0 Тл). Поэтому при применении в ГГ они должны иметь большую площадь сечения по сравнению с литыми магнитами и малую толщину в направлении намагничивания. В связи с чем их практически нельзя применять в керновых экранированных магнитных цепях. Кроме того, для намагничивания редкоземельных магнитов требуются специальные намагничивающие установки, создающие магнитные поля с очень высокой напряженностью до 8000 кА/м (существующие установки для намагничивания литых и оксидных магнитов обеспечивают 800 кА/м.).

В настоящее время ведутся интенсивные поиски путей совершенствования этих магнитов: во-первых, в направлении повышения их эффективности, в этом отношении более перспективны дисперсионно-твердеющие сплавы, они имеют более высокие теоретические пределы энергетического произведения, а меньшая коэрцитивная сила позволяет легче намагничивать и контролировать их свойства; во-вторых, за счет создания более дешевых магнитов.

В 1984 г. появились сообщения о разработке новых редкоземельных магнитов [74]. Это интерметаллические соединения вида $R_2Fe_{14}B$, где R — легкий редкоземельный металл, в частности неодим. Значения магнитных параметров нового материала $B=1,25$ Тл, $H_c=850$ кА/м; $(BH)_{max}=280$ кДж/м³. Большим преимуществом таких магнитов перед редкоземельными магнитами из сплава $SmCo_5$ является высокая остаточная индукция, что позволяет их использовать в керновых магнитных цепях, и значительно меньшая (более чем в 2 раза) цена за счет замены дефицитного самария и кобальта на неодим и железо. Изготавливают эти магниты традиционными методами порошковой металлургии. Выпускаются они под торговым наименованием «нео-макс». К числу их недостатков следует отнести недостаточную температурную стабильность и коррозионную стойкость, работы по улучшению этих параметров в настоящее время ведутся. Отечественной промышленностью освоен серийный выпуск таких магнитов, на их базе созданы промышленные образцы громкоговорителей (см. гл. 5).

Магнитомягкие материалы. Эти материалы, используемые для магнитопроводящих деталей магнитной цепи ГГ (кернов, фланцев, полюсных наконечников), должны иметь высокую магнитную проницаемость, протяженный начальный прямолиней-

ный участок кривой намагничивания, высокое значение индукции насыщения B_c . Кроме того, они должны легко поддаваться механической обработке, допускать штамповку и иметь возможно низкую стоимость. Такими свойствами в большой мере обладают низкоуглеродистые стали, магнитные свойства которых зависят от содержания примесей, в первую очередь углерода (к низкоуглеродистым относятся стали с содержанием углерода менее 0,1%). Номенклатура углеродистых сталей определяется ГОСТ 3836—83 (листовая сталь до 3,9 мм — 20 марок 10895, 20895 и др.) и ГОСТ 11036—75 (кованая сталь сортовой прокат — 6 марок Э-12, Э-10, Э-8 и др.). Марки сталей отличаются технологией прокатки и выплавки. Кривые намагничивания для всех марок примерно одинаковы, величина коэрцитивной силы изменяется в пределах 32...95 А/м. Параметры кривой намагничивания определяются для образцов стали, прошедших термообработку. Для изготовления деталей магнитопровода можно использовать все виды сталей по ГОСТ 3836—73, однако, поскольку в производстве ГГ термическая обработка деталей, как правило, не производится, магнитные свойства их несколько хуже нормируемых. Из сталей по ГОСТ 11036-75 применяется сталь Э-12, поскольку ее магнитные свойства в меньшей степени зависят от термообработки. Ввиду дефицитности низкоуглеродистых сталей для производства ГГ часто применяют обычные конструкционные стали 08 и 10 (ГОСТ 1050-74), магнитные свойства которых несколько хуже, чем низкоуглеродистых сталей (при рабочей индукции в материале магнитопровода 1,4...1,5 Тл, их применение может вызвать уменьшение индукции в зазоре не более чем на 5%).

Если к размерам магнитной цепи ГГ (особенно к диаметру керна) выдвигаются жесткие ограничения, то применение вышеуказанных материалов может привести к магнитному насыщению деталей магнитопровода. При этом их магнитное сопротивление значительно возрастает, вследствие чего снижается величина магнитной индукции в рабочем зазоре. В этих случаях может применяться магнитомягкий материал с более высокой индукцией насыщения, так называемый пермендюр, представляющий собой сплав железа с кобальтом, к которому для улучшения обрабатываемости добавляется небольшое количество ванадия. Отечественной промышленностью выпускаются две марки пермендюра: 49КФ и 49К2Ф (ГОСТ 10994-74). Высокие магнитные свойства пермендюра реализуются только после тщательной термической обработки — отжиг в вакууме или водороде при $T=1100^\circ\text{C}$ с последующим медленным охлаждением. На рис. 4.6 приведены кривые намагничивания пермендюра 49К2Ф. Там же для сравнения указаны кривые для пермендюра марки «Вакофлюкс» (ФРГ) и низкоуглеродистой стали (ГОСТ 3836-76). Из этих данных следует, что применение пермендюра позволяет

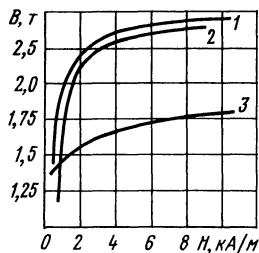


Рис 4.6 Типовые кривые намагничивания:
1 — пермендюр 49К2Ф, 2 — пермендюр «Вакофлюс», 3 —
низкоуглеродистая сталь

резко повысить рабочую индукцию в деталях магнитопровода (вплоть до 2,3 Тл), что невозможно при использовании низкоуглеродистой стали. Однако его применение в ГГ ограничивается высокой стоимостью и необходимостью сложной термической обработки.

В современных конструкциях магнитных цепей с целью уменьшения нелинейных искажений (см. гл. 3) используются также специальные магнитомягкие материалы с высокой магнитной проницаемостью и низкой индукцией насыщения. Из этих материалов делаются кольцевые вставки в керна и верхнем фланце. В качестве материалов используются сплавы с составом железо-никель, железо-алюминий, железо-кремний-алюминий, NiMoCr с параметрами $\mu=0,19$, $B_r=7$ кТл, сенпакс (79% Ni, 5% — Mo) — $\mu=0,63$, $B_r=8$ кТл и др.

Материалы для звуковых катушек, гибких выводов, диффузордержателей. Выбор материалов для *звуковых катушек* представляет значительные трудности, так как требования, выдвигаемые к механическим, тепловым и климатическим режимам работы звуковых катушек, в современных ГГ чрезвычайно возросли. Как показано в гл. 3, при используемых в настоящее время в ГГ уровнях мощности температуры в ЗК могут достигать 180...200°С, и, следовательно, материалы для каркасов, изоляция проводов и клеи должны их выдерживать без повреждений. Кроме того, материал для каркаса ЗК должен быть достаточно жестким и легким (т. е. иметь большой модуль упругости и малую плотность) с тем, чтобы обеспечить возможность повышения КПД за счет снижения массы ЗК и исключить возможность попадания резонансных частот цилиндрического каркаса в воспроизводимый диапазон. И наконец, все материалы для ЗК должны выдерживать требования ОСТ4.383.001—85 по климатической и механической устойчивости ГГ.

Поиски материалов для каркасов идут в двух направлениях: материалы с низкой теплопроводностью (но высокой теплоустойчивостью), в которых тепло аккумулируется только в поверхностных слоях и рассеивается за счет теплоизлучения; и материалы с хорошей теплопроводностью, например металлическая фольга, обеспечивающие быстрый отвод тепла от проводника. В се-

рийных массовых отечественных ГГ каркасы изготавливают из различных видов электроизоляционной намоточной бумаги (ГОСТ 1931—80) ЭН-50 и ЭН-70. Бумага ЭН-50 и ЭН-70 производится из сульфатной небеленой целлюлозы и обладает следующими параметрами: толщина 50...70 мкм, плотность $0,78 \cdot 10^3$ кг/м³, сопротивление излому (число двойных перегибов): 550...700; электрическая прочность 9,0 мВ/м. В мощных ГГ используется кабельная бумага марки К-080 и К-120 (ГОСТ 23436—83) с параметрами: толщина 80...120 мкм; разрушающее усилие при растяжении в продольном и поперечном направлении 80...120 Н и 38...59 Н, предельное напряжение 35 кВ. Для ГГ профессионального назначения применяется алюминиевая фольга толщиной 50...100 мк и фосфористая бронза.

Для повышения теплоустойчивости бумажных каркасов ЗК проводятся исследования различных марок новых бумаг. Поскольку допускаемая в настоящее время рабочая температура T_p не превышает 105°С, для ее повышения используют специальные пропитки — ингибиторы, задерживающие процесс термоокислительной деструкции. Так, бумаги марки «Инсульдур» (США), в которую введена смесь дицианамида, миламина и полиакриламида, имеют T_p на 38...40° выше, чем у обычной бумаги. Кроме того, для повышения T_p примерно на 20...25° применяются методы ацетилирования готовой бумаги (обработка уксусной кислотой): например, бумага марки «Изоцель» (Швейцария), отечественные марки КМТ-125 (ГОСТ 18448—73), ТМ-120, ТВЦ-080 и КМТЦ-80. В мощных высококачественных ГГ находят в настоящее время широкое применение для каркасов ЗК синтетические материалы, обладающие повышенной теплоустойчивостью, такие, как полиамидная пленка, термостойкая керамика, бумаги из синтетических волокон: стекловолокна, волокна из вискозы, сложного полиэфира, полипропилена, полиэтилена и т. д. В качестве связующего в таких бумагах используется эпоксидная смола, поливиниловый спирт, термопластичные волокна из винилацетата, полиэфирной смолы и т. д. Наиболее известными из такого типа материалов, нашедших применение в каркасах ЗК ГГ, является электроизоляционная бумага марки Nomex из волокон ароматического полиамида, выпускаемая фирмой Du Pont (США). Бумага выдерживает T_p свыше 200°С, выпускается пяти марок, в том числе с наполнителем из слюды. Аналогичные бумаги выпускает фирма Nippon (Япония). Известны также термостойкие бумаги из полиэфирного волокна фирмы «Карл Фрейденберг» (ФРГ), Mike (Япония) и полипропиленового волокна. Отечественной промышленностью выпускаются нагревостойкая бумага на основе полимера «Фенелон» марки КТ-60 и лавсановых волокон ДПВ-1, ДПВ-2 и др.

Среди материалов второго направления, т. е. с хорошей теплопроводностью, кроме алюминиевой фольги и фосфористой

бронзы, используются керамические материалы с металлическими волокнами, обеспечивающие повышение теплопроводности и снижение вихревых токов Фуко.

С целью уменьшения толщины каркасов ЗК, что является чрезвычайно важным для массовых ГГ, так как это дает возможность уменьшить ширину зазора и соответственно габаритные размеры магнитной цепи, были опробованы в практике отечественных разработок такие материалы, как пергамин (толщиной 40 мк), калька бумажная (ГОСТ 892—70 $h=30$ мкм), конденсаторная бумага КОН-30 (ГОСТ 1908—82 $h=80$ мкм), бумага КОН-30, изготавливаемая из целлюлозы СФА небеленой, и др. Следует отметить, что серийно выпускаются типы кабельных бумаг КОН, АНКОН и др. из борированной нагревостойкой целлюлозы, которые также могут быть перспективны для каркасов ЗК.

При изготовлении ЗК на автоматизированных линиях применяется, как правило, технология бесщелевой навивки каркаса из двухслойной бумажной ленты. При использовании такой технологии наиболее подходящим отечественным материалом, как показали проведенные исследования, является телефонная бумага КТ-50. Поскольку в последние годы нашли применение конструкции ГГ с использованием магнитореологических суспензий в зазоре, к материалам для каркасов ЗК стали предъявляться дополнительные требования по снижению впитывающей способности различных масел. В настоящее время в таких ГГ используются пергаментная бумага, алюминиевая фольга, синтетические пленки и др., однако поиски материалов из органических и синтетических бумаг для обеспечения этих требований интенсивно продолжаются.

Для намотки ЗК применяют в основном медные провода в эмалевой изоляции марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 (изоляция — лак ВЛ-831), а также ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2 (самозалуживающаяся — полиуретановый лак) и ПЭТВ (изоляция полиэфирный лак ПЭ-943). Для высокочастотных ГГ используют алюминиевые провода типа ПЭВАТ (диаметр 0,08...0,8 мм) (ГОСТ 14966—78). Провода ПЭВ-1 и ПЭВ-2 имеют рабочую температуру $T_p=105^\circ\text{C}$; провода ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2 — 120°C ; провод ПЭТВ — 130°C . Кроме того, выпускаются специальные провода с повышенной нагревостойкостью: ПЭТ-155 с изоляцией на полиэфиримидной основе, $T_p=155^\circ\text{C}$; ПЭТМ, ПЭТ-200 с изоляцией на основе полиимидов, $T_p=200^\circ\text{C}$ и провод ПНЭТ — имид из медной никелированной жилы, покрытой эмаль-лаковой изоляцией на полиимидной нагревостойкой основе $T_p=220^\circ\text{C}$. Широкое применение в зарубежной практике получили за последние годы медные и алюминиевые плоские провода ленточного типа. Применение таких проводов позволяет увеличить плотность намотки почти на 26%, что дает возможность увеличить КПД или уменьшить

объем магнитной цепи. С использованием ленточных плоских проводов фирмы KEF, JBL, Таппоу и др. разработали целый ряд моделей низко-, средне-, высокочастотных громкоговорителей. Разработка и внедрение таких проводов в практику производства отечественных громкоговорителей является чрезвычайно актуальной задачей.

Как уже отмечалось в гл. 2, в проблеме повышения надежности ГГ, снижения уровня призвуков и дребезга важную роль играет разработка и применение для *гибких выводов* специальных материалов: шнуров и монтажных проводов повышенной прочности (наряду с выбором рациональной формы выводов и разработкой оптимальных способов крепления их к элементам подвижной системы и диффузородержателю). Режим работы гибких выводов [43], испытывающих значительные циклические воздействия, предъявляет специальные требования к шнурам звуковым для ГГ (ШЗГ) по гибкости и массе, коэффициенту внутренних потерь, устойчивости к нарушению их формы, отсутствию внутренних технологических напряжений и т. д. Недостаточная гибкость шнура может привести к увеличению нелинейных искажений и резонансной частоты ГГ. Малый коэффициент механических потерь в материале шнура может обуславливать интенсивные призвуки за счет недемпфированных резонансных колебаний выводов, а наличие внутренних технологических напряжений может вызвать изгибно-крутильные колебания и привести к последующему обрыву вывода. Шнуры ШЗГ должны обладать также стойкостью к механическим воздействиям, т. е. не расслаиваться и не ломаться в процессе долговременных вибраций и обладать климатической устойчивостью к воздействию влаги, тепла, холода и т. д. в соответствии с требованиями ОСТ 4.383.001—85.

Шнуры ШЗГ, используемые в настоящее время в серийных ГГ, имеют два вида исполнения: навивка на хлопчатобумажную нить (основу) одного или двух рядов ленты-плющенко определенным шагом; оплетка из медных проволок, выполненная на хлопчатобумажной основе. Для оценки физико-механических параметров ШЗГ используется обобщенный показатель механической прочности вывода $\beta = K S_D \cdot da(\gamma)$, где K , γ — соответственно динамическая гибкость и коэффициент потерь, определяемые экспериментально резонансным методом на установке, описанной в гл. 2; S_D — площадь поперечного сечения электрической жилы (рассчитанного по меди); d — диаметр шнура; $a(\gamma)$ — функция от γ .

Типы некоторых применяемых ШЗГ в отечественных и зарубежных ГГ и их физико-механические параметры приведены в табл. 4.10.

По величине гибкости K серийные отечественные шнуры ШЗГ-0,3 и ШЗГ-0,5 близки к FW, однако они имеют меньший

Таблица 4.10

Тип шнура	Особенности выполнения	S, мм ²	$K \cdot 10^{-3}$ Н ⁻¹ м ⁻²	γ	$\beta = 10^{-6}$ Н ⁻¹ · м
ШЗГ-0,3	Мишурная нить 2×0,12 Основа — две хлопчатобу- мажных	0,023	0,72	0,12	3,3
ШЗГ-0,5	Мишурная нить 2×0,12 Основа — две хлопчатобу- мажные	0,023	1390	0,12	11,3
ШЗГ-0,8	Свивка трех мишурных ни- тей 3×(2×0,12)	0,069	441	0,12	17,1
ШЗГ-1,0	Плетение проволок 48×0,08 по хлопчатобумажной осно- ве	0,24	43	0,20	12,7
FW-6	Плетение мишурных нитей	0,047	592	0,18	18,6
Mitcubishi (Япония)	6×0,1				
FW-8	8×0,1	0,063	340	0,32	36,5
Mitcubishi (Япония)					
FW-19	19×0,1	0,15	100	0,29	28,3
Mitcubishi (Япония)					
Вывод Isorphon (ФРГ)	Многопроволочная жила 66×0,05 в ПВХ изоляции	0,13	4,2 578 (жилы)	0,21	44,5
ШЗГ-А	Плетение мишурных нитей 8×0,09	0,051	297	0,30	29,7
ШЗГ-Н1	Капроновая леска Ø0,5 мм с оплеткой ПШС 2×(35×0,05)	0,14	124 157 (лески) 590 (жилы)	0,09	36,1
МГТФ-0,12	Многопроволочная жила 24×0,08 в изоляции из фторопласта	0,12	40 26 (жилы)	0,17	10,9

коэффициент демпфирования. Кроме того, в шнурах ШЗГ на основе мишурных нитей односторонней скрутки с малым шагом возникают внутренние технологические напряжения, которые могут приводить к изгибно-крутильным колебаниям шнура, что снижает надежность крепления выводов. При увеличении шага скрутки повышается вероятность расслоения шнура при деформациях. В шнуре ШЗГ-1,0, выполненном в виде встречного симметричного плетения проволок по хлопчатобумажной основе, этого недостатка нет, но в нем мала гибкость. Шнуры типа FW-6, FW-8, FW-19 конструктивно выполнены в виде оплетки из мишурных нитей, имеют достаточно большую гибкость, коэффициент демпфирования и характеризуются отсутствием внутренних напряжений. Аналогичный по конструкции отечественный шнур ШЗГ-А, применяемый в производстве ГГ при автоматизированной сборке, позволил существенно повысить прочность выводов (до $\beta = 29,7 \cdot 10^6$ Н⁻¹ · м). Кроме того, была разработана конструкция шнура ШЗГ-Н1 с повышенной прочностью $\beta = 36,1 \cdot 10^6$ Н⁻¹ · м (капроновая леска с оплеткой ПШС), что

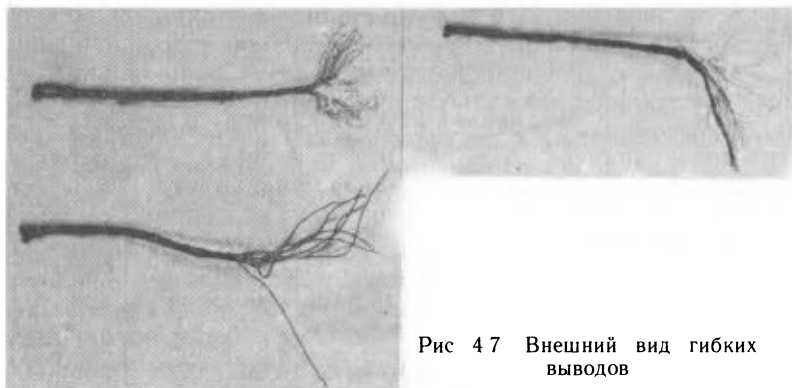


Рис 4.7 Внешний вид гибких выводов

позволило повысить паспортную мощность ряда серийных ГГ (1ГД-50, 4ГД-53).

Внешний вид некоторых типов гибких выводов показан на рис. 4.7. Анализ причин разрушения выводов при испытаниях ГГ показывает, что в ряде случаев в шнурах ШЗГ происходит расслаивание проволок. От этого недостатка свободны шнуры, имеющие изолирующие оболочки, которые фиксируют форму сечения электрической жилы и препятствуют ее расслоению.

Наиболее подходящими для выводов ГГ являются серийно выпускаемые монтажные провода в изоляции типа МГТФ с сечением не более $0,14 \text{ мм}^2$. Другие виды серийных проводов с многопроволочной жилой в изоляции, например типа МГШВ, неприемлемы для ГГ из-за малой гибкости. В настоящее время разрабатывается специальный тип шнура ШЗГ-И, представляющий собой многопроволочную крученую жилу $40 \times 0,05$ в изоляции из ПВХ с параметрами: коэффициент потерь $\gamma = 0,49$; динамическая гибкость $K-40$ (шнура), 1050 (жилы). Таким образом, разработка и внедрение новых материалов для выводов является значительным резервом для повышения надежности и мощностных характеристик ГГ.

Выбор материалов для *диффузородержателей* также представляет значительные трудности, поскольку он должен быть «жестким» (для исключения собственных резонансных колебаний), «глухим» (т. е. обладать достаточно большим коэффициентом демпфирования для снижения уровня призвуков), иметь механическую и климатическую устойчивость, хорошо поддаваться обработке (штамповке, рихтовке и т. д.). Для массовых типов ГГ диффузородержатели обычно штампуют из стали глубокой вытяжки (10КП-ОМ-2, 08КП-ОМ-2, 08Ю-ОСВ-А-1-5, 08КП-ОСВ-Б-IV). Для мощных ГГ диффузородержатели изготовляют методом литья из силумина AlSi (марки Al-2, Al-4) и других сплавов алюминия AlSiCu, AlCu, AlMg.

Длительное время идет поиск пластмасс со специальными параметрами, пригодных для изготовления диффузородержателей. Основные требования к материалу пластмассового держателя следующие: стабильность механических свойств во времени; температурная стойкость до 120°C ; механическая прочность; малая усадка (менее 1%), обеспечивающая выполнение заданных допусков на размеры диффузородержателя, и т. д. Применение таких держателей позволяет снизить магнитный поток рассеяния магнитной цепи и упростить ряд технологических операций по сборке ГГ. За последние годы ряд зарубежных фирм Philips, Audax и др. начал серийное производство ГГ с пластмассовыми диффузородержателями. В практике разработок отечественных ГГ были испытаны пластмассы следующих марок: упроченный полистирол марок УПС 080 АСТ и УПМ-0612Л, арилокс марки 2102, полиамид марки ПА-12, стеклонаполненный полиамид марки ПА 6-210 КС, АБС-пластик марки АБС-М-АСТ. По результатам испытаний в серийное производство был внедрен диффузородержатель из стеклонаполненного полиамида марки ПА6-210КС.

Выбор и синтез различных видов *клеев* для разработок и производства громкоговорителей является чрезвычайно важной задачей, так как повышение требований к мощностным характеристикам ГГ и вызванное этим ужесточение температурных режимов приводит к увеличению брака за счет расклеивания деталей, сползания витков ЗК и т. д. Сложность ее решения усугубляется еще и тем, что в процессе сборки ГГ приходится склеивать различные материалы: металлы с металлами и магнитами (магнитная цепь), провода в эмалированной или другой изоляции друг с другом и каркасом из бумаги (звуковая катушка), ткани с бумажными материалами (шайба с ЗК и диффузором), резины (или пенополиуретана) с бумагой (подвес с диффузором), бумага с бумагой и металлом (сборка подвижной системы) и т. д. Кроме того, в серийном производстве все больший процент операций сборки ГГ выполняется на автоматизированных линиях, что, в свою очередь, выдвигает особые требования к свойствам используемых для сборки клеев (отверждение при комнатной температуре, однослойное нанесение и т. д.).

В настоящее время в серийном производстве отечественных ГГ используется в основном клей БФ-4 (фенолформальдегидный модифицированный поливинилбутиралем). Клей обладает большим запасом прочности, но требует двухслойного нанесения с открытой выдержкой в течение 30 мин, и горячего отверждения при $T=140\ldots 160^{\circ}\text{C}$ в течение 1—2 ч. Клей применяется при сборке магнитной цепи, подвижной системы, общей сборке. Кроме того, при сборке магнитной цепи используется клей БМК-5, требующий однослойного нанесения с горячим отверждением при температуре 100°C , однако этот клей обладает мень-

шей механической прочностью. Для приклейки подвесов используется резиновый клей 88Н, колпачков — латекс СКС-65 ГП и нитроклей АК-20.

Поиск новых видов идет в двух направлениях: первое — создание клеев холодного отверждения, пригодных для сборки ГГ на автоматических линиях. Так, фирма «Matsushita» применяет при сборке магнитных цепей клей «Хадрокк С-300». Клей двухкомпонентный, компоненты на склеиваемые поверхности наносятся слоями; он не требует открытой выдержки, склеивание происходит при комнатной температуре; прочность на сдвиг 152 кгс/см^2 . Для сборки подвижной системы и приклеивания ее к держателю на автоматизированных линиях этой же фирмы используется клей АС-102С (основа хлорпреновый каучук) и метилполиамидный клей ROW-A для бесщелевых каркасов ЗК. Для склеивания деталей ГГ используются также клеи-расплавы: кольцо из клея помещается в месте соединения деталей, затем происходит быстрый разогрев клея-расплава в установке ТВЧ и последующее охлаждение. В течение последних лет в связи с внедрением автоматизированных линий в производство отечественных ГГ была разработана и внедрена линейка клеев. ГИПК-132 (на основе этилцеллюлозы и эфира акриловой кислоты) для приклейки подвижной системы к держателю; ГИПК-137 (смесь каучуков, модифицированная фенолформальдегидной смолой) для сборки подвижной системы; двухкомпонентный клей ГИПК-13-13 (на основе хлоропренового каучука холодного отверждения при комнатной температуре); клей ГИПК-13-14 (на основе бутадиен-акрило-нитрилового каучука). В настоящее время внедряются клеи ГИПК-13-20 и ГИПК-13-21 с улучшенными механическими характеристиками и менее резким запахом, чем ГИПК-13-13 и ГИПК-13-14. Кроме того, были опробованы в разработках ГГ клеи-расплавы ГИПК-254, ГИПК-125 и др.

Второе направление — поиск клеев (особенно для ЗК), имеющих более высокие рабочие температуры, чем БФ-4 ($T_p = 105^\circ \text{C}$). Отечественной промышленностью выпускаются теплостойкие клеи: ВК-32, ВК-32-200 с $T_p = 200^\circ$, ВС-350 с $T_p = 350^\circ$ и др., однако они дороги и не удовлетворяют требованиям технологических режимов сборки ГГ (большое время отверждения 2...24 ч, высокая температура $175..180^\circ \text{C}$). Для применения в ГГ были опробованы клеи типа БФР-2К с $T_p = 180^\circ \text{C}$, давшие положительные результаты. Дальнейший поиск новых видов теплостойких клеев (более дешевых и технологичных) с целью повышения надежности ГГ и расширения динамического диапазона является чрезвычайно актуальной проблемой.

Кроме клеев в производстве ГГ применяются различные лаки, пропитки и т. д. для придания влагозащитных свойств диффузорам, пропитки материалов центрирующих шайб, смазки гофрированных подвесов и диффузоров для повышения демп-

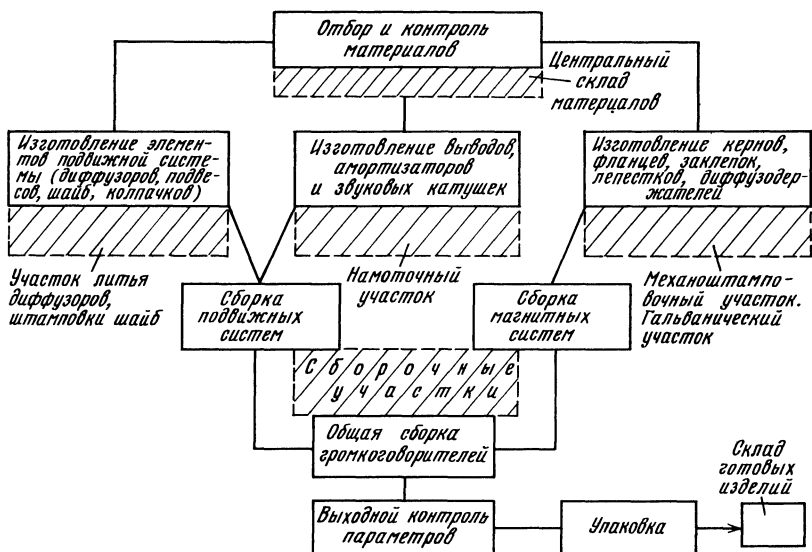


Рис 4.8 Технологическая схема изготовления ГГ

фирующих свойств, а также различные пропитки для придания антисептических свойств элементам подвижной системы при изготовлении ГГ в тропическом исполнении. Об этих материалах будет сказано ниже в разделах, посвященных технологии изготовления соответствующих элементов.

В заключение заметим, что достигнутый за последние годы прогресс в мировом производстве ГГ (в повышении надежности, улучшении параметров и качества звучания, снижении разброса параметров и т. д.) наряду с улучшением конструкции ГГ и повышением автоматизации из производства в значительной степени обусловлен широким внедрением новых материалов во все элементы ГГ. Основой дальнейшего совершенствования ГГ служит в первую очередь направленный синтез новых материалов со специально заданным комплексом физико-механических параметров в зависимости от требований и назначения ГГ. Именно этой проблеме — направленному синтезу специальных материалов для ГГ — и должно уделяться самое серьезное внимание в развитии отечественных разработок и производства ГГ.

4.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

В настоящее время в промышленности отработан технологический процесс производства электродинамических громкоговорителей [75, 76], предусматривающий изготовление деталей и об-

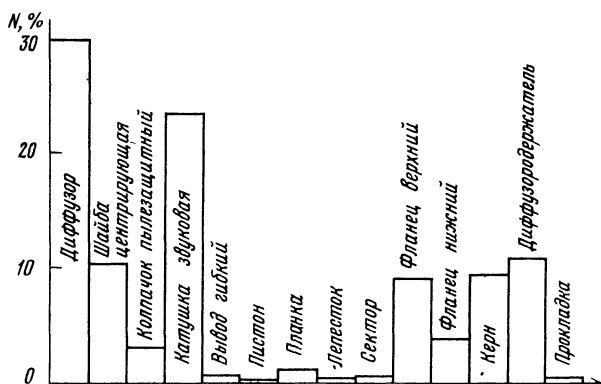


Рис 4.9 Гистограмма распределения относительной трудоемкости изготовления деталей

щую сборку на автоматизированных линиях. Технологическая схема процесса производства ГГ показана на рис. 4.8. Общий технологический процесс разделяется на: технологические процессы изготовления деталей подвижной системы (диффузоры, шайбы, подвесы, звуковые катушки, колпачки) и магнитной цепи (керны, фланцы, стаканы, полюсные наконечники); процесс сборки ГГ, а также процесс выходного контроля и упаковки. При изготовлении ГГ используются две группы различных технологических процессов:

стандартные (широко применяемые в других отраслях): заготовительные — лента; штамповочные — диффузородержатели, фланцы, керны и др.; механообрабатывающие, гальванообрабатывающие и сварочные;

нестандартные — бумажное литье, опрессовка тканевых центрирующих шайб, сборочно-монтажное производство и др. Анализ структуры распределения трудоемкости по видам производства показывает, что наибольший удельный вес имеет сборочно-монтажное производство (65%), затем механоштамповочное (20%) и бумажное литье (15%). Структура распределения относительной трудоемкости изготовления основных деталей показана на рис. 4.9. Из рисунка следует, что наиболее трудоемкими элементами являются диффузор и звуковая катушка. Рассмотрим основные этапы изготовления ГГ в серийном производстве и оценим их влияние на параметры электродинамических громкоговорителей.

Технологический процесс изготовления элементов подвижной системы ГГ. Как следует из § 4.2, элементы подвижной системы громкоговорителей изготавливают из различных материалов, каждый из которых требует специальных технологических режимов для их обработки. Подавляющее большинство массовых ГГ из-

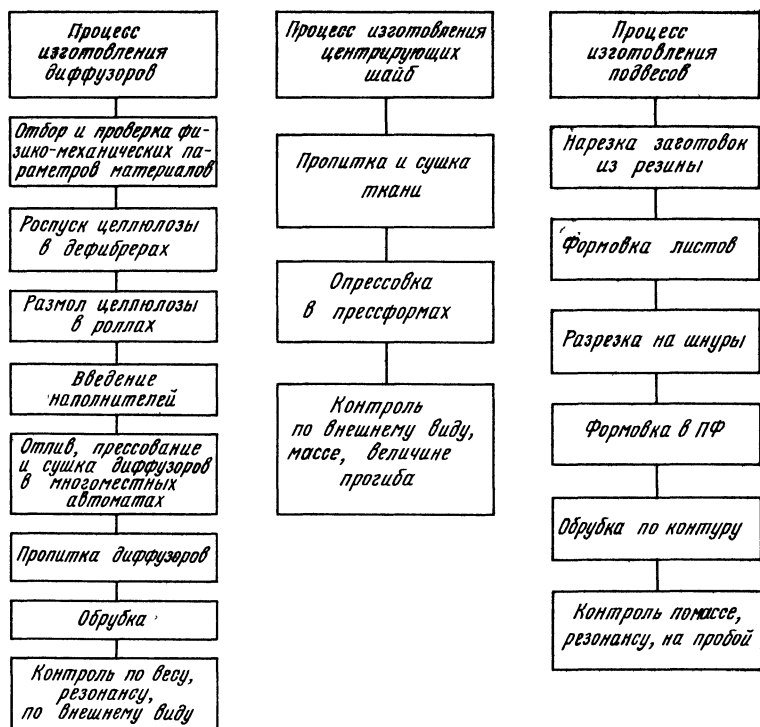


Рис. 4.10 Структурная схема изготовления элементов подвижной системы

готовят из таких традиционных материалов, как целлюлоза и ее композиции для диффузоров, пропитанные ткани для центрирующих шайб, резина и пенополиуретан для подвесов, поэтому наиболее исследованы и автоматизированы технологические процессы изготовления подвижных систем из этих материалов. Общая структурная схема процесса изготовления элементов подвижной системы ГГ показана на рис. 4.10. В настоящее время в серийном производстве ГГ используются отечественные механизированные линии, а также автоматическое оборудование фирм Matsushita и Fudzikoop.

Остановимся на основных этапах технологического процесса изготовления диффузоров. Выбор материалов и технологии изготовления из них диффузоров является наиболее ответственным этапом в разработке и производстве ГГ, поскольку именно он в наибольшей степени оказывает влияние на качество звучания и объективные параметры громкоговорителей. Схема процесса изготовления диффузоров показана на рис. 4.10. Процесс начинается с отбора необходимых материалов в зависимости от типа ГГ и проверки их физико-механических параметров.

В комплект автоматизированного оборудования для отлива диффузоров входит набор приборов, позволяющих контролировать исходное сырье по основным параметрам, предусмотренным в стандартах на целлюлозу, — сопротивлению раздиранию, излому, сорности, влажности и др. Однако, как было показано в многочисленных исследованиях, наиболее информативными (т. е. оказывающими наибольшее влияние на электроакустические характеристики) являются измерения динамических параметров модуля Юнга, коэффициента затухания, модуля сдвига. Для их измерения могут использоваться методы и приборы, описанные в гл. 2.

Следующим этапом изготовления является процесс роспуска целлюлозы: целлюлоза поступает на заводы в виде сухих листов. Затем ее разрывают на куски, дозируют и загружают в дефибрер, где происходит предварительный роспуск и набухание целлюлозы. Дефибрер представляет собой бак с мощным лопастным устройством, закрепленным на валу, соединенным с электродвигателем, при вращении которого осуществляется роспуск целлюлозы в большом количестве воды. Время роспуска зависит от марки целлюлозы и изменяется в пределах 10 мин...3 ч. Если в композиции используется несколько типов целлюлоз, то каждую загружают в дефибрер отдельно и рокупают в течение своего времени (например, целлюлоза марки А-1 в течение 10 мин, а марки НС-1 в течение 2 ч, при этом ее еще предварительно замачивают в отдельной емкости в течение 8 ч). Различные типы дефибреров описаны в [35], в производстве ГГ используются модели Р—1800, Р—1000.

После окончания роспуска целлюлозу перекачивают в ролл, где происходит непосредственный процесс размол а, т е рубка и дефибрилляция волокон. Конструкция ролла показана на рис. 4.11. Ролл представляет собой ванну, в которой вращается барабан, с расположенными по всей его ширине ножами 1. На две ванны под барабаном укреплен планка 2 с неподвижно укрепленными ножами, расположенными под некоторым углом к оси барабана. Ванна разделена перегородкой на две неравные части, в которых происходит циркуляция бумажной массы. Ролл заполняют водой до некоторого заданного уровня, в него загружают предварительно распущенную в дефибрере целлюлозу (при постоянном контроле концентрации бумажной массы), и при включении барабана начинается размол. Масса, получающая движение от вращения барабана, перебрасывается через горку 3 и по обратному каналу возвращается под размалывающий барабан. Время размол а и зазор между ножами барабана и планки устанавливаются автоматически. Обычно ножи на барабане устанавливаются параллельно его оси, толщина ножей 4. 12 мм, высота 110...120 мм. Выбор толщины ножей и материала, из которого они изготовлены (стальные, бронзовые, базальтовые и др.),

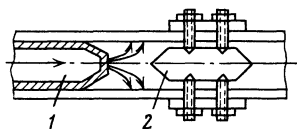
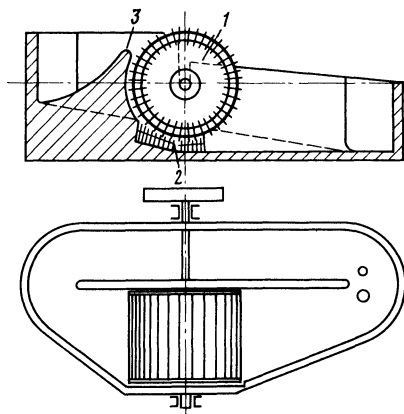


Рис 4.12 Конструкция УЗГ

Рис 4.11 Конструкция ролла

зависит от свойств размалываемых материалов и требований к характеру помола — «жирный», «средний», «садкий» [35]. Характер помола определяется степенью разработки волокон: жирный — помол, при котором почти все волокна расщеплены на фибриллы, садкий — содержит в основном короткие рубленые нерасщепленные волокна. Существенное влияние оказывает на процесс размола конструкция планки. Ножи в планке образуют с осью барабана угол порядка 3° , однако изменение угла наклона также оказывает влияние на процесс размола (при меньших или больших углах создаются условия для жирных помолов, при средних — для садких). Для производства диффузоров предпочтительнее масса жирного помола, поэтому нередко используются планки с базальтовой гарнитурой (вместо ножей устанавливаются блоки из базальта), которые обеспечивают лучшие условия для фибрилляции волокон.

В производстве ГГ используются для размола и другие виды оборудования: ультразвуковые гидроразбиватели (УЗГ) и конические мельницы. На гидроразбивателях обычно производится предварительный размол (рис. 4.12). Приготовленная масса подается через сопло 1 в камеру под давление 20...25 атм, где наталкивается на расщепляющий элемент 2, выполненный в виде сплошного цилиндра с двусторонней конусной заточкой, который под воздействием струи начинает вибрировать с частотой 20...25 кГц. За счет этих вибраций расщепляется целлюлоза на волокна. Окончательный размол выполняется в конических мельницах, куда масса подается из УЗГ по трубопроводу. Коническая мельница (рис. 4.13) состоит из чугунного корпуса (статора) 1 с установленными на нем ножами из хромистой стали. Внутри корпуса вращается конусный ротор 2, имеющий на боковой поверхности пазы с установленными ножами. При вращении ротора происходит рубка волокна в бумажной массе. Скорость рубки зависит от

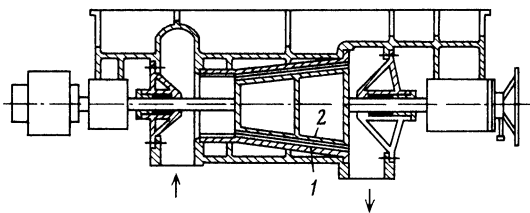


Рис 4 13 Конструкция конической мельницы

частоты вращения ротора, толщины и числа ножей и материала, из которого они изготовлены. Поскольку размол играет существенную роль в формировании упругопластических свойств бумажных отливок, изучению физико-химических явлений, происходящих в процессе размола, и созданию современных теорий размола уделяется в литературе серьезное внимание [35]. Необходимость размола в процессе изготовления бумажных диффузоров обусловлена следующими основными причинами. Для получения прочной и равномерной отливки необходимо, чтобы наряду с длиноволокнистой фракцией в ней присутствовали и мелкие волокна, которые уменьшают хлопьеобразование при отливе и заполняют просветы между длинными волокнами, поэтому в процессе размола производится укорочение волокон. Кроме того, при размоле волокна расщепляются на фибриллы, при этом происходит разворачивание наружной поверхности волокна, что создает условия для установления межволоконных связей и повышает механическую прочность бумаги. При размоле происходят два вида явлений: чисто механическое воздействие размалывающей гарнитуры на растительные волокна с изменением их формы и размеров и коллоидно-химическое воздействие, проявляемое в виде так называемой гидратации волокон.

Основными стадиями размола являются: набухание целлюлозы, внешнее фибриллирование, внутреннее фибриллирование, активация поверхности волокон. Процесс набухания является необходимой предпосылкой всех явлений, происходящих при размоле волокнистой массы в любых типах размалывающих аппаратов. Он ускоряет процесс размола и способствует образованию межволоконных связей. Целлюлоза в силу своего агрегатного состояния способна впитывать воду — набухать, при этом следует различать три составляющих процесса: проникновение «свободной» воды между волокнами, «капиллярной» воды, которая связывается с целлюлозой силами поверхностного натяжения, «молекулярной» воды, молекулы которой связываются с гидроксильными группами целлюлозных молекул. Набухание является экзотермическим процессом. Высвобождающаяся при этом энергия ускоряет процесс фибрилляции. На следующей стадии происходит разрушение поверхностной оболочки волокна, а также внешнее и внутреннее фибриллирование, что приводит к освобождению большого числа гидроксильных групп, способных к образованию

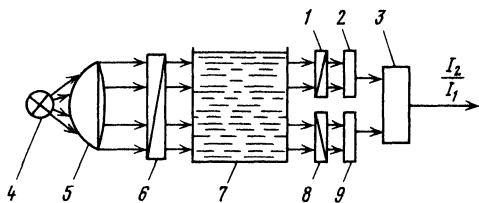
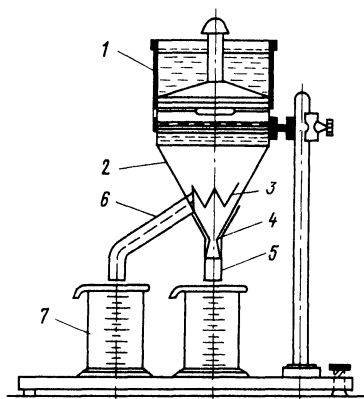


Рис 4 15 Схема прибора ПИК-2

Рис 4 14 Схема прибора Шоппер—Риглера

прочных водородных межволоконных связей, и обеспечивает повышение прочности бумажных отливок. И наконец, на последнем этапе осуществляется в основном рубка, т. е. укорачивание волокон.

Для контроля процесса размола используются специальные измерительные приборы. Наиболее распространенным в промышленности является прибор СР-2, с помощью которого степень помола волокнистой массы выражается в условных градусах Шоппер—Риглера ($^{\circ}$ ШР). Конструкция прибора показана на рис 4.14. Процесс измерения происходит следующим образом. Из ролла берут определенный объем массы, содержащий примерно 2 г сухого вещества, разбавляют одним литром воды и выливают в верхнюю камеру 1, после чего волокнистая масса через сетчатый цилиндр 3 стекает (при удалении клапана 4 в сосуде 2) в два мерных цилиндра 5 или 6. Если помол содержит в основном длинные нерасщепленные волокна, сток воды идет медленно через узкую трубку 6, если в помоле в основном короткие расщепленные волокна, вода быстро стекает через широкое отверстие 5. Количество воды, вылившееся через боковую трубку с широким отверстием, служит мерой степени помола массы (разность между всем количеством воды и количеством, прошедшим в отверстие 6, равная 10^{-5} м^3 , соответствует 1° ШР). Степень помола нужно определять при 20° С (при повышении температуры воды степень помола снижается, и наоборот). Прибор СР-2 мало чувствителен в области малых значений градуса помола (от 8 до 20° ШР) и не пригоден для автоматизации процесса измерения, поэтому для производства диффузоров актуальной является разработка специальных измерительных приборов (для измерения степени концентрации бумажной массы, длины волокна, градуса помола и др.).

За последние годы разработан новый прибор для измерения малых концентраций ПИК-2, который можно использовать для

измерения концентрации в процессе как размола, так и отлива диффузоров. Принцип действия прибора основан на измерении степени деполяризации линейно поляризованного света, проходящего через размалываемую волокнистую суспензию. Схема работы прибора показана на рис. 4.15. Свет от источника 4 через линзу 5 и поляризационный фильтр 6 направляется на исследуемую массу 7, где происходит его частичное рассеяние и поглощение, а также деполяризация на оптически активных молекулах целлюлозы. На выходе используются два отдельных канала регистрации опорного пучка: поляризационный светофильтр 1 и оптоэлектрический преобразователь 2, а также канал информационного светового пучка: поляризационный светофильтр 8 и оптоэлектрический преобразователь 9. Сигналы из 2 и 9 поступают в блок деления 3, в котором составляется соотношение интенсивностей опорного и информационного пучков, пропорциональное концентрации волокна в массе. Проводимые на протяжении ряда лет исследования позволили выделить основные факторы в процессе размола, оказывающие влияние на свойства диффузоров и электроакустические характеристики громкоговорителей. К их числу относятся:

- химический состав применяемых целлюлозных волокон;

- состав наполнителей бумажной массы;

- вид размалывающего оборудования (роллы, конические мельницы, гидроразбиватели) и режимы его применения (величина зазора между ножами, толщина и материал ножей, угол наклона между ними и др.),

- время размола,

- температура, степень кислотности (pH) и чистота раствора:

- концентрация бумажной массы.

Состав целлюлозных волокон оказывает существенное влияние на процесс размола в связи с различием в прочности и толщине стенок, распределении в них гемицеллюлоз и лигнина, степени полимеризации макромолекул в поверхностных слоях волокон и т. д. По способности к набуханию материалы располагаются в следующей последовательности: СФИ беленая, СФИ небеленая, СФА беленая, СФА небеленая. Способность различных типов целлюлозы к размолу показана на рис. 4.16, а. Как следует из графиков, для достижения заданного градуса помола для каждого вида целлюлозы требуется разное время. Так, для достижения 30° ШР для СФИ белой требуется 10 мин, для СФА белой — 100 мин. Поэтому для каждого вида целлюлозы, входящей в состав композиции, лучше размол производить отдельно, что позволяет реализовать оптимальные условия для каждого компонента [26]. Однако в промышленном производстве ГГ чаще используется совместный размол в роллах (как экономически более выгодный). Вначале в ролл вводится более «жесткая» целлюлоза, затем по достижении определенного градуса помола добавляется

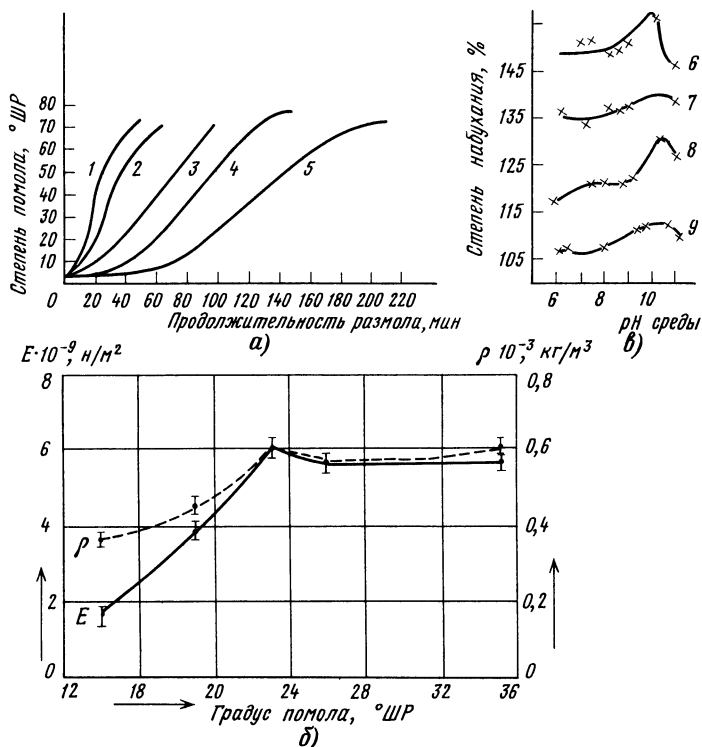


Рис 4.16 Зависимости степени помола от времени размола (а) E и γ от градуса помола (б) и степени набухания целлюлозы от рН-среды (в)

1 — СФИ беленая еловая, 2 — СФИ небеленая еловая, 3 — СФА беленая хвойная, 4 — СФА небеленая сосновая, 5 — СФА беленая хвойная облагороженная, 6 — СФА небеленая березовая, 7 — небеленая соломенная, 8 — СФИ небеленая еловая, 9 — СФА небеленая сосновая

более «мягкая». Общее время размола регулируется за счет различия во времени роспуска в дефибрере. Размол целлюлозы связан с большим расходом энергии, и поэтому в производстве бумаги и бумажных диффузоров используется добавление в размалываемую массу веществ, ускоряющих размол и улучшающих механические свойства бумаги, например, применяются манногалактаны. В процессе размола в состав бумажной массы вводятся различные химические наполнители. В производстве отечественных ГГ на автоматизированных линиях ко всем перечисленным в предыдущем разделе композициям бумажных масс добавляются: краситель органический прямой черный ГОСТ 21814—76—5%; клей укрепленный ТУ 81-05-105—72—4%; меламинаформальдегидная смола ТУ 6-05-1453—76—1%, сульфат алюминия марки А ГОСТ 12966—85—8%; кислота соляная ГОСТ 3118—77—0,6%; латекс синтетический ОКС-65-ГП ГОСТ 10564—75—

4% (для отдельных типов ГГ). Химические наполнители вводятся с целью обеспечения «проклейки» массы, для чего применяется «клей укрепленный». Проклейка уменьшает впитываемость, увеличивает механическую прочность отливок, при этом наибольший эффект достигается в нейтральной или слабощелочной среде. Кислотность среды регулируется введением сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$, что, кроме того, способствует удержанию наполнителей и мелких волокон (что необходимо для обеспечения равномерности отливок). Это происходит потому, что волокна целлюлозы имеют отрицательный электростатический заряд и под действием одинаковых зарядов волокна в растворе взаимно отталкиваются. При введении сернокислого алюминия, являющегося электролитом, положительно заряженные ионы алюминия нейтрализуют отрицательные заряды волокон и способствуют удержанию наполнителей. Для придания бумажным диффузорам влагостойкости на автоматизированных линиях при производстве ГГ в бумажную массу при размоле в качестве наполнителя вводится меламинаформальдегидная смола, которая предварительно растворяется в слабом растворе (примерно 5%) соляной кислоты при температуре 40...45° С. При последующей горячей опрессовке диффузоров происходит процесс поликонденсации меламинаформальдегидной смолы. При этом она переходит в водонерастворимое состояние с образованием связей между растительными волокнами. Влагопрочность бумаги при изготовлении некоторых типов диффузоров может быть также увеличена введением в массу, например, синтетического, бутадиенстирольного латекса марки СКС-65 ГП. До установки автоматического оборудования на крупносерийных производствах и на мелкосерийных заводах в настоящее время влагопрочность диффузоров обеспечивается за счет пропитки в готовом виде после отлива и прессования. Для этого в основном используют раствор полиизобутилена (П-200) в бензине и нитроцеллюлозный лак.

Вид размалывающего оборудования (роллы, гидродинамические генераторы, конические мельницы) оказывают существенное влияние на процесс размола и физико-механические параметры бумажных диффузоров. Сравнительный анализ параметров бумажных отливок, полученных из сульфитной беленой целлюлозы, размолотой на различном оборудовании, показан в табл. 4.11.

Таблица 4.11

Вид размалывающего оборудования	Ролл	Коническая мельница	Гидродинамический генератор
Градус помола °ШР	15 18 25 35	13 19 24 35	14 16 23 30
Уменьшение длины волокна, %	100 91 78 70	100 76 68 56	100 94 86 83

Как видно из этих данных, наилучшее сохранение длины волокна ($\Delta l = 17\%$) достигается при размоле в гидродинамическом генераторе. Конические мельницы, работающие на больших скоростях вращения (370 об/мин), обеспечивают интенсивную рубку волокна ($\Delta l = 44\%$). Процесс размола на роллах зависит от расстояния между барабаном и планкой (чем оно меньше, тем интенсивнее идет рубка волокна); толщины лезвия ножей (для мягкой обработки — «жирный» помол — применяются ножи барабана с толщиной лезвий 6...7 мм, а планки 3...4 мм, для твердой — «садовый» помол — 9...10 мм и 6...7 мм); угла наклона ножей к оси (чем он больше, тем интенсивнее происходит рубка волокна) и свойств материалов ножей. Обычно используются стальные ножи, однако при производстве диффузоров нередко применяются базальтовые размалывающие устройства. Это позволяет достичь высокой степени помола при сохранении сравнительно большой длины волокна, так как решающее влияние на характер размола оказывает сдавливание волокон на сравнительно большой поверхности, которая с помощью острых граней и трещин способствует интенсивному фибриллированию. Следует отметить, что из-за влияния этих многочисленных и не всегда контролируемых в производстве факторов целлюлоза, размолотая до одинакового градуса помола в роллах разных производств, может обладать разными физико-механическими параметрами (например, СФИ небеленая целлюлоза, размолотая на роллах трех разных заводов до 23°ШР , имела разброс модуля Юнга от $0,23 \cdot 10^9$ до $0,43 \cdot 10^{-9} \text{ Н/м}^2$). Это приводит к тому, что ГГ одного типа, выпущенные на разных заводах, могут значительно отличаться по качеству звучания и параметрам.

Увеличение времени размола приводит к почти пропорциональному возрастанию градуса помола на начальном этапе (0...40 мин). Как показано на рис. 4.16, а, время, необходимое для достижения заданного градуса помола, зависит прежде всего от состава целлюлозы. Кроме того, с увеличением градуса помола на начальном этапе все показатели механической прочности растут, достигают некоторого максимума и затем снижаются. Пример зависимости модуля Юнга и плотности от градуса помола для СФА беленой целлюлозы показан на рис. 4.16, б. При больших градусах помола начинается деструкция волокна и поэтому все показатели падают. Анализ влияния градуса помола на выходные электроакустические характеристики ГГ показывает, что область оптимума по всем показателям — уровню звукового давления, неравномерности, разбросу АЧХ и т. д. — составляет $20...24^\circ \text{ШР}$. В процессе разработки ГГ должен выбираться оптимальный для каждого типа градус помола и строго контролироваться в процессе производства.

Температура, степень кислотности среды и чистота раствора также являются важными факторами, оказывающими влияние

на процесс размола и свойства получаемых из бумажной массы диффузоров. Как известно, набухание и гидратация целлюлозных волокон в процессе размола являются экзотермическими процессами, т. е. сопровождаются выделением тепла. Если отвод тепла уменьшается при повышении температуры окружающей среды, то возрастает продолжительность размола, волокна из-за недостаточности набухания хуже фибриллируются и механическая прочность бумажных отливок падает. Эмпирически установлено, что в летнее время продолжительность размола увеличивается на 5...8% при одновременном снижении прочностных характеристик. Так, разогревание массы с 20 до 50° С при прочих равных условиях снижает степень помола на 10...15%, разрывная длина падает на 15...20%, а число двойных перегибов уменьшается в 2...4 раза. Поэтому оснащение размалывающего оборудования охлаждающими устройствами дает возможность улучшить показатели технической прочности вырабатываемой бумаги и уменьшить расход энергии на размол.

Прочность и физические свойства бумажных отливок зависят от кислотности среды, в которой происходит размол. При снижении pH ниже 6,3 механические характеристики значительно ухудшаются. Оптимальная величина pH составляет 10. Зависимость степени набухания от pH среды для разных видов целлюлозы показана на рис. 4.16, в.

Степень чистоты раствора влияет на процесс размола, например, в дистиллированной воде процесс набухания идет значительно интенсивнее.

Концентрация бумажной массы при размоле оказывает существенное влияние на прочностные свойства бумаги. При снижении концентрации общее давление размалывающего устройства воздействует на меньшее число волокон и процесс укорочения волокон ускоряется. Энергетически выгоднее применять способ, при котором волокна вначале подвергаются рубке при меньшей концентрации массы, а затем фибриллируются при большей. Так как механическая прочность укороченных волокон оказывается сниженной, довести их затем до нужной степени фибрилляции можно при меньших затратах энергии. Каждый вид оборудования (роллы, конические мельницы, гидроразбиватели) требует своей оптимальной концентрации при размоле. Для производства диффузоров используется концентрация 2...3% в роллах и 0,02% в УЗГ.

Таким образом, технологический процесс размола целлюлозной массы оказывает существеннейшее влияние на физико-механические параметры и электроакустические характеристики ГГ. Разработанные в настоящее время методы контроля процессов размола позволяют приступить к реализации автоматизированного управления всеми параметрами технологического про-

цесса с помощью ЭВМ [76], что является важнейшей задачей в производстве ГГ.

Процесс отлива и прессования диффузоров является очень важным этапом в изготовлении ГГ, влияющим на их параметры и качество звучания. Сущность процесса отлива состоит в том, что волокна размолотой и разваренной в воде целлюлозы оседают под действием принудительного вакуумного отсоса на мелкой сетке и формируют структуру диффузора. В современном массовом производстве диффузоры изготавливают на многопозиционных автоматах [75], производительность которых достигает 2500—5500 диффузоров в смену. Схема работы многопозиционного автомата для изготовления диффузоров показана на рис. 4.17, а. Процесс отлива происходит в такой последовательности. После окончания размолы бумажная масса подается в баки для хранения, где она перемешивается при поддержании постоянной концентрации. Из баков хранения масса перекачивается в смеситель-дозатор, откуда она автоматически подается в стакан-дозатор на позицию 1 (или первые две позиции) автомата. В некоторых конструкциях автоматов масса подается из тангенциально расположенных на боковой стенке отверстий стакана, при этом масса закручивается и происходит направленная укладка волокон, что повышает жесткость диффузоров в окружном направлении. Дозировочный стакан (рис. 4.17, б) укреплен на отливочной головке, состоящей из вакуумного резервуара 1, подсетника 2, металлической сетки 3 повторяющей форму отливаемого диффузора, прижимного кольца 4. Вакуумный резервуар имеет форму цилиндра, в основании его находится патрубок 5 от вакуумного насоса. Подсетник изготавливают из антикоррозионного твердого материала (стали, латуни, меди, алюминия), повторяющего форму диффузора, и имеет сквозную перфорацию в виде круглых отверстий, располагающихся по спирали или концентрическим линиям (рис. 4.17, в). На подсетник накладывается рабочая сетка. При поступлении массы в дозировочный стакан включается принудительный вакуум, волокна осаждаются на рабочей сетке, отсосанная вода сливается в баки. Регулируя плотность вакуума, можно менять скорость осаждения волокон на сетку и тем самым массу диффузора, распределение толщины и плотности по образующей.

Для расширения возможности регулирования плотности применяется раздельная регулировка вакуума на диффузоре и подвесе. Большое влияние на качество диффузоров оказывают размер, форма и число отверстий на подсетнике, которые в настоящее время подбираются опытным путем. Поскольку толщина и плотность диффузоров пропорциональна числу отверстий на единицу площади, число отверстий на подсетнике выше (или больше их диаметры) у нижнего основания конуса и меньше у подвеса. Размеры ячеек сетки (пропорциональные ее но-

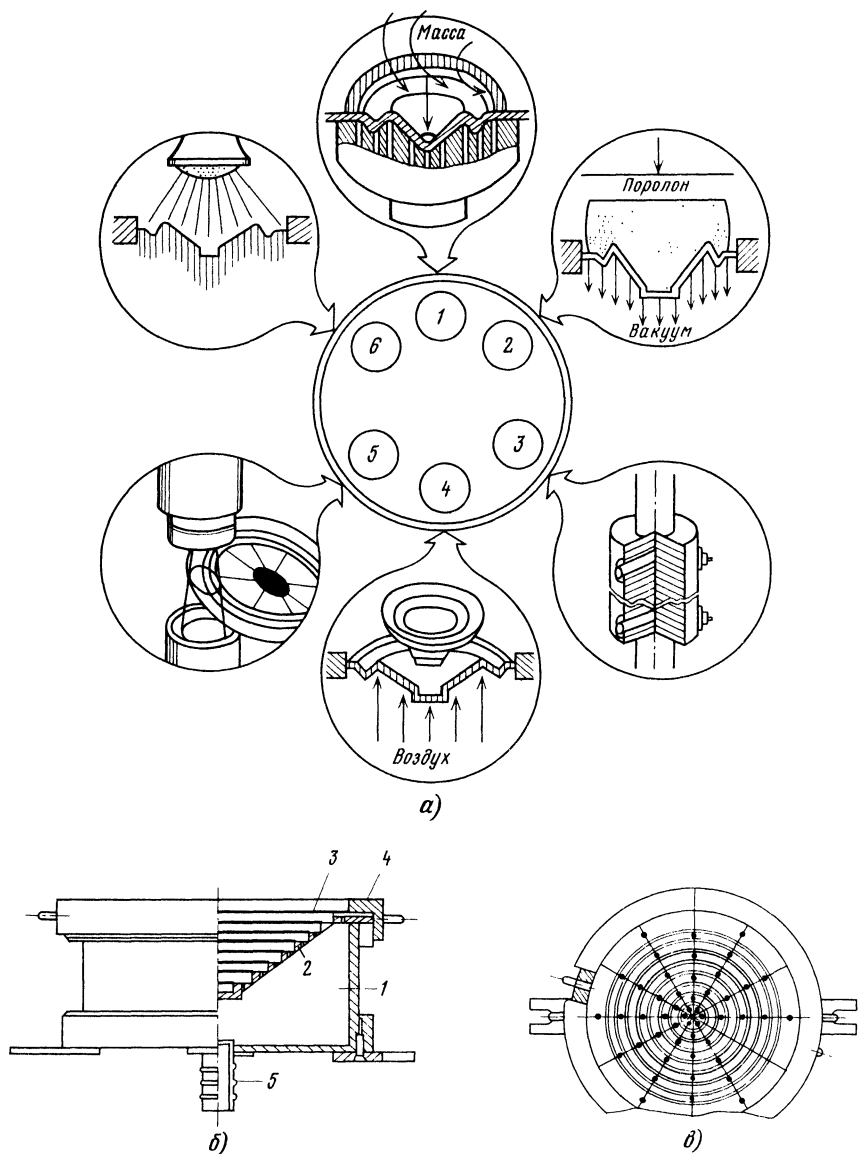
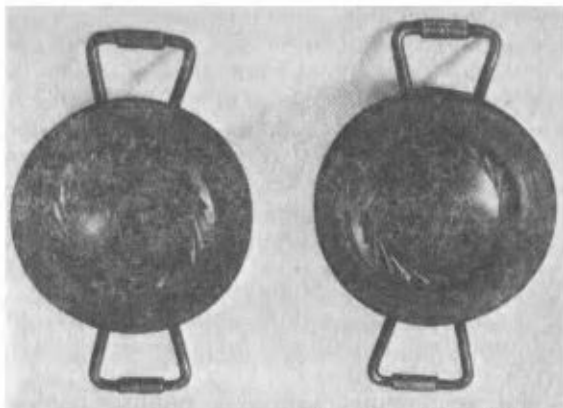


Рис. 4.17. Схема работы автомата отлива диффузоров (а), конструкция отливочной головки (б), конструкция подсетника (в)

Рис 4 18 Пресс-форма для опрессовки диффузора (пуансон и матрица)



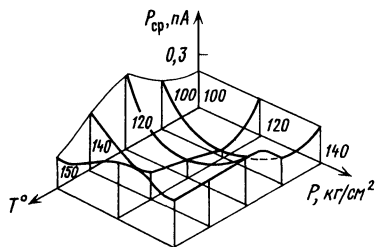
меру) также оказывают существенное влияние на свойства диффузоров и подбирают для каждого типа диффузора в процессе разработки.

На позиции 2 (см. рис. 4.17, а) производится вакуум-отсос, т. е. удаление излишков влаги с помощью принудительного вакуума, затем на позиции 3 выполняется горячее прессование, для чего диффузор с сеткой устанавливается в пресс-форме, состоящей из стального пуансона и матрицы (рис. 4.18) Форма пуансона и матрицы является точным повторением формы отливаемого диффузора (с учетом сетки). При опрессовке регулируется температура пуансона и матрицы (обычно она различается примерно на 30°) и давление прессования. На позиции 4 диффузор сжатым воздухом снимается с сетки, на позиции 5 контролируется загрязненность сетки с помощью фотоэлементов, на позиции 6 производится промывка или отжиг сетки, затем цикл начинается снова.

К основным параметрам технологического процесса отлива и прессования диффузоров, оказывающим наибольшее влияние на электроакустические характеристики ГГ, могут быть отнесены следующие: концентрация бумажной массы; величина вакуума; конфигурация подсетника (число, величина, форма и расположение отверстий); параметры рабочей сетки (размеры ячеек, материал); способ отлива (конструкция автоматов отлива, последовательность операций сушки, опрессовки и т. д.); температура, время, давление прессования. Для анализа влияния этих параметров на электроакустические характеристики проводились и продолжают проводиться многочисленные исследования

Как правило, отлив диффузоров производится при очень низких концентрациях бумажной массы: примерно 0,01%. Увеличение концентрации до 0,02% приводит к увеличению неравномерности и разброса частотных характеристик: уменьшение до

Рис 4 19 Зависимость уровня звукового давления от времени, температуры и давления прессования



0,005% снижает неравномерность, но увеличивает разброс АЧХ. Для каждого типоразмера диффузора оптимальная величина концентрации может быть разной и должна уточняться в процессе разработки.

Исследование влияния параметров и материала рабочей сетки, например, для диффузоров с диаметрами 125 и 200 мм показало, что с изменением номера сетки (т. е. размеров ячейки) могут изменяться звуковое давление в пределах 0,05 ..0,06 Па и неравномерность от 1 до 5 дБ. Кроме того, при опрессовке на крупноячеистых сетках значительно возрастает разброс частотных характеристик.

Материал сетки существенно влияет на качество диффузоров. Обычно применяются латунные сетки, однако они обладают малой износостойкостью. В качестве материалов сетки в процессе исследований были опробованы нержавеющая сталь, фосфористая бронза, капрон, фторопласт-2, фторопласт-4 и др. Однако проблема поиска материала, полностью отвечающего требованиям: большой износоустойчивости, механической прочности, термоустойчивости, способности к формованию и др., еще не решена.

Режим опрессовки также влияет на уровень звукового давления и формы получаемых при этом частотных характеристик, поэтому в процессе разработки должен производиться подбор оптимального соотношения времени, температуры и давления прессования. Так, оптимальное время, обеспечивающее наилучшее сочетание давления, неравномерности, разброса АЧХ, для типоразмера 100×160 мм оказалось равным 5...8 с.

Анализ зависимостей звукового давления и неравномерности от давления и температуры прессования (результаты для громкоговорителей диаметром 200 мм приведены на рис 4 19) показывает, что, подбирая режимы прессования, можно в достаточно широких пределах менять уровень звукового давления и неравномерность АЧХ.

После опрессовки диффузоров при их изготовлении на автоматических линиях, где происходит введение влагозащитных добавок в бумажную массу, проводится пропитка только конической части на расстоянии 20...30 мм от шейки для увели-

чения ее жесткости (обычно применяется 9%-ный раствор нитролака НЦ-222 в растворителе 646). Пропитка выполняется на машинах, состоящих из цепного контейнера шахтного типа, на подвесках которого имеются ячейки для укладки диффузоров шейкой вниз. Диффузоры устанавливаются в ячейки, затем подводится ванна с раствором нитролака и пропитывается конусная часть, после чего происходит сушка при прохождении в печи контейнера с диффузорами. Завершающей операцией является обрубка диффузоров по внутреннему и внешнему контурам. Если изготовление диффузоров производится на полуавтоматах и отливочных машинах, влагозащитная пропитка обычно не вводится в массу, а диффузоры пропитываются полностью после опрессовки способом окунания в раствор полиизобутилена. Вторая опрессовка производится также в области шейки конуса лаком НЦ-62 или НЦ-222.

Вопросам выбора пропиток были посвящены многочисленные исследования в отечественной и зарубежной практике разработок и производства диффузоров. Наибольшее распространение получили: полиизобутилен, латекс, поливиниловый спирт и др. В ряде случаев у громкоговорителей, предназначенных для работы в условиях тропического климата, обрабатываются бумажные диффузоры фунгисидами, чаще всего используются салициланилид или трилан. Их введение предохраняет бумажные диффузоры от обрастания плесневыми грибами в условиях относительной влажности 95...98% и температуры $30 \pm 2^\circ \text{C}$ в течение трех лет.

Готовые диффузоры подвергаются 100%-ному контролю: по весу, резонансу, внешнему виду на просвет (для определения равномерности распределения массы материала диффузора по его поверхности). Для контроля этих параметров в условиях крупносерийного производства созданы устройства для автоматизации процесса измерений. Контроль по резонансу осуществляется на установках типа ИРСИД-80 (см. гл. 2). Контроль на просвет осуществляется на специальной установке визуально (при освещении установленного диффузора источником света). Измерения этих характеристик оказываются недостаточными для суждения о качестве диффузоров и установления их связи с параметрами технологического процесса. Поэтому ведутся поиски новых средств, пригодных для автоматизированного контроля процессов изготовления и оценки диффузоров. К их числу могут быть отнесены установки для измерения модуля сдвига в готовых диффузорах [38] и приборы для оптического контроля неоднородности распределения плотности по диффузору. Работа приборов основана на том, что материал диффузора, с одной стороны, обладает конечной прозрачностью по отношению к световому пучку в красной области спектра, с другой — прозрачность пропорциональна плотности диффузора. Сканируя

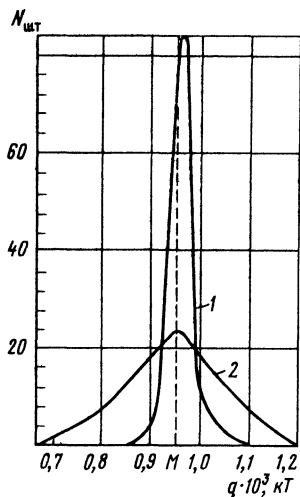


Рис 4.20 Распределение диффузоров по весу
1 — автомат отлива и прессования, 2 — механи-
зированная линия

лучем по диффузору и измеряя величину коэффициента прозрачности, можно получить распределение плотности по диффузору. Кроме того, чрезвычайно информативными остаются методы измерения модуля Юнга и коэффициента затухания (см. гл. 2). Статистически обработанные результаты измерений больших партий серийно выпускаемых диффузоров для бытовой массовой аппаратуры, изготовленных на автоматическом оборудовании, позволили получить некоторые усредненные зависимости распределения массы, резонанса,

толщины, плотности, модуля Юнга и сдвига от параметров технологического процесса. Кривые распределения массы диффузоров, полученных на автоматическом оборудовании и на ранее применяемых многоместных литьевых машинах, показаны на рис. 4.20.

Общий закон изменения модуля Юнга вдоль образующей получился следующего вида: $E = c_1 \alpha^\beta - c_2$, где α — криволинейная координата вдоль меридиана; c_1 , c_2 , β — коэффициенты, зависящие от параметров технологического процесса, состава бумажной массы и пропитки. В частности, для диффузоров диаметром 150 мм с законом изменения образующей $R = R_0 \text{ch} \alpha$ эти коэффициенты оказались равными $c_1 = 6,2$; $c_2 = 0,8$; $\beta = 0,07$ (без пропитки) и $c_1 = 8$; $c_2 = 2,8$, $\beta = 0,07$ (с пропиткой полиизобутиленом). Измерение распределения модуля Юнга в долевом и поперечном направлении при направленной укладке волокон позволило установить, что он увеличивается в 1,8 раза в окружном направлении и имеет существенное значение для сдвига окружных резонансов в более высокочастотную область (см. гл. 3). Исследования [38] связи модуля сдвига, определяемого с помощью измерения частоты крутильных колебаний и добротности, дали возможность установить его тесную корреляцию с параметрами технологического процесса, поэтому он может использоваться в качестве критерия для контроля за соблюдением технологических режимов.

Заметим, что в большинстве массовых ГГ применяются пылезащитные колпачки из той же бумажной массы, что и диффузоры, технология их изготовления практически совпадает с производством диффузоров. Внешний вид серийных диффузоров и колпачков, применяемых в массовых ГГ, показан на рис. 4.21.

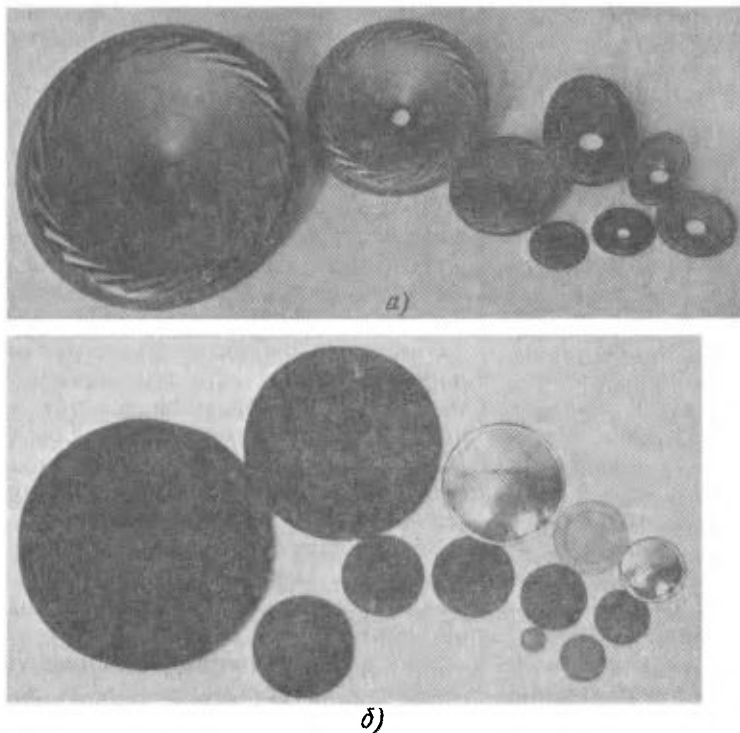


Рис 4 21 Диффузоры (а) и колпачки (б) серийных громкоговорителей

Подводя итоги анализа технологического процесса изготовления диффузоров в целом, следует отметить:

1) организация этого технологического процесса (выбор оборудования, последовательности операции, подбор основных технологических параметров) оказывает существенное влияние на качество звучания, электроакустические характеристики и разброс параметров готовых ГГ;

2) в процессе размола, отлива, прессования и пропитки диффузоров выявляется целый ряд параметров (концентрация бумажной массы, давление, температура прессования, времени размола и др.), оказывающих наиболее существенное влияние на выходные характеристики ГГ, контроль за которыми должен постоянно осуществляться в процессе изготовления диффузоров; а их оптимальное сочетание подбираться для каждого типоразмера ГГ в процессе разработки;

3) в настоящее время создаются приборы для непрерывного контроля технологического процесса изготовления диффузоров, что позволит перейти к автоматизации процессов управления его параметрами с помощью ЭВМ.

В ряде отраслей промышленности уже используются современные методы оптимизации сложных технологических процессов, применительно к изготовлению диффузоров такие работы были начаты [77], однако необходимого для отрасли развития и внедрения эти работы еще не получили. Поэтому разработка оптимизированных на ЭВМ автоматизированных систем управления технологическим процессом изготовления диффузоров, использующих современные методы статистической обработки данных, корреляционный, факторный анализ, теорию идентификации, теорию оптимизации и др., является одной из актуальнейших задач в отрасли, производящей массовые ГГ.

Процесс изготовления *центрирующих шайб* заключается в горячем прессовании их из предварительно пропитанных и высушенных тканей. Ткань пропитывается в специальной установке, состоящей из камеры с раствором, валков, сушильной печи и специальных кассет с барабанами. С последних сматывается непропитанная ткань и после окончания пропитки пропитанная и разрезанная на нужную ширину ткань наматывается снова на барабаны.

В качестве пропиточного состава используется в основном раствор бакелитового лака в спирте с различной плотностью в зависимости от материала и типоразмера ГГ (так, для миткаля Т-7 в ГГ с размерами 100×160 используется следующий состав: лак ЛБС-1—27...31%, спирт этиловый 73...69%, масло касторовое 1...2%. Для некоторых типов ГГ ткани перед пропиткой подвергаются стирке (расшлихтовке) и сушке на специальной автоматизированной установке. Процесс предварительной обработки тканей оказывает существенное влияние на однородность и воздухопроницаемость материала, а следовательно и на нелинейность упругих характеристик, полученных из них центрирующих шайб. После пропитки ткань в установке накаливается на иглы ширильной машины и через систему валов поступает в сушильную печь, при этом ткань натягивается в продольном и поперечном направлениях. При таком натяжении увеличиваются поры между нитями основы и утка, а следовательно, и воздухопроницаемость ткани. Контроль за натяжением должен обязательно осуществляться в процессе обработки, так как недостаточность натяжения может привести к резкому снижению воздухопроницаемости, так как при одинаковых материале (миткаль Т-7) и составе пропитки различие в воздухопроницаемости тканей для шайб ГГ, изготовленных на разных предприятиях, достигает $150 \text{ дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$. Воздухопроницаемость материалов для шайб промышленных типов ГГ показана в табл. 4.8.

На физико-механические параметры используемых для центрирующих шайб материалов (модуль Юнга, коэффициент затухания, плотность) влияет состав и концентрация пропитки, режимы предварительной стирки, пропитки и сушки (см. § 4.2).

Сопоставление усредненных величин модуля Юнга для стиранных и нестиранных материалов показывает, что у нестиранных материалов значение модуля Юнга в 1,5...2 раза больше, но и анизотропия свойств в разных направлениях существенно увеличивается. Наибольшее влияние на упругость центрирующих шайб оказывает плотность пропиточного бакелизированного состава. Измерения модуля Юнга и прогиба центрирующих шайб показали, что при увеличении плотности пропитки на 15% модуль Юнга, например, для миткаля увеличивается примерно на порядок (т. е. в 10 раз), а прогиб уменьшается почти в 2 раза. Поэтому плотность пропиточного состава должна выбираться в процессе разработки конкретных типов ГГ и строго контролироваться при изготовлении.

Следующим этапом изготовления центрирующих шайб является горячее прессование их из пропитанных материалов. Опрессовка центрирующих шайб в настоящее время выполняется на автоматических установках. На подающее устройство устанавливается кассета с пропитанной тканью. С помощью специальных зажимов ткань укладывается на цепи конвейера, заземляется и подается на первую позицию автомата, где она предварительно подрезается. На второй позиции шайба формируется путем опрессовки ткани в горячей прессформе, точно повторяющей заданную форму шайбы. В третьей позиции происходит водяное охлаждение шайб в пресс-форме, затем на последующих позициях выполняется вырубка центрального отверстия и обрубка по контуру. Отход ленты перематывается на приемный барабан. Управление всеми операциями производится автоматически. Основными параметрами технологического процесса, оказывающими влияние на упругие характеристики шайб и электроакустические параметры ГГ, являются температура, время и давление прессования. С увеличением давления прессования, например, от 2 до 4 кг/см², модуль Юнга возрастает почти в 2 раза, соответственно возрастает резонансная частота и уменьшается прогиб. Увеличение температуры прессования повышает жесткость шайб, но может вызвать пережигание материала, что резко снижает стойкость центрирующих шайб к механическим и климатическим воздействиям. Подбор оптимального сочетания, времени и температуры прессования производится в процессе разработки каждого типа ГГ.

Готовые шайбы проверяются по внешнему виду, массе и величине прогиба, который измеряется с помощью прибора ПИПШ—1 (см. гл. 2). Нормы прогиба для некоторых серийно выпускаемых типов ГГ установлены следующие: 0,5ГДШ—1 (0,25ГД-10) при нагрузке 50 г допустимый прогиб $(0,6 \pm 0,1)$ мм, 75ГДН—1 (30ГД-2) при нагрузке 100 г прогиб (2 ± 1) мм и т. д. В ряде случаев для измерения резонансной частоты центрирующих шайб может использоваться прибор ИРСИД-80. При периоди-

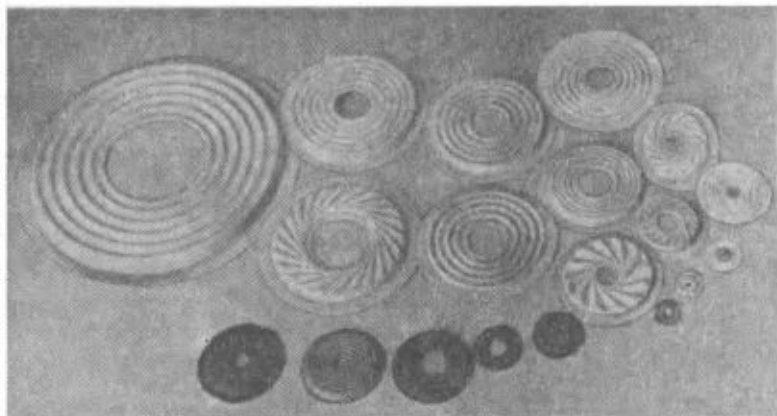


Рис 4 22 Центрирующие шайбы

ческих и типовых испытаниях проверяется влагуустойчивость центрирующих шайб, для чего они помещаются в камеру влаги, где выдерживаются в течение 48 ч при относительной влажности 93,3%, после выдержки в течение 24 ч в нормальных условиях измеряются масса и прогиб. Внешний вид центрирующих шайб ряда серийных ГГ показан на рис 4.22.

Как уже было отмечено, подавляющее большинство *подвесов* массовых ГГ изготавливается вместе с диффузором из бумажной массы. Однако для ГГ, применяемых в высококачественной бытовой аппаратуре и профессиональной аппаратуре, подвесы изготавливаются из других материалов: резины, пенополиуретана, прорезиненной ткани и т. д. Наибольшее распространение получили подвесы из резины и пенополиуретана, поэтому на технологии их изготовления остановимся более подробно. Резина поступает на производство в виде толстых пластин, затем на линиях автоматизированного производства подвесов ее подвергают ряду механических обработок: на резальной машине сырье нарезают на заготовки, затем пропускают через вальцы с целью получения листов требуемой толщины в зависимости от типоразмера громкоговорителя. Далее резину разрезают на прямоугольные шнуры, которые укладывают в многоступенчатые, предварительно нагретые до 145...150° С пресс-формы. Для улучшения формирования деталей применяется двух-трехкратная подпрессовка, первая производится при меньшем давлении, вторая — при большем. Пресс-форма обрабатывается кремнийорганической жидкостью. Технологические режимы опрессовки зависят от марки резины: марка 1847 — температура 143 ± 3° С, время выдержки — 20 мин; марка НО-68-1 — время 30 мин, температура 143 ± 3° С. Для ускорения времени вулканизации в сырую резину иногда добавляют специальные ускорители, например типа «Ти-

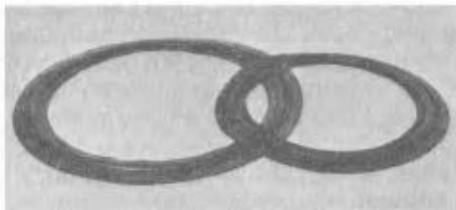


Рис 4 23 Гофрированные подвесы

урам—Д», что позволяет сократить время вулканизации почти в 4 раза. После опрессовки готовые подвесы обрубаются по внешнему и внутреннему контуру на вырубном штампе и проверяются по массе и внешнему виду. В ряде ГГ используются подвесы из пенополиуретана (например, ППУ-40 и ППУ-335). Сначала листовой пенополиуретан окрашивается, как правило, черным дисперсным красителем в водном растворе (концентрация примерно 5 г/л) с добавками уксусной кислоты, температура раствора 60...70° С, время выдержки 10...15 мин. Затем он промывается, сушится на воздухе и опрессовывается в пресс-формах: температура 160...170° С, давление 100...150 кг/см². Одновременно с опрессовкой происходит обрубка по внешнему и внутреннему контуру. Нарушение режимов опрессовки приводит к потере формы подвесов, нарушению стабильности работы ГГ. Внешний вид подвесов для низкочастотных ГГ показан на рис. 4.23.

Технологические процессы изготовления *звуковых катушек, выводов с амортизаторами и секторов* следующие. Звуковые катушки изготавливаются на намоточных участках. В подавляющем большинстве ГГ применяются звуковые катушки, состоящие из бумажного каркаса и двуслойной обмотки, при этом верхние слои провода укладывают так, чтобы его витки попали между витками нижнего слоя, витки прочно склеивают между

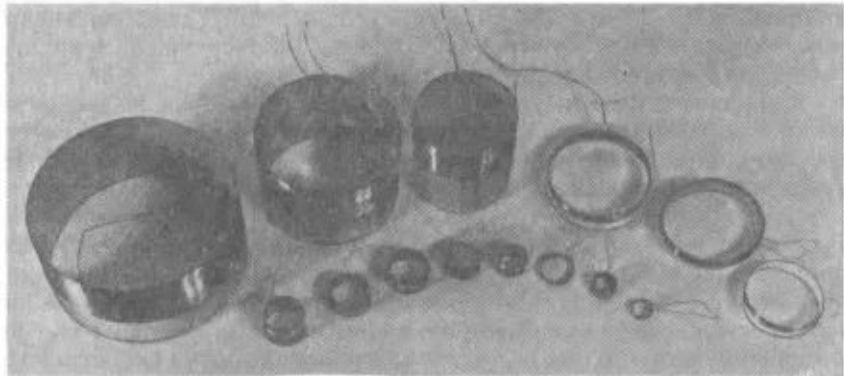
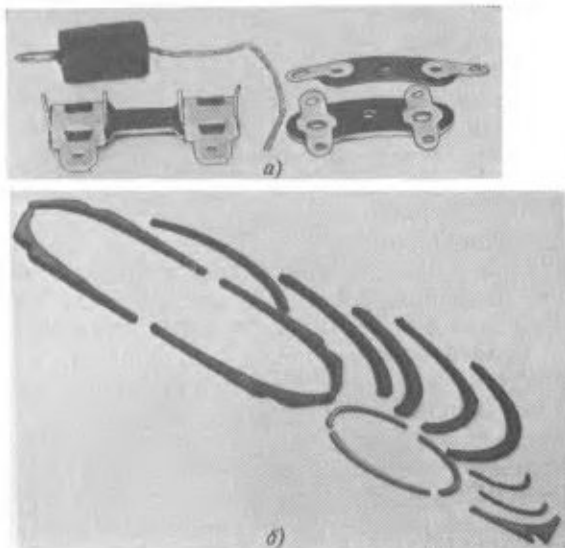


Рис 4 24 Звуковые катушки

собой и с каркасом. Различные типы катушек промышленных ГГ показаны на рис. 4.24. Технологический процесс изготовления звуковых катушек состоит из четырех операций: заготовки бумажного каркаса, намотки необходимого числа витков, окончательной доработки (зачистка, лужение концов провода, сушка катушки), контроля. Как было показано в § 4.2, бумажные каркасы изготавливаются в основном из различных типов электроизоляционной бумаги, которая предварительно грунтуется, т. е. на специальной установке наносится один слой клея (обычно БФ-4), затем производится сушка и наносится второй слой клея. После вторичной сушки бумага нарезается на полосы и на прессе вырубается прямоугольные заготовки или заготовки в виде ступенчатой полосы с добавочной лентой. При сборке на автоматических линиях каркасы звуковых катушек изготавливаются другим методом: из двух намотанных друг на друга под углом 45° и склеенных между собой лент изготавливаются цилиндрические трубки, из которых нарезаются необходимые по длине каркасы. Намотка звуковых катушек производится на специальных полуавтоматах, состоящих из поворотного диска, на котором крепятся шпиндели с оправками для установки каркасов звуковых катушек. Провод с бобины проходит через приспособление для нанесения клея и с помощью специального укладывающего ролика, совершающего возвратно-поступательные движения, наматывается в два слоя на каркас. После намотки катушка сушится под рефлекторной лампой время оборота диска. Производительность применяемых в настоящее время полуавтоматов 2200...2500 шт. в смену. После намотки звуковые катушки укладывают в многоячеечную тару и сушатся на цепном замкнутом конвейере не менее часа при $T=160^\circ\text{C}$. Наиболее трудоемкой операцией при изготовлении звуковой катушки является окончательная доработка: подрезка каркаса, заправка выводов к каркасу, зачистка и лужение концов и пайка выводов с амортизаторами. В настоящее время эти операции выполняются на 12-позиционных полуавтоматах. Контроль звуковых катушек производится выборочно: проверяются значения омического сопротивления и внешний вид.

В массовом производстве ГГ значительный объем по трудоемкости занимает изготовление таких деталей, как выводы, лепестки, резиновые амортизаторы, заклепки и металлические шайбы (рис. 4.25). Выводы с лепестками и амортизаторами собираются затем в один узел, который поступает на конвейер сборки ГГ. Для изготовления выводов используются провода, поступающие на заводы, как правило, в готовом виде, где они только нарезаются по размеру. На некоторых предприятиях выводы изготавливаются непосредственно: провода ПШ навиваются на хлопчатобумажную нить на специальных намоточных станках-автоматах. Лепестки (обычно используется латунная лента

Рис 4 25 Выводы с амортизаторами, заклепки (а), секторы, прокладки (б)



Л-63) заклепки и металлические шайбы изготавливаются на прес-сах-автоматах штамповки мелких деталей. Готовые выводы и лепестки припаивают друг к другу, затем собирают с амортизаторами на полуавтомате, который выполняет следующие операции: рубит резиновый шнур на заготовки заданной длины, прокалывает их иглой с выступом, протаскивает в отверстие лепесток с выводом и выталкивает собранный узел в приемный бункер.

Технология изготовления диффузордержателей и деталей магнитной цепи. Диффузордержатели и детали магнитной цепи (керны, фланцы, полюсные наконечники, стаканы) изготавливаются: в механо-штамповочных цехах, а затем на гальванических участках. Для подавляющего большинства массовых ГГ используются диффузордержатели, полученные методом штамповки из листовой стали (рис. 4.26), для мощных ГГ приме-

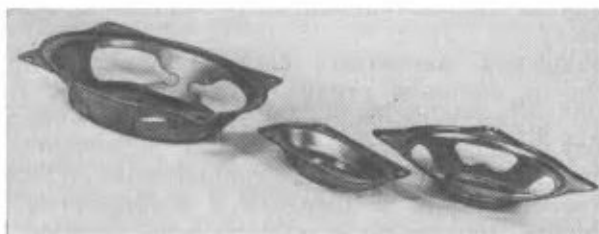


Рис 4 26 Диффузордержатели

няются держатели, полученные методом литья из алюминиевых сплавов под давлением в специальных пресс-формах. Диффузордержатели изготавливаются на специальных прессах-автоматах с набором штампов в такой последовательности: вырубается заготовка из стальной ленты, пробиваются фасонные окна и центральное отверстие, выполняется предварительная вытяжка заготовки, производятся калибровка и пробивка отверстий, обработка деталей по контуру, отбортовка, зачистка заусениц на шлифовальном круге. После этого пробиваются мелкие отверстия и диффузордержатели передаются в гальванический цех, где производится их цинкование (или кадмирование) в гальванических ваннах методом электрохимического осаждения.

Для магнитных цепей с кольцевыми магнитами изготавливаются следующие детали: верхние и нижние фланцы, керны (рис. 4.27, а), для цепей с керновыми магнитами — керны, стаканы, полюсные наконечники, верхние фланцы (рис. 4.27, б). Нижние и верхние фланцы вырубается из стальной ленты (например, 08КП-ОМ-3-3,0×125). Лента заправляется в вальцовую подачу пресса-автомата, где штамуются заготовки, которые затем подвергаются дополнительной обработке: галтуются (т. е. в специальных галтовочных вращающихся барабанах, заполненных, например, до половины керамическими шариками, фланцы очищаются от заусениц); верхние фланцы рихтуются (т. е. под большим давлением подпрессовываются для дополнительного выравнивания параллельных поверхностей) с одновременным обжатием фаски (рис. 4.27, в) на верхней стороне фланца. Затем вырубается центральное отверстие и выдавливаются пукли, которые используются для соединения фланца с диффузордержателем. После этого обжимается фаска с другой стороны фланца и на сверлильных станках нарезаются отверстия. Затем верхние и нижние фланцы передаются на гальванообработку (где проводится цинкование или кадмирование). Керны нарезаются из прутковой стали на холодно-высадочных автоматах, затачиваются фаски, шлифуются на бесцентровом шлифовальном станке и подвергаются гальванообработке. Следующим этапом является расчеканка (запрессовка керна с фланцем), которая выполняется на прессах-автоматах расчеканки с одновременной рихтовкой.

Для закрытых магнитных систем полюсные наконечники вырубается из листовой стали (например, лента 10—ОМ—2) на прессах-автоматах вырубки, а стаканы магнитопровода изготавливаются в такой последовательности: вырубается заготовки из листовой стали, затем они вытягиваются на штампах-автоматах, подрезаются торцы и передаются в сборочный цех (контроль размеров производится выборочно). Поиски новых материалов и технологических режимов для деталей магнитных цепей и диффузордержателей ГГ все время продолжают. В ча-

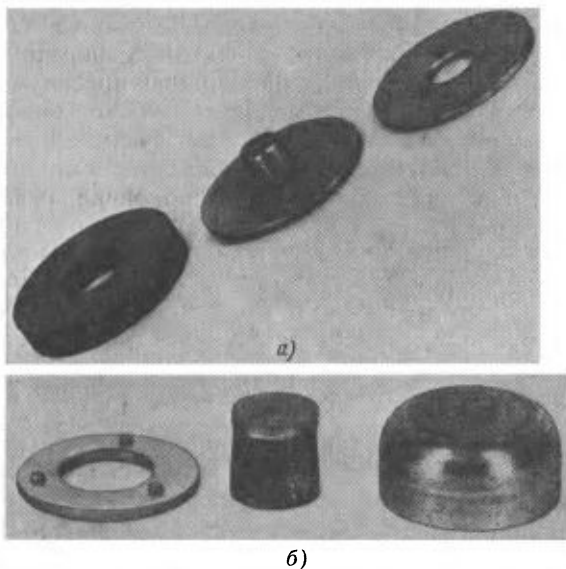
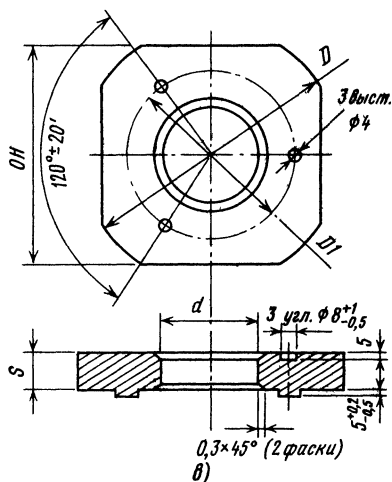


Рис 4.27 Детали открытой цепи (а), детали закрытой цепи (б), конструкция фланцев (в)



стности, исследуется возможность применения методов порошковой металлургии, например, фланец с керном спекается из железного порошка (типа ПЖ4М) и уплотняется методом сферодвижной штамповки или торцевой раскатки. Внедрение такой технологии позволило бы снизить массу магнитной цепи до 25% за счет уменьшения потерь магнитного потока из-за отсутствия стыков между деталями и уменьшения вихревых токов, поэтому дальнейшая отработка этого метода чрезвычайно актуальна для производства ГГ. Как уже было сказано в § 4.2, в настоящее время отработан серийный процесс литья пластмассовых держа-

телей (например, из полиамида марки ПА6—210 КС), при этом склейка магнитной цепи может быть заменена опрессовкой ее в пластмассу, одновременно с отливкой держателя.

Сборка громкоговорителей. На современных крупносерийных производствах сборка всех элементов громкоговорителей производится на автоматических конвейерных линиях. Почти полная автоматизация процессов сборки достигнута для массовых типов громкоговорителей (с объемами выпуска несколько миллионов штук в год). Для громкоговорителей, производимых относительно небольшими партиями (высококачественных бытовых АС, некоторых типов профессиональной аппаратуры и т. д.), многие операции сборки производятся вручную или на механизированных приспособлениях. Процесс сборки существенно зависит от особенностей конструкции и типоразмеров громкоговорителей.

Рассмотрим основные этапы сборки массовых громкоговорителей на автоматизированной линии на примере громкоговорителя с открытой магнитной цепью. Процесс сборки на конвейерной линии начинается со сборки узла — магнит с керном и фланцем. К конвейерной линии в специальной таре подаются нижние керны с фланцами, при этом с помощью калибра проверяется диаметр керна и кольцевых магнитов. Детали комплексно располагаются на вспомогательной конвейерной линии, где они очищаются от пыли с помощью вакуума; затем детали автоматически перемещаются на главную сборочную линию, где на нижний фланец наносится клей ГИПК-13-14. Далее на kern с фланцем устанавливается магнит и на него также наносится клей, после чего на kern одевается центрирующая оправка.

Следующим этапом является сборка диффузородержателей с верхним фланцем и планкой с лепестком. На конвейер подаются готовые диффузородержатели, которые свариваются с верхним фланцем, на них автоматически закрепляется контактная планка. Собранные детали устанавливают в приспособление и между фланцем и держателем наносят клей ГИПК-13-13. Собранный узел автоматически передается на главную сборочную линию и устанавливается через оправку на магнит с нанесенным клеевым соединением. После операции обжимки узел передается на конвейер сушки (время 20...25 мин, температура 20...35° С), после чего из него извлекается оправка. Собранная магнитная цепь проверяется на прочность склеивания, после чего зазор прочищается вакуумным отсосом и наносится клей ГИПК-13-13 на полочку диффузородержателя под приклепку центрирующей шайбы со звуковой катушкой.

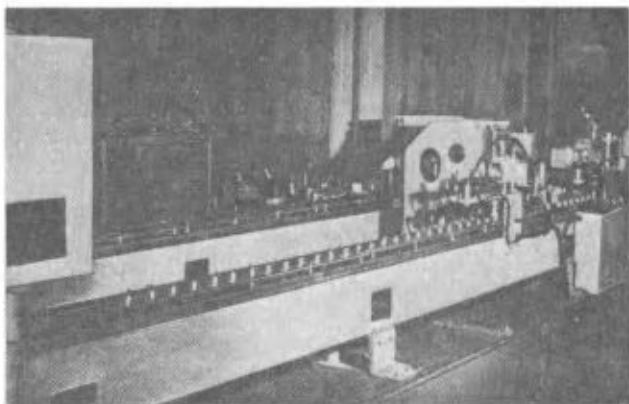
Далее осуществляется процесс сборки катушки с центрирующей шайбой. Звуковая катушка одевается на тонкостенный калибр и устанавливается на оправку автомата сбор-

ки, где на гильзу звуковой катушки наносится клей под приклейку центрирующей шайбы. Затем тонкостенный цилиндр со звуковой катушкой вводится в центральное отверстие центрирующей шайбы, гибкие выводы параллельно устанавливаются в пазы приспособления для сборки и автоматически обрезаются, после этого узел звуковая катушка + центрирующая шайба передается на следующие позиции.

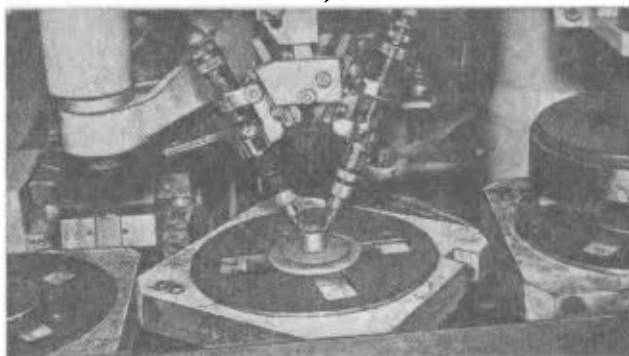
Сборка подвижной системы с магнитной цепью начинается с того, что узел «звуковая катушка + центрирующая шайба» вместе с тонкостенным цилиндром автоматически устанавливается в кольцевом зазоре магнитной цепи на главной сборочной линии. Выводы заправляются в зазор лепестков планки, затем выполняются операции приклейки центрирующей шайбы и сушки в естественных условиях. После этого производятся обжим лепестков и пайка гибких выводов к лепесткам планки, а также проверка целостности электрической цепи. Затем на верхнюю кромку диффузородержателя наносится клей под приклейку диффузоров. Готовые бумажные диффузоры, предварительно откалиброванные по внутреннему диаметру на приспособлении, устанавливаются в специальный носитель и подаются к главной сборочной линии, где автоматически производится приклейка диффузора к диффузородержателю. Следующим шагом является нанесение клея ГИПК-13-13 под приклейку секторов. Установка и приклейка секторов выполняется автоматически. Затем производятся приклейка катушки с диффузором и нанесение клея сверху в место стыка. Готовый ГГ передается на конвейер сушки. Сушка осуществляется при комнатной температуре примерно 25 мин. После этого ГГ возвращается на главную линию, где извлекается калибр.

Колпачки изготавливаются из нетканого полотна на вспомогательной линии, где они вырубаются и формуются. Затем с помощью манипуляторов с вакуумными захватами они снимаются с пресс-формы автомата и передаются на главную линию, где устанавливаются на торец звуковой катушки, клей подается сверху в сформованную канавку, через поры нетканого полотна просачивается в отверстие катушки и приклеивает колпачок.

После этого ГГ с главной линии передается на конвейерную линию, где производится намагничивание и маркировка ГГ. Автомат намагничивания представляет собой соленоид, работающий в импульсном режиме. Он включается от фото диода через термисторный блок управления [76]. После намагничивания и маркировки ГГ передается на конвейер окончательной сушки, которая производится в течение 20 мин при комнатной температуре. Некоторые основные операции сборки на автоматическом оборудовании показаны на рис. 4.28.



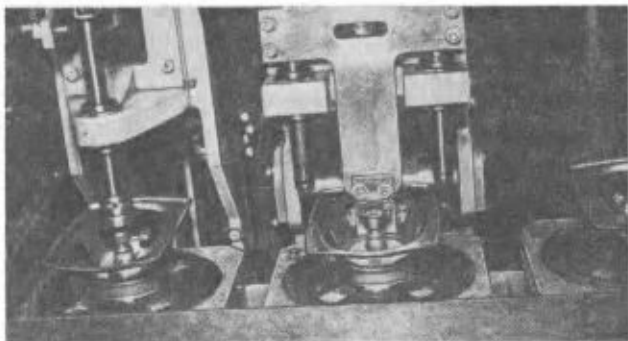
а)



б)

Рис 4 28 Конвейер сборки (а), автоматы нанесения клея на керн (б), автоматы шейку

Завершающим этапом технологического цикла изготовления ГГ является тренировочный прогон. Основное назначение этой операции — стабилизация параметров и выявление скрытых дефектов. При склеивании деталей в них могут возникать местные напряжения, например, за счет неравномерного высыхания клея, применения усилий при посадке и т. д. Во время тренировки эти напряжения снимаются и основные параметры стабилизируются. Кроме того, при наличии скрытых дефектов (пыли или стружки в зазоре, слабой приклейки и т. д.) они в процессе тренировки обнаруживаются (проявляется дребезг). В зависимости от типа ГГ режимы тренировки меняются, например, ГГ типа ЗГДШ-4 тренируются на синусоидальном сигнале с частотой 50 Гц в течение 2 мин при напряжении $(4,9 + 0,3)$ В.



a)



b)

установки оправки в зазоре магнитной цепи (a), автоматы нанесения клея на диффузора (b)

Статистический анализ причин брака при серийном производстве ГГ, проявляющегося чаще всего в наличии дребезга, несоответствии уровня звукового давления и резонансной частоты заданным значениям, показывает, что наиболее вероятные причины заключаются в следующих нарушениях технологического процесса

при отливке диффузоров не соблюдаются заданные распределения толщины и плотности вдоль образующей диффузора (за счет несоблюдения размеров в пресс-формах, расположения отверстий в отливочных головках, несоблюдения точных значений концентрации бумажной массы, величины вакуума при отсосе, давления и температуры прессования), комки и просветы на поверхности диффузоров (за счет плохого размолва и неравномерного распределения массы при отливке), неравномерности (пятна) при распределении пропитки, несоответствие веса и резонансов,

при опрессовке подвесов и центрирующих шайб — недостаточная температура

турная и временная стабильность («провисание») из-за несоблюдения режимов пропитки тканей, вулканизации резины, пережигания при опрессовке,

при намотке звуковых катушек наблюдается сползание витков из-за недополимеризации клеев при нарушении режимов сушки, несоответствие омического сопротивления (разброс диаметра провода), несоответствие числа витков, эллипсность каркасов, возникающая при передаче катушек на сушку и на конвейер сборки без оправок,

при сборке магнитных цепей нарушаются размеры зазоров за счет несоблюдения размеров керна, фланцев, полюсных наконечников, отмечается недомагничивание, что особенно часто встречается для ГГ с большими размерами магнитных цепей из-за несоответствия размеров намагничивающих установок, наличие пыли или стружек в зазоре (одна из основных причин брака по дребезгу) и недостаточная прочность клеевых соединений (несоблюдение параллельности поверхности деталей, несоблюдение режимов сушки),

при сборке подвижной системы наблюдается перекося при посадке шайбы, что может иметь место при сборке на механизированных приспособлениях и полуавтоматах, слишком глубокая или наоборот слишком мелкая посадка звуковой катушки, что снижает уровень звукового давления и увеличивает нелинейные искажения, недостаточная прочность клеевых соединений и т. д., при общей сборке громкоговорителя — неправильная посадка диффузора, слишком сильное натяжение выводов, плохая проклейка выводов по диффузору и секторов. Естественно, что автоматизация производства снижает вероятность вышеуказанных нарушений технологического процесса, а следовательно, и процент брака. Однако значительное число типов ГГ продолжает выпускаться на полуавтоматизированных и механизированных производствах, потому контроль за соблюдением всех параметров технологического процесса является чрезвычайно важным. Кроме того, автоматизация процесса производства ГГ открывает новые возможности в создании автоматизированного контроля, и управления всеми технологическими процессами и гибкой перестройки режимов работы оборудования с помощью ЭВМ.

Контрольные испытания серийно выпускаемых громкоговорителей. Наряду с входным контролем материалов и деталей, используемых при производстве ГГ, и пооперационным контролем технологического процесса и параметров узлов (градуса помола, температуры и давления прессования, массы и резонансной частоты диффузоров и т. д.), все серийно выпускаемые громкоговорители подвергаются выходному контролю. В настоящее время предприятие-изготовитель проводит приемосдаточные испытания, периодические и типовые испытания и испытания на безотказность работы (надежность). Объем испытаний и их методы устанавливаются ОСТ 4.383.001—85 и техническими условиями на конкретный тип громкоговорителя. Приемосдаточные испытания включают в себя сплошной контроль, проводимый прямо в сборочных цехах, выборочный контроль — в измерительных лабораториях. При сплошном контроле 100% готовой продукции проверяются визуально на соответствие утвержденному образцу по

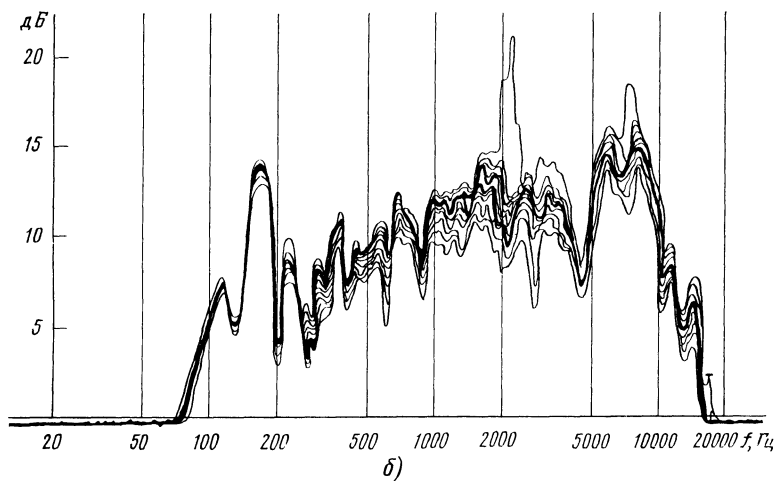
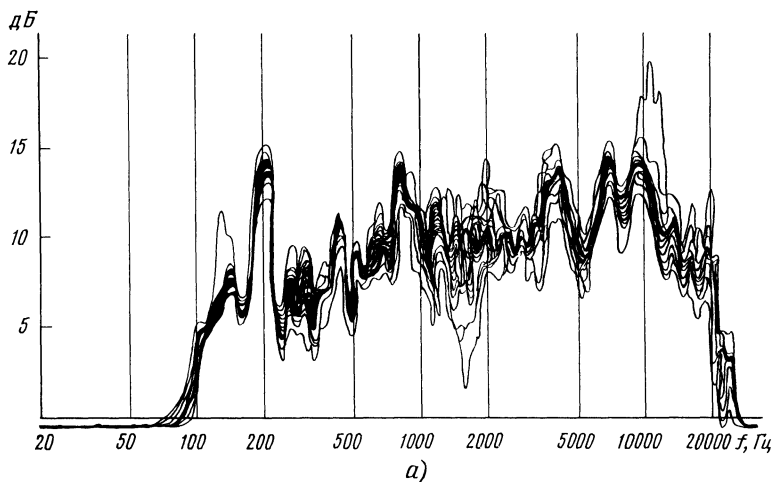


Рис 4 29 Амплитудно-частотные характеристики серийных громкоговорителей на механизированных приспособлениях (а) и автоматизированных линиях (б)

внешнему виду, а также на отсутствие дребезжания, соответствия резонансной частоты и уровня среднего звукового давления значениям, заданным в технических условиях. Испытания по последним трем параметрам производятся с помощью цеховой измерительной установки УЦИГ-3. Для измерений ГГ устанавливается на отражательную доску акустического бокса, представляющего собой заглушенную камеру малого объема с установленным внутри микрофоном.

При выборочном контроле ГГ, прошедшие сплошной контроль, проверяются на соответствие требованиям по неравномерности частотной характеристики, уровню характеристической чувствительности, частоте основного резонанса, номинальному электрическому сопротивлению. При этом производится запись амплитудно-частотных характеристик звукового давления и модуля полного электрического сопротивления (методика измерений изложена в гл. 2). Если при испытаниях обнаруживается несоответствие требованиям стандарта и ТУ, проводится испытание удвоенной партии. Анализ статистического распределения разброса выходных параметров серийно выпускаемых громкоговорителей показывает их тесную корреляцию с уровнем автоматизации производства. На рис. 4.29 приведены разбросы для амплитудно-частотных характеристик одного и того же типа ГГ, изготовленного на механизированном и почти полностью автоматизированном производствах. Как следует из полученных данных, повышение уровня автоматизации существенно снижает величину разбросов всех параметров (уровня звукового давления, резонансной частоты, неравномерности и др.), что является важнейшим резервом уменьшения материалоемкости громкоговорителей (за счет снижения производственных запасов) и улучшения стабильности параметров акустических систем и другой аппаратуры, собранной на этих громкоговорителях. Кроме приемо-сдаточных испытаний серийные ГГ подвергаются один раз в год периодическим испытаниям (не менее пяти штук): проверке на соответствие всем требованиям стандартов и технических условий. Основные параметры, подлежащие проверке, следующие: номинальный диапазон частот, максимальная (шумовая) мощность, номинальное электрическое сопротивление, частота основного резонанса, уровень характеристической чувствительности, неравномерность частотной характеристики, максимальная кратковременная мощность, номинальное среднее звуковое давление, максимальная долговременная мощность, номинальное среднее звуковое давление, суммарный коэффициент гармоник при мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, максимальная синусоидальная мощность, рабочая мощность, а также механическая и климатическая стабильность. Методика измерения и проверки этих параметров приведена в гл. 2. При серийном производстве не реже одного раза в год производятся испытания ГГ на безотказность (надежность) работы. При изменении конструкции, материалов и технологических процессов изготовления ГГ проводятся типовые испытания, программа которых определяется изготовителем в каждом конкретном случае. После завершения приемо-сдаточных испытаний готовые ГГ поступают в цех упаковки и на склад готовой продукции, на этом технологический цикл их изготовления заканчивается.

Подводя итоги результатам анализа параметров технологических процессов изготовления ГГ и их влияния на электроакустические характеристики, следует отметить, что возможности совершенствования материалов и технологии производства далеко не исчерпаны и являются основным резервом в улучшении качества звучания и объективных характеристик электродинамических громкоговорителей.

5.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ. ПАРАМЕТРЫ, ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Методы конструирования и технология изготовления ГГ существенно зависят от класса и назначения аппаратуры, к применению в которой они предназначены. Среди многообразия выпускаемых типов ГГ можно выделить следующие основные группы:

электродинамические громкоговорители, предназначенные для массовой переносной и выносной бытовой радиоэлектронной аппаратуры — БРЭА (радиоприемники, магнитофоны, телевизоры, абонентские громкоговорители, выносные акустические системы, автомобильные системы и др.). Эта группа включает наибольшее число типов и производится в объемах десятков миллионов штук в год на крупносерийных предприятиях;

громкоговорители для высококачественной аппаратуры, используемые в первую очередь в выносных акустических системах категории HI—FI (нулевой и первой групп сложности по ГОСТ 23262—83). За последние десятилетия многообразие типов, предназначенных для этого вида аппаратуры, значительно увеличилось, выпускаются они не такими крупными сериями, как ГГ первой группы, однако требования к качеству их изготовления и параметрам чрезвычайно высоки;

громкоговорители для профессиональной аппаратуры, предназначенные для студийных контрольных агрегатов; концертно-театральной аппаратуры, используемой для стационарного озвучения концертных залов (звуковые колонки, специальные акустические системы и др.); передвижных акустических комплексов, например вокально-инструментальных ансамблей; кинотеатральной техники и др. Кроме того, производятся раз-

личные типы ГГ для озвучения транспорта, различных производственных помещений и т. д.

5.2. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ МАССОВОЙ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ (БРЭА)

Несмотря на разнообразие видов аппаратуры, в которой применяются ГГ данной группы, и свои специфические требования в каждом из них (например, в телевизорах, телефонах, радиоприемниках и др.), существуют общие для всех ГГ данной группы тенденции развития их конструктивных и электроакустических параметров, обусловленные требованиями к современной радиоэлектронной аппаратуре.

Основными из них, особенно активно развивающимися за последнее время, являются следующие

постоянно увеличивающиеся требования к снижению массы и габаритных размеров ГГ в связи с общей миниатюризацией аппаратуры, обусловленной переходом на новую интегральную технологию, внедрением методов и средств цифровой обработки сигналов и т. д.,

обеспечение максимальной экономичности конструкции ГГ и снижение их себестоимости, поскольку объемы выпуска всех видов массовой БРЭА постоянно нарастают и себестоимость ее соответственно снижается,

разработка конструкций ГГ, пригодных к почти полной автоматизации сборки всех его элементов в условиях крупносерийного производства,

обеспечение в конструкциях ГГ производственных запасов по всем показателям, и в первую очередь по надежности,

обеспечение климатической и механической устойчивости массовых ГГ в связи с требованиями, обусловленными применением их в аппаратуре, эксплуатируемой и транспортируемой в разнообразных условиях окружающей среды (при изменениях температуры от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$, влажности до 98%, иногда в условиях тропического климата и т. д.),

возрастающие требования к повышению КПД громкоговорителей, что особенно актуально для переносной БРЭА с автономными источниками питания, и одновременное повышение способности ГГ выдерживать без механических и тепловых повреждений увеличивающиеся уровни подводимой электрической мощности,

удовлетворение требований по уровню полей рассеивания для ГГ, используемых в таких видах аппаратуры, как телевизоры, магнитофоны, радиоприемники и др.

отсутствие дребезга, призвуков и слышимых нелинейных искажений в условиях максимальных перегрузок, в которых нередко используются ГГ в миниатюрной переносной аппаратуре (в условиях высокого уровня окружающих шумов),

обеспечение хорошего качества звучания при применении ГГ в малых корпусах, объем которых плотно занят печатными платами и другими элементами, что требует создания специальных форм АЧХ и ФЧХ ГГ, оптимально согласованных с параметрами оформления и сквозного электронного тракта в радиоаппаратуре

Обеспечение всех перечисленных выше требований в условиях ограниченных ресурсов в конструкции делает процесс разработки и производства ГГ чрезвычайно трудной проблемой, на которую затрачиваются значительные силы и средства крупными специализирующимися в этом направлении зарубежными фирмами, а также институтами, СКБ и заводами отечественной промышленности

Все массовые ГГ выпускаются в типоразмерах, стандартизованных международными документами [78] и ОСТ 4.383.001—85. Международные рекомендации были выработаны с целью обеспечения взаимозаменяемости громкоговорителей различных стран и фирм при ремонте радиоаппаратуры. В стандартах оговариваются габаритные размеры, расстояния между установочными отверстиями и их диаметры. Внешний диаметр круглых ГГ: 25; 31,5; 40; 50, 63; 80; 100, 125; 160, 200, 250; 315 мм. Габаритные размеры эллиптических ГГ следующие: 40×63, 50×80, 63×100, 80×125; 100×160; 125×200; 160×250, 200×315, 280×400 мм. С указанными выше размерами выпускаются сотни моделей ГГ, например, фирмами Philips — 153 типа, Visaton—96, Nat. Panasonic—130. Отечественной промышленностью производится примерно 50 моделей с размерами 50...315 мм и паспортной мощностью 0,25...100 Вт. Среди отечественных громкоговорителей для массовой БРЭА можно выделить несколько групп, имеющих определенную специфику в конструкции: ГГ для телевизоров, телефонов, абонентских громкоговорителей, карманных радиоприемников и мини-магнитол и т.д. Параметры электродинамических громкоговорителей, выпускаемых для массовой бытовой радиоэлектронной аппаратуры, показаны в табл. 5.1 (в таблице приведено как новое наименова-

Таблица 5.1

Наименование новое (старое)	Габаритные размеры, мм	Воспроизводимый диапазон частот, Гц	Уровень характеристики чувствительности, дБ/Вт	Сопротивление, Ом	Масса, кг	Тип магнитной цепи	Область применения
0,25ГДШ-2 (0,1ГД-17)	50×18	450 3150	90	50	0,03	э	Миниатюрная БРЭА (карманные приемники), устройства связи и др
0,25ГДШ-3 (0,1ГД-17М)	50×13	450 3150	83	8	0,025	э	
0,5ГДШ-4 (0,5ГД-56)	50×18	450 3150	87,5	8	0,03	э	
0,5ГДШ-1 (0,25ГД-10)	63×29,5	315 5000	90	8	0,06	э	Переносная БРЭА III—IV гр сложности (переносные приемники, переговорные устройства, ЗК и др), переносные телевизоры
0,5ГДШ-2 (0,25ГД-19)	63×21,7	315 5000	90	8	0,115	нэ	
1ГДШ-8	63×26	315 7100	90	4/8	0,06	э	

Наименование новое (старое)	Габаритные размеры, мм	Воспроизводимый диапазон частот, Гц	Уровень характеристики чувствительности, дБ/Вт	Сопротивление, Ом	Масса, кг	Тип магнитной цепи	Область применения
1ГДШ-6 (0,5ГД-52)	80×28	315 7100	92	8	0,07	э	Переносная БРЭА III гр сложности (в том числе переносные телевизоры)
1ГДШ-3 (0,5ГД-37)	80×37	315 7100	93	8	0,135	э	
1ГДШ-4 (1ГД-50)	100×36	180 12500	90	8	0,2	нэ	Переносная БРЭА II—III гр сложности
3ГДШ-7	100×37	180 12500	90	4/8	0,2	нэ	
3ГДШ-8	100×32	160 12500	90	4/8	0,1	нэ	
3ГДШ-9	100×42	125 12500	92,8	4/8	0,21	э	
2ГДШ-6* (1ГД-62)	100×35	160 12500	90	8	0,009	нэ	Переносная БРЭА II—III гр сложности То же
4ГДШ-5	100×55	200 10000	92	4	0,25	нэ	
10ГДШ-3 (6ГД-16)	125×73,5	80 16000	85	4	1,3	нэ	
4ГДШ-3 (4ГД-53А)	125×47	100 12500	91	8	0,3	нэ	Переносная БРЭА II—III гр сложности (в том числе автомобильная аппаратура) То же » »
6ГДШ-5	125×47	100 12500	92	4/8	0,29	нэ	
6ГДШ-3	125×50	160 12500	91,6	4/8	0,35	нэ	
4ГДШ-1 (4ГД-8Е)	125×49	125 7100	93,5	4	0,6	нэ	
5ГДШ-5 (4ГД-53)	125×50	100 12500	92	4/8	0,6	нэ	Переносная БРЭА II—III гр сложности (в том числе звуковые колонки) То же
8ГДШ-2 (6ГД-17)	160×55	100 12500	91	4/8	0,4	нэ	Открытые выносные АС III гр Телевизионные приемники
5ГДШ-4 (3ГД-45)	160×55	80 16000	90	4	0,31	э	
5ГДШ-1 (3ГД-38Е)	160×55	80 12500	90	4	0,3	э	
8ГДШ-1	200×46	63 12500	92	8	0,88	нэ	Открытые выносные АС III гр Закрытые выносные АС, звуковые колонки То же » »
10ГДШ-1 (10ГД-36К)	200×87	63 20000	90	4	1,2	нэ	
10ГДШ-2 (10ГД-36Е)	200×82	63 20000	87,5	4	1,2	нэ	
10ГДШ-5 (10ГД-48)	200×87	63 20000	87,5	4	1,4	нэ	
15ГДШ-1 (15ГД-12)	250×93	40 16000	92	4,8,16	1,4	нэ	В радиолокационной аппаратуре Переносная БРЭА Телевизионные приемники
1ГДШ-5 (1ГД-55)	80×100	200 10000	90	8	0,2		
1ГДШ-1 (0,5ГД-30)	80×125× ×47	125 10000	93	16	0,19	э	

Наименование новое (старое)	Габаритные размеры, мм	Воспроизводимый диапазон частот, Гц	Уровень характеристик чувствительности, дБ/Вт	Сопротивление, Ом	Масса, кг	Тип магнитной цепи	Область применения
1ГДШ-2 (0,5ГД-31)	80×125× ×47	200 10000	91	16	0,19	э	Звуковые колонки
2ГДШ-3 (1ГД-54)	80×125× ×47	125 10000	92	8	0,195	э	Переносная БРЭА, телевизоры звуковые колонки
1ГДШ-5 (1ГД-55)	80×125× ×36,5	200 10000	90	4	0,20	нэ	То же
2ГДШ-4 (1ГД-37)	80×125× ×42	125 10000	92	8	0,19	э	Переносные телевизоры, звуковые колонки
3ГДШ-10	80×125× ×42	100 12500	92	4/8	0,15	нэ	То же
2ГДШ-1 (1ГД-4А)	100×150× ×59	100 10000	93,4	8	0,32	э	Переносная БРЭА II—III гр сложности
2ГДШ-2 (1ГД-48)	100×160× ×63	100 10000	93,4	8	0,33	э	То же
3ГДШ-1 (2ГД-38)	100×160× ×47	100 12500	92	8	0,32	э	Переносная БРЭА II—III гр сложности (телевизоры)
3ГДШ-2 (2ГД-40)	100×160× ×47	100 12500	92,5	4/8	0,32	нэ	Переносная БРЭА II—III гр сложности (в том числе абонентские громкоговорители, трехпрограммные приемники)
5ГДШ-3	100×160× ×52	140 12500	92,5	8	0,58	нэ	Переносная БРЭА II—III гр сложности (автомобильные, БРЭА, звуковые колонки)
3ГДШ-4 (2ГД-45)	100×160× ×52	100 12500	92	4/8	0,33	нэ	Автомобильные, звуковые колонки, БРЭА
6ГДШ-1 (3ГД-32)	125×200× ×77	80 12500	92	4	0,48	э	Переносная БРЭА I—II гр сложности
1ГД-82	125×44,5	160 7100	92,6	4/8	0,48	нэ	Абонентские громкоговорители
1ГД-52А	160×55	100 12500	90	4/8	0,33	нэ	То же
0,5ГД-36	80×34,5	100 16000	87,5	10	0,085	нэ	Телефоны
0,5ГД-50	50×80× ×34	500 20000	87	8	0,08	нэ	» »
0,5ГД-54	50×19,5	200 20000 («искусственное ухо»)	94	8	0,035	нэ	» »

ние ГГ в соответствии с ОСТ 4.383.001, где первые цифры — это паспортная мощность; так и старое (в скобках), где первые цифры — номинальная мощность). Внешний вид ряда моделей

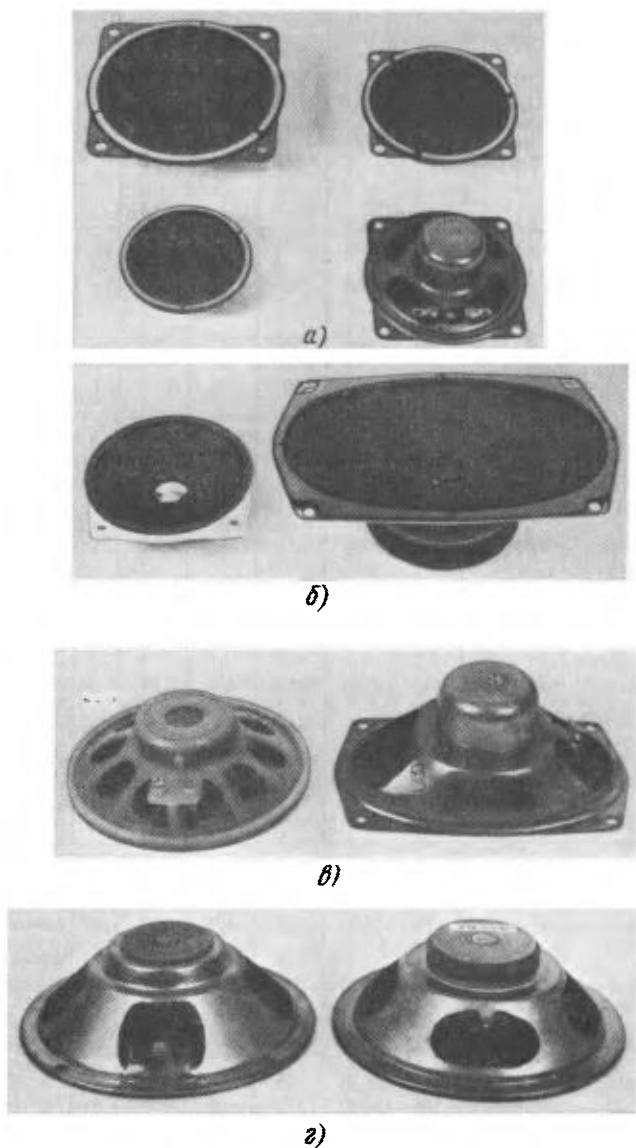


Рис 5.1. Внешний вид громкоговорителей *а* — 1ГДШ-6, 0,5 ГДШ-6, *б* — 0,5ГДШ-1, 3ГДШ-2, *в* — 3ГДШ-8, 2ГДШ-3, *г* — 5ГДШ-5, 8ГДШ-2

серийных громкоговорителей показан на рис 5.1. Решение перечисленных выше требований в современных конструкциях громкоговорителей реализуется путем направленного выбора конструк-

тивных и технологических параметров элементов подвижной системы и магнитной цепи. В подавляющем большинстве конструкций массовых ГГ диффузор и подвес отливаются как единое целое из целлюлозы различных составов. Варьируемыми в процессе разработки параметрами являются форма образующей диффузора, форма гофрировки на подвесе, закон изменения толщины и плотности вдоль образующей, состав композиций целлюлозы и других материалов, составы пропиток и т.д.

В большинстве моделей массовых серийных ГГ используются подвесы с синусоидальной гофрировкой с числом полуволн $3...5$ и отношением высоты гофрировки к толщине материала $H/h = 3...10$. За последние годы широкое распространение в отечественных конструкциях серийных громкоговорителей получили тангенциальные подвесы с гофрами в виде трехгранных пирамид, ребра оснований которых направлены по прямым (см. рис. 3.19) либо по дугам касательным к основанию конуса. Одна из основных причин достаточно широкого распространения тангенциальных подвесов заключается в том, что у них значительно дальше по частотному диапазону разнесены первая и вторая резонансные частоты, чем у синусоидальных подвесов, поэтому вероятность совпадения второй резонансной частоты подвеса с первой резонансной частотой диффузора значительно меньше, а, следовательно, и возможность появления пика — провала в области средних частот значительно уменьшается; кроме того, эти подвесы имеют более линейные упругие характеристики [51]. В технической патентной литературе рассмотрены десятки вариантов конструктивного выполнения гофрированных подвесов: с неравномерной гофрировкой, с упругим закреплением внешнего края на другой гофрированной оболочке, подвесы с различными краевыми гофрами и т. д. Однако в серийных образцах ГГ наиболее распространенными остаются синусоидальные и тангенциальные подвесы, а для управления их параметрами широко используются технологические методы нанесения смазок и пропиток, варьирование толщины и плотности за счет выбора режимов и давления опрессовки и т. д.

Стремление к уменьшению высоты (уплощению) ГГ заставляет постоянно искать различные варианты форм образующих для диффузоров. В серийно выпускаемых отечественных громкоговорителях существует следующая зависимость между диаметром и высотой диффузора [1.2]: при диаметре 50 мм высота 3...5 мм, 68 мм — 5,5...9,5 мм, 120 мм — 22...25 мм и т. д. Уменьшение высоты диффузора приводит к ухудшению воспроизведения высоких частот. Для компенсации этого процесса необходимо либо уменьшить диаметр катушки с целью сохранения площади излучения (что требует дополнительных мер по увеличению ее тепловой устойчивости), либо увеличить кривизну образующей. С увеличением кривизны образующей граница воспроизводимого

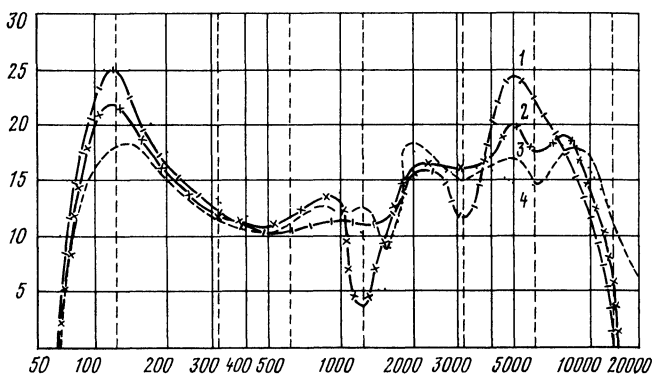


Рис 5.2 Амплитудно-частотные характеристики при разных кривизнах образующей диффузора

1 — $R = \infty$, 2 — $R = 160$, 3 — $R = 100$, 4 — $R = 80$

диапазона сдвигается в сторону высоких частот, однако уровень излучения при этом падает (рис. 5.2), поэтому приходится искать компромиссные варианты. Обычно используется форма образующей, меняющейся по дуге окружности, однако применяются диффузоры с формой образующей, изменяющейся по логарифмическому, экспоненциальному закону и т. д., а также сложные составные формы с большей кривизной у катушки, меньшей — у подвеса. Наряду с изменением формы образующей варьируются в процессе разработки законы изменения толщины и плотности: толщины и плотности: в большинстве серийных моделей отечественных громкоговорителей толщина и плотность изменяются вдоль образующей по экспоненциальному закону (см. гл. 4), однако используются изменения толщины по закону $1/x$ или $1/x^2$. Кроме того, имеются модели громкоговорителей, в которых на диффузоре опрессовываются различные ребра жесткости: кольцевые, радиальные, в виде отдельных утолщений (например, между конусом и подвесом) и т. д. Различные варианты диффузоров и подвесов серийных громкоговорителей показаны на рис. 4.21.

Центрирующие шайбы, используемые в массовых серийных ГГ, имеют в основном плоскую синусоидальную форму с числом полуволн 5...7, синусоидальную форму с краевым гофром («стоячие» шайбы), а также тангенциальную гофрировку с прямыми или криволинейными гранями. Различные виды применяемых шайб показаны на рис. 4.23. Существенную роль в процессе излучения играет конструкция пылезащитного колпачка, который, кроме защиты от пыли зазора, играет роль ребра жесткости. Подбирая форму и место приклейки и материал (бумага, фольга, пленка и р.) колпачка, можно существенно видоизменять форму амплитудно-частотной характеристики, особенно в области верх-

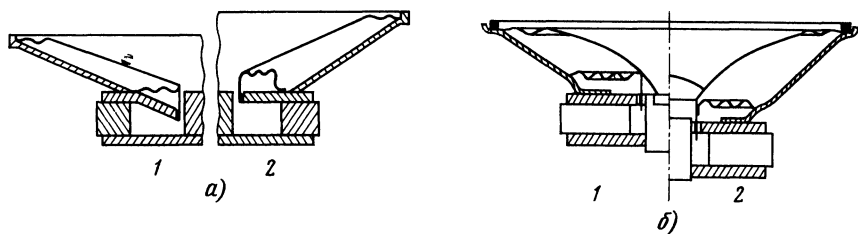


Рис 5.3 Различные варианты (а, б) уплощенных конструкций громкоговорителей

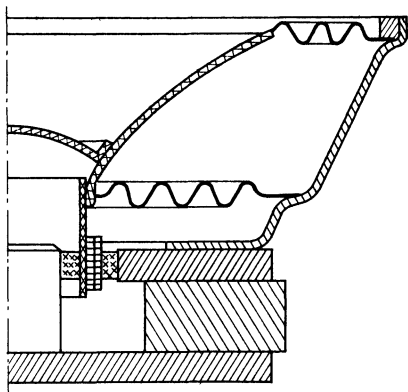
них частот (см. рис. 3.25). В некоторых случаях, когда необходимо обеспечить подъем частотной характеристики в области высоких частот, применяется вклейка дополнительного рупорка в диффузор, обычно отлитого из бумажной массы. Необходимо отметить также, что значительные возможности в вариации формой АЧХ обеспечивает применение различных пропиток («жестких» у шейки диффузора, «мягких» на подвесе (см. гл. 4)). Хотя в литературе описан целый ряд оригинальных конструкций уплощенных ГГ: с шайбой, вклеенной внутрь диффузора, с магнитной цепью со специально скошенными фланцами; с подклейкой шайбы к середине диффузора и специальным отверстием в керне, в которое при колебаниях может смещаться шейка диффузора и др., однако широкого применения в серийных моделях они не нашли. Образцы обычной конструкции массового громкоговорителя и нескольких вариантов уплощенных конструкций показаны на рис. 5.3, а, б.

Основные резервы в уменьшении высоты и массы заключаются в конструкции магнитной цепи (масса которой составляет почти 75 % массы громкоговорителя). Переход от керновых кобальтовых магнитов к кольцевым феррит-бариевым (за период с 1970 г. доля литых магнитов в производстве отечественных громкоговорителей уменьшилась с 36 до 10 %) уже позволил сократить высоту ГГ примерно на 20 %. Применение феррит-бариевых магнитов позволило разработать конструкции ГГ с расположением магнитной цепи внутри диффузородержателя (например, серийный громкоговоритель ЗГД — 38), что дало возможность сократить высоту ГГ еще примерно на 10 %. Дальнейшие пути уплощения заключаются в применении новых более эффективных магнитомягких и магнитотвердых материалов, уменьшении ширины рабочего зазора, уменьшении потерь магнитного потока на поля рассеяния и т. д. Как следует из результатов, приведенных в гл. 3, уменьшение массы достигается при увеличении энергетического произведения $(BH)_{max}$, снижении плотности магнитного материала, повышении его пластичности, что дало бы возможность получать оптимальные формы и размеры магнитных цепей.

В современных магнитных материалах из-за их плохой обрабатываемости на размеры и форму магнитной цепи накладываются серьезные ограничения. Как уже было рассмотрено в гл. 4, в производстве появился целый ряд новых магнитных материалов, из них наибольший интерес для громкоговорителей представляют магниты из сплава неодим — железо — бор («неомакс») и высокопластичные магниты FeCrCo. Магниты неомакс имеют высокую остаточную индукцию 1,25 Тл, что позволяет использовать их в керновых магнитных цепях. Необходимо учесть при этом, что из-за значительной температурной зависимости магнитных свойств неомакса (температурный коэффициент изменения коэрцитивной силы у них — 0,8, у литых магнитов +0,03) он может использоваться, если нагрев магнита в процессе работы ГГ не превышает температуры 100 — 120° С, что в ГГ для массовой БРЭА практически всегда выполняется. Несмотря на то, что эти магниты еще довольно дороги, они уже нашли применение в ряде конструкций отечественных (например, ЗГДШ — 9) громкоговорителей, так как их применение позволяет существенно уменьшить высоту ГГ (в конструкциях диаметром 50 мм — с 12 до 7 мм, диаметром 80 — с 14 до 7 мм и т. д.). Высокопластичные магниты с пониженным содержанием кобальта (ГОСТ 24897 — 81) также были опробованы в различных конструкциях магнитных цепей, в частности, применение магнита марки 12Х15КА в магнитной цепи ЗГДШ — 1 позволило уменьшить высоту с 30 до 24 мм и увеличить индукцию на 37 % по сравнению с магнитом из ЮН13ДК24. По мере расширения серийного производства и снижения себестоимости таких магнитов они могут достаточно широко применяться в массовых моделях громкоговорителей.

При уменьшении размеров магнитной цепи серьезной проблемой становится перенасыщение материала магнитопровода. Обычно магнитные цепи рассчитываются таким образом, чтобы индукция в основной части магнитопровода не превышала 1,4 Тл, при этом потери магнитодвижущей силы (МДС) составляют 10...20 % полной МДС. При необходимости еще большего уменьшения размеров магнитной цепи потери МДС могут возрастать их приходится компенсировать за счет увеличения длины магнита. В этом случае для деталей магнитопровода целесообразнее использовать пермендюр (индукция насыщения 2,2 Тл), но он дорог и сложен в обработке, поэтому применяется редко. Одним из резервов уменьшения МДС является применение фланцев с сечением, плавно уменьшающимся в направлении внешнего края, поскольку магнитный поток во фланцах уменьшается от центра к периферии, при этом снижение массы магнитной цепи достигает 5...7 %. Однако это может быть реализовано только с внедрением методов порошковой металлургии для изготовления деталей магнитопровода. Еще одним резервом снижения массы и уменьшения потоков рассеяния является применение пластмассовых

Рис 54 Конструкция громкоговорителя с магнитной жидкостью в зазоре



диффузородержателей, выигрыш по массе может достигать 12...20%, по уменьшению потоков рассеяния 6..10 %. В настоящее время разработаны конструкции пластмассовых держателей и ряд зарубежных фирм (Philips, ИТТ и др.) серийно выпускает ГГ с ними. Создан отечественный ГГ ЗГДШ — 8 с диффузородержателем из пластмассы (полиамид марки ПА — 6 — 210 КС).

Уменьшение зазора с целью снижения массы магнитной цепи также применяется в серийных моделях ГГ, однако это требует переделки конструкции звуковой катушки за счет применения более тонких материалов для каркасов (полиамидные пленки, материалы типа Nomex и пергаментная бумага и др.), использования бескаркасной намотки, нанесения проводника методом напыления; использования плоских проводов и т. д.

При решении важнейшей проблемы в громкоговорителях для современной радиоэлектронной аппаратуры — повышении мощности, а соответственно тепловой и механической устойчивости ГГ и их надежности — одним из путей является применение магнитных жидкостей (МЖ) и магнитореологических суспензий (МРС). Наряду с преимуществами, которые дает применение их в ГГ (повышение надежности, уменьшение уровня переходных процессов за счет лучшего демпфирования колебаний катушки на резонансной частоте, улучшение условий центрирования звуковой катушки), их использование требует внесения изменений в традиционные конструкции ГГ. Зарубежный и отечественный опыт, накопленный в процессе разработок ГГ с магнитной жидкостью и магнитореологической суспензией позволил принять необходимые изменения. Прежде всего должны быть приняты меры для предотвращения впитывания жидкости каркасом ЗК. Для этого применяются каркасы из алюминиевой фольги, пергаментной бумаги, специальных синтетических пленок и др. Кроме того, введение МЖ и МРС в зазор магнитной цепи (конструкция магнитной цепи с МРС показана на рис. 5.4) герметически

закрывает его. Воздух, находящийся под колпачком и шайбой, уже не может проходить через зазор, что приводит к избыточному давлению, тем самым к выдавливанию магнитной жидкости из зазора, снижению уровня звукового давления и появлению призывков. Поэтому в ГГ, особенно широкополосных моделях, применяются конструктивные меры для обеспечения циркуляции воздуха: делается центральный канал в керне или отверстие в верхнем и нижнем фланцах, применяются пористые материалы для колпачков и т. д. Применение МЖ и МРС приводит к повышению амплитуды колебаний за пределами резонансной области за счет повышения мощности, подводимой к ГГ (что вызвано уменьшением величины изменения активного сопротивления из-за лучшего теплоотвода), а это требует, в свою очередь, специальных мер по повышению надежности гибких выводов и т. д. При больших амплитудах смещения на низких частотах может иметь место разбрызгивание жидкости из зазора, что и ограничивает их применение в низкочастотных громкоговорителях. Для предотвращения этого применяются различные конструктивные меры: наращивание керна немагнитной деталью, применение дополнительного слоя фольги на каркасе ЗК и т. д. Все эти трудности были в значительной степени преодолены в процессе разработок и в настоящее время серийно выпускается ряд зарубежных и отечественных моделей 6ГДВ-2 (4ГД-56), 8ГДШ-2 (6ГД-17) и др.

Как уже отмечалось в гл. 4, одним из препятствий к повышению мощности в ГГ является низкая надежность гибких выводов, поэтому вопросам улучшения материалов и конструкции гибких выводов уделяется серьезное внимание. Наряду с поисками новых материалов для гибких выводов идут поиски способов их крепления на диффузоре и диффузородержателе. Наиболее надежным является способ крепления гибкого вывода с помощью контактной монтажной планки. Все эти меры привели к тому, что паспортная мощность серийных моделей ГГ за последние годы существенно возросла (примерно в 1,5...2 раза).

Как уже отмечалось, многообразие моделей электродинамических ГГ для массовой БРЭА диктуется специфическими требованиями к их форме, массе и габаритным размерам, что определяется условиями обеспечения удобства компоновки и заданных параметров в БРЭА и т. д. Например, за последние годы значительное распространение получили мини-магнитолы с выносными пристегивающимися акустическими системами объемом 0,5...2 дм³. В них используются облегченные громкоговорители диаметром 50...100 мм с высокой резонансной частотой 300...400 Гц и расширенным (до 16000 гц) диапазоном в сторону высоких частот, с уровнем характеристической чувствительности 84...86 дБ/Вт. Появление этого вида аппаратуры потребовало разработки целой серии таких громкоговорителей как модель RX—

CW50Г фирмы Nat Panasonic, модель WF—939 фирмы Sharp. Аналогичные отечественные разработки ГГ были выполнены в типоразмерах 63, 80, 100 мм с паспортной мощностью 1...3 Вт.

Определенную специфику имеют ГГ для телевизионных приемников, что обусловлено требованиями к отсутствию полей рассеяния и компоновки ГГ на передней панели телевизора. Поэтому ГГ для телевизоров обычно разрабатываются вытянутой (эллиптической или овальной) формы с соотношением сторон от 1:1,5 до 1:4 и экранированными магнитными цепями. Отечественной промышленностью выпускается ряд моделей ГГ, используемых в телевизорах (табл. 5.1) с размерами 100×160 мм (ЗГДШ—1, ЗГДШ—6), 80×125 мм (2ГДШ—4, 2ГДШ—3 и т. д.), 50×80 (6ГДВ—2) и др. Ранее выпускался громкоговоритель 2ГД-22 с большим соотношением осей 80×280 мм. В настоящее время в связи с внедрением звукового стереосопровождения в телевидение, вероятно, вновь встанет вопрос о создании нового поколения ГГ с большим соотношением осей для специальных «узких» акустических систем, расположенных по обеим сторонам экрана.

Особый вид акустической аппаратуры составляют абонентские громкоговорители для радиотрансляционных сетей и трехпрограммные приемники, объем выпуска которых составляет в настоящее время несколько миллионов штук в год (требования определяются стандартами ГОСТ 5961—84 и ГОСТ 18286—82). В них используются как специально разработанные ГГ 1ГД-8А и 1ГД-52А и их многочисленные модификации, так и громкоговорители широкого применения ЗГДШ-2-4, ЗГДШ-2-8 и др. К абонентским устройствам предъявляются жесткие требования по ограничению применяемой мощности и габаритных размеров, поэтому применяются в них громкоговорители сравнительно малой мощности 1...3 Вт с довольно высокой резонансной частотой (см. табл. 5.1).

В современных телефонах используются излучатели различных видов (электретные, пьезопленочные и др.). Однако имеется группа телефонов ТДС-10, ТДС-18, в которых используются плоские электродинамические громкоговорители диаметром 50...80 мм. Серийно выпускается несколько моделей ГГ специально предназначенных для телефонов 0,5ГД-36, 0,5ГД-54 и др. (см. табл. 5.1). Внешний вид громкоговорителя 0,5ГД-54 показан на рис. 5.5. Следует отметить, что параметры таких громкоговорителей, указанные в табл. 5.1, измерены на специальном измерительном устройстве «искусственном ухе» в соответствии с ГОСТ 6343—74.

Последнее время уделяется большое внимание технике озвучения салонов автомобилей. Следует отметить, что к ГГ в автомобильной аппаратуре предъявляются повышенные требования по виброустойчивости, климатической и механической прочности,

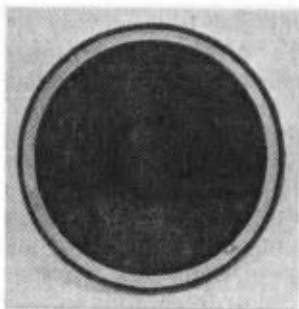


Рис 5 5 Громкоговори-
тель 0,5ГД-54

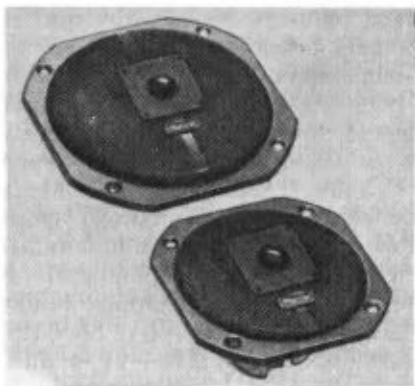


Рис 5 6 Автомобильные громкого-
ворители

а также обеспечению специальных форм АЧХ (подъем к высоким частотам, ограничения по низким частотам и т. д.), что вызвано спецификой спектрального распределения шумов в салоне. Поэтому зарубежными фирмами выпускаются многочисленные модели ГГ специально для автомобильной аппаратуры с некоторыми особенностями конструкции (рис. 5 6), например коаксиальные громкоговорители (высокочастотный громкоговоритель укреплен внутри низкочастотного), ГГ с дополнительным рупорком и др. Для этих целей отечественной промышленностью выпускаются громкоговорители 4ГДШ-1 (4ГД-28), 5ГДШ-5 (4ГД-53), 5ГДШ-3 (3ГД-42). Кроме того, используются в автомобильных акустических системах громкоговорители широкого применения (15ГДН-3, 6ГДВ-2 и др.).

5.3. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ АППАРАТУРЫ КАТЕГОРИИ HI — FI

Начиная с конца 50-х годов начала интенсивно развиваться звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура нового направления, получившая название High — Fidelity (HI — FI), что переводится как «высокая верность (точность) воспроизведения». Главный принцип построения этой аппаратуры заключается в обеспечении максимальной естественности звучания музыкальных и речевых программ. Объемы выпуска акустической аппаратуры, построенной по этому принципу, постоянно нарастают. В частности, из 1168 моделей выносных акустических систем, представленных на рынке США в 1986 г., более 60% относятся к категории HI — FI [79].

Стремление разработать акустическую аппаратуру, вос-

производящую музыкальный и речевой сигнал, максимально близкий к оригиналу, потребовало за последние десятилетия проведения большого комплекса работ по установлению порогов слышимости основных линейных и нелинейных искажений, возникающих в процессе звуковоспроизведения, (создать аппаратуру вообще без искажений практически невозможно, поэтому технически и экономически оправданным является снижение уровня искажений сигнала до установленных порогов их заметности); а также по поиску новых объективных критериев оценки акустических устройств, лучше коррелирующих с субъективно воспринимаемым качеством звучания. Состояние работ по этим направлениям рассмотрено в технической литературе. Минимальные требования к акустическим системам категории НI — F1 приведены в рекомендациях МЭК 581—7.

Поскольку подавляющее большинство акустических систем категории НI — F1 использует электродинамические громкоговорители прямого излучения (только в 10% АС применяются электростатические, пьезокерамические, плазменные и другие виды излучателей), обеспечение требований к современному уровню качества звучания АС потребовало прежде всего решения новых конструкторских и технологических проблем при их проектировании.

Разработкой и производством акустических систем категории НI — F1 занимаются более двухсот фирм, из них наиболее известными являются фирмы KEF, B&W, Wharfedale, Tannoy, Celestion (Великобритания), Acoustic Research, JBL (США), Audax (Франция), Philips (Нидерланды), Yamaha (Япония) и др. Каждая из них производит десятки моделей громкоговорителей для этого вида аппаратуры. Обеспечение максимальной верности звучания для громкоговорителей, применяемых в аппаратуре НI — F1, выражается прежде всего в стремлении снизить линейные и нелинейные искажения до уровней, максимально близких к порогам заметности. Кроме того, должно быть обеспечено воспроизведение динамического диапазона 100...110 дБ, а также отсутствие призывков, создающих «окрашенность» звучания. В зависимости от воспроизводимой полосы частот эти задачи решаются различными конструктивными и технологическими средствами.

Низкочастотные громкоговорители, применяемые в аппаратуре НI — F1, должны в первую очередь, удовлетворять следующим требованиям:

низкая резонансная частота (16...25 Гц) при обеспечении линейности упругих характеристик вплоть до больших смещений до $(1,0...1,5) \times 10^{-2}$ м;

способность выдерживать значительные мощностные нагрузки 100...200 Вт при сохранении температурной и механической устойчивости;

Таблица 5.2

Наименование модели ГГ, фирма, страна	Габаритные размеры, мм	Воспроизводи- мый диапазон частот, Гц	Уровень ха- рактерис- тической чувстви- тельности, дБ/Вт	Паспор- тная мощ- ность, P_n , Вт	Резо- нансная частота f_s , Гц	Механиче- ская доброт- ность Q_{MS}	Элект- риче- ская доброт- ность Q_{ES}	Полная доброт- ность Q_{TS}	Дина- миче- ская масса M_{MS} , кг	Гиб- кость $C_{MS} \times$ X^{10^4} , м/Н	Спротив- ление но- вое/актив- ное $3K$, R_n/R_E , Ом	Коэффици- ент элект- ромехани- ческой связи, B_l , Тлм
МНД-2137R Audax (Франция)	210	f_s 2000	86,5	50	27	—	—	0,34	0,023	14,7	—	10
НД-30P45 Audax (Франция)	300	f_s 2000	95	90	17	—	—	0,23	0,048	18	—	11,4
АД-10252/W6 Philips (Нидерланды)	258×118,5	f_s 1000	90	100	27	2,61	0,23	0,21	0,038	9,7	6/4,5	11,5
АД-12252/W8 Philips (Нидерланды)	311×120	f_s 2000	91	100	27	3,2	0,3	0,27	0,052	7	8/6,4	13,5
ESS (США) 35ГДН-1	315×140	f_s 1000	89	100	49,1	4,4	0,542	0,483	0,059	17,7	4/2,6	14,7
(25ГД-26)	200×97	40 5000	84	35	30,6	4,72	0,376	0,349	0,029	9,34	4/3,27	10,34
75ГДН-1 (30ГД-2)	250×125	31,5 1000	86	75	22,9	3,24	0,224	0,21	0,051	9,49	4/3,27	10,34
100ГДН-3 (75ГД-1)	315×190	31,5 1000	90	100	32	3,15	0,305	0,278	0,070	7,41	8/6,6	15,4

поршневой характер колебаний в возможно более широком диапазоне частот;

отсутствие выраженных резонансов (пиков-провалов) на АЧХ вплоть до верхней границы воспроизводимого ими диапазона, поскольку, пики на АЧХ громкоговорителя в области разделения должны быть не менее чем на 20 дБ ниже среднего уровня АЧХ акустической системы, чтобы они не вносили «окрашенности» в звучание.

Основные электроакустические и электромеханические параметры ряда зарубежных и отечественных моделей низкочастотных громкоговорителей показаны в табл. 5.2. Из таблицы следует, что в акустических системах категории НІ — FІ применяются в основном низкочастотные громкоговорители со следующими параметрами: диаметр 200...315 мм (8...12"); уровень характеристической чувствительности 86...92 дБ/Вт; резонансная частота 17...30 Гц, общая добротность 0,2...0,4; масса $(20...70) \times 10^{-3}$ кг; гибкость $(1...2) \cdot 10^{-3}$ м/Н; коэффициент электромеханической связи (5...15) Тлм, паспортная мощность (35...100) Вт. Коэффициент нелинейных искажений для всех типов низкочастотных громкоговорителей аппаратуры НІ — FІ не должен превышать в соответствии с требованиями рекомендаций МЭК 2% до частоты 250 Гц, спад от 2 до 1% в диапазоне 250...1000 Гц, 1% свыше 1000 Гц при уровне звукового давления 94 дБ. Для достижения этих параметров постоянно проводится тщательная отработка конструктивных и технологических параметров всех элементов конструкции ГГ: подвесов, диффузоров, колпачков, шайб, звуковых катушек, выводов, магнитных цепей. Типичная конструкция низкочастотного громкоговорителя для аппаратуры НІ — FІ показана на рис. 5.7.

Гофрированные подвесы низкочастотных громкоговорителей должны обеспечивать низкую резонансную частоту, большие амплитуды смещения, эффективное поглощение энергии стоячих волн на верхнем краю воспроизводимого диапазона, т. е. в области частот 500...1000 Гц и сохранять стабильность формы во времени («не провисать»). В отличие от массовых типов наибольшее распространение в ГГ категории НІ — FІ получили подвесы тороидальной или S-образной формы (см. рис. 3.19), применяются также подвесы специальной «складчатой» формы с глубокой синусоидальной гофрировкой и др. Они позволяют получить удовлетворительную линейность упругих характеристик и требуемое для закрытых и фазоинверсных акустических систем значение гибкости. Расчет конструктивных параметров и их влияние на резонансные частоты осуществляются по методикам, рассмотренным в гл. 3. В качестве материалов для подвесов низкочастотных ГГ применяются резина, пенополиуретан, прорезиненные ткани и др. (см. гл. 4).

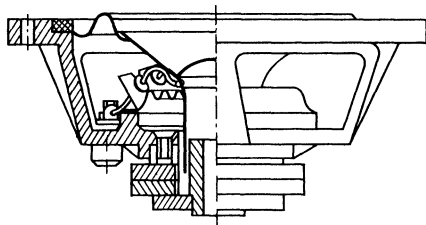


Рис. 5.7. Конструкция низкочастотного громкоговорителя

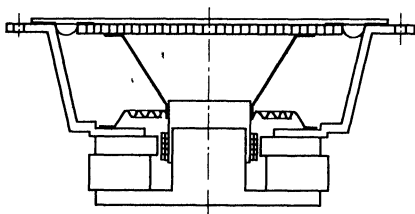


Рис. 5.8. Громкоговоритель с плоским сотовым диффузором

Обеспечение поршневого характера колебаний в возможно более широком диапазоне частот и демпфирование резонансов на краю диапазона достигаются выбором конфигурации диффузора и подбором соответствующих материалов для него. В низкочастотных громкоговорителях таких известных в области звукотехники фирм, как KEF, Таппоу, Yamaha, применяются в диффузорах длинноволоконистая целлюлоза (нередко с добавками волокон шерсти, льна и др.) с соответствующими демпфирующими пропитками и покрытиями или термопластичные пластики (bextren, полипропилен и др.). Из этих материалов изготавливаются обычно низкочастотные диффузоры в виде криволинейных конусов с образующей меняющейся, например, по дуге окружности или гиперболическому закону. Как показал многолетний опыт проектирования известной фирмы KEF (Великобритания), для уменьшения эффектов образования стоячих волн на диффузоре важно обеспечить плавный переход от катушки к подвесу без перегибов образующей. Кроме того, для уменьшения амплитуд окружных резонансов оказывается полезным наличие плоской полочки между подвесом и диффузором (см. рис. 5.7). Обычно для уменьшения амплитуд окружных резонансов используют радиальные и окружные ребра жесткости по всей поверхности диффузора, а также краевое ребро (отгиб) по наружному краю. Применение таких конструктивных мер в сочетании с вышеперечисленными материалами позволяет обеспечить в лучших моделях низкочастотных громкоговорителей гладкие АЧХ до 1,5...2 кГц. Это примерно на две октавы выше обычно используемой в АС частоты среза 400...500 Гц, что позволяет существенно уменьшить окрашенность звучания в области средних частот. Как было показано в гл. 4, в низкочастотных громкоговорителях используются также вспененные металлы, многослойные сотовые конструкции и др. Из них обычно изготавливаются диффузоры в виде прямолинейных конусов или плоских дисков с добавочным металлическим конусом для соединения с катушкой (рис. 5.8). Заметим, что, несмотря на большую жесткость таких материалов, сдвинуть резонансы на

октаву выше частоты среза в таких конструкциях практически не удастся.

Существенную роль в низкочастотных громкоговорителях играют конструкция и материал пылезащитного колпачка. Как и в массовых широкополосных ГГ, колпачок, выполняя функции защиты зазора от попадания пыли, является также окружающим ребром жесткости, при этом он служит добавочным излучающим элементом, вносящим свой вклад в формирование АЧХ. Колпачки изготавливают из пропитанной ткани, целлюлозы, синтетических пленок и т. д. Кроме того, в мощных низкочастотных громкоговорителях используются колпачки из металлической фольги, выполняющие роль радиатора для отвода тепла от катушки.

Требования к конструкции и материалам центрирующих шайб для низкочастотных громкоговорителей категории НI — FI чрезвычайно жесткие. Они должны обеспечивать стабильность резонансной частоты в условиях больших динамических и температурных нагрузок, линейность упругих характеристик при больших смещениях, предотвращать смещение катушки в радиальном направлении и «провисание» подвижной системы. Обычно в низкочастотных ГГ используются центрирующие шайбы с синусоидальной гофрировкой (числом гофр 5—7) плоские или мостикового типа с краевым гофром (см. рис. 4.22). В качестве материалов применяются натуральные ткани (типа сурового миткала), полиамидные материалы, нейлон, полиэстер и др.

Низкочастотные ГГ в аппаратуре НI — FI используются, как правило, с мощными усилителями (100...200 Вт), поэтому конструкции звуковых катушек разрабатываются с учетом необходимости рассеяния большой тепловой мощности. Как показывает опыт разработок, размеры ЗК коррелируют с рассеиваемой в них тепловой мощностью, а также с размерами использующих их ГГ следующим образом: диаметр ЗК 25...37 мм для ГГ диаметром 200...250 мм, 44...100 мм для ГГ диаметром 250...380 мм. Как уже было рассмотрено в гл. 4, в ЗК применяются как теплоустойчивые материалы (клеи, каркасы, изоляция для проводов и т. д.), так и различные конструктивные меры для отвода тепла; вентиляционные отверстия в каркасе ЗК для улучшения циркуляции воздуха, тепловые трубы, а также теплопроводные каркасы из анодированной алюминиевой фольги и т. д. Следует отметить, что в низкочастотных ГГ с низкой резонансной частотой для аппаратуры НI — FI металлические каркасы применяются сравнительно редко, так как из-за вихревых токов в них появляется нежелательное дополнительное демпфирование, что субъективно воспринимается как некоторая «глухость» звучания. Кроме того, в конусах из термопластичных пленок при работе ГГ на высоких уровнях в результате использования теплопроводных каркасов может произойти деформация (подплавление

ние) шейки диффузора, поэтому применяют иногда составные конструкции каркасов ЗК: нетеплопроводящая часть каркаса из бумаги, номекса и др. примыкает к диффузору, а намотка осуществляется на теплопроводящую часть из алюминиевой фольги [11]. Для снижения нелинейных искажений высота намотки ЗК делается обычно выше зазора в отношении 2,5:1. Число слоев намотки в большинстве конструкций равно двум, хотя имеются конструкции низкочастотных ГГ с четырехслойной намоткой. Однако катушки с многослойной намоткой имеют более высокую индуктивность, что может снижать уровень звукового давления. Для конструкции магнитных цепей низкочастотных ГГ характерно применение в основном кольцевых феррит-бариевых магнитов диаметром 110...180 мм, поскольку в выносных АС нет необходимости обеспечивать экранизацию магнитной цепи. Все известные к настоящему времени конструктивные меры для снижения нелинейных искажений (Т-образные керны, фланцы и керны с многослойными вставками, различные типы короткозамкнутых витков и т. д.) применяются в низкочастотных ГГ аппаратуры HI — FI. Кроме того, для снижения нелинейных искажений за счет компрессии воздуха в подколпачковом объеме часто используются керны с центральным отверстием [39]. Диаметр отверстия не должен быть более чем 60% диаметра керна для предотвращения потерь магнитного потока, вызванных пересыщением материала керна (например, если для стальных кернов диаметром 50 мм предельно допустимая индукция 1,7 Тл, то снижение диаметра до 25 мм, что примерно эквивалентно по площади керну с диаметром 50 мм и отверстием 30 мм, уменьшает индукцию до 1,4 Тл).

Существенное значение для низкочастотных ГГ имеет жесткая прочная конструкция диффузородержателя (в первую очередь для устранения резонансных колебаний самого держателя, которые могут иметь место в области частот 200...600 Гц). Как правило, их изготавливают из алюминиевых сплавов методом литья под давлением, причем для снижения массы их делают относительно тонкими, но с различными ребрами жесткости. Конфигурация диффузородержателя определяется необходимостью обеспечить достаточный размер окон (с целью предотвращения появления «воздушной подушки» за диффузором), большую жесткость, а также эстетическими соображениями.

Как уже было показано, наименее надежным элементом в конструкции ГГ являются выводы, которые также могут быть источником призвуков, поэтому в низкочастотных ГГ выбору материалов и конструкции выводов уделяется серьезное внимание: применяется двойное крепление с помощью металлических заклепок на диффузоре, заливка их места крепления латексом и т. д.

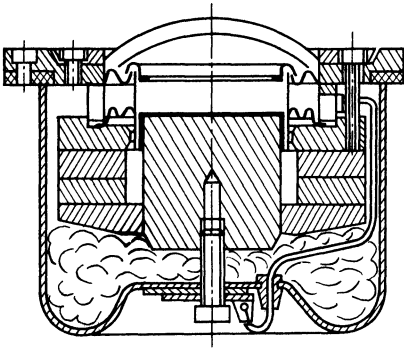
Проблемы конструирования среднечастотных громкоговори-

Таблица 5.3

Модель, фирма, страна	Габаритные размеры, мм	Тип диафрагмы (материал)	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	Паспортная мощность, P_n , Вт	Уровень характеристической чувствительности, S , дБ/Вт	Сопротивление, R , Ом	Диаметр ЭК, мм
АД-02170/Sq Philips (Нидерланды)	134× ×134× ×88	Плоская	750 . 5000	25	91	8	25
АД-02150/Sq Philips (Нидерланды)	134× ×134× ×98,3	Купольная (пропитанная ткань)	550 . 5000	30	90	8	25
М-130 Visaton ФРГ	131× ×51	Конусная (целлюлоза)	500.. 8000	100	90	8	25 (Каркас алюминиевый)
ДМ115 NG Visaton (ФРГ)	106× ×106× ×32	Купольная (пропитанная ткань)	480...18000	70	90	8	38
MRS-13 Visaton (ФРГ)	118×75	Конусная (целлюлоза)	250 ..14000	70	90	8	25
НД13Д-37 Audax (Франция)	130×130	Купольная (пропитанная ткань)	700...6000	50	90	8	37
МНД-12Р25FSM Audax (Франция)	120	Конусная (целлюлоза)	200...10000	50	94	8	25
Д050N24 Foster (Япония)	50	Купольная (целлюлоза)	1200...8000	50	92	8	—
ЕА-12РМ150S Nat. Panasonic (Япония)	118×57	Конусная	700...8000	30	94	8	—
ЕА-10РМ-201SB Nat. Panasonic (Япония)	90×40× ×15	Плоская (сотовый)	100...7000	90	88	8	—
ЕА-12РМ212SB Nat Panasonic (Япония)	90×40× ×13	Конусная	500...8000	100	88,5	8	—

телей для аппаратуры НI — FI являются наиболее сложными. Это обусловлено тем, что, во-первых, в АС категории НI — FI среднечастотные ГГ используются в диапазоне частот от 250... 500 Гц до 5...8 кГц, где чувствительность слуха ко всем видам искажений максимальна (субъективные дифференциальные пороги восприятия практически всех видов искажений достигают

Рис 5.9 Конструкция среднечастотного купольного ГГ



минимума в области 1...2 кГц). Во-вторых, именно на эту область частот приходится максимум спектральной плотности мощности почти для всех видов музыкальных программ, поэтому при проектировании среднечастотных ГГ необходимо чрезвычайно тщательно обрабатывать элементы конструкций с целью снижения линейных и нелинейных искажений до пороговых уровней, повышения механической и тепловой устойчивости и т. д. Все погрешности в проектировании среднечастотных ГГ обычно обнаруживаются экспертами при субъективном прослушивании АС и отмечаются как спектральный разбаланс, окрашенность, отсутствие прозрачности и т. д. Поэтому проектирование высококачественных среднечастотных ГГ требует большого опыта и искусства разработчика. Параметры среднечастотных ГГ ряда зарубежных фирм показаны в табл. 5.3.

Среднечастотные электродинамические ГГ прямого излучения выпускаются в основном конусного (примерно 75%) или купольного (примерно 16%), остальные 9% — рупорные, электростатические, излучатели Хейла и др. Диаметры конусных ГГ 80...200 мм, купольных 35...80 мм, резонансные частоты лежат в диапазоне 100...700 Гц, диапазон воспроизводимых частот 250...10000 Гц (т. е. примерно на октаву шире частот среза), уровень характеристической чувствительности 90...94 дБ/Вт, паспортная мощность 15...40 Вт без фильтрующе-корректирующих устройств (50*...100* Вт с соответствующими фильтрами). Следует отметить, что в акустических системах с низкими частотами среза примерно 250...500 и 3000...5000 Гц используются в основном конусные ГГ, в АС с более высокой частотой среза 500...800 и 5000...8000 Гц в основном купольные ГГ.

Типичная конструкция купольного ГГ показана на рис. 5.9. Форма и размеры купольной диафрагмы зависят от используемого для нее материала. Если диафрагма изготовлена из мягкого материала (пропитанной ткани, пленки, целлюлозы и т. д.), то высота подъема купола выбирается большей, чем для диафрагм

из жестких металлических материалов, однако высота подъема не должна быть выше чем у полусферы, так как это приводит к сужению воспроизводимого диапазона. У мягких диафрагм окружные и радиальные резонансы попадают в область воспроизводимых частот. Для уменьшения амплитуд этих резонансов применяются меры для повышения конструктивной жесткости диафрагм (различные ребра жесткости на поверхности диафрагм, использование составных диафрагм из куполов разных кривизн и разных по жесткости материалов и т. д.) и увеличения демпфирования за счет применения пропиток и смазок. Чрезмерное нанесение различных резиноподобных пропиток и смазок приводит к гистерезисным явлениям при колебаниях диафрагмы, что, в свою очередь, вызывает ощущение потери «полетности» звука [11].

У мягких диафрагм подвесы обычно изготавливаются (прессуются или отливаются) вместе с диафрагмой, в основном тороидальной или синусоидальной формы. В АС средней мощности используются купольные среднечастотные ГГ с одним подвесом без шайбы. В АС большой мощности или с высокой чувствительностью применяются купольные диафрагмы с подвесом и центрирующей шайбой, так как при закреплении на одном подвесе при больших смещениях возможны интенсивные крутильные колебания, что существенно увеличивает нелинейные искажения. В некоторых конструкциях среднечастотных ГГ под диафрагмой размещается звукопоглощающий материал для демпфирования резонансов подмембранного объема воздуха.

В ГГ с мягкими диафрагмами применяются звуковые катушки больших размеров 50...80 мм и соответственно массивные магнитные цепи как с керновыми, так и кольцевыми ферритовыми магнитами. Для повышения тепловой устойчивости в некоторых среднечастотных ГГ используются магнитные жидкости в зазоре, а в конструкциях магнитных цепей применяются все необходимые меры для снижения нелинейных искажений (короткозамкнутые витки, магнитные вставки во фланцы и керны и т. д.).

Необходимо отметить, что среднечастотные ГГ с мягкими диафрагмами, особенно при малых уровнях сигнала, обеспечивают «мягкое», естественное по тембру звучание. Однако при больших уровнях в них могут иметь место потеря динамической устойчивости и соответственно слышимые искажения. В среднечастотных ГГ с жесткими диафрагмами из алюминиевой, титановой, бериллиевой фольги и др. обеспечивается расширение воспроизводимого диапазона до 10...12 кГц при практически пороговом характере колебаний, что дает возможность получить малый уровень переходных искажений и обеспечить чистоту звучания. Однако такие диафрагмы не могут из-за большой жесткости обеспечить воспроизведение низкочастотной части диапа-

зона 250...500 Гц, поэтому их нередко используют в сочетании с мягкими подвесами из ткани, полиуретана и др

Конусные ГГ также широко используются в среднечастотном диапазоне, поскольку они позволяют обеспечить более широкий диапазон воспроизводимых частот, чем купольные. При конструировании конусных среднечастотных ГГ особое внимание уделяется выбору материала и способам демпфирования диафрагмы (для снижения амплитуд на резонансных частотах и уровня переходных искажений). Примером применения мягких материалов может служить модель В-110 фирмы KEF диаметром 125 мм с диффузором из «бекстрена» и сильно задемпфированным подвесом из PVC. При использовании среднечастотных конусных ГГ с диффузорами из термопластиков при больших уровнях сигнала также (как отмечено выше) могут иметь место слышимые искажения за счет нарушения линейности упругих свойств материала в области шейки конуса. Другим направлением является использование легких и жестких материалов для конусов: как правило, применяется жесткая целлюлоза или пленочные металлы, металлы используются редко, так как возникающие в таких конусах резонансные колебания в верхней области среднечастотного диапазона плохо демпфируются

Требования к высокочастотным громкоговорителям для аппаратуры HI—FI за последние годы резко возросли в связи с увеличением спектральной плотности мощности в высокочастотной части спектра в современной электронной музыке, расширением частотного и динамического диапазона воспроизводимых программ, особенно в связи с внедрением цифровой звукопередающей аппаратуры (проигрыватели, магнитофоны и др.) Все это потребовало решения целого ряда новых конструкторских и технологических задач в проектировании высокочастотных ГГ

В современных АС высокочастотные громкоговорители используются в диапазоне 1...30 кГц. Естественно, что обеспечить качественное воспроизведение диапазона шириной пять октав с помощью одного громкоговорителя чрезвычайно трудно, поэтому подавляющее большинство высокочастотных ГГ применяется в диапазоне от 3...5 до 18...20 кГц. В некоторых АС имеются дополнительно супервысокочастотные громкоговорители (supertweeter) с диапазоном 8...30 кГц. Параметры некоторых высокочастотных громкоговорителей, выпускаемых в настоящее время зарубежными фирмами, показаны в табл. 5.4.

Обычно в высокочастотных громкоговорителях используются купольные ГГ, так как в конусных ГГ в этой области частот не удастся избежать радиальных резонансных мод. Размеры диафрагм изменяются от 15 до 40 мм, паспортная мощность 8...15 Вт (что соответствует 20...50 Вт с фильтрующе-корректирующими цепями), уровень характеристической чувствительности 90...93 дБ/Вт. Типичная конструкция высокочастотного громкогово-

Таблица 5.4

Модель, фирма, страна	Габаритные размеры, мм	Тип диафрагмы (материал)	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	Паспортная мощность P_n , Вт	Уровень, характеристической чувствительности S , дБ/Вт	Сопротивление, Ом	Диаметр ЗК, мм
АД01700/Т8 Philips (Нидерланды)	54×20,25	Купольный	2 20	20	89	8/7	—
АД11430/Т Philips (Нидерланды)	82×40,1	То же	1 20	35	88	8/6,3	25
ДТ 8-12 Visaton (ФРГ)	75× ×115× ×24	»	1,5 25	40	90	8	25
Т-74А Audax (Франция)	—	Купольный (поликарбонатная пленка)	3 20	40	91	8	19
НД100Д25 Audax (Франция)	100×100	Купольный	1 18	50	89	8	25
ЕА-65РН29 Nat Panasonic (Япония)	37×22× ×5	То же	3 19	25	91	8	—
ЕА-10КНО6S Nat Panasonic (Япония)	70×30× ×10	»	2 20	—	91	8	—
ЕА-10КН12 Nat Panasonic (Япония)	60×32× ×9	»	2 20	—	89	8	—

рителя показана на рис. 5.10, а. Диафрагма куполообразной формы изготавливается из тонкой синтетической пленки лавсан, полиимид, мелинекс и др. методом штамповки или напыления, используются также различные композитные материалы (см. гл. 4). Для повышения теплоотдачи и соответствующего увеличения мощности в некоторых конструкциях купол и каркас звуковой катушки изготавливаются как единая целая деталь [80]. Максимальную жесткость и сохранение поршневого режима почти до 30 кГц удалось получить на диафрагмах из напыленной бериллиевой фольги. Фирма Yamaha (Япония) использует такой высокочастотный громкоговоритель в акустической системе NS-1000M (диаметр диафрагмы 30 мм, толщина 30 мкм, масса 30 мг). Наряду с купольными в ряде моделей высокочастотных ГГ используются плоские кольцевые диафрагмы или диафрагмы V-образной формы (например, модель ST-830 фирмы Fisher).

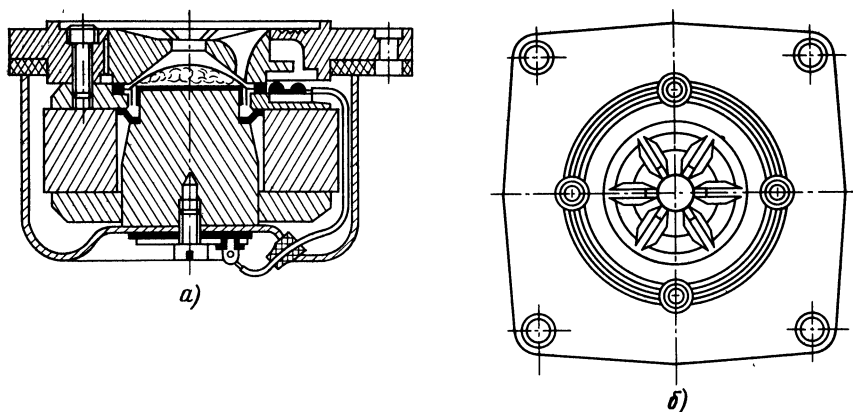


Рис 5.10 Конструкция высокочастотного громкоговорителя (а) и акустической линзы (б)

Подвесы в металлических диафрагмах обычно изготавливаются плоской формы, штампуются вместе с ней. Имеются конструкции, где подвес прессуется отдельно от купольной диафрагмы из другого более мягкого материала и подклеивается к куполу. Под мембраной располагается демпфирующий материал (типа ультратонкого звукопоглощающего волокнистого материала) с целью предотвращения резонансных колебаний подмембранного объема. Звуковые катушки наматываются как медным, так и алюминиевым проводом (нередко плоского сечения), каркасы изготавливаются из полимерной пленки или металлической фольги. Для повышения мощности во многих конструкциях применяются различные составы магнитной жидкости (см. гл. 3). Наряду с феррит-бариевыми магнитами в высокочастотных ГГ довольно часто используются кобальтовые или самарий-кобальтовые магниты. Для снижения нелинейных искажений за счет индуктивности применяются различные типы короткозамкнутых витков. Специфической особенностью высокочастотных ГГ является использование специальных концентраторов и различных видов акустических линз (рис. 5.10, б) перед диафрагмой, что позволяет регулировать форму амплитудно-частотной характеристики и характеристики направленности.

Как уже отмечалось, в связи с интенсивным развитием высококачественной аппаратуры объемы выпуска и многообразие моделей электродинамических громкоговорителей для нее постоянно увеличиваются. В отечественной промышленности объем и число типов акустических систем категории НН—FI (0 и I групп сложности) за последние несколько лет существенно вырос, соответственно значительно увеличилось число моделей электродинамических громкоговорителей, разрабатываемых и выпускаемых для

них. Параметры низко-, средне- и высокочастотных отечественных громкоговорителей, серийно выпускаемых для выносных акустических систем разных групп сложности, показаны в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Наименование	Габаритные размеры, мм	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	Уровень характеристической чувствительности S_v , дБ/Вт	Номинальное электрическое сопротивление, R_n , Ом	Частота основного резонанса, f_s , Гц	Общая добротность Q_{TC}
--------------	------------------------	-------------------------------------	---	---	---	----------------------------

Низкочастотные электродинамические ГГ

15ГДН-2 (15ГД-13)	100×70	100 1000	81	4	100	—
25ГДН-1 (10ГД-34)	125×75,5	63 5000	84	4	80	0,45
25ГДН-2 (156Д-18)	125×75,5	80 3150	81	4	—	—
25ГДН-3 (15ГД-14)	125×76	63 5000	84	4/8	55	1
10ГДН-1 (6ГД-6)	125×80	63 5000	84	4	—	—
35ГДН-1 (25ГД-26)	200×120	40 5000	86	4	30	1,4
20ГДН-1 (10ГД-30Б)	200×92	63 5000	86	8	32	1
50ГДН-1 (35ГД-1)	200×100	31,5 4000	85	8	25	0,21
75ГДН-1 (30ГД-2)	250×125	31,5 1000	87	4/8	25	0,21
75ГДН-6 (30ГД-6)	250×124	31,5 1000	88	4	33	—
50ГДН-3 (25ГД-41)	250×120	31,5 2000	85	8	—	—
75ГДН-2 (35ГД-2)	250×120	31,5 5000	87,5	8	—	—
100ГДН-3 (75ГД-1)	315×190	31,5 1000	90	8	32	0,28
75ГДН-01 «Электроника»	320×175	31,5 1000	86,5	8	28	0,35

Среднечастотные электродинамические ГГ

20ГДС-1 (15ГД-11А)	125×73,5	200 5000	90	8	110	—
20ГДС-4 (15ГД-11)	125×73,5	200 5000	89	8	120	—
20ГДС-2 (20ГД-1)	140×140× ×45	630 8000	87,5	8	450	—
30ГДС-1 (30ГД-Н)	125×65	250.. 8300	92	8	170	—
25ГДС-1 (25ГД-43)	170×50	400 8000	92	8	—	—
20ГДС-01 «Электроника»	170×170× ×140	315 6300	88,5	8	—	—

Наименование	Габаритные размеры, мм	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	Уровень характеристики чувствительности S , дБ/Вт	Номинальное электрическое сопротивление, R_n , Ом	Частота основного резонанса, f_S , Гц	Общая добротность $Q_{ТС}$
Высокочастотные электродинамические ГГ						
5ГДВ-1 (3ГД-31)	100×48,2	(3,0 20) 10 ³	90	8		
6ГДВ-1 (3ГД-2)	63×63×31	(5 18)·10 ³	92	16		
6ГДВ-2 (4ГД-56)	50×80	(3,0 20)·10 ³	90	8		
1ГДВ-1	40×40×29	(6,3 16)·10 ³	88	9		
10ГДВ-2 (10ГД-35Б)	100×100× ×35	5 25	92	16		
6ГДВ-2 (10ГД-35)	100×100× ×49,5	5.. 25	92	16		
10ГДВ-1 (10ГД-20)	110×110× ×44	5 30	92	8		
10ГДВ-4	110×110× ×70	5 25	94	16		
10ГДВ-01 «Электроника»	120×170× ×45	2,5 25	92	8		
20ГДВ-1 (20ГД-4)	125×125× ×40	5 . 35	90	8		

Для акустических систем группы 0 ранее выпускалась только одна линейка громкоговорителей 75ГДН-1 (30ГД-1 (2)), 20ГДС-1 (15ГД-11), 6ГДВ-6 (10ГД-35), которые использовались в акустических системах S-90 (35АС-012). Наряду с освоением многочисленных модификаций этих громкоговорителей на различных предприятиях и созданием на их базе акустических систем типа 35АС-013, 35АС-016, 35АС-018, за последнее время были разработаны модели электродинамических громкоговорителей с применением новых материалов. Так, для АС «Электроника-60» выпускаются низкочастотные громкоговорители диаметром 315 мм 75ГДН-01 с диффузором из вспененного никеля, среднечастотные 20ГДС-01 с купольной диафрагмой из оксидированного алюминия диаметром 65 мм, высокочастотные громкоговорители с плоской кольцевой диафрагмой из оксидированного алюминия (10ГДВ-1).

Для акустической системы 35АС-021 освоена новая линейка: 75ГДН-1 (35ГД-2), 20ГДС-2 (20ГД-1), 10ГДВ-1 (10ГД-20) с использованием плоских сотовых диафрагм из алюминиевой фольги для низкочастотных громкоговорителей. Для акустической системы 100АС-003 («Орбита») разработан: низкочастотный громкоговоритель 100ГД-1, диаметром 315 мм с двуслойным диффузором (нижний слой — целлюлоза, верхний — ПВХ), среднечастотный купольный громкоговоритель 30ГД-8 (с жестким

куполом из целлюлозы) и высокочастотный купольный громкоговоритель 10ГД-43 с пленочной диафрагмой.

И наконец, для акустической системы 75АС-001 с повышенной чувствительностью начато серийное производство громкоговорителей 100ГДН-3 (75ГД-1) диаметром 315 мм, 30ГДС-1 (30ГД-1) диаметром 160 мм и 10ГДВ-4 (10ГД-43). Форма АЧХ этих ГГ показана на рис. 2.1. Параметры серийно выпускаемых громкоговорителей для выносных АС даны в табл. 5.5. В настоящее время разрабатывается новое поколение ГГ для АС категории Н1—F1: коаксиальные диаметром 315 и 250 мм, низкочастотные из синтетических материалов диаметром 160 мм и др.

5.4. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

Как отмечалось, широкое применение находят электродинамические громкоговорители прямого излучения в профессиональной аппаратуре различного назначения, в первую очередь в студийных контрольных агрегатах.

Поскольку в соответствии с определением, приведенным в международных рекомендациях ОИРТ ТК 55, «студийные контрольные агрегаты есть высококачественные устройства для воспроизведения звука, используемые в студийных помещениях для контроля технического и художественного качества записи и передачи музыкальных и речевых программ», требования, которые предъявляются к ГГ для аппаратуры Н1 — F1 (естественность, неокрашенность звучания и т. д.), сохраняются и при проектировании ГГ для студийных контрольных агрегатов (мониторов). Кроме того, имеется ряд дополнительных условий, вызванных спецификой их эксплуатации.

обеспечение высокой надежности (так как контрольный агрегат эксплуатируется почти 24 ч в сутки при достаточно высоких уровнях входного сигнала),

создание конструкций, способных воспроизводить высокие уровни сигналов без значительных искажений: в рекомендациях ОИРТ ТК 55/1 нормируется максимальный уровень звукового давления не менее 116 дБ (для больших контрольных агрегатов класс А), во многих современных моделях он достигает 120–127 дБ, при этом выдвигается требование обеспечения «динамической линейности», т. е. сохранения формы АЧХ в широком диапазоне изменения подводимой мощности;

обеспечение требований к форме АЧХ акустической мощности и однородности характеристик направленности для лучшего согласования с акустикой студий и аппаратных.

Разработкой и производством контрольных агрегатов и громкоговорителей для них занимаются фирмы, как правило, имеющие большой опыт разработки аппаратуры Н1 — F1, такие, как Tannoy, KEF, Celestion (Великобритания), Electro — Voice, JBL, ESS (США), Genelec (Финляндия) и др. Хотя в агрегатах этих фирм зачастую используются громкоговорите-

Таблица 5.6

Тип ГГ, фирма, страна	Диаметр, мм	Паспортная мощность, P_n , Вт	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	Уровень характеристической чувствительности S , дБ/Вт	Диаметр Φ_K , мм
2235-H JBL (США)	380	150	31,5 2000	94	100
2225-H JBL (США)	380	200	30 2000	97	100
G15-100CE Celestion (Великобритания)	391	100	35 . 6000	92,4	51
G15-150CE Celestion (Великобритания)	391	150	35 5000	92,2	76
PR 383100 Electro — Voice (США)	380	200	30 1000	96	100
3808 (коаксиальный) Таппоу (Великобритания)	380	120	40 20000	92	51
100ГДН	380	150	40 1000	94	51

ли нетрадиционных типов (например, излучатели Хейла), рупорные громкоговорители (например, фирма JBL применяет бирадиальные рупорные средне- и высокочастотные ГГ), однако наибольшее применение находят высококачественные электродинамические ГГ.

Анализ параметров низкочастотных громкоговорителей позволил установить, что в большинстве конструкций больших студийных контрольных агрегатов применяются ГГ с диаметром 380...400 мм, паспортной мощностью 100...200 Вт, уровнем характеристической чувствительности 92...97 дБ/Вт. Данные некоторых типов низкочастотных ГГ представлены в табл. 5.6.

Для обеспечения больших амплитуд смещения в области первой резонансных частот во всех низкочастотных ГГ используются подвесы тороидального или S-образного типа из мелкопористого пенополиуретана, прорезиненной ткани, поливинилхлорида (PVC) и др. В качестве материалов для конусов применяются в основном длинноволокнистая целлюлоза с добавками шерсти или полипропилена. Для увеличения жесткости в некоторых случаях вводятся ребра жесткости. Магнитные цепи обычно — незранированного типа с кольцевыми ферритовыми магнитами с использованием различных конструктивных мер для снижения нелинейных искажений (специальные слоистые вставки, короткозамкнутые витки и т. д.). В звуковых катушках применяются конструктивные и технологические меры для повышения их теплостойкости: намотка проводом со

специальным эпоксидным компаундом, выдерживающим температуру до 300°, теплостойкие материалы для каркасов и т. д.

В качестве среднечастотного звена в контрольных агрегатах применяются как конусные, так и купольные громкоговорители. Размеры конусных ГГ обычно варьируются в пределах 110...380 мм, паспортная мощность 50...150 Вт. Например, в одном из лучших современных контрольных агрегатах КМ-1 (фирма KEF) используется конусный среднечастотный громкоговоритель, созданный на основе модели В-110 диаметром 125 мм (широко применяемом в бытовой аппаратуре категории HI — FI). Для применения в агрегате его конструкция была переработана в следующих направлениях [81]: материал конуса bextren был заменен на полипропилен (так как в bextren обнаруживалось явление «динамической усталости» при длительных нагрузках на больших уровнях мощности типичных для студийных устройств); введен эпоксидный клей в ЗК, использована магнитная жидкость в зазоре и т. д. Все это позволило применять среднечастотный ГГ в диапазоне от 200 Гц при общей подводимой мощности к агрегату 150...200 Вт. Необходимо отметить, что в конструкциях среднечастотных ГГ для отвода тепла от магнитной цепи устанавливаются специальные тепловые трубы, соединенные с радиатором, укрепленным на задней стенке агрегата.

В качестве высокочастотного звена в контрольных агрегатах применяются рупорные, электростатические, изодинамические и другие типы ГГ. Из электродинамических ГГ прямого излучения в основном — купольные с диафрагмами из различных металлов (бериллиевой, титановой, алюминиевой фольги) или прорезиненных тканей. В этих ГГ также используются специальные меры для повышения теплостойкости и теплоотвода ЗК (изготовление металлического каркаса катушки как единое целое с куполом, применение магнитных жидкостей, проводов в полиимидной изоляции и т. д.).

Широкое распространение в студийных контрольных агрегатах получили электродинамические ГГ коаксиального типа. Применение позволяет в определенной степени удовлетворить жестким требованиям к студийным устройствам по таким параметрам, как неравномерность частотной характеристики акустической мощности, величина коэффициента осевой концентрации за счет ликвидации пространственной разнесенности среднечастотных и высокочастотных громкоговорителей и использования рупорного принципа построения. Известны различные типы коаксиальных ГГ, например ГГ, у которых высокочастотная часть располагается перед низкочастотной и собирается на отдельной магнитной цепи или высокочастотная часть находится внутри низкочастотной и собирается на одной магнитной цепи с двумя воздушными зазорами и др. Наибольшее распространение получили коакси-

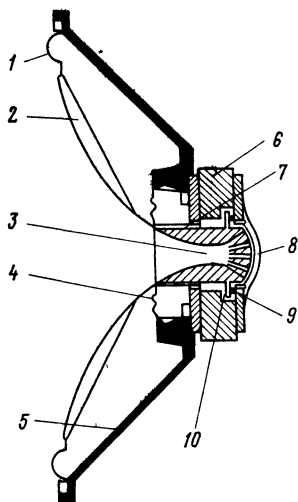


Рис 5.11. Конструкция коаксиального громкоговорителя

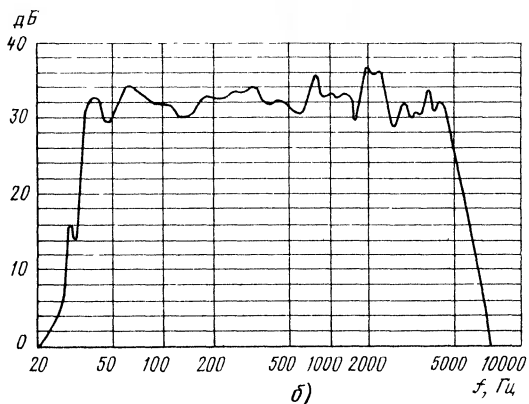
1 — подвес, 2 — диффузор, 3 — рупор в керне, 4 — шайба, 5 — диффузородержатель, 6 — магнит, 7 — звуковая катушка, 8 — высокочастотная диафрагма, 9 — сборочное кольцо, 10 — концентратор

альные ГГ, конструкция которых показана на рис. 5.11. Высокочастотный громкоговоритель с купольной диафрагмой и специальным распределителем излучает через отверстие в керне низкочастотного громкоговорителя, образуя которого выбрана таким образом, что его диффузор служит рупором для высокочастотного громкоговорителя. Фирма Таппоу создала линейку таких ГГ диаметром 380, 315, 250 мм и на их базе выпускает более двадцати моделей студийных агрегатов и акустических систем (например, модели M-3000 Classic Monitor M-1000 Super Red и др.).

В отечественных контрольных агрегатах использовались либо ГГ, созданные для бытовых систем (например, для АКБ-2 30ГД-2 (2 шт.), 15ГД-11 (3 шт.), 3ГД-31 (3 шт.)), либо кинотеатральные ГГ (см. табл. 5.10). В связи с тем, что в настоящее время разрабатывается новое поколение отечественных студийных контрольных агрегатов в соответствии с требованиями ОИРТ 55/1 категории А (большой «Монитор Б»), категории В (средний), категории С (малый), для них создаются специальные ГГ. Для большого контрольного агрегата разработан низкочастотный ГГ диаметром 380 мм. В нем использован тороидальный подвес из пенополиуретана, диффузор с шестью дополнительными радиальными ребрами жесткости и окружающим ребром («отгибом») по внешнему диаметру. Материал диффузора — сульфатная целлюлоза с пропитанной полиизобутиленом и лаком НЦ-221. В громкоговорителях применяется ЗК диаметром 50 мм, центрирующая шайба диаметром 150 мм и магнитная цепь из двух магнитов марки 25БА170 с размерами 134×56×12. Внешний вид громкоговорителя и его амплитудно-частотная характе-



а)



б)

Рис 5.12 Внешний вид (а) и АЧХ (б) низкочастотного громкоговорителя для студийного контрольного агрегата

ристика показаны на рис. 5.12. Электроакустические параметры ГГ показаны в табл. 5.6. Диапазон воспроизводимых частот 40...1000 Гц, уровень характеристической чувствительности 94 дБ/Вт, КНИ, измеренный при уровне звукового давления 105 дБ, 3% в диапазоне 63...250 Гц. Электромеханические параметры низкочастотного ГГ по сравнению с измеренными в тех же условиях низкочастотными ГГ фирм Таппоу, Electro-Voice, JBL представлены в табл. 5.7. Как следует из представленных результатов, все низкочастотные ГГ для современных студийных контрольных агрегатов имеют близкие параметры: резонансная частота $f_s = 18...24$ Гц, общая добротность $Q_{TS} = 0,26...0,32$, $Bl = 13...19$ Тлм.

В качестве средне- и высокочастотного громкоговорителя для большого контрольного агрегата разработан коаксиальный громкоговоритель диаметром 315 мм. В высокочастотном звене ис-

Таблица 5.7

Тип низкочастотного ГГ, фирма, страна	Резонансная частота (без оформления) f_S , Гц	Масса подвижной системы M_{MS} , кг	Гибкость подвижной системы $10^{+4} C_{MS}$, м/Н	Механическая добротность Q_{MS}	Электрическая добротность Q_{ES}	Полная добротность Q_{TS}	Коэффициент ЭМ связи ($B1$), Тлм	Активное входное сопротивление R_E , Ом
2235-H JBL (США)	22,1	0,120	3,82	2,38	0,307	0,27	19	6,28
3808 Таппоу (Велико- британия)	20,0	0,093	6,0	2,87	0,232	0,266	17,6	5,61
383100 Electro- Voice (США)	34,1	0,074	2,92	7,47	0,38	0,36	16,5	6,46
100ГД-Н	21,2	0,085	6,64	6,87	0,71	0,64	10	6,26

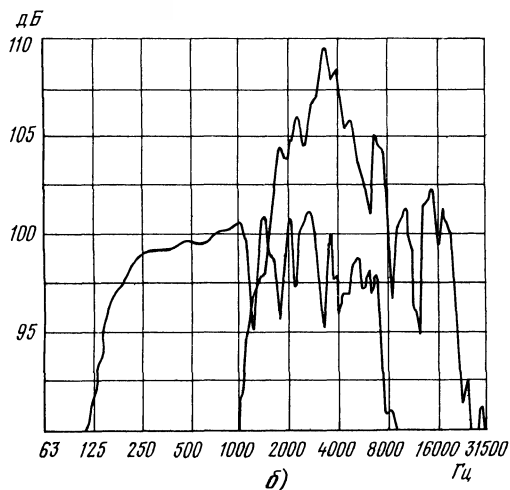
пользуется купольная диафрагма из оксидированной алюминиевой фольги и многощелевой распределитель. Среднечастотное звено имеет конусную диафрагму с экспоненциальной формой образующей и S-образный подвес. Материал — 80% СФА целлюлоза, 20% фильц. Внешний вид ГГ и форма АЧХ показаны на рис. 5.13. Диапазон воспроизводимых частот 250...20000 Гц, уровень характеристической чувствительности 94 дБ/Вт, КНИ, измеренный при уровне звукового давления 105 дБ, меньше 2%. Для средних и малых контрольных агрегатов в настоящее время создаются мощные низкочастотные ГГ диаметром 315 и 160 мм и различные варианты средне- и высокочастотных ГГ.

Следующий класс профессиональной аппаратуры, в которой широко применяются электродинамические громкоговорители прямого излучения, — это аппаратура для озвучения открытых пространств и закрытых помещений различного назначения: звуковые колонки; широкогорлые (наряду с узкогорлыми) рупорные громкоговорители — для озвучения площадей, стадионов, улиц и т. д.; звуковые колонки и стационарные многополосные акустические системы для озвучения театров, концертных и кинозалов, дискотек, клубов и т. д.; акустические системы различного типа для передвижных электромузыкальных комплексов, применяемых вокально-инструментальными ансамблями, и, наконец, акустические системы для переговорных устройств, озвучения различных производственных помещений, транспорта и т. д.

Несмотря на многообразие условий, в которых используются ГГ, в аппаратуре озвучения имеются некоторые общие требова-



а)



б)

Рис 5 13 Внешний вид (а) и АЧХ (б) коаксиального средне- и высокочастотного громкоговорителя для студийного контрольного агрегата

ния, предъявляемые к электродинамическим громкоговорителям такого типа:

высокий уровень чувствительности (в ряде моделей ГГ достигнут 100...105 дБ/Вт, для обеспечения требуемой разборчивости полезного сигнала в условиях высоких уровней шумов. Следует отметить, однако, что резонансная частота у таких ГГ выше, чем у ГГ, используемых в студийной технике и аппаратуре Н1—F1;

стабильность работы и высокая надежность (т.е. отсутствие механических и тепловых повреждений при длительной эксплуатации с мощной усилительной аппаратурой на 200...500 Вт),

равномерность частотной характеристики акустической мощности (или равномерность характеристики направленности) для согласования с акустикой помещения,

повышенная устойчивость к климатическо-механическим воздействиям, особенно для ГГ, применяемых в аппаратуре для озвучения открытых пространств.

На выпуске профессиональной электроакустической аппаратуры, включающей в себя комплексы, состоящие из пультов управления, мощных усилителей, эквалайзеров, активных фильтров, звуковых процессоров и акустических устройств различного класса и назначения (АС для отдельных музыкальных инструментов, мощных многополосных акустических систем блочного типа для сцены, вокальных звуковых колонок, акустических портативных систем и др.) специализируются такие известные фирмы, как Peavey, HH Electronics, Altec-Lancing, Electro-Voice (США), Dinacord (ФРГ), Tannoy (Великобритания), ТОА (Япония) и др. Практически все эти фирмы разрабатывают и выпускают для этой аппаратуры мощные электродинамические громкоговорители. Например, фирма HH выпускает специальную линейку громкоговорителей, в том числе мощные громкоговорители диаметром 309 и 388 мм, использующие звуковые катушки диаметром 50 и 75 мм со специальным каркасом из высокотемпературной полиамидной пленки, массивные литые диффузородержатели с радиатором для отвода тепла на магнитной цепи. В профессиональных громкоговорителях, выпускаемых фирмой Electro-Voice (серия Е М-12, Е М-125, Е М-1513, Е М-15, Е М-188), для повышения мощности и тепловой устойчивости для выводов звуковых катушек применяются провода из медно-бериллиевого сплава с полиамидной изоляцией, высокотемпературные эпоксидные клеи; наносятся специальные покрытия на основе тефлона на верхнем фланце; используются особая форма каркаса и керны с вентиляционными отверстиями, массивные литые диффузородержатели и радиаторы на магнитной цепи. Все эти меры позволили получить параметры, представленные в табл. 5.8:

Специальную линейку высокочувствительных профессиональных ГГ с диаметром 135.. 406 мм выпускает фирма Altec-Lancing. Например, модель 619-8А с диаметром и высотой 406×22,9 мм обеспечивает следующие параметры: диапазон воспроизводимых частот 40...15 кГц, чувствительность 100 дБ/Вт, импеданс 8 Ом. Эта модель коаксиального типа со встроенным рупорным высокочастотным громкоговорителем (частота раздела 500 Гц, максимальная ширина диаграммы направленности 60°)

Коаксиальные громкоговорители достаточно широко исполь-

Таблица 5.8

Наименование модели	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	Уровень характеристики чувствительности, дБ/Вт	max SPL, дБ	Паспортная мощность, Вт	Кратковременная мощность, Вт
EC-12C	80 7000	100	125,5	300	1200
EM-15	60 6000	103	129,5	400	1600
EM-15B	60 3500	102	128,5	400	1600
EM-18B	80 5000	101	127	400	1600

Продолжение табл 5.8

Импеданс, Ом	Габаритные размеры, мм	Электромеханические параметры			Масса, кг
		f_s , Гц	Q_{TS}	V_{AS} , м³	
8	311×152	55	0,232	0,083	9
8	381×178	43	0,238	0,245	10
8	381×178	43	0,297	0,225	10
8	457×203	33	0,360	0,516	10,5

зуются в аппаратуре озвучения, в основном применяются ГГ двух типов: на основе конструкции широко применяемой фирмой Tannoy серия Cats Wild и со встроенным рупорным ГГ фирм Altec-Lansing модель 619-8A и Peavey модель 112 Coaxial и 115 Coaxial (чувствительность 102,5 дБ, мощность 250 Вт).

Одной из наиболее известных серий мощных громкоговорителей, используемых в профессиональной аппаратуре, является серия Black Widow фирмы Peavey — модели 1081-4, 1505-A, 1201-8. В этих громкоговорителях используются такие технические решения, как изготовление каркаса катушки и колпачка из металлической фольги в виде единой детали, что значительно улучшает теплоотвод; оптимизированная конструкция магнитной цепи с высоким коэффициентом использования, предусматривающая возможность ее замены; мощный литой держатель; диффузор с синусоидальным подвесом с применением специальных демпфирующих и влагозащитных пропиток, высокотемпературные клеи и т. д. Все это позволило достигнуть в этой линейке ГГ параметров, показанных в табл. 5.9.

Параметры громкоговорителей, выпускаемых отечественной промышленностью для аппаратуры озвучения, показаны в

Таблица 5.9

Наименование модели	Габаритные размеры, мм	Чувствительность, дБ/Вт	Резонансная частота, Гц	Паспортная мощность, Вт	Номинальное сопротивление, Ом
1801—4	457×127	100	27	250	4/8
1505—A	381×101	101,5	60	250	8
1201—8	305×102	103	120	250	8

Таблица 5.10

Наименование	Габаритные размеры, мм	Диапазон, Гц	Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт	Номинальное сопротивление, Ом
25ГД-18-22	278×140	80 10000	95	12
25ГД-21	278×140	80 8000	95	12
100ГДН-6	278×120	63 8000	96	8
150ГДН-1	315×130	50 3150	98	8

табл. 5.10. Среди выпускаемых ГГ можно выделить громкоговорители для мощных звуковых колонок, применяемых для озвучения открытых пространств: стадионов, площадей, улиц: 25ГД-18-22 и 25ГД-21, диапазон 80...10000 и 80...8000 Гц, уровень характеристической чувствительности 95 дБ/Вт. Громкоговоритель 25ГД-18-22 имеет кольцевой литой магнит, бумажный диффузор с синусоидальным гофром и вклеенный бумажный рупор для расширения полосы воспроизводимых частот (рис. 5.14). В настоящее время разрабатываются два новых типа мощных ГГ для аппаратуры озвучения: 100ГДН-6 (278×120) мм и 150ГДН-1 (315×130) мм с диапазоном 63—8000 и 50—3150 Гц, с уровнем характеристической чувствительности 96 и 98 дБ/Вт. В качестве высокочастотного звена с ними предполагается использовать высокочастотные рупорные ГГ 25ГД-18-1 и 50ГД-18-1.

Особую группу электродинамических громкоговорителей представляют ГГ, используемые в кинотеатральном оборудовании [82]. Наиболее распространенными комплектами звуковой аппаратуры, применяемой в отечественной кинопромышленности, являются «Звук», «Звук-Т», КЗВП. В их состав входят мощные звуковые колонки, контрольные агрегаты, например 30А—130, 30А—132, 30А—134, 25А—46. В них используются как рупорные громкоговорители 1А—20, 1А—22, так и диффузорные ГГ прямого излучения, широкополосные — 4А—28, 4А—32, 4А—44 и

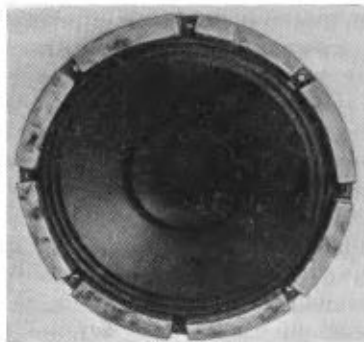


Рис 5 14 Внешний вид 25ГД-18-21

Таблица 5.11

Наименование	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Частота основного резонанса, Гц	Номинальный диапазон частот, Гц	Номинальное сопротивление, Ом
4А-28	258×90	3	60	71...14000	16
4А-32	376×178	6	40	40...16000	16
4А-44	200×98	6	60	63...16000	16
2А-12	450×190	12	40	40...12500	16
2А-14	400×192	12	25	25...4000	16

низкочастотные 2А—12, 2А—14. Параметры кинотеатральных громкоговорителей показаны в табл. 5.11.

Особенностью широкополосных ГГ является применение двухконусной диафрагмы, состоящей из основного конического криволинейного диффузора и дополнительного жесткого конуса, что позволяет значительно расширить диапазон воспроизводимых частот. В громкоговорителях используются магнитные цепи кольцевого типа с литыми магнитами из сплава ЮНДК-24. В широкополосных ГГ применяются синусоидальные или тангенциальные гофрированные подвесы, отлитые из той же бумажной массы, что и диффузор. Для увеличения демпфирования подвесы покрываются незасыхающей смазкой (например, перхлорвиниловой смолой). В низкочастотных ГГ (2А-12, 2А-14) используются подвесы из более мягких материалов, например винилискожи. Кроме непосредственного применения в кинотеатральной аппаратуре эти громкоговорители и их модификации используются в звукопроизводящей аппаратуре для музыкальных ансамблей (комплексы «ЭСКО-100», ЗУ-431 и др.). В настоящее время для этих целей разрабатывается новая линейка мощных электродинамических громкоговорителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги результатам, полученным за последние годы в исследовании физических процессов, разработке методов расчета, практике конструирования и технологии серийного производства электродинамических громкоговорителей прямого излучения, можно выделить следующие основные тенденции их дальнейшего развития.

Прогресс в технике измерений, достигнутый за последние годы, главным образом за счет внедрения «цифровой» метрологии, включающей в себя методы цифровой обработки сигналов и современную вычислительную технику (универсальные ЭВМ и специализированные процессоры и созданную на их базе измерительную технику), позволил значительно расширить комплекс измеряемых параметров и частично автоматизировать процесс измерения уже известных. Дальнейшими задачами в этом направлении являются

создание автоматизированных высокопроизводительных измерительных установок, позволяющих одновременно регистрировать весь комплекс известных

электроакустических и электромеханических параметров ГГ (АЧХ, ФЧХ, акустической мощности, добротности и т.д.);

широкое внедрение в технику серийного производства ГГ беззеховых, например цифровых, импульсных методов измерений, не требующих специальных звукомерных заглушенных камер, что позволит значительно расширить возможности измерений на предприятиях, производящих и потребляющих ГГ, обеспечить хранение и статистическую обработку данных, а также даст возможность производить автоматическую разбраковку ГГ с помощью ЭВМ,

введение в практику проектирования ГГ появившихся за последние годы параметров (кумулятивных спектров, распределения Wignera и др.), что требует создания новых измерительных средств, разработки объективных критериев оценки этих параметров и внедрения новых методов конструирования ГГ для их обеспечения,

распространение методов и средств цифровой метрологии на измерение таких специфических характеристик, как физико-механические параметры материалов, магнитные параметры, распределения колебаний на поверхности диафрагм и др.

И наконец, общей для электроакустической аппаратуры, в том числе и для ГГ, является проблема установления субъективных порогов заметности всех видов искажений (так как снижение искажений ниже порогов заметности ведет к неоправданным экономическим затратам), а также «расшифровке слухового образа», т.е. нахождение комплекса объективных параметров более полно коррелирующих с субъективно воспринимаемым качеством звучания.

Полученные к настоящему времени результаты в исследовании линейных и нелинейных физических процессов, происходящих в ГГ в процессе электромеханоакустического преобразования сигнала, позволили выявить закономерности в формировании картины стоячих волн на поверхности диффузоров в возникновении параметрических колебаний, появлении нелинейных искажений за счет взаимодействия постоянных и переменных магнитных полей и механических колебательных процессов в элементах подвижной системы. Кроме того, многочисленные работы по созданию методов расчета ГГ в области низких частот, где он может рассматриваться как система с сосредоточенными параметрами, позволили подойти к решению задач синтеза, т.е. определения электромеханических параметров ГГ по заданным выходным характеристикам системы. Применение современных методов и средств вычислительной техники дало возможность создать к настоящему времени отдельные комплексы программ для расчета акустических, тепловых и электромагнитных полей в ограниченных диапазонах частот. Дальнейшее развитие работ в этих направлениях требует решения следующих задач:

создания методов оптимального синтеза параметров ГГ в области низких частот,

разработки системы автоматического проектирования (САПР ГГ) по расчету основных линейных и нелинейных процессов преобразования сигналов во всех элементах громкоговорителей. подвижной системе, магнитной цепи, звуковой катушке и т.д., рассматриваемых как системы с распределенными параметрами во всем воспроизводимом диапазоне частот,

применения современных методов теории идентификации к установлению количественных связей сосредоточенных электромеханических параметров с рас-

предельными конструктивными и физико-механическими параметрами громкоговорителей, что является наименее разработанной к настоящему времени проблемой,

широкого внедрения методов и средств голографической лазерной интерферометрии в практику разработок ГГ для анализа колебательных процессов в них

Анализ состояния современной технологии производства ГГ показывает общие тенденции перехода к все более полной автоматизации процессов производства и широкому применению новых, преимущественно синтетических материалов. Именно в этой области имеются еще значительные резервы в улучшении качества ГГ.

до настоящего времени проводился и проводится в основном поиск новых материалов из числа созданных для других областей техники, однако специфика требований в области разработок и производства ГГ такова, что она требует синтеза специальных материалов, предназначенных для применения именно в ГГ с учетом их особенностей работы и конструкции. Создание таких материалов может решить ряд проблем в технике разработок ГГ, например формирование физико-механических параметров в элементах подвижной системы с заданными частотно-зависимыми свойствами,

не завершен комплекс работ по исследованию влияния параметров технологического процесса на выходные электроакустические характеристики громкоговорителей и соответственно не решена проблема оптимизации параметров технологического процесса в целом,

не внедрена автоматизация процессов изготовления деталей, сборки и способов контроля при производстве ГГ с использованием современных управляющих ЭВМ, а также автоматизация процессов разработки конструкторской документации, в том числе на изготовление оснастки,

Постоянно развивающиеся потребности различного вида радиоаппаратуры обуславливают многообразие требований к конструкции и параметрам ГГ, поэтому число моделей электродинамических ГГ, по-видимому, будет возрастать.

В заключение следует отметить, что, несмотря на почти шестидесятилетнюю историю развития, процесс разработки электродинамических громкоговорителей является в значительной степени результатом опыта и искусства разработчиков. Только применение современных вычислительных и измерительных средств, использование результатов, полученных в смежных областях: теории цепей, цифровой обработке сигналов, теории оптимизации и идентификации, а также завершение комплексов исследований, выполняемых в настоящее время по анализу сложных физических процессов преобразования сигналов в громкоговорителях, позволяет ожидать, что этот процесс будет в значительной степени формализован. Следует еще раз отметить, что сложность решения проблем, связанных с разработкой ГГ, объясняется прежде всего тем, что основным критерием в этом процессе является качество звучания музыкальных и речевых программ, воспроизводимых через ГГ и воспринимаемых таким тонко дифференцирующим инструментом, как слуховая система человека.

- 1 IEC Publication 50 (801) Advance Edition of the International Electrotechnical Vocabulary Acoustics and Electro — Acoustics, 1984 Geneva — 116 p
- 2 Шифман Д. Х. Громкоговорители — М Энергия, 1965 — 248 с
- 3 ГОСТ 16122—87. Громкоговорители Методы электроакустических испытаний — 56 с
- 4 Hunt F. Electroacoustics The Analysis of Transduction and Its Historical Background — N. Y., 1982 — 253 p
- 5 Алдошина И. А., Войшвилло А. Г. Высококачественные акустические системы и излучатели — М Радио и связь 1985 — 165 с
- 6 Мак Лаклан Н. Громкоговорители — М Радиоиздат, 1938 — 200 с
- 7 ОСТ 4.383.001.85. Головки громкоговорителей динамические — 26 с
- 8 IEC Publication 581—7 Part 7 Loudspeaker — Geneva, 1980 — 29 p
- 9 IEC Publication 268—5 Loudspeaker — Geneva, 1986 — 54 p
- 10 Рекомендации ОИРТ ТК 55/1 Технические параметры студийных устройств прослушивания — София 1985 — 30 с
- 11 Collins M. High — Performance Loudspeakers — London Pentech Press, 1980 — 243 p
- 12 ГОСТ 23262—83. Системы акустические Общие технические условия
- 13 Тупяков Г. В., Прозоров Ф. К., Дубовик Ж. Я. Разработка установки УЦИГ-3 для контроля головок громкоговорителей на основе опыта эксплуатации УЦИГ-75//Техника средств связи Сер ТРПА — 1980 — Вып 3 — С 64—71
- 14 Small R. Simplified Loudspeaker Measurements at low Frequencies //JAES — 1972 — Vol 20, N 1 — P 28—33
- 15 Finchem L. Refinements in the Impulse Testing of Loudspeakers//JAES — 1986 — Vol 33, № 3 — P 133—140
- 16 Bauman P., Lipshitz S. Cepstral Techniques Techniques for Transducer Measurement//JAES — 1984 — Vol 32, N 12 — P 1002—1008
- 17 Clarkson P. M. Spectral, Phase and Transient Equalization for Audio Systems//JAES — 1985 — Vol 38, N 2 — P 127—131
- 18 Александров С. П. Применение методов гомоморфной фильтрации к решению адаптационных задач в электроакустике//Техника средств связи Сер ТРПА — 1986 — Вып 1 — С 25—34
- 19 Bunlon J., Small R., Cumulative Spectra Tone Bursts and Apodization//JAES — 1982 — Vol 30, N 6 — P 388—395
- 20 Suzuki T., Morii T. Three — Dimensional Displays for Demonstrating Transient Characteristics of Loudspeakers//JAES — 1983 — Vol 31, N 4 — P 198—224
- 21 ANSI S 4.26—1984. AES Recommended Practice Specification of Loudspeakers Components Used in Professional Audio and Sound Reinforcement//JAES — 1984 — Vol 32, N 10 — P 772—775
- 22 Janse C. P., Kaiser A. J. The Wigner Distribution A Valuable Tool for Investigating Transient Distortion//JAES — 1984 — Vol 32, N 8 — P 868—882
- 23 Okada A. Honeycomb Disk Speaker//National Technical Report — 1980 — Vol 26, N 2 — P 1451—1472
- 24 Аронов Л. Г., Савулькина Л. Е. Измерительно-вычислительный комплекс для автоматизации измерений акустических характеристик громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА — 1986 — Вып 1 — С 68—76.
- 25 Виноградова Э. Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками — М Энергия, 1978 — 47 с
- 26 Ding Yong-Sheng A Tone — Burst Method for Measuring Loud Speaker Harmonic Distortion at High Power Levels//JAES — 1985 — Vol 33, N 3 — P 145—148
- 27 Suzuki P., Shibata S. Amplitude and Frequency Modulation Distortions of Loudspeakers//JAES — 1984 — Vol 32, N 4 — P 246—253

- 28 **Small R.** Total Difference Frequency Distortion Practical Measurements.— JAES —1986.— Vol 34, N 6 — P 427—436
- 29 **Сулоева Ж. Я.** Об объективных особенностях призвуков диффузорных громкоговорителей//Техника средств связи. Сер ТРПА —1966 — Сер VIII, вып 2 — С 62—68
- 30 **Прозоров Ф. К.** Разработка и исследование методов и средств неразрушающего контроля дефектов в громкоговорителях, вызывающих дребезжание: Автореферат дис — Л ЛИКИ, 1987 —16 с
- 31 **Strawn J.** Editing Time — Varying Spectra//JAES.—1987.— Vol 35, N 5 — P 337—352
- 32 **Алдошина И. А., Мельберг Я. А.** Задачи отраслевого центра экспертной оценки качества звучания в развитии современной звуковоспроизводящей аппаратуры техника средств связи//Техника средств связи Сер. ТРПА — 1986 — Вып 1 — С 3—15
- 33 **Веселов Г. Н., Мазголин В. Б.** Направления решения задач повышения надежности головок громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА —1985 — Вып 3 — С 136—143
- 34 **IEC Publication 29 (Secretariat) 209** Voltage and Power Rating of Amplifier with Loudspeaker — Geneva, 1984 —8 p.
- 35 **Фляте Д. М.** Свойства бумаги — М Лесная промышленность, 1986 —680 с
- 36 **Алдошина И. А. и др** Измерения физико-механических параметров материалов, применяемых для изготовления подвижных систем громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА —1975 — Вып. 2.— С 97—103.
- 37 **Алдошина И. А., Адамчук Г. Н., Скалозуб С. Л.** Измерение физико-механических динамических параметров тонких вязкоупругих материалов, применяемых для изготовления головок громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА —1981 — Вып 1 — С 9—24
- 38 **Ерыхов Б. П.** Неразрушающие методы исследования целлюлозно-бумажных и древесных материалов — М. Лесная промышленность, 1987 —216 с.
- 39 **Бредо В. Б.** Основные проблемы конструирования мощных низкочастотных громкоговорителей//Техника средств связи — Сер ТРПА —1982 — Вып 2 — С 52—66
- 40 **Алдошина И. А. и др** Применение голографической интерферометрии к исследованию колебаний диффузоров//Техника средств связи. Сер: ТРПА — 1976.— Вып 2 — С 81—91
- 41 **Вест. Ч.** Голографическая интерферометрия.— М Мир 1982.—503 с
- 42 **Lokberg O.** ESI — The ultimate holographic tool for vibration analysis?// JASA —1984 — Vol 75 (6), June — P 1783—1791.
- 43 **Веселов Г. Н.** Динамика работы и прочность гибких выводов головок громкоговорителей // Техника средств связи Сер ТРПА — 1987.— Вып. 1 — С. 35—44
- 44 **Ротштейн М. С.** Современные магнитные материалы//Техника средств связи. Сер ТРПА —1976 — Вып 2 — С 30—45
- 45 **Вахитов Я. Ш.** Теоретические основы электроакустики и электроакустическая аппаратура — М. Искусство, 1982 —415 с
- 46 **Амлинская Л. И.** Исследование влияния неоднородности магнитного поля на параметры головки громкоговорителя Автореф дис — Л: ЛИКИ, 1979.— 26 с
- 47 **Ротштейн М. С., Брейгина Н. А.** Пути повышения эффективности магнитных цепей громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА — 1987.— Вып 1 — С 9—16
- 48 **Takahasi K.** Анализ магнитного поля методом конечных элементов//National Technical Report —1980 — Vol. 26, N 6 — P 1168—1176
- 49 **Андреева Л. Е.** Упругие элементы приборов — М.. Машиностроение, 1981.—391 с
- 50 **Алдошина И. А., Адамчук Г. Н.** Построение номограмм для расчета гофрированных подвесов в виде дуг окружностей//Техника средств связи.— Сер. ТРПА —1971 — Вып 1 — С 1—12

51. **Алдошина И. А., Беломестнова Л. А.** Метод расчета резонансных частот подвесов с тангенциальной гофрировкой//Техника средств связи, Сер ТРПА.—1971— Вып 1—С 1—12.
52. **Морозова Л. И.** К расчету низкочастотных вынужденных колебаний динамических головок громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА—1979.— Вып 1—С 92—105
53. **Алдошина И. А., Адамчук Г. Н.** Машинный метод расчета тороидальных подвесов//Техника средств связи—Сер ТРПА—1979—Вып 1—С 31—42
54. **Frankort F. J.** Vibration Patterns and Radiation Behavior of Loudspeaker Cones//JAES—1978—Vol 26, N 9—P 609—622
55. **Алдошина И. А., Царицына И. В.** Программа для расчета собственных вынужденных колебаний оболочек вращения//Методы вычислений/ЛГУ—1976—Вып 10—С. 118—129
56. **Kagawa et al** On the Axsymmetric Vibrations of Conical Shells and their Natural Frequencies//JASJ—1981—Vol 37, N 10—P 494—503
57. **Suzuki K.** Computerized Analysis and Observation of the Vibration Modes of Loudspeaker Cone//JAES—1982—Vol 30, N 3—P 98—106—1982, 30, N 3, p 98—106
58. **Царицына И. В.** Вариационно-сеточный метод решения задач теории тонких оболочек: Автореферат дис.—/Л· ЛГУ, 1978—16 с
59. **Шендеров Е. Л.** Волновые задачи гидроакустики—Л Судостроение, 1972.—345 с.
60. **Белоголов А. П., Дерягин А. Р.** Машинные методы расчета звукового поля системы кольцевых излучателей//Техника средств связи Сер ТРПА—1985—Вып 3—С 143—148
61. **Петрицкая И. Г.** Влияние экрана на характеристики излучения колебаний диафрагмы//Техника средств связи Сер. ТРПА—1968—Вып 1—С 55—61
62. **Kagawa Y. et al** A Finite Element Approach to Coupled Structural—Acoustic Radiation System with Application to Loudspeaker Characteristic Calculation//J. Sound and Vibration—1980—Vol 69—P 229—243
63. **Suzuki H. et al** Sound Radiation from Convex and Concave Domes in an Infinite Baffle//JASA—1981—Vol. 69, N 1—P 41—49
64. **Алдошина И. А.** Теоретический и экспериментальный анализ переходных искажений в громкоговорителях//Техника средств связи, Сер ТРПА—1976—Вып 1.—С 65—72.
65. **Морозова Л. И.** Амплитуды частотно-разностных колебаний головок громкоговорителей//Техника средств связи—Сер ТРПА—1986—Вып 1—С 48—53.
66. **Алдошина И. А.** Разработка методов расчета частотных и амплитудных характеристик призвуков в громкоговорителях//Тр ЛИКИ—1976—Т XXVIII.—С 71—81
67. **Ротштейн М. С., Брейгина Н. А.** Нелинейные искажения головок громкоговорителей, обусловленных воздействием переменного потока звуковой катушки с магнитной системой//Техника средств связи Сер ТРПА—1982—Вып. 2.
68. **Gander M. R.** Dynamic Linearity and Power Compression in Moving—Coil Loudspeaker//JAES—1986—Vol 34, N 9—P 627—645
69. **Бревдо В. Б.** Исследование температурных режимов работы мощных громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА—1984—Вып 2—С. 22—32
70. **Епифанова Н. В., Иофе В. К., Гак М. З.** Исследование электроакустических и тепловых параметров динамических головок громкоговорителей с МРС//Техника средств связи Сер. ТРПА—1984—Вып 2—С 51—60
71. **Бревдо В. Б., Лаевский В. Г.** Исследование физических процессов теплообмена в электродинамических громкоговорителях//Техника средств связи Сер. ТРПА—1987—Вып 1—С 24—31

- 72 **Алдошина И. А., Бревдо В. Б., Никитина Н. И.** Исследование новых материалов для высококачественных АС//Техника средств связи Сер ТРПА — 1985 — Вып 3 — С 60—72
- 73 **Морозова Л. И.** Влияние материала на начальную жесткость и нелинейную упругость центрирующих шайб//Техника средств связи Сер ТРПА — 1981 — Вып 2 — С 61—67
- 74 **Sagawa M., Fujimara S.** New Material Permanent Magnets//J Appl Physics — 1984 — Vol 55. — P 2083—2087
- 75 **Ицкович В. Д., Тюнеев Н. И.** Механизация и автоматизация производства динамических громкоговорителей — М. Энергия, 1966 — 56 с
- 76 **Самолюбов А. М., Бревдо В. Б.** Автоматизированные средства контроля и управления технологическими процессами изготовления диффузоров головок громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА — 1981 — Вып 3 — С 21—32
- 77 **Фиксман А. Я.** О возможности применения методов теории оптимизации к технологическому процессу производства громкоговорителей//Техника средств связи Сер ТРПА.—1969 — Вып 3 — С 28—41
- 78 **IEC Publication 268—14** Circular and Elliptical Loudspeakers Other Frame Diametres and Mounting Dimensions — Geneva, 1980 — 14 p
- 79 **Алдошина И. А.** Современное состояние и задачи развития высококачественных акустических систем//Техника средств связи Сер ТРПА — 1985 — Вып 3 — С 60—73
- 80 **Ядзима М., Ясима О.** Громкоговоритель с единой конструкцией диафрагма-каркас звуковой катушки//Мицубиси Дэнки Гихо.—1982 — № 9 — С 20—22.
- 81 **Smith T.** Developing the KM — 1 // Studio Sound — 1986 — February — P 50—54
- 82 **Павловский В. Н., Качерович А. Н., Лукьянов А. П.** Акустика и электроакустическая аппаратура — М Искусство, 1986 — 222 с

Предисловие	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ	4
1 1 Термины и определения Классификация	4
1 2 История развития и основы устройства электродинамических громкоговорителей	7
2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ	9
2 1 Общие сведения	9
2 2 Амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики и связанные с ними параметры	10
2 3 Импульсные и переходные характеристики	14
2 4 Характеристика направленности Акустическая мощность КПД	19
2 5 Электромеханические параметры громкоговорителей	23
2 6 Методы измерений нелинейных искажений	26
2 7 Электрические мощности	37
2 8 Методы измерений физико-механических параметров материалов, используемых в конструкциях ГГ	41
2 9 Методы измерений параметров теплофизических процессов в ГГ	50
2 10 Методы измерения колебательных процессов в диафрагмах ГГ	53
2 11 Измерения упругих характеристик и резонансных частот диффузоров, шайб и гибких выводов	58
2 12 Измерения магнитных параметров	61
2 13 Методы испытаний ГГ на надежность и климатико-механическую устойчивость	64
3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ. ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕТОДЫ РАСЧЕТА	67
3 1 Системная модель электродинамического громкоговорителя	67
3 2 Низкочастотная модель Эквивалентные схемы Методы расчета параметров ГГ	69
3 3 Процесс электромеханического преобразования сигнала в ГГ Методы расчета параметров звуковых катушек и магнитных цепей	76
3 4 Линейные механические колебательные процессы в элементах подвижной системы ГГ	93
3 5 Акусто-механическое преобразование сигналов в ГГ Методы расчета звуковых полей	112
3 6 Нестационарные (переходные) колебательные процессы в электродинамических ГГ	118
3 7 Нелинейные колебательные процессы в подвижных системах электродинамических громкоговорителей Физические модели Методы расчета	121
3 8 Нелинейные электромеханические процессы преобразования сигнала в электродинамических громкоговорителях	142
3 9 Теплофизические процессы в электродинамических громкоговорителях	150
4 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ	157
4 1 Общие сведения	157
4 2 Основные виды материалов, применяемых в разработках и производстве электродинамических громкоговорителей	158
4 3 Технологические процессы производства и их влияние на электроакустические характеристики электродинамических громкоговорителей	191

5. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ. ПАРАМЕТРЫ. ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ	225
5 1 Основные группы громкоговорителей	225
5 2 Электродинамические громкоговорители для массовой бытовой радио- электронной аппаратуры (БРЭА)	226
5 3 Электродинамические громкоговорители для аппаратуры категории Н1—F1	238
5 4 Электродинамические громкоговорители для профессиональной акустической аппаратуры	253
Заключение	263
Список литературы	266

Производственное издание
АЛДОШИНА ИРИНА АРКАДЬЕВНА
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ

Заведующий редакцией В В Вьяльцев
Редактор В К Старикова
Художник В Е Самохин
Художественный редактор А В Проценко
Технический редактор И Л Ткаченко
Корректор Т В Дземидович

ИБ № 1697

Сдано в набор 3 11 88 Подписано в печать 18 04 89 Т--09935 Формат 60×88/16 Бумага офсетная № 2
Гарнитура литературная Печать офсет Усл печ л 16,66 Усл кр отт 16,91 Уч-изд л 18,31
Тираж 35 000 экз 1 завод (1—20 000 экз) Изд № 22119 Заказ № 294 Цена 1 р 40 к
Издательство «Радио и связь», 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая-Образцовая
типография» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли 113054, Москва, Валовая, 28

Гр. 400.

И.А.Алдошина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

